K-water연구원
2021-WR-CR-15-77
M190046
Final Report

수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화

International standardization for specifications of hydrological and meteorological rainfall gauge

2020. 11

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

수문 및 기상 관측용
강수량계 규격 국제 표준화

International standardization for specifications
of hydrological and meteorological rainfall gauge

2020. 11

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 물에너지연구소에서 수행한 “수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2020. 11. 30

연구책임자 :	K-water연구원	책임연구원	홍 성 택
연구수행자 :	K-water연구원	수석연구원	신 강 욱
	K-water연구원	수석연구원	황 만 하
	K-water연구원	전자통신3급	김 학 성
	K-water연구원	책 임 위 원	이 호 현
	K-water연구원	책임연구원	이 상 진
	K-water연구원	전자통신4급	김 국 일
	K-water연구원	연 구 원	김 일 한
	인재개발원	주 임	앤 드 류

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2021-WR-CR-15-77]</td><td colspan="3">[과제번호: M190046]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">물에너지연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>홍 성 택</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물에너지연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7681</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>sthong@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 1 . ~ 2020. 11.
(총 11개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>1,028,000천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>600,000천원</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>한국기상산업기술원
한국기상산업협회</td><td>기업</td><td>428,000천원</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">9 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
○ 최종년도 목표: 국제표준 DIS 승인 1건 이상, KS 제정 1건 이상,
국내외 기술표준 워크샵 및 세미나 연간 각 1회 이상
- 해당년도 목표: ISO DIS 및 CD 승인, 국제전문가 협업
국내외 기술워크샵 및 세미나 개최</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO DIS 승인
- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO CD 승인
- ISO TC 146 SC5 정기총회 참석(온라인 회의)
- ISO DIS 제정을 위한 기술워크숍 개최
- 강수량계 CMC 산출을 위한 전문가 세미나 개최
- ISO/DIS-23350 기술전문가 세미나 개최
- ISO/CD-23435 적설계 전문가 자문회의 개최</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
							○	

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 DIS 및 CD 승인 ◦기술특성 : ISO 국제표준문서 승인 - CD-23350(강수량 측정장치) DIS 승인 - WD-23435(적설계 시험방법) CD 승인 - WD-23334(강우관측소 밀도기준) WD 작성	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 (○), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
일반 학술지	가속도계를 이용한 탄성파 기반 누수탐지 기술 분석	한국정보통신학회	한국	Vol.24, No.9	2020. 09

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
측정환경에 따른 강수량계 측정불확도 분석	한국통신학회	한국	2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 기술적 파급효과

- 창조경제를 육성하고, 경제를 혁신하기 위해서는 과학기술에 기반한 융합 신산업이 요구되는 바, 강수량계의 국제 표준화는 ICT 기술과 기상기술이 융합된 기술 분야로서 재해 예방, 대응에 필수적인 탐지 기술을 개발하는 것으로 미래에 중추적인 신산업으로 발전할 가능성이 높음

○ 경제·산업적 측면

- 기상이변과 기후변화에 대응하는 일은 국정과제에 포함되는 국가 전략적인 목표에 해당하며, 제3차 과학기술기본계획('13~'17)에서 나타난 것처럼 기후변화 등으로 인한 자연재해에 선제적으로 대응함으로써 피해를 최소화하기 위해서는 자연재해 모니터링/예측/대응기술이 가장 시급하게 필요함
- 미국, 일본, 유럽 등 선진 각국에서도 자연재해에 대한 정책적 대응을 지속적으로 추진하고 있음
- 악천후 관측, 재난재해 예방 기술은 국민의 안전을 위해 반드시 필요한 분야이나 현재는 민간 시장이 발달하지 않은 분야이므로 정부 주도로 개발하는 것이 타당함
- 미국 등 선진국의 경우 국가기술로서 중요성이 높은 경우 경제성이 충분하지 않더라도 지속적으로 투자함으로써 원천 기술을 확보하는데 주력하고 있음

○ 사회·문화적 측면

- 집중호우, 폭설, 태풍 등은 매년 반복되고 있으며 이로 인해 도심침수, 범람, 산사태, 산간마을 고립, 도시/교통로 마비 등이 발생하는 바, 본 기술은 악천후 감시를 통해 국민 체감도가 높은 이러한 각종 자연재해의 피해 발생을 억제할 수 있는 기술로서 기술 개발이 시급함

요 약 문

1. 연구제목

수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 11. 30

3. 연구목적

최근 전 세계적으로 지구온난화에 따른 기후변화로 홍수 및 가뭄 등 수재해 발생 빈도가 높아짐에 따라 국내 지자체 및 동남아(태국, 필리핀), 아프리카(알제리) 등 해외에서 홍수재해 통합관리 등 수재해 관리에 대한 관심이 증가되고 있다.

강수량계는 기상청, 농진청, 산림청, 국토부 및 각 지자체 등에서 강우량을 측정하여 농어촌 및 산림녹화 안전관리 등에 활용하고 있으며, 비의 량을 기록 관리하여 차년도 등에 예측 활용할 수 있는 등 사용분야가 광범위하지만 국가표준(KS) 및 국제표준(ISO)이 없어 표준화가 필요한 실정이다.

4. 연구내용

연구 내용 및 범위	연구 수행 성과
○수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO DIS 승인 ○수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO CD 승인 ○ISO TC 146 SC5 정기총회 참석(온라인 회의) ○ISO DIS 제정을 위한 기술워크숍 개최 ○강수량계 CMC 산출을 위한 전문가 세미나 개최 ○ISO/DIS-23350 기술전문가 세미나 개최 ○ISO/CD-23435 적설계 전문가 자문회의 개최	○ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치) DIS 제출 및 승인 ○ISO/CD-23435(적설계 시험방법) CD 제출 및 승인 ○ISO/AWI-23334(강우관측소 밀도기준) PIW Project Leader 교체 ○ISO TC 146 SC5 정기총회 참석(온라인 회의) ○ISO 국제표준 제정을 위한 TC113/SC5, TC146/SC5 국제전문가 협업 ○ISO DIS 및 CD 승인을 위한 국제전문가 협업(이메일 송수신) ○ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치) DIS 코멘트 보완 회의 개최 ○기술워크숍: 강수량계 기술 ISO(국제표준) 제정 ○자문회의: 강수량계 CMC 산출 및 교정절차 검토 외 2건 ○논문게재 및 발표: 각 1건

5. 연구결과

수문 및 기상 관측용 강수량계 국제 표준화를 위하여 ISO 국제표준 채택을 위하여 TC 113/SC 5 분야에 DIS_23350)집수형 액체 강수량 측정장치)에 대한 DIS 승인, TC 146/SC 5 분야에 CD_23435(적설계 시험방법)에 대한 CD 승인, TC 113 분야에 AWI_23334(강우관측소 밀도기준)에 대한 프로젝트 리더 변경, ISO 국제 영상회의 참석, ISO 제정을 위한 기술 워크샵 개최, 수문 및 기상분야 전문가 회의 등 다음과 같은 내용을 수행하였다.

□ ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치) DIS 투표회람 및 승인

○ DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치)

- 표준위원회 : ISO/TC 113/SC 5(Instruments, equipment and data management)
- 명 칭 : Catching-type Liquid Precipitation Measuring Gauges (집수형 액체 강수량 측정장치)
- 표준화내용 : 1) 강수량계 분류, 설치조건 WMO 기준 준용, 2) 계측기 규격(일반 사항·규격, 동작범위), 3) 기록(형식·간격), 4) 케이스 및 설치방법, 5) 불확도(A형, B형, 합성불확도) - 추진 현황 및 향후 계획

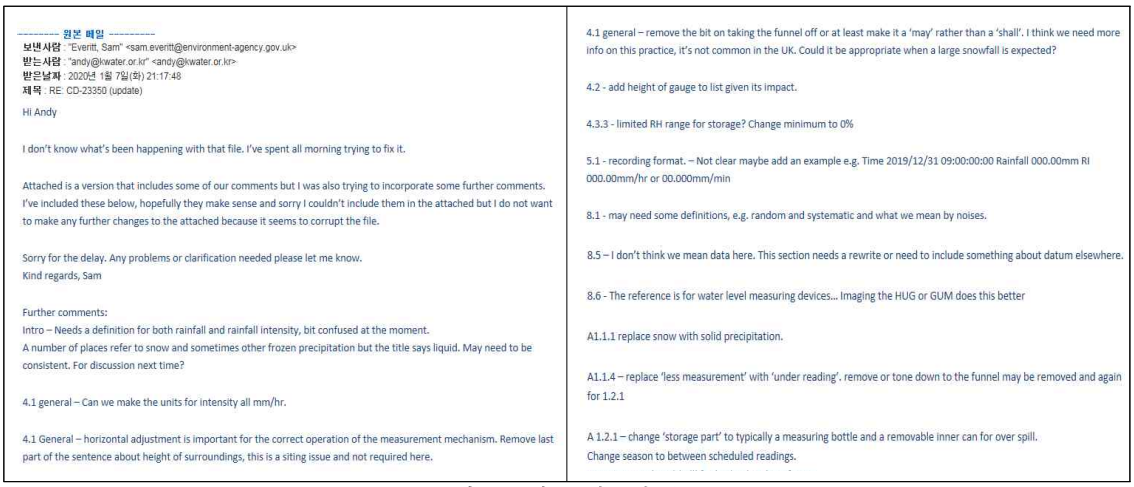
· ‘16. 06. ~ ‘17. 12. : NP 작성 및 국제제안(ISO/TC 113)
· ‘18. 01. ~ ‘18. 04. : NP 회람 및 투표, 승인(ISO/TC 113/SC 5)
· ‘18. 04. ~ ‘18. 12. : WD 작성 및 제출(K-water, 국제전문가)
· ‘19. 01. ~ ‘19. 04. : CD 회람 및 투표, 승인
· ‘19. 04. ~ ’20. 04. : CD 코멘트 보완(및 DIS(안) 제출
· ‘20. 05. ~ ’20. 09. : DIS 회람 및 투표, 승인
· ‘20. 09 ~ ‘20. 12. : DIS 코멘트 보완, FDIS 회람 및 승인
· ‘21. 01 ~ ‘21. 04. : 국제표준(IS) 최종 발간

- 세부 내용 :

· (기술조건) 강수량계 분류, 측정능력(분해능, 강우강도에 따른 측정범위, 정확도), 수수구(형태, 직경, 재질) 제시
· (온도조건) 작동온도 : -40℃ ~ +60 ℃, 히팅(無) : 0℃ ~ +60 ℃
저장온도 : -20℃ ~ +40 ℃
· (데이터형식) 연월일 : 8자리, 시분초 : 8자리, 강우강도 : 5자리 이상
· (기록간격) 기록식 : 계측 즉시 전송, 비기록식 : 지정된 간격마다 수동 기록
· (외형,설치) 외함 재질, IP67 방진/방수 보호 규격, 설치방법
· (측정불확도) 측정불확도 요소, A형 및 B형 불확도 평가,
데이터 불확도에 의한 합성불확도 산출 방안 제시

○ CD 커멘트 보완을 위한 국제전문가 협업

- 영국 및 미국 국제전문가 협업을 통한 DIS(안) 작성(10회 이상 이메일 의견 수렴)



--------- 원본 메일 ---------
보낸사람 : "Everitt, Sam" <sam.everitt@environment-agency.gov.uk>
받는사람 : "andy@kwater.or.kr" <andy@kwater.or.kr>
받은날짜 : 2020년 1월 7일(화) 21:17:48
제목 : RE: CD-23350 (update)

Hi Andy

I don't know what's been happening with that file. I've spent all morning trying to fix it.

Attached is a version that includes some of our comments but I was also trying to incorporate some further comments. I've included these below, hopefully they make sense and sorry I couldn't include them in the attached but I do not want to make any further changes to the attached because it seems to corrupt the file.

Sorry for the delay. Any problems or clarification needed please let me know.
Kind regards, Sam

Further comments:
Intro – Needs a definition for both rainfall and rainfall intensity, bit confused at the moment.
A number of places refer to snow and sometimes other frozen precipitation but the title says liquid. May need to be consistent. For discussion next time?

4.1 general – Can we make the units for intensity all mm/hr.

4.1 General – horizontal adjustment is important for the correct operation of the measurement mechanism. Remove last part of the sentence about height of surroundings, this is a siting issue and not required here.

4.1 general – remove the bit on taking the funnel off or at least make it a 'may' rather than a 'shall'. I think we need more info on this practice, it's not common in the UK. Could it be appropriate when a large snowfall is expected?

4.2 - add height of gauge to list given its impact.

4.3.3 - limited RH range for storage? Change minimum to 0%

5.1 - recording format. – Not clear maybe add an example e.g. Time 2019/12/31 09:00:00:00 Rainfall 000.00mm RI 000.00mm/hr or 00.000mm/min

8.1 - may need some definitions, e.g. random and systematic and what we mean by noises.

8.5 – I don't think we mean data here. This section needs a rewrite or need to include something about datum elsewhere.

8.6 - The reference is for water level measuring devices... Imaging the HUG or GUM does this better

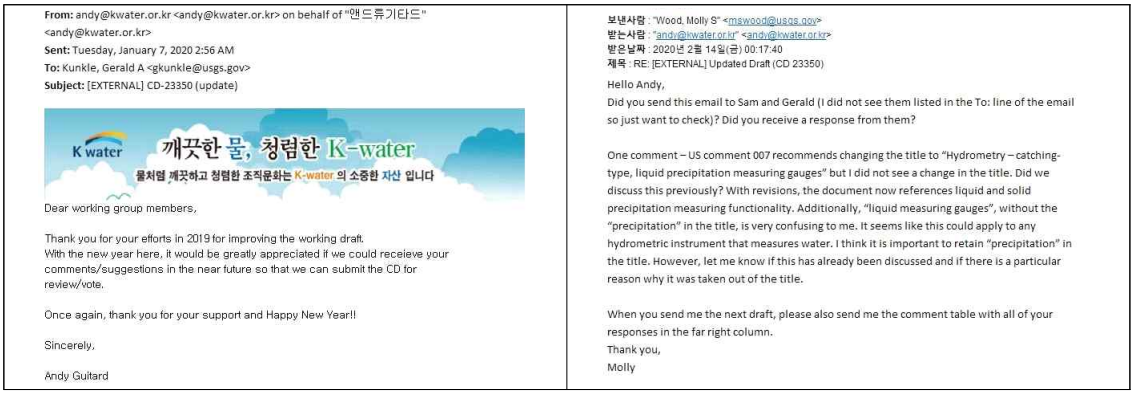
A1.1.1 replace snow with solid precipitation.

A1.1.4 – replace 'less measurement' with 'under reading'. remove or tone down to the funnel may be removed and again for 1.2.1

A 1.2.1 – change 'storage part' to typically a measuring bottle and a removable inner can for over spill.
Change season to between scheduled readings.

<영국 전문가 의견>

○ DIS-23350 최종본 투표(안) 제출



From: andy@kwater.or.kr <andy@kwater.or.kr> on behalf of "앤드류기타드" <andy@kwater.or.kr>
Sent: Tuesday, January 7, 2020 2:56 AM
To: Kunkle, Gerald A <gkunkle@usgs.gov>
Subject: [EXTERNAL] CD-23350 (update)

K water 깨끗한 물, 청렴한 K-water
물처럼 깨끗하고 청렴한 조직문화는 K-water 의 소중한 자산 입니다

Dear working group members,

Thank you for your efforts in 2019 for improving the working draft.
With the new year here, it would be greatly appreciated if we could receieve your comments/suggestions in the near future so that we can submit the CD for review/vote.

Once again, thank you for your support and Happy New Year!!

Sincerely,

Andy Guitard

보낸사람 : "Wood, Molly S" <mswood@usgs.gov>
받는사람 : "andy@kwater.or.kr" <andy@kwater.or.kr>
받은날짜 : 2020년 2월 14일(금) 00:17:40
제목 : RE: [EXTERNAL] Updated Draft (CD 23350)

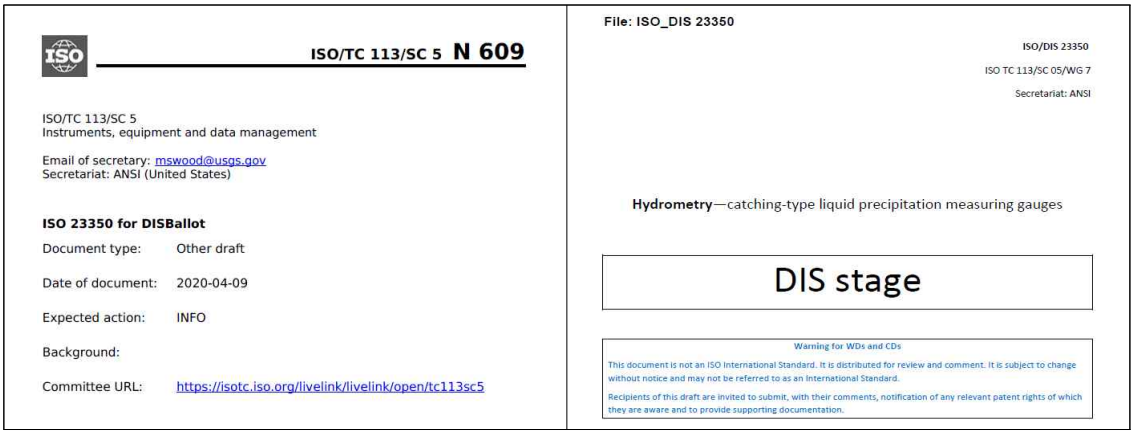
Hello Andy,
Did you send this email to Sam and Gerald (I did not see them listed in the To: line of the email so just want to check)? Did you receive a response from them?

One comment – US comment 007 recommends changing the title to "Hydrometry – catching-type, liquid precipitation measuring gauges" but I did not see a change in the title. Did we discuss this previously? With revisions, the document now references liquid and solid precipitation measuring functionality. Additionally, "liquid measuring gauges", without the "precipitation" in the title, is very confusing to me. It seems like this could apply to any hydrometric instrument that measures water. I think it is important to retain "precipitation" in the title. However, let me know if this has already been discussed and if there is a particular reason why it was taken out of the title.

When you send me the next draft, please also send me the comment table with all of your responses in the far right column.
Thank you,
Molly

○ ISO/DIS-23350 회람 및 투표

- 회람 및 투표 일정 : '20. 06. 19. ~ 09. 11.
- 투표 대상 : ISO/TC 113/SC 5 P 멤버국(17개국 : Australia, Austria, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, India, Japan, Korea, Republic of, Netherlands, Norway, Romania, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States)
- 승인조건 : 투표한 P멤버 2/3 찬성, 투표한 모든 회원국 1/4 반대
- DIS 투표 회람(문서번호 : N 609)



ISO/TC 113/SC 5 **N 609**

ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management

Email of secretary: mswood@usgs.gov
Secretariat: ANSI (United States)

ISO 23350 for DISBallot

Document type: Other draft

Date of document: 2020-04-09

Expected action: INFO

Background:

Committee URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc113sc5

File: ISO_DIS 23350

ISO/DIS 23350

ISO TC 113/SC 05/WG 7

Secretariat: ANSI

Hydrometry—catching-type liquid precipitation measuring gauges

DIS stage

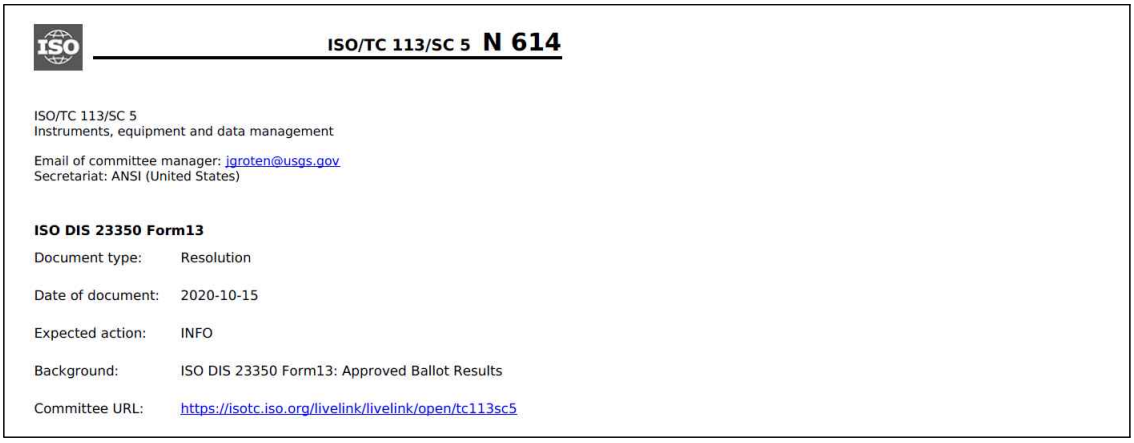
Warning for WDs and CDs

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

○ ISO/DIS-23350 투표 승인

- N문서 번호 : ISO/TC 113/SC 5 N 614, 발행일 : '20. 10. 15.



ISO/TC 113/SC 5 **N 614**

ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management

Email of committee manager: jgroten@usgs.gov
Secretariat: ANSI (United States)

ISO DIS 23350 Form13

Document type: Resolution

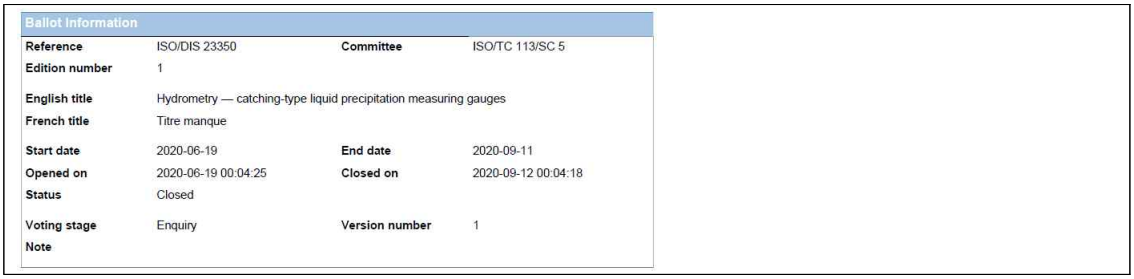
Date of document: 2020-10-15

Expected action: INFO

Background: ISO DIS 23350 Form13: Approved Ballot Results

Committee URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc113sc5

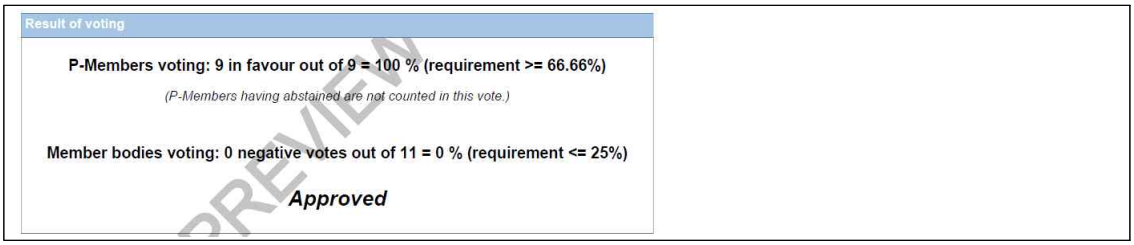
- 투표정보



Ballot Information

Reference	ISO/DIS 23350	**Committee**	ISO/TC 113/SC 5
Edition number	1		
English title	Hydrometry — catching-type liquid precipitation measuring gauges		
French title	Titre manque		
Start date	2020-06-19	**End date**	2020-09-11
Opened on	2020-06-19 00:04:25	**Closed on**	2020-09-12 00:04:18
Status	Closed		
Voting stage	Enquiry	**Version number**	1
Note			

- 투표결과 : P멤버 9개국 투표 실시 9개국 찬성 = 100%(조건 >= 66.66 %)
투표한 회원국 반대 = 0%(조건 <= 25 %)



Result of voting

P-Members voting: 9 in favour out of 9 = 100 % (requirement >= 66.66%)

(P-Members having abstained are not counted in this vote.)

Member bodies voting: 0 negative votes out of 11 = 0 % (requirement <= 25%)

Approved

PREVIEW

- ISO/TC 113/SC 5 회원국 투표현황

Votes by members

Country	Member	Status	Approval	Disapproval	Abstention
Australia	SA				X
Austria	ASI	P-Member			X
China	SAC	P-Member			X
Czech Republic	UNMZ	P-Member	X *		
Egypt	EOS	P-Member	X		
France	AFNOR	P-Member			X
Germany	DIN	P-Member			X
India	BIS	P-Member	X		
Italy	UNI	O-Member	X		
Japan	JISC	P-Member			X
Korea, Republic of	KATS	P-Member	X		
Netherlands	NEN	P-Member	X *		
Norway	SN	P-Member			X
Romania	ASRO	P-Member			X
Russian Federation	GOST R	O-Member	X		
Saudi Arabia	SASO	P-Member	X		
Sweden	SIS	P-Member			X
Switzerland	SNV	P-Member	X *		
United Kingdom	BSI	P-Member	X *		
United States	ANSI	Secretariat	X *		
P-Member TOTALS Total of P-Members voting: 9			9	0	8
TOTALS			11	0	9

(*) A comment file was submitted with this vote

○ ISO/DIS-23350 Timeline

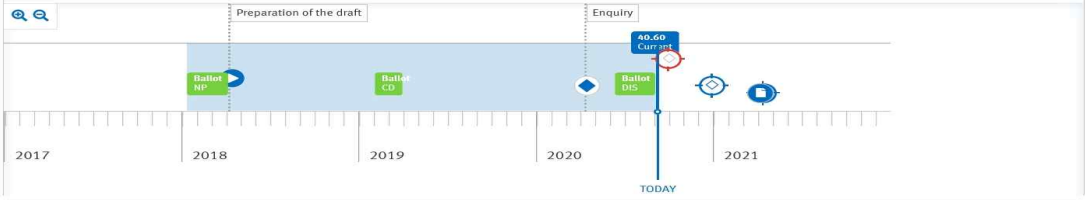
ISO/DIS 23350 ed.1 - id.75292 ISO/TC 113/SC 5/WG 7

Title

en Hydrometry — catching-type liquid precipitation measuring gauges
fr Titre manque

Timeline

REGISTRATION DATE	TIMEFRAME	TIME SINCE REGISTRATION	IN STAGE	STATUS
2018-04-11	36 months	29 months	40.60 for 1 day	en Awaiting report of voting on DIS Committee Manager action



Stage

Stage	Version	Description	Target date	Limit date	Started	Status
10.00	1	Proposal for new project registered			2018-01-15	Closed
10.20	1	New project ballot initiated	2018-01-15		2018-01-15	Closed
10.60	1	Close of voting	2018-04-09		2018-04-11	Closed
10.99	1	New project approved			2018-04-11	Closed
20.00	1	New project registered in TC/SC work programme			2018-04-11	Closed
30.00	1	Committee draft (CD) registered			2019-02-07	Closed
30.20	1	CD study/ballot initiated			2019-02-08	Closed
30.60	1	Close of voting/comment period			2019-04-05	Closed
30.99	1	CD approved for registration as DIS			2020-04-09	Closed
40.00	1	DIS registered	2020-01-11	2020-04-11	2020-04-17	Closed
40.20	1	DIS ballot initiated	2020-06-19		2020-06-19	Closed
40.60	**1**	**Close of voting**	**2020-09-11**		**2020-09-12**	**Current**
40.92		Full report circulated: DIS referred back to TC or SC				Awaiting
40.93		Full report circulated: decision for new DIS ballot				Awaiting
40.99		Full report circulated: DIS approved for registration as FDIS				Awaiting
50.00		Final text received or FDIS registered for formal approval	2021-01-01			Awaiting
60.00		International Standard under publication				Awaiting
60.60		International Standard published	2021-04-17	2021-04-11		Awaiting

□ ISO/CD-23435(적설계 시험방법) CD 투표 회람 및 승인

○ CD-23435(적설계 시험방법)

- 표준화 내용
- 표준위원회 : ISO/TC 146/SC 5(Meteorology)
- 명 칭 : Test methods for snow depth sensors(적설계 시험방법)
- 표준화내용 : 적설 표면에서부터 센서까지의 거리를 측정하는 적설계에 대한 요구사항 및 시험방법에 관한 표준안 제시
- 추진 현황 및 향후 계획
  · '16. 06. ~ '18. 03. : NP 작성 및 국제제안(ISO/TC 146)
  · '18. 03. ~ '18. 09. : NP 회람 및 투표, 채택(ISO/TC 146/SC 5)
  · '18. 10. : ISO/TC 146/SC 5 WG 10 설립 및 Convenor, Project Leader 수임
  · '18. 10. ~ '20. 05. : WD 작성 및 제출
  · '20. 05. ~ '20. 07. : CD 회람 및 투표, 승인
  · '20. 08. ~ '21. 06. : CD 코멘트 보완 및 DIS(안) 제출
  · '21. 07. ~ '21. 09. : DIS 국제표준(안) 회람 및 투표
  · '21. 10. ~ '22. 06. : DIS 코멘트 보완, FDIS 회람 및 승인
  · '22. 07. ~ '22. 09. : 국제표준(IS) 최종 발간
- 세부 내용 :

· (기능시험) : 분해능, 정확도 및 측정 범위 등 성능 테스트
· (온도시험) : 챔버의 온도 변화를 통한 적설계 동작 범위 시험
· (풍동시험) : 실제 속도(벡터)와 측정된 풍속의 편차의 동작 범위 결정
· (설정시험) : 자동/수동 설정을 통한 풍속 및 동작 온도 범위 결정
· (현장시험) : 실험실에서 시뮬레이션하기 어려운 환경 조건에 대한 시험
· (기 준 면) : 적설판 및 자연지면

○ 일본 및 중국 국제전문가 협업을 통한 CD(안) 작성 및 투표 회람



© ISO 2019 – All rights reserved

ISO/TC 146/SC 5 N 185

Date: 2019-11-15

ISO/CD 23435:2019(E)

ISO/TC 146/SC 5/WG 10

Secretariat: DIN

Meteorology — Test methods for snow depth sensors

Élémentintroductif — Élément central

Warning

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Secretariat to ISO/TC 146/SC 5

our date 2020-05-20

our reference JN/pe

ISO/TC 146/SC 5 N **186**

For action:
To the P-members of ISO/TC 146/SC 5

For information:
To the O- and L-members of ISO/TC 146/SC 5
To the Chairman of ISO/TC 146/SC 5
To the Chairman of ISO/TC 146
To the Secretariat to ISO/TC 146
To the ISO Central Secretariat

Dear Sir or Madam

Vote on ISO/CD 23435 for registration as DIS

Please find enclosed the following document of ISO/TC 146/SC 5:

N 185: ISO/CD 23435 *"Meteorology — Test methods for snow depth sensors"*

for voting on registration as DIS.

All P-members of SC 5 have an obligation to vote by making use of the committee-internal balloting (CIB) application. Comments shall be submitted on the basis of the authorized version of the commenting template for the submission of comments.

Thank you in advance for your kind co-operation!

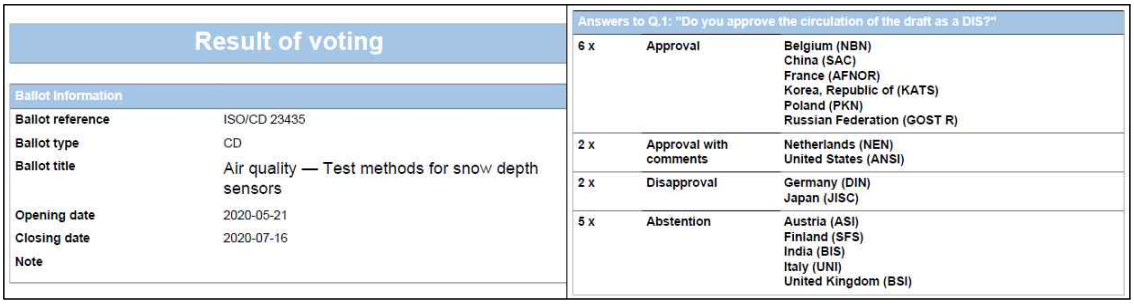
Yours sincerely

Dr. Julia Nickel
Secretariat to ISO/TC 146/SC 5

Enclosure

○ ISO/CD-23435 투표 승인

- 투표결과: P멤버 10개국 투표 실시 8개국 찬성 = 80%(조건 >= 66.66 %)



Result of voting

Ballot Information	
Ballot reference	ISO/CD 23435
Ballot type	CD
Ballot title	Air quality — Test methods for snow depth sensors
Opening date	2020-05-21
Closing date	2020-07-16
Note	

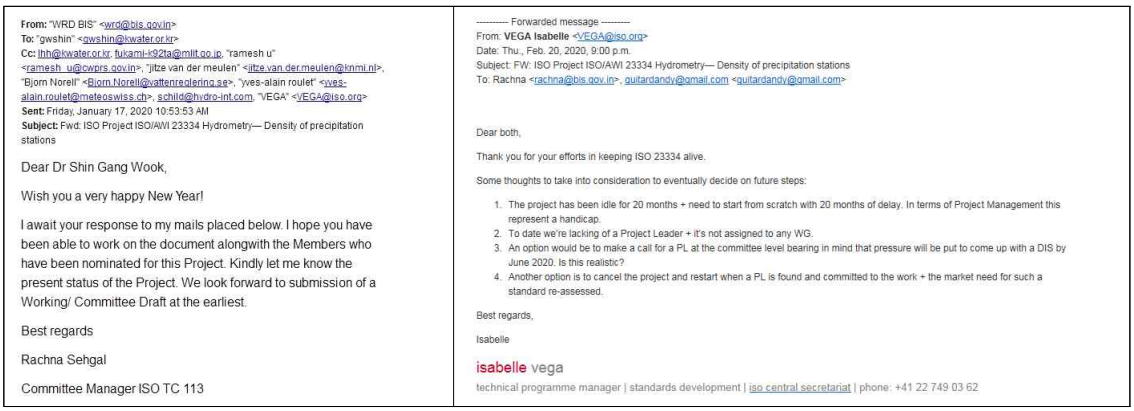
Answers to Q.1: "Do you approve the circulation of the draft as a DIS?"

6 x	Approval	Belgium (NBN) China (SAC) France (AFNOR) Korea, Republic of (KATS) Poland (PKN) Russian Federation (GOST R)
2 x	Approval with comments	Netherlands (NEN) United States (ANSI)
2 x	Disapproval	Germany (DIN) Japan (JISC)
5 x	Abstention	Austria (ASI) Finland (SFS) India (BIS) Italy (UNI) United Kingdom (BSI)

□ ISO/AWI-23334(강우관측소 밀도기준) Project Leader 변경

○ ISO TC 113 간사 등 국제전문가 협업을 통한 Project Leader 변경 완료

- Project Leader 변경 관련 e-mail 송수신



From: "WRD BIS" <wrd@bis.gov.in>
To: "gwshin" <gwshin@kwater.or.kr>
Cc: lhh@kwater.or.kr, fukami-k92ta@mlit.go.jp, "ramesh u" <ramesh_u@cwprs.gov.in>, "jitze van der meulen" <jitze.van.der.meulen@knmi.nl>, "Bjorn Norell" <Bjorn.Norell@vattenreglering.se>, "yves-alain roulet" <yves-alain.roulet@meteoswiss.ch>, schild@hydro-int.com, "VEGA" <VEGA@iso.org>
Sent: Friday, January 17, 2020 10:53:53 AM
Subject: Fwd: ISO Project ISO/AWI 23334 Hydrometry— Density of precipitation stations

Dear Dr Shin Gang Wook,

Wish you a very happy New Year!

I await your response to my mails placed below. I hope you have been able to work on the document alongwith the Members who have been nominated for this Project. Kindly let me know the present status of the Project. We look forward to submission of a Working/ Committee Draft at the earliest.

Best regards

Rachna Sehgal

Committee Manager ISO TC 113

---------- Forwarded message ---------
From: **VEGA Isabelle** <VEGA@iso.org>
Date: Thu., Feb. 20, 2020, 9:00 p.m.
Subject: FW: ISO Project ISO/AWI 23334 Hydrometry— Density of precipitation stations
To: Rachna <rachna@bis.gov.in>, quitardandy@gmail.com <quitardandy@gmail.com>

Dear both,

Thank you for your efforts in keeping ISO 23334 alive.

Some thoughts to take into consideration to eventually decide on future steps:

1. The project has been idle for 20 months + need to start from scratch with 20 months of delay. In terms of Project Management this represent a handicap.
2. To date we're lacking of a Project Leader + it's not assigned to any WG.
3. An option would be to make a call for a PL at the committee level bearing in mind that pressure will be put to come up with a DIS by June 2020. Is this realistic?
4. Another option is to cancel the project and restart when a PL is found and committed to the work + the market need for such a standard re-assessed.

Best regards,

Isabelle

isabelle vega
technical programme manager | standards development | iso central secretariat | phone: +41 22 749 03 62

- Project 진행 여부(WG 8 생성) 및 새로운 Project Leader 선임에 관한 투표 공고



Information | Participation

Metadata

Reference	ISO AWI 23334	Committee	ISO/TC 113
Type	CIB (Committee Internal Ballot)		
Start date	2020-07-07	End date	2020-08-05
Opened on	2020-07-07 00:05		
Status	Open		
English title	Resolution to establish a new working group titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as convenor for 3 years.		
Note	ISO/TC 113 resolves to create a new working group, WG 08, titled "Hydrometry— Density of precipitation stations ", to develop work item ISO NP 23334 and appoints Mr. Stewart Child (UK) as convenor for a period of 3 years.		

Reference documents and links

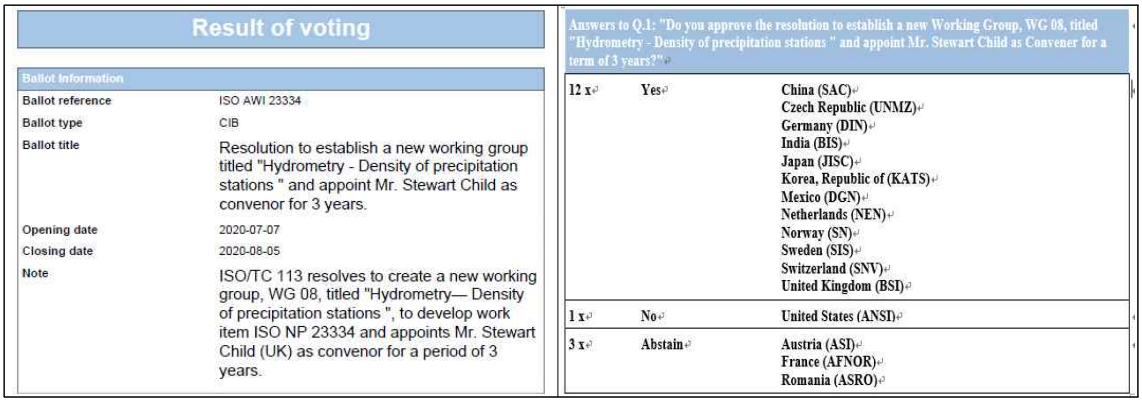
ISO-TC113_N0797_NP_23334_Form06 | Result of voting_ISO 23334

Questions and answers

No.	Questions	Possible Answers
1	Do you approve the resolution to establish a new Working Group, WG 08, titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as Convener for a term of 3 years?	Yes No * Abstain

(*) A Comment is required for this answer value.

- WG8 생성, Project Leader 선임에 관한 투표 결과



Result of voting

Ballot Information

Ballot reference	ISO AWI 23334
Ballot type	CIB
Ballot title	Resolution to establish a new working group titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as convenor for 3 years.
Opening date	2020-07-07
Closing date	2020-08-05
Note	ISO/TC 113 resolves to create a new working group, WG 08, titled "Hydrometry— Density of precipitation stations ", to develop work item ISO NP 23334 and appoints Mr. Stewart Child (UK) as convenor for a period of 3 years.

Answers to Q.1: "Do you approve the resolution to establish a new Working Group, WG 08, titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as Convener for a term of 3 years?"

12 x	Yes	China (SAC) Czech Republic (UNMZ) Germany (DIN) India (BIS) Japan (JISC) Korea, Republic of (KATS) Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Norway (SN) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United Kingdom (BSI)
1 x	No	United States (ANSI)
3 x	Abstain	Austria (ASI) France (AFNOR) Romania (ASRO)

* WG8 생성 및 New Project Leader(Mr. Stewart Child, 영국) 가결 : 찬성(12), 반대(1), 기권(3)

□ 과제기간 연장

○ 과제기간 연장 : 전담기관(한국산업기술평가관리원) 및 국가기술표준원과의 협력

○ 변경전 : ‘16.06 ~ ’20.05(48개월), 변경후 : ‘16.06 ~ ’20.11(54개월)

○ 사 유 : 전 세계적으로 코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산으로 인한 ISO 국제표준 제정과 관련한 국제총회와 국제전문가 회의 미개최 및 무기한 연기

○ 환경부 연구담당 기관(환경과학원) 과제 진행사항 알림

기술강국의 미래, KEIT가 열어갑니다.(KEIT Magic for Tech Leading Korea)

Keit 한국산업기술평가관리원

수 신 한국수자원공사 사장 (홍성택 책임자)
(경 유)
제 목 국가표준기술개발및보급(국가표준기술력향상) 변경요청에 대한 처리결과 통보

1. 관련 : (K-water연구원-1704) COVID-19 영향에 따른 국가표준기술력향상사업 과제기간 연장요청
2. 위 호와 관련하여 국가표준기술개발및보급(국가표준기술력향상)으로 수행중인 과제에 대하여 변경요청 사항이 아래와 같이 처리 되었음을 통보하여 드립니다.

가. 과 제 명 : 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화(10065697)
나. 변경구분 : 개발(협약)기간 변경
다. 처리결과 : 승인
라. 검토의견 :
○ 코로나바이러스감염증의 영향으로 국제총회 및 국제전문가회의가 연기됨에 따른 협약기간 6개월 연장 건으로, 최종목표달성을 위해 협약변경을 승인함
- 총사업기간 : 2016.06.01~2020.05.31 → 2016.06.01~2020.11.30
- 당해년도 : 2020.01.01~2020.05.31 → 2020.01.01~2020.11.30. 끝.

한국산업기술평가관리원장

전결 04/08
직원 조상희 팀장 조용곤

협조자
시행 표준인증팀-658 (2020.04.08) 접수
우 41069 대구광역시 동구 첨단로 8길 32(신서동) / www.keit.re.kr/
전화 053-718-8356 전송 053-718-8308 / shjo@keit.re.kr / 비공개(5,6)
원리경영, 보이지 않는 기술 경쟁력

물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
물관리 일원화, 국민과 함께 새로운 물의 시대를 열어가겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 국립환경과학원장(유역총량연구과장)
(경유)
제목 강수량 측정장치 ISO 국제표준 제정 추진 현황 알림

1. 국가표준기술력향상사업 『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』 과제 관련입니다.

2. 본 과제에서 추진중인 DIS-23350(강수량 측정장치)에 대한 ISO 국제표준 제정 추진 현황을 붙임과 같이 알려드립니다.

붙임 ISO 국제표준 제정 추진 현황 1부. 끝.

한국수자원공사사장

협조자

시행 K-water연구원-1700 (2020.04.03.) 접수 ( )
우 34045 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길125(전민동) /http://www.kwater.or.kr/
전화 042-870-7681 /전송 042-870-7699 / sthong@kwater.or.kr /공개

최 종 보 고 서 제 출 서

2020년 산업통상자원부 산업기술혁신사업(국가표준기술력향상사업)에 의하여 완료한 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화에 관한 최종보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

별첨 : 최종보고서 - 10부.

2020년 11월 30일

총괄책임자 : 홍 성 택 (인)

주 관 기 관 : 한국수자원공사 (직인)

한국산업기술평가관리원장 귀하

이 보고서는 산업통상자원부에서 시행한 기술혁신사업(국가표준기술력향상사업)의 최종보고서이다.	수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제표준화 최종보고서 산업통상자원부	수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화에 관한 보고서 (최종보고서) 2020. 11. 30. 주관기관 한국수자원공사 참여기관 한국기상산업기술원 한국기상산업협회 산업통상자원부

제 출 문

한국산업기술평가관리원장 귀하

본 보고서를 "수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화"에 관한 산업기술혁신사업(국가표준기술력향상사업)(사업기간 : 2016. 06. 01. ~ 2020. 11. 30.) 과제의 최종 보고서로 제출합니다.

2020. 11. 30.

주관기관명 : 한국수자원공사 (대표자) 박재현 (직인/인감)

참여기관명 : 한국기상산업기술원 (대표자) 류찬수 (직인/인감)

참여기관명 : 한국기상산업협회 (대표자) 류성현 (직인/인감)

주 관 기 관 : 한국수자원공사

총괄책임자 : 홍 성 택

참여기관책임자 : 한국기상산업기술원 심운용

참여기관책임자 : 한국기상산업협회 김승배

산업기술혁신사업 공통운영요령 제37조에 따라 보고서 열람에 동의합니다.

요 약 서 (초 록)

과 제 명	수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화		
주 관 기 관	한국수자원공사	총괄책임자	홍 성 택
총수행기간	2016. 06. 01. ~ 2020. 11. 30. (54개월)		
해 당 년 도 수 행 기 간	2020. 01. 01. ~ 2020. 11. 30. (11개월)		
총 사 업 비 (단위: 천원)	정부출연금: 595,500천원 민간부담금: 428,000천원 합 계: 1,023,500천원		
참 여 기 관	한국수자원공사, 한국기상산업기술원, 한국기상산업협회		
결과활용기관	국토부, 환경부, 기상청, 농촌진흥청, 산림청, 지자체, K-water 등		
주 제 어 (6 ~ 10개)	수문, 기상, 강수량계, 국제표준, ISO		

1. (최종년도, 해당년도) 목표

- 최종년도 목표: 국제표준 DIS 승인 1건 이상, KS 제정 1건 이상,
  국내외 기술표준 워크샵 및 세미나 연간 각 1회 이상
- 해당년도 목표: ISO DIS 및 CD 승인, 국제전문가 협업
  국내외 기술워크샵 및 세미나 개최

2. 당해 사업 목적 및 중요성

- 최근 전 세계적으로 지구온난화에 따른 기후변화로 홍수 및 가뭄 등 수재해 발생빈도가 높아짐에 따라 국내 지자체 및 동남아(태국, 필리핀), 아프리카(알제리) 등 해외에서 홍수재해 통합관리 등 수재해 관리에 대한 관심이 증가되고 있음.
- 강수량계는 기상청, 농진청, 산림청, 국토부 및 각 지자체 등에서 강우량을 측정하여 농어촌 및 산림녹화 안전관리 등에 활용하고 있으며, 비의량을 기록 관리하여 차년도 등에 예측 활용할 수 있는 등 사용분야가 광범위하지만 국가표준(KS) 및 국제표준(ISO)이 없어 표준화가 필요함.
- 따라서 '강수량 측정장치' 및 '적설계 시험방법'에 대한 국제표준(ISO을 제공하고자 함

3. 수행 내용 및 범위

- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO DIS 승인
- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 ISO CD 승인
- ISO TC 146 SC5 정기총회 참석(온라인 회의)
- ISO DIS 제정을 위한 기술워크숍 개최
- 강수량계 CMC 산출을 위한 전문가 세미나 개최
- ISO/DIS-23350 기술전문가 세미나 개최
- ISO/CD-23435 적설계 전문가 자문회의 개최

4. 과제 수행 성과

- ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치) DIS 제출 및 승인
- ISO/CD-23435(적설계 시험방법) CD 제출 및 승인
- ISO/AWI-23334(강우관측소 밀도기준) PIW Project Leader 교체
- ISO TC 146 SC5 정기총회 참석(온라인 회의)
- ISO 국제표준 제정을 위한 TC113/SC5, TC146/SC5 국제전문가 협업
- ISO DIS 및 CD 승인을 위한 국제전문가 협업(이메일 송수신)
- ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치) DIS 코멘트 보완 회의 개최
- 기술워크숍: 강수량계 기술 ISO(국제표준) 제정
- 자문회의: 강수량계 CMC 산출 및 교정절차 검토
  ISO/DIS-23350 기술전문가 자문회의
  ISO/CD-23435 적설계 전문가 자문회의
- 논문발표: 측정환경에 따른 강수량계 측정불확도 분석(한국통신학회)
- 논문게재: 가속도계를 이용한 탄성파 기반 누수탐지 기술 분석(한국정보통신학회)

5. 활용 방안 및 기대 효과

- 국제표준 추진으로 기상 측정기술 위상 제고 및 기상산업 시장 활성화
- 표준화된 정확한 강수량 측정으로 재산 및 인명피해 최소화
- 홍수예보 정확도 향상시 침수로 인한 피해 저감액을 약 20%로 추정할 경우 연평균 1.6조원의 피해액을 기준으로 3,200억원 ~ 4,000억원의 경제적 효과발생(최우정, 2011: 미래부, 2013)

목 차

제1장 사업 개요 ····· 1
제1절 목표 및 내용 ····· 1
제2절 사업변경 현황 ····· 2

제2장 추진 실적 ····· 3
제1절 추진실적 현황 ····· 3
1. 최종 계획 대비 누적 실적 ····· 3
2. 해당연도 계획 대비 실적 ····· 4
3. 추진 실적 현황표 ····· 5
4. 자체보안관리진단표 ····· 6
제2절 DIS 및 CD 승인 ····· 7
1. ISO DIS-23350: DIS 승인 ····· 7
2. ISO CD-23435: DIS 회람중 ····· 101
3. ISO AWI-23334: Project Leader 변경 ····· 161
제3절 표준협력 실적 ····· 171
1. ISO TC 146 SC5 정기총회 참석 ····· 171
2. 기술 워크숍 ····· 174
3. 전문가 세미나 ····· 178

제3장 기대 성과 ····· 187
제1절 정량적 성과 ····· 187
제2절 정성적 성과 ····· 201

부 록 ····· 203

제1장 사업개요

제1절 목표 및 내용

1. 협약 목표

- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제표준 DIS 채택 1건 이상
- 수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 KS 제정 1건 이상
- 국제 표준 개발을 위한 국내외 기술표준 워크샵 및 세미나 개최 (연간 각 1회 이상)

2. 협약 내용

	연구개발목표	연구개발내용
1차년도 (2016)	ISO NP 제안	– 국내 전문가 자문 위원회 구성 및 회의 개최 – 강수량계국제표준화에 대한 국내·외 니즈 및 요구사항 분석 – 표준기술 워크샵 및 세미나 개최 – 국제표준 프로젝트 리더 수임 – 관련 ISO 국제총회 및 기술위원회 활동
2차년도 (2017)	ISO NP 승인 ISO WD	– 관련 ISO 국제총회 및 기술위원회 활동 – 관련 KS 제안 1건 이상 – 표준기술 워크샵 및 세미나 개최 – 관련 ISO 소속 전문가 자문 회의 개최
3차년도 (2018)	ISO CD	– 관련 ISO 국제총회 및 기술위원회 활동 – 표준기술 워크샵 및 세미나 개최 – 관련 ISO 소속 전문가 자문 회의 개최
4차년도 (2019)	ISO DIS	– 관련 ISO 국제총회 및 기술위원회 활동 – 관련 KS 제정 – 표준기술 워크샵 및 세미나 개최
5차년도 (2020)	ISO DIS	– 관련 ISO 국제총회 및 기술위원회 활동

제2절 사업변경 현황

- 해당사항 없음

제2장 추진실적

제1절 추진실적 현황

1. 최종 계획대비 누적실적

기간: 2016. 06. 01. ~ 2020. 11. 30.

구 분				최종목표			
				계획최종 목표건수	비중	누적실적 건수	세부내용
표준 제안 / 제정	국제	NP	NP제안(기고문발표)	3	8%	3	NP1: 강수량계 NP2: 강수관측소 밀도 기준 NP3: 적설계 시험방법
			NP 승인	1	7%	3	ISO NP 승인
		WD		1	7%	3	ISO WD 승인
		CD		1	7%	1	ISO CD 승인
		DIS/FDIS		1	7%	1	ISO DIS 승인
		국제표준(IS) 등록				0	
	국가	신청		1	10%	0	강수량계 규격 KS 신청
		제·개정		1	10%	0	강수량계 규격 KS 제정
	기타						
국 제 표준화 활 동	Project Leader 수임			1	10%	3	Project Leader 수임
	국제회의 개최			1	10%	3	기술표준 국제회의(자문회의) 개최
	국제회의 참가			4	10%	10	국제총회 및 기술위원회 참가
	국제협약/협력 체결						
	기타						
기반 구축	세미나/워크숍			4	6%	26	국내외 표준기술 워크샵 및 세미나 개최
	네트워크/포럼						
	DB/시스템/센터						
	장비활용			2	4%	3	ISO 17025 국제공인 강수량계 교정시스템 활용
	기타			0		1	강수량계 국내외 현황 및 기술기준 조사
보급 · 확산	표준이행 성과분석 보고서						
	표준이행 매뉴얼 등 표준이행 기술자료 개발			1	4%	1	표준이행 매뉴얼 및 기술자료 개발
	기타			0		13	학술대회 논문발표 및 S/W 등록
계					100 %		

2. 해당연도 계획 대비 실적

구 분				건수	비중	실적 건수	세부내용
표준 제안 / 제정	국제	NP					
		WD/CD		1	20	1	·ISO CD 승인 - CD-23435(적설계 시험방법)
		DIS/FDIS		1	30	1	·ISO DIS 승인 - DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치)
		국제표준(IS) 등록					
		기타				1	·Project Leader 변경 - ISO/AWI-23334 Project Leader 변경
	국가	신청		1	10	0	
		제·개정					
	기타					1	·KS 등록 구두 협의 - ISO/DIS-23350 IS 등록 완료후 KS 등록 협의 (국립환경과학원)
국 제 표준화 활 동	국제회의 개최						
	국제회의 참가			2	10	1	·IISO TC 146 SC5 정기총회(영상회의 참석)
기반 구축	세미나/워크숍			3	20	4	·기술워크숍 - 강수량계 기술 ISO(국제표준) 제정 ·전문가 자문회의 및 세미나 - 강수량계 CMC 산출 및 교정절차 검토 - ISO/DIS-23350 코멘트 대책 검토 - ISO/CD-23435 적설계 전문가 자문회의
	장비활용						
	기타			1	5	4	·과제 자체 회의 - 진도점검 회의 등 3건
보급 확산	기타			1	5	2	·연구성과 홍보(학회 논문 게재 및 발표) - 게재(1), 발표(1)
계					100		

3. 추진 실적 현황표

기간: 2016. 06. 01. ~ 2020. 11. 30.

연도 / 구분			단위	1차년도 (2016년)	2차년도 (2017년)	3차년도 (2018년)	4차년도 (2019년)	5차년도 (2020년)	총계
장비	구축	건 수	EA/SET	3					3
		금 액	백만원	30					30
	활용	기 관 수	수						
		의뢰건수	건수						
		시 간	시간						
		수 익 금	천원						
교육 워크샵 세미나		개설과정	수	8	6	7	7	9	37
		참석인원	명	108	58	78	80	80	404
		교육시간	시간	21	18	24	20	20	103
		교재제작	종						
정보활동 정보이용		수요조사	EA/SET						
		시스템개발	건						
		정보제공	천회						
		전자상거래실적	건						
표준		제안/제정	건	3					3
		국제표준화활동		1	6		3	2	12
기술이전 국제협력 기술지도		국제협약	건						
		공동연구	건						
		기술이전	건						
		기술지도	건						
논문/특허		발표논문	건	3	3	3	2	2	13
		특허출원/등록	건	1					1
전용공간			㎡						
수익금		발생액							
		집행액							
		적립금							

4. 자체보안관리진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

제2절 DIS 및 CD 승인

1. ISO DIS-23350: DIS 승인

(Catching-type liquid precipitation measuring gauges: 집수형 액체 강수량 측정장치)

가. CD 코멘트 및 보완

MB/ NC[1]	Line number	Clause/ Subclause	Paragraph/ Figure/Table	Type of comment[2]	Comments	Proposed change
UK 001				ge	May need some general design principles	Include comments on round orifice, sharp edge, horizontal installation etc. Only elements specific to all types then further detail in the appendix
UK 002				ge	Add terms section	Consider BS 7843-3:2012 terms and definitions section 3
UK 003			Contents	ed	Correct page number errors in table of contents	
UK 004			Preamble	ge	Requires an introduction setting the background to the concept and the limits to the application, including rain gauge siting and the effect of wind.	Consider contents of BS 7843-3:2012 introduction

IN 005	-	-	-	te	At present, in India we are following WMO 168 and other WMO publications in the related field. The practices given in these documents are way different from the practices in India including sizes and precisions. Further, specifications for the different type of rain gauges are given in the document. In this regard, it is stated that the suitability of these specifications and cost implications apart from adaptability of these instruments in India need to be established apart from compatibility with existing network	It is suggested to have wider consultations with the stakeholders and industries before accepting the same. Moreover, rainfall pattern in India may vary from the pattern of rainfall that has been considered in framing the specifications of instruments in this standard. Before adopting this standard, the practices followed worldwide in similar climatological conditions and their compatibility need to be ascertained
UK 006	1	01	1	ed	Replace defined with typical Are measurement errors within the scope? i.e. instrumental and environmental	
US 007		01	All	Te	The scope is limited to catching type precipitation gauges. Perhaps the title of the standard should be revised to match this scope and to allow for development of standards specific to other types of precipitation measuring gauges. Also, all the gauges described in Annex A have funnels, which limit the ability of the gauge to collect snow.	Consider changing title of standard to “Hydrometry – catching-type, liquid precipitation measuring gauges”
US 008		01	Sent 1	Ed	The inclusion of the word “defined” in the 1stsentenceseemsredundant.	Delete the word “defined” from the 1stsentence.
US 009		01	Sent 2	Ed	Scope should mention both non-recording and recording gauges.	Change sentence 2 to “The scope is limited to both non-recording and recording, catching-type precipitation gauges”

UK 010		02	3	te	Add section on GUM	Add GUM reference
UK 011		02	3	te	Remove IP section not relevant to gauge type	Remove IEC 60529
UK 012		03	1	te	Some expansion required on this section.	Include definitions such as measurement ‘error’ and ‘uncertainty’. Consider BS 7843-3:2012 Section 3
US 013		04.01	Sent 2	Ed		Change “for example” to “such as wind shields for”
UK 014		04.01	Table 1	te	May need to consider dynamic calibration in order to meet upper limits	Add preamble to table explaining the limits.
UK 015		04.01	Table 1	te	Range impacted by tipping bucket size and the total storage volume of a weighing gauge.	Use typically or revise the measuring range with lower figures
UK 016		04.01	Table 1	te	Where are ranges from Some ranges in mm, some in mm/hr. Conflating rainfall intensity measurement with storage capacity?	Refine, considered high andUK gauges would not meet upper limits. Must be suitable for the climate of the deployment.
UK 017		04.01	Table 1	te	Resolution of ordinary and storage down to the observer	Remove from table
UK 018		04.01	Table 1	te	Include change to title	Typical resolution and measuring range. See
US 019		04.01	Table 1	Ed	The table title should be more descriptive.	Change table title to “Catching type precipitation measuring gauges”
US 020		04.01	Table 1	Te	Storage gauges could have a measuring range much greater than 680 mm. The maximum is only limited by the size of the storage container. The maximum measuring range of a float-type gauges is a function of the area of the orifice and the area of the float chamber. The maximum intensity could be much higher than 10 mm/hr.	
UK 021		04.02		te	Need a definition of a-d	

UK 022	1	04.02	1	ge	Tighten the first sentence	The gauge manufacturer should provide key specifications that may impact the measurement of precipitation, these include:
UK 023		04.02	1	ge	Add in some info on theUSer or network operator	The manufacture or gaugeUSer must state the following
US 024		04.02	Bullet a)	Te	The item “Measurement range for precipitation intensity” is listed as a required to manufacturers; however, gauges incapable of measuring intensity are described in the standard.	Change “Measurement range for precipitation intensity” to something like “Measurement range for precipitation intensity or total rainfall volume”
UK 025		04.02	Title	ge	Remove reference to the manufacturer from title	Requirements of the Gauge
UK 026		04.03.1		ge	Wider introduction on environment	The selection of gauges should consider the likely climate and specific network conditions that measurement will need to cover. This may include the rim height placement to account for lying snow.
UK 027		04.03.2	1	te	Currently only applies to weighing principle	Move to appendix?
UK 028		04.03.2	1	te	Range is not possible for most instruments, may need to include theUSe of heaters	Remove? Consider section 11 of BS 7843-3:2012
US 029		04.03.2	Bullet b)	Te	What does heating temperature mean?	Please clarify the meaning and purpose of the heating temperature.

UK 030		04.03.3	1	te	Full range not needed	Remove? Consider section 11 of BS 7843-3:2012
UK 031		05.01	1	te	Will potentially need to record the millisecond value for time of tip data	Eight digits for the hour, minute, second and millisecond
UK 032		05.01	1	te	A gauge may store / record over 1000mm in a month	Change precipitation amount to 5 digits, not including the decimal place
UK 033		05.02		ge	Recording interval specified by manufacturer. Possibly done by network operator	The recording interval must be specified by the network operator to ensure regulatory compliance and fit with regional and climatological constraints.
UK 034		05.02		ge	Add sentence on recording interval of ordinary and storage gauges	Ordinary and Storage gauges should be emptied in line with network operating principles, commonly daily or monthly depending on gauge design and network purpose.
UK 035		05.02		ge	The first sentence refers to time of tip, this is not generic and should be moved to the annex.	For recording gauges the log of precipitation should be transmitted to the recording device instantaneously or at a specified time depending on the design of the gauge.
UK 036		05.02		ge	Needs a wider definition for recording interval	Precipitation is reported per unit of time, the manufacturer or network operator should specify the volume of precipitation and time interval recorded in its most granular form.
US 037		05.02	Sent 1	Ed		Change “recordable type” to “Recording”
US 038		05.02	Sent 1	Ed		Change “Non-recordable type” to “Non-recording” and change “period” to “time or interval”
UK 039		06		ge	Not sure that the enclosure should be referenced as part of the standard. Would	The integral electronics of the of the gauge including elements such as the load

					suggest an IP reference is made to any electrics included as part of the gauge only	cell must have an IP rating that protects the gauge from any damage
UK 040		07	1	ge	A indication of some guiding principles would beUSeful here	Consider content of BS 7843-3:2012 include installation must be level and with due consideration to gauge exposure e.g. Note Rim height must be in line with national and network guidelines
US 041		07	All	Te	A deficiency of this standard is that it does not include any guidelines or considerations on the installation of precipitation measuring gauges. The standard currently directs the reader to the manufacturer for setting these guidelines. Some minimum specifications should be stated in this section to make it of value beyond what could be obtained from a manufacturer.	Consult with the WG to add some minimum guidelines and considerations for installing precipitation gauges, particularly with respect to minimizing wind effects, “shadowing” from nearby structures and vegetation, and interference from wildlife, etc.
UK 042		08	1	te	Good to have a section on uncertainty. But if uncertainty is included, it is also USeful to mention measurement errors (instrumental and environmental), propagation of uncertainty etc.	
US 043		08.01	First sentence under bullets a) and b)	Ed	GUM 1995 needs to be better referenced in this sentence	Add “GUM 1995” after “expression of uncertainty in measurement”.
US 044		08.05	Equation	Te	What is precipitation datum? The equation should reflect the uncertainties mentioned in 8.1 instead of precipitation datum.	Please consider changing the equation to reflect the different sources of error in the measurement of precipitation. These could include variation in orifice dimensions, variation in dimensions of the measuring tube, length and graduation of the measuring stick, and evaporation losses,
US 045		08.05	Equation	Ed	Equation should start with U (precipitation). Precipitation is misspelled here and in	Search for and correctly spell “precipitation” here and throughout the document.

					several other places throughout the document	
US 046		08.05	Sent 1	Ed	The position of U and u are misplaced in the sentence.	Sentence should read: “To determine the uncertainty, U, of precipitation, it is necessary to combine the uncertainties, u, of the primary measurements.”
UK 047		A 1.02.1	Para 1 and 2	te	Total precipitation for each season. This is not common practice and would need a large gauge and would have high uncertainty.	
US 048		A.1.01.2	Sent 2	Te	What does wet error mean?	Please clarify wet error.
US 049		A.1.01.4	All	Te	Measurement of snow is an issue that must be addressed in this standard. If this non-recording gauge will beUSed to measure snow, the funnel should be removed in the winter, and inaccurate snow measurement should be listed as a disadvantage. Please note, this statement applies to all the disadvantage clauses in the annex.	

US 050		A.1.01.4	Sent 1	Ed	Why are non-recording gauges inconvenient?	Change sentence to: “Non-recording precipitation gauges are inconvenient because they must be read manually and the precise beginning and ending of the precipitation event cannot be determined.”
US 051		A.1.01.4	Sent 3	Ed	“Uncertainty” should be “Uncertainties”	Revise word to “Uncertainties”
US 052		A.1.01.4	Sent 4	Ed	Is the issue the management of materials or the interval between measurements?	Suggest changing sentence to: “In addition, evaporation of collected precipitation might occur if measurements are made less frequently than daily.
UK 053		A.1.01.4.	1	ed	Remove reference to inconvenient	Non-recording type gauges cannot determine the timing of events nor determine between separate events that occur within the recording period
US 054		A.1.02.1	Para 1	Te	Some storage type precipitation gauges can only beUSed to document total precipitation in inches or mm, which is then converted to volume, and therefore do not include a weighing mechanism. Also, the term “scale value” here is a little confusing – is this something other than weight?	Revise sentence to include storage type gauges which do not measure weight, and clarify what is meant by “scale value” if something other than weight.
US 055		A.1.02.1	Para 2, sent 3	Te	This sentence mentions snow, but a cylinder with a funnel is not an efficient collector of snow.	If the gauge is USed for collecting snow, the funnel should be removed.
UK 056		A.1.02.2.	1	te	Gauge construction too prescriptive, well manufactured plastic may beUSed	Consider BS 7843-3:2012 content on material and its properties.
US 057		A.1.02.4	Sent 1	Te	What is a proper surveillance gauge? Do	Please clarify.

					you mean a camera or some other sensor that shows or indicates when the funnel is plugged?	
US 058		A.2.01.1	All	Ed	Bucket, container, and storage mean the same thing in this paragraph. This type of gauge cannot beUSed to measure snow, sleet or hail without removing or heating the funnel.	Be consistent and USe bucket or container throughout.
US 059		A.2.01.3	Sent 1	Te	Snow, sleet and hail cannot be measured effectively with removing or heating funnel.	
US 060		A.2.01.5	Example	Te	Is a weighing gauge accurate enough to discern the weight change for 0.1 mm of precipitation?	
US 061		A.2.02.1	2ndpar	Te	This entire paragraph seems to fit better under the “Disadvantages” section of this clause	Move this paragraph to section A.2.2.4
US 062		A.2.02.1	2ndpar,3rdsent	Te	The criterion of 250 mm per hour for nonlinear errors to occur seems manufacturer specific. Can an independent citation be added here to document this criterion?	Consider adding a citation for the criterion of 250 mm per hour for nonlinear errors.
US 063		A.2.02.1	2ndpar,3rdsent	Ed	The sentence is unclear as written	Consider rewriting to “….250 mm per hour (citation), which is atypical in most areas except tropical areas where strong convective precipitation events can occur”

US 064		A.2.02.1	Figure A.3 and other figures in document	Ed	This is minor, but the numbering of items in the “Key” is inconsistent in this and other figures throughout document. For example, the “3” and “4” have periods after the number, but the “1” and “2” do not.	Make listing of number identifications in the “Key” consistent in all figures throughout document.
US 065		A.2.02.4	1stpar,lastsentence	Ed	The sentence is unclear as written	Consider rewriting to “If it is a heated type gauge, errors are possible due to the evaporation of water collected”
UK 066		A.2.02.4.		te	A TBR is not impacted by wind any more than any other gauge type	Add wind shear impact to front section and reference theoretically ideal shape here which is a a benefit in some TBR designs
US 067		A.2.03.1	All	Te	The description of this type of gauge is limiting. Why would a float gauge beUSed if an observer was available? Also, the float could be sensed with a shaft encoder and the value recorded on a data logger instead of a pen on a paper drum.	
US 068		A.2.03.1	Figure A.5	Te	This is the first figure that includes a filter. What is the purpose of the filter? Also, the syphon should be identified in the key.	
US 069		A.2.03.3	1stpar	Ed	The sentence is unclear as written	Rewrite to “It can measure in real time”
US 070		A.2.03.4	1stpar,2ndsent	Ed	The sentence in unclear as written	Rewrite end of sentence to “,….the possibility of frozen floats exists”
US 071		All		Ge	There are many comments listed below that mention snow, sleet or hail. This standard needs to be limited to devices for measuring liquid precipitation or the various clauses need to be expanded to distinguish how the gauges are operated to measure rainfall versus snow, sleet and hail.	
UK 072		Annex general				Consider diagrams from BS 7843-3:2012

나. DIS 제출 및 제출본

(1) DIS 제출

(가) CD-23350(DIS 초안) TC 113/SC5 간사 및 전문가 제출

From: andy@kwater.or.kr <andy@kwater.or.kr>
Sent: Tuesday, February 4, 2020 1:41 AM
To: Wood, Molly S <mswood@usgs.gov>
Subject: [EXTERNAL] Updated Draft (CD 23350)



Hi Sam, Gerald, and Molly,

Please find the latest draft of the ISO for Hydrometry-catching-type liquid measuring gauges attached to this mail.

Based on your comments we received in December and January, our team here in Korea agreed with almost all the suggestions. There are two points that we would like to clarify before before submitting our draft to Molly.

Query 1: Section 8.1 (UK comment): may need some definitions, e.g random and systematic. What do we mean by 'noises'.

KATS: Would it be better to add a reference to Section 8.1 or to directly add the definition of noises (random/systematic, etc) in Section 3 (terms and definitions)?

Query #2: There were several suggestions for Section 4, specifically regarding "wind" and siting information. As such, we decided it would be easier to remove this content as it is outside the scope of our research and instead added a note+ reference. We would like your feedback as to whether this (big) change is suitable or not.

Besides the above two points, most of the other changes were relatively minor. Please review the changes and provide comments/suggestions if our changes did not accurately address your original suggestions.

Thanks again everyone for your continuous support. I know everyone is busy but your prompt feedback would be greatly appreciated as we should submit our revised draft to Molly ASAP.

Best regards,

Andy

(나) TC 113/SC5 간사 답장(DIS 접수 및 ISO 중앙사무국 제출

---------- 원본 메일 ----------

보낸사람 : "Wood, Molly S" <mswood@usgs.gov>
받는사람 : "andy@kwater.or.kr" <andy@kwater.or.kr>
참조 : "Groten, Joel T" <jgroten@usgs.gov>
받은날짜 : 2020년 4월 10일(금) 03:20:42
제목 : RE: RE: RE: [EXTERNAL] Updated Draft (DIS 23350)

Hello Andy,

Thank you for submitting the revised documents! Joel and I looked through them, found and revised a few more typographical errors, then I submitted the draft DIS to ISO CS for processing for the DIS ballot (submission #272840). I also posted the draft, CD voting results, and your comment response table as N documents on e-Committees.
I will let you know if I hear anything from ISO CS.
Best regards,
Molly

(2) DIS 제출본

File: ISO_DIS 23350

ISO/DIS 23350

ISO TC 113/SC 05/WG 7

Secretariat: ANSI

Hydrometry—catching-type liquid precipitation measuring gauges

DIS stage

Warning for WDs and CDs

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Contents

Introduction ····· 3

1 Scope ····· 4

2 Normative references ····· 4

3 Terms and definitions ····· 4

4 Instrument specifications ····· 7

5 Recording ····· 9

6 Environmental protection and housing ····· 10

7 Installation ····· 10

8 Estimation of measurement uncertainties ····· 11

Annex A (Types of precipitation gauges) ····· 13

Bibliography ····· 21

Introduction

This Standard covers instrumentation that measures rainfall intensity (RI) and liquid precipitation by collecting the volume of water that falls on a fixed area. The collected volume of water is divided by the fixed area of the collecting device to give a value for volume per unit area, termed rainfall depth, and measured in mm h^{-1} or kg m^{-2}. Unlike many other meteorological instruments, there is no absolute physical standard against which a raingauge (hereafter called catching-type liquid precipitation measuring gauges) can be compared. Many different types, shapes, and sizes of scatching-type liquid precipitation measuring gauges are acceptable for the measurement of rainfall and rainfall depth, each reflecting a specific requirement. Most consist of a circular collecting device, delineating the fixed area of the sample, and a funnel leading into a storage reservoir and/or measuring system. Some types of automatic gauges do not require a funnel. Since various sizes and shapes of orifice and gauge heights are used in different countries, the measurements are not strictly comparable.

NOTE 1 This standard specifies only the functional requirements of catching-type liquid precipitation

measuring gauges, and does not include specification, design and installation conditions.

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, Introduction)

(REFERENCE: WMO-No.:2012, CH 6.1.2 & CH 6.1.4.1)

(REFERENCE: BS EN 17277:2019)

Hydrometry—catching-type liquid precipitation measuring gauges

1 Scope

This International Standard specifies the typical requirements of instrumentation for measuring liquid precipitation, primarily for the purpose of hydrological and meteorological observation. Its scope is limited to both non-recording and recording catching-type precipitation gauges for the measurement of liquid precipitation. The standard covers design criteria for the gauges and elements of uncertainty that need to be considered in their construction.

This International Standard is supplemented by an annex providing guidance on the types of catching-type liquid precipitation measuring gauges currently available and the measurement uncertainty associated with them (see Annex A).

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 772:2011, *Hydrometry — Vocabulary and symbols*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

JCGM 200:2012 (E/F) International guide of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd Edition: 2008

3 Terms and definitions

For the purpose of this document, the terms and definitions given in ISO 772, BS 7843-3 and ISO/IEC Guide 98-3 apply.

3.1 accuracy(of measurement)

qualitative expression for the closeness of a measured value to the true value

NOTE 1 The quantitative expression of accuracy should be in terms of uncertainty. Good accuracy implies small random and systematic errors.

(REFERENCE: ISO 772:2011, CH 7.38)

3.2 calibration

process which establishes, under specified conditions, the relationship between the values indicated by a catching-type liquid precipitation measuring gauge and the corresponding known values indicated by a measurement standard with associated measurement uncertainties.

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.1)

3.3 error of measurement

result of a measurement minus a true value of the measurand

NOTE 1 The term relates equally to

— the uncorrected result, and

— the corrected result.

NOTE 2 The known parts of the error of measurement may be compensated by applying the appropriate correction. The error of the corrected result

(REFERENCE: ISO 772:2011, CH 7.24)

3.4 precipitation (liquid and solid)

precipitation is defined as the liquid or solid products of the condensation of water vapour falling from clouds or deposited from the air onto the ground. It includes rain, hail, snow, dew, rime, hoar frost, and fog precipitation

(REFERENCE: WMO No.8 :2012, CH 6.1.1)

3.5 rain measure

graduated measuring cylinder made of clear glass or plastic, used by the observer for measuring the volume of collected liquid and melted solid precipitation

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.10)

3.6 rainfall

total liquid component of precipitation, including condensation from the atmosphere, collected and measured by a catching-type liquid precipitation measuring gauge

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.7)

3.7 rainfall intensity

accumulated precipitation in unit time

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.9)

3.8 raingauge

an instrument that measures rainfall

3.8.1 automatic raingauge

collecting raingauge that measures rainfall by automatic means

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.11.1)

3.8.2 collecting raingauge

instrument that collects precipitation falling through an orifice of the known cross-sectional area for the measurement of its water equivalent volume, mass or weight accumulated over a measured period

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.11.2)

3.8.3 storage raingauge

collecting raingauge that accumulates rainfall and melted solid precipitation in a collecting vessel for manual measurement of its volume

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 3.11.3)

3.9 resolution

quantitative expression of the ability of an indication device to distinguish meaningfully between closely adjacent values of the quantity indicated

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.1)

3.10 uncertainty

estimate characterizing the range of values within which the true value of a measurand lies

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.35)

3.10.1 combined uncertainty

standard uncertainty of the result of a measurement when that result is obtained from the values of a number of other quantities, equal to the positive square root of a sum of terms, the terms being the variances or covariances of these other quantities weighted according to how the measurement result varies with changes in these quantities

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.43)

3.10.2 expanded uncertainty

expanded uncertainty quantity defining an interval about the result of a measurement that may be expected to encompass a large fraction of the values that could be attributed to the measurand

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.42)

3.10.3 type A evaluation of uncertainty

evaluation of a component of measurement uncertainty by a statistical analysis of measured quantity values obtained under defined measurement conditions

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.40)

3.10.4 type B evaluation of uncertainty

evaluation of a component of measurement uncertainty determined by means other than a type A evaluation of measurement uncertainty

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.41)

3.10.5 standard uncertainty

uncertainty of the result of a measurement expressed as a standard deviation

(REFERENCE: ISO 772:2011 CH 7.39)

4 Instrument specifications

4.1 General

Catching-type liquid precipitation measuring gauges are classified as non-recording and recording types. The non-recording type has ordinary and storage gauges. The recording type has weighting, tipping-bucket, and floating types. It usually has a resolution of 0.1 mm to 1 mm, and the measuring rainfall intensities in the range 0.1 to 1,000 $mm \cdot h^{-1}$ or higher. Measurement errors may occur according to installation conditions, measurement environment, and solid precipitation.

The catching-type liquid precipitation measuring gauge shall be made of circular orifice and shall be formed perpendicular to the outer slope and the inner surface with sharp edges. Edge diameters shall be less than 0.2 percent of diameter in any direction. The surface of the funnel shall consist of a stable, durable material such that the water drop is not maintained by surface tension, is freely moved towards the orifice and is passed to the measuring mechanism.

NOTE 1 Although this standard specifies the functional requirements of catching-type liquid precipitation measuring gauges, consideration of the siting and exposure of gauges is important. More specifically, the installation conditions, measurement environment, and solid precipitation are well documented in the references below.

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 7.2.3)

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 6.1.5)

(REFERENCE: WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6)

4.2 General gauge specifications

The gauge manufacturer should provide general specifications that may impact the measurement of precipitation, these include but are not limited to:

a) Measurement range for precipitation intensity or total rainfall volume

b) Resolution

c) Accuracy

d) Size of orifice area

e) Standardized communication interfaces and protocols for data transmission

f) Power supply and consumption

g) Height of gauge (including rim height placement to avoid interference from deposited snow or other materials near gauge)

4.3 Environment

4.3.1 General

Liquid precipitation measuring gauges shall operate within the ranges of temperature in 4.3.2 and the ranges of relative humidity in 4.3.3.

NOTE 1 Wind should be taken into consideration in areas that are prone to inclement weather conditions

(REFERENCE: WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, PART 1)

4.3.2 Temperature

Cathing-type liquid precipitation measuring gauges shall operate within the following temperature range:

a) Operating temperature

- Maximum temperature: +60 ℃

- Minimum temperature (catching-type liquid precipitation measuring gauges, excluding heating or weighing gauge without antifreeze): 0 ℃

- Minimum temperature (catching-type liquid precipitation measuring gauge, with heating or weighing gauge with antifreeze): –40 ℃

b) Storage temperature

- Maximum temperature: +40 ℃

- Minimum temperature: –20 ℃

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 11.1~11.2)

4.3.3 Relative humidity

Catching-type liquid precipitation measuring gauges shall operate within the following relative humidity range:

a) Operating relative humidity

- Maximum relative humidity: 100 % RH

- Minimum relative humidity: 0 % RH

b) Storage relative humidity

- Maximum relative humidity: 80% RH

- Minimum relative humidity: 0% RH

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 11.1~ 11.2)

5 Recording

5.1 Recording format

For recording and non-recording type liquid precipitation gauges, the length of each record to be stored in a data storage gauge or manual recording shall be at least eight digits for the year, month and day, eight digits for the hour, minute, second and millisecond (e.g. 2019/12/31 09:00:00:00). For rainfall intensity (RI), there shall be at least five digits (e.g. 00.000 $mm \cdot h^{-1}$), not including the decimal place, for the liquid precipitation amount which is measured in $mm \cdot h^{-1}$ or $kg \cdot m^{-2}$.

5.2 Recording interval

The recording interval must be specified by the network operator to ensure regulatory compliance and fit with regional and climatological constraints.

For recording type gauges, the measurement record of liquid precipitation should be transmitted to the recording device instantaneously or at a specified time according to the gauge user.

Non-recording type liquid precipitation gauges should be read manually at a specified interval to acquire the data.

Ordinary and Storage gauges should be emptied in line with network operating principles, commonly daily or monthly depending on gauge design and network purpose. Liquid precipitation is reported per unit of time, the manufacturer or network operator should specify the volume of liquid precipitation and time interval recorded in its most granular form.

6 Environmental protection and housing

The catching-type liquid precipitation measuring gauge should be constructed in a material that is durable and can endure natural weathering without changes to its surface characteristics. Sound watertight seams should be used throughout. The collecting funnel should fit firmly over the top of the measurement mechanism but should be removable without undue force. The gauge should be designed to minimize ingress by small animals and insects. The outer housing of the gauge should also prevent water from entering the measuring component of the gauge, apart from through the inlet funnel. Electrical connections for power supplies and outgoing signals should be provided using water-resistant plugs or terminals, suitable for the environmental conditions in which the gauge is deployed. Ingress Protection Code 67 (IP67) is suitable for this. Any marking identifying connectors should be weather-resistant and remain legible for the expected lifetime of the catching-type liquid precipitation measuring gauge.

(REFERENCE: IEC 60529:Edition 2.2 2013-08, CH 13~14)

7 Installation

The manufacturer shall provide clear instructions for the installation of catching-type liquid

precipitation measuring gauges.

NOTE 1 Although outside the scope of this standard, it should be noted that measurements will be influenced by rim height either through individual gauge design or local deployment to allow for factors such as snow depth where close to ground level deployment is not practical. All gauge types should be sited to ensure operation within the manufacturer's design.

The rim of the gauge should be installed parallel to the ground surface. The design should maintain plane of rim level to within ±2° of the base plane. Failure to ensure that the rim is level will introduce a systematic error into measurement. The measurement mechanism of the gauge, e.g. a tipping bucket mechanism, also needs to be level to ensure there are no systematic errors.

The gauge should be installed securely to ensure that it remains stable. This must take into account impacts such as frost heave and changes in ground conditions.

The gauge should be sited to ensure that the surrounding surface minimises splashback that can result in an over-catch. A surface of gravel or short grass is typical and surfaces such as concrete should be avoided.

(REFERENCE: BS 7843-3:2012, CH 6.1.4)

8 Estimation of measurement uncertainty

8.1 General

The uncertainty of a value derived from primary measurements may be due to

a) Signal Noise which affects the value being measured (variation by the precipitation intensity), or

b) Resolution of the measurement process.

Two methods of estimation, Type A and Type B, are described in the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995) for relating the dispersion of values to the probability of "closeness" to the mean value.

NOTE 1 Although installation and environmental factors are major sources of uncertainties, they are outside the scope

8.2 Factors of measurement uncertainty

In practice, there are many possible sources of uncertainty in a measurement, including

a) personal bias in reading

b) finite instrument resolution or discrimination threshold

c) variations in repeated observations of the measurand

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 3.3)

8.3 Type-A estimation

It is the method of evaluation of uncertainty by the statistical analysis of series of observations. It stems from manual reading and evaporation and wetting of the instrument.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 2.3)

8.4 Type-B estimation

It is the method of evaluation of uncertainty by means other than the statistical analysis of series of observations. It stems from resolution, aging, and random error of the instrument.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 2.3)

8.5 Data uncertainty

A precipitation measurement is not an absolute measurement. It is always relative to data, for example, atmospheric pressure, water temperature, and other factors. The uncertainty associated with the data should be combined with the uncertainty of the derived value.

(REFERENCE: ISO 4373:2008(E), CH 8.4)

8.6 Combined uncertainty

To determine the uncertainty of the derived value, *U*, it is necessary to combine the uncertainties of all primary measurements, *u*, thus,

$$U(<ipitation) = \sqrt{u(<ipitation\,data)^2 + u(<ipitation\,measurement)^2}$$

This illustrates the method when combining the uncertainty of a precipitation data value. Other components of measurement uncertainty are added by inclusion of their squared value within the brackets.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 5)

Annex A

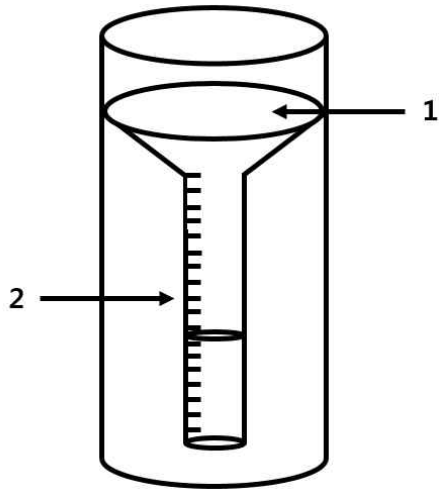
liquid Catching-type liquid precipitation measuring gauges

A.1 Non-recording liquid gauges

A.1.1 Ordinary gauge

A.1.1.1 Explanation

Normally, an ordinary gauge is composed of the collector orifice with an area with 200 cm^2 to 500 cm^2, a storage with a funnel shape, and a bucket. Storing rain or solid precipitation during the observation hours, the graduated cylinder shall be used to measure the accumulated precipitation.



Key

1 Funnel
2 Measuring gauge

Figure A.1 — Ordinary gauge

A.1.1.2 Materials

An ordinary gauge is made of various types of metallic or plastic materials with proper thermal expansion coefficient. They must be manufactured to minimize errors due to wetting loss and evaporation.

(REFERENCE: WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6.3.1.1)

A.1.1.3 Advantages

It is easy to install and measure and is available to measure precipitation accurately at a low cost.

A.1.1.4 Disadvantages

The non-recording gauge must be read manually and cannot determine the exact start and end of the precipitation occurrence. The timing cannot be determined between individual events within the recording period. Therefore, unmanned observation or remote recording is not possible. Uncertainty factors exist due to measurement time and scale indication. Evaporation may result in under reading, particularly if measurements are made less frequently than daily. If a non-recording gauge is used for solid precipitation measurements, the funnel shall be removed in winter and the readings may be inaccurate.

NOTE 1 Although the measurement of solid type precipitation is outside the scope, it should be noted that it is a disadvantage that applies to all gauges mentioned in the annex.

A.1.1.5 Uncertainties

A triangular distribution applies to the uncertainty, u, associated with reading an ordinary gauge, x, so that

Ordinary gauges have a triangular uncertainty distribution, u, so that Equation (A.1) applies.

$$u_x = \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_{\max} - x_{\min})}{2} \quad \text{(A.1)}$$

where

$x_{\max}$ is the discernible upper limit;

$x_{\min}$ is the discernible lower limit.

EXAMPLE If, from inspection, the discernible upper limit is 100 mm and the discernible lower limit is 99.9 mm, then the best estimate is 99.95 mm with an uncertainty of 0.0204 mm.

A.1.2 Storage gauge

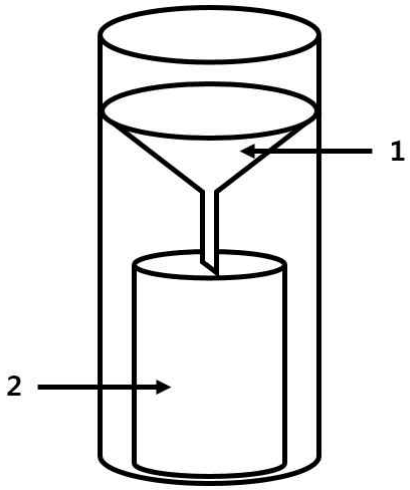
A.1.2.1 Explanation

A storage gauge either measures the weight or reads the graduated cylinder of a bucket after collecting rainwater in the bucket for a certain period such as measuring the total precipitation in a remote area.

The gauge is composed of a collecting part with a funnel and a storage part that can hold enough precipitation between scheduled readings. Proper oil of around 5 mm shall be typically put in a measuring bottle and a removable inner can for over spill to prevent the evaporation of water. This oil shall have a property to pass through collected water freely to prevent evaporation. In the winter season, antifreeze shall be mixed to measure the solid precipitation in the liquid state.

If a storage gauge is used for solid precipitation measurements, the funnel shall be removed in winter and the readings may be inaccurate.

When the location of a storage gauge is located far from the observer, the gauge requires special care in terms of operation and management. For example, the installation of a gauge may be needed to monitor abnormal conditions like clogging of the gauge entrance by impurities.



Key

1 Funnel
2 Bucket

Figure A.2 — Storage gauge

A.1.2.2 Materials

Storage gauges are made of various types of metallic or plastic materials with proper thermal expansion coefficient. They must be manufactured to minimize the loss of water by the wet error and evaporation.

A.1.2.3 Advantages

This type of gauge is easy to install and measure, and is available to measure accurate precipitation at a low cost.

A.1.2.4 Disadvantages

As it is not possible to measure in real-time and there exist many cases of poor accessibility, the gauge requires monitoring to check if the the funnel is plugged In addition, this type of gauge requires oil or antifreeze to prevent evaporation, but such substances may cause environmental pollution.

A.1.2.5 Uncertainties

A triangular distribution applies to the uncertainty associated with reading a storage gauge, so that Equation (A.1) applies.

EXAMPLE If, from the measurement, the discernable upper limit is 100 mm and the lower limit is 99.9 mm, then the best estimate is 99.95 mm and its uncertainty is 0.0204 mm.

A.2 Recording gauges

As the catching-type liquid precipitation measuring gauge with automatic recording has a higher time resolution than manual measurements, it is possible to reduce evaporation and wetting loses.

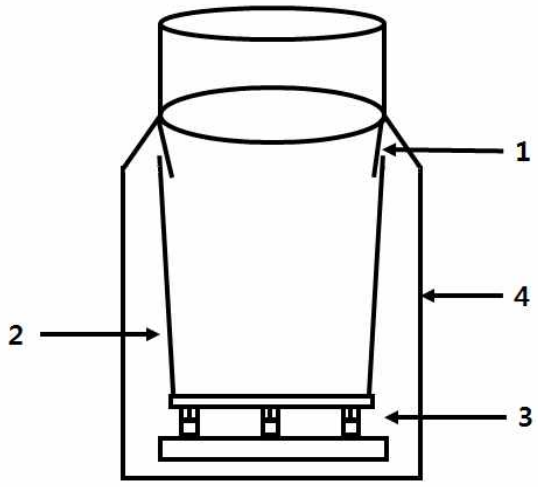
Recording gauges generally used are the weighing type, tipping-bucket type, and floating type. Some weighing gauges can measure all types of precipitation without the need for additional heaters. Other recording-type liquid precipitation measuring gauges will require heaters fitted to the rim and/or funnel if they are required to measure frozen precipitation.

Newer recording gauges measure precipitation without any moving parts by fixed type. This type of gauge also consists of a condenser gauge, atmospheric pressure converter, and optic or small radar gauge; and provides electronic signals that are generated in proportion to the precipitation intensity. In addition, an important component of the recording gauge is the clock gauge which is essential for providing information on the time intervals, recording day and time.

A.2.1 Weighing gauge

A.2.1.1 Explanation

A weighing gauge measures the weight continuously by a weight sensor or a load cell when rain or solid precipitation enters through the upper part of the receiver and fills the collection bucket that is placed inside the casing. The gauge consists of a collection bucket to receive water and a gauge to measure weight. The weighing gauge can measure precipitation in the form of solid precipitation. Its operation has an advantage in that unnecessary special preparation processes besides emptying the water in the collection bucket are not required. Yet, a method is required to minimize evaporation such as mixing oil or other suppressants inside the collection bucket to form a layer of film. Evaporation doesn't necessarily need to be prevented if the gauge software takes into account the weight of the gauge when making calculations.



Key

1 Receiving funnel
2 Collection bucket
3 Balance
4 Casing

Figure A.3 — Weighing gauge

A.2.1.2 Materials

The exterior of the gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material like stainless steel which is commonly used. It is important to review the reliability of power supply since the gauge records measurements automatically.

A.2.1.3 Advantages

It is useful to measure both liquid and solid type precipitation such as snow, sleet, and hail. This gauge provides precise measurements with fine resolution.

A.2.1.4 Disadvantages

If the precipitation accumulated in the bucket exceeds the capacity of bucket, it shall be discharged automatically or manually. The automatic discharge type does not use antifreeze for its operation, but the manual discharge type needs antifreeze to minimize water inside the bucket from freezing. In addition, in case of manual discharge type, the capacity of the bucket must be large and it needs an evaporation suppressor or the gauge software.

The weighing gauge is not suitable to discern the types of precipitation. Errors may occur as the load is affected by the strong wind pressure.

NOTE 1 Although solid type precipitation is outside the scope, it should be noted that the uncertainty of tthe measurement of solid type precipitation will increasebe less acccurate.

A.2.1.5 Uncertainties

If a weighing gauge is used, then the rectangular uncertainty distribution is likely so that ...

$$u_x = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{x}{2} \tag{A.2}$$

where

x is the resolution

EXAMPLE If, from measurement, the discernible upper limit is 100 mm and the discernible lower limit is 99.9 mm, then the best estimate is 99.95 mm with an uncertainty of 0.0289

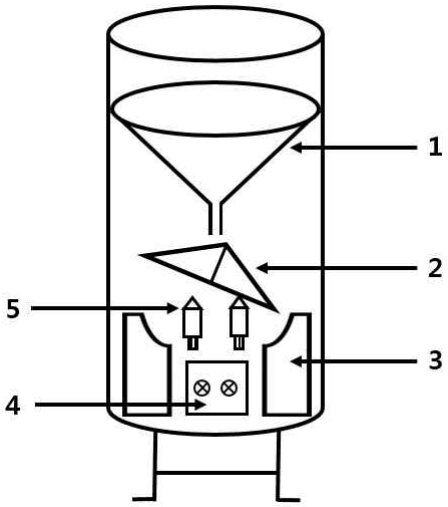
mm.

(REFERENCE: WMO Instruments and Observing Methods Report No. 99, CH 2.1)

A.2.2 Tipping bucket gauge

A.2.2.1 Explanation

Tipping bucket gauges measure the rate and accumulated total of precipitation. Water collected in the receiver fills one of two small buckets with a certain amount of water. Once a sufficient amount of water is collected in the bucket, it tips over on one side due to the weight of the water and the rainwater is drained. At this time, an electric circuit which is connected to a remote terminal unit generates an electric signal that produces a record.



Key

1 Funnel
2 Tipping bucket
3 Drain cylinder
4 Reed-relay switch
5 Calibration adjuster

Figure A.4 — Tipping bucket gauge

A.2.2.2 Materials

The gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material like stainless steel.

A.2.2.3 Advantages

The gauge is relatively simple. As it is available for remote measurements and easy to produce digitalized observation signals, the gauge has been widely used for automatic weather stations. It is suitable to measure the accumulated sum and rate of precipitation.

A.2.2.4 Disadvantages

The gauge has some limitations in catching high-intensity precipitation and if the precipitation intensity increases, the accuracy of observed values declines. Although negligible, there is a possibility of evaporation loss in hot regions. It is impossible for the gauge to measure if counting elements fail such as a reed switch, etc. If it is a heated type gauge errors are possible due to the evaporation of water collected.

Although the time is short when the water is poured out from the bucket and returns to its original position, a small amount of precipitation could be missed during that time. Therefore, if a severe rainstorm occurs, a nonlinear error occurs so the precision of the gauge cannot be guaranteed.

(REFERENCE: WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6.5.2)

A.2.2.5 Uncertainties

Tipping bucket gauges have a rectangular uncertainty distribution so that Equation (A.2) applies.

EXAMPLE If from the measurement of a precipitation gauge with 0.1 mm resolution, the discernible upper limit is 0.1 mm and the discernible lower limit is 0.0 mm, then the best estimate is 0.05 mm with an uncertainty of 0.0289 mm.

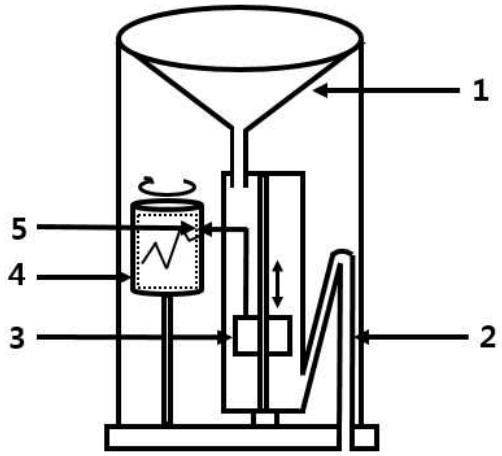
If, from the measurement of a tipping bucket gauge with 1 mm resolution, the discernible upper limit is 1.0 mm and the discernible lower limit is 0.0 mm, then the best estimate is 0.5 mm with an uncertainty of 0.2887 mm.

A.2.3 Float gauge

A.2.3.1 Explanation

When rain enters the receiver to fill the cylinder, an observer records the precipitation on the recording paper of the rotational drum where the pen connected to the float interconnects with the magnetic clock. The gauge must have a large storage capacity to ensure 24 hours of continuous recording. When a certain amount of rain fills the storage, the storage should be emptied automatically in a short time frame to prevent the disconnection of recording for the precipitation measurement even when continuous heavy precipitation occurs.

NOTE 1 With advances in technology, some float gauges are fully digitalized and automated. This standard will not focus on non-recording float gauges since they are not commonly used.



Key

1 Funnel
2 Siphon
3 Float
4 Recording paper
5 Pen

Figure A.5 — Float gauge

A.2.3.2 Material

The gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material like stainless steel.

A.2.3.3 Advantages

It can measure in real-time, meaning that data are available for recording and/or transmittal through telemetry as soon as the measurement is obtained.

A.2.3.4 Disadvantages

It is impossible to measure the precipitation during the siphon motion that drains the water. In cold temperatures, the possibility of frozen floats exists. It is necessary to have a steady power supply for recording and time meter motions.

A.2.3.5 Uncertainties

Float gauges have a rectangular uncertainty distribution so that Equation (A.2) applies.

EXAMPLE If, from the measurement, the discernible upper limit is 10 mm and the discernible lower limit is 9.9 mm, then the best estimate is 9.95 mm with an uncertainty of 0.0289 mm.

Bibliography

[1] ISO/IEC Guide 98-3:1995, *Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

[2] WMO-No. 8: 2014, *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation*

[3] BS 7843-3:2012, *Acquisition and management of meteorological precipitation data from a gauge network - Part 3: Code of practice for the design and manufacture of storage and automatic collecting raingauges*

[4] IEC 60529:Edition 2.2 2013-08, *CONSOLIDATED VERSION, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

다. DIS 투표 회람 및 결과

(1) DIS 투표 회람

ISO/TC 113/SC 5 N 609

ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management

Email of secretary: mswood@usgs.gov
Secretariat: ANSI (United States)

ISO 23350 for DISBallot

Document type:	Other draft
Date of document:	2020-04-09
Expected action:	INFO
Background:	
Committee URL:	https://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc113sc5

(2) DIS 투표 결과(승인)

ISO/TC 113/SC 5 N 614

ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management

Email of committee manager: jgroten@usgs.gov
Secretariat: ANSI (United States)

ISO DIS 23350 Form13

Document type:	Resolution
Date of document:	2020-10-15
Expected action:	INFO
Background:	ISO DIS 23350 Form13: Approved Ballot Results
Committee URL:	https://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc113sc5

Form 13: Report of voting on

ISO/DIS 23350	
Closing date of voting: 2020-09-12	ISO/TC 113/SC 5
Secretariat: ANSI	

PREVIEW

A report shall be returned to ISO/CS no later than 3 months after the closing date of voting on the DIS.

1. Result of the voting

The above-mentioned document was circulated to member bodies with a request that the ISO Central Secretariat be informed whether or not member bodies were in favour of registration of the DIS for publication.

The vote closed on the date indicated above. Please attach the results of voting to this form as annex A.

2. Comments received **3. Observations of the secretariat** **4. Decision of the Chairman**	Please attach as annex B (if appropriate)

Where the approval criteria are met:

☐ A revised text is to be submitted to ISO/CS for publication (there have been no technical changes made to the DIS draft)

☒ A revised text is to be submitted to ISO/CS for the approval procedure, FDIS (there are technical changes to be made)

Where the approval criteria are not met:

☐ A revised text is to be submitted to ISO/CS for a further enquiry (DIS) vote

☐ The project is to revert to the Committee Stage (a new committee draft will be developed)

☐ The enquiry draft and comments will be discussed at the next meeting

Remarks:

Author will need to respond to comments and get new draft for FDIS Ballot.

Enclosed:

☒ **Annex A** *(DIS results from ISO electronic balloting portal)*

☐ **Annex B** *(comments received with observations of the secretariat)*

Date:	**Signature of TC/SC Committee Manager**	**Signature of Chair:**
2020-10-15	Groten, Joel Mr	Rehmel Michael Mr

PREVIEW

Ballot Information

Reference	ISO/DIS 23350	**Committee**	ISO/TC 113/SC 5
Edition number	1		
English title	Hydrometry — catching-type liquid precipitation measuring gauges		
French title	Titre manque		
Start date	2020-06-19	**End date**	2020-09-11
Opened on	2020-06-19 00:04:25	**Closed on**	2020-09-12 00:04:18
Status	Closed		
Voting stage	Enquiry	**Version number**	1
Note			

Result of voting

P-Members voting: 9 in favour out of 9 = 100 % (requirement >= 66.66%)

(P-Members having abstained are not counted in this vote.)

Member bodies voting: 0 negative votes out of 11 = 0 % (requirement <= 25%)

Approved

PREVIEW

Votes by members

Country	Member	Status	Approval	Disapproval	Abstention
Australia	SA				X
Austria	ASI	P-Member			X
China	SAC	P-Member			X
Czech Republic	UNMZ	P-Member	X *		
Egypt	EOS	P-Member	X		
France	AFNOR	P-Member			X
Germany	DIN	P-Member			X
India	BIS	P-Member	X		
Italy	UNI	O-Member	X		
Japan	JISC	P-Member			X
Korea, Republic of	KATS	P-Member	X		
Netherlands	NEN	P-Member	X *		
Norway	SN	P-Member			X

Romania	ASRO	P-Member			X
Russian Federation	GOST R	O-Member	X		
Saudi Arabia	SASO	P-Member	X		
Sweden	SIS	P-Member			X
Switzerland	SNV	P-Member	X *		
United Kingdom	BSI	P-Member	X *		
United States	ANSI	Secretariat	X *		
P-Member TOTALS Total of P-Members voting: 9			9	0	8
TOTALS			11	0	9

(*) A comment file was submitted with this vote

PREVIEW

Comments from Voters		
Czech Republic	UNMZ	P-Member
Netherlands	NEN	P-Member
Switzerland	SNV	P-Member
United Kingdom	BSI	P-Member
United States	ANSI	Secretariat

Comments from Commenters
ISO

라. DIS 코멘트 및 보완

MB/ NC1	Line number	Clause/ Subclause	Paragraph/ Figure/ Table	Type of comment2	Comments	Proposed change
US-001				Ge	The document includes a very general approach to the uncertainty associated with precipitation measuring gauges. We have approved the DIS, but we strongly recommend that the components of uncertainty are identified for each type of gauge before the FDIS is prepared.	
-002	4		Introduction	ed	Need a correction to the text to define units more clearly. mm-h-1 is a unit of intensity which is not covered by this standard. Suggest we change text to define rainfall accumulation/depth. 'The collected volume of water is divided by the fixed area of the collecting device to give a value for volume per unit area, termed rainfall depth, and measured in mm · h-1 or kg · m-2' The units do not tie up with the description.	Include the unit MM only or Adapted from BS EN: 17277_2019 The collected volume of rainfall (total amount of liquid precipitation) is expressed in terms of the vertical depth of water (usually in millimetres, mm) to which it would cover a horizontal projection of the Earth's surface, and measured in mm · m-2 or kg · m-2.
-003	1		Introduction	ed	Need to include rainfall accumulation as the primary measurement.	Change text after measures to ' … measures rainfall accumulation and rainfall intensity of liquid precipitation by collecting…'
-004			Introduction	te	Need to make it clearer that the primary use for catching type raingauges is the measurement of rainfall accumulation and that rainfall intensity is a secondary parameter which is harder to measure.	Start with this adding this from BS 7843-3:2012 'Rainfall totals and intensity rates are measured at frequencies ranging from seconds to months, and the data are required by the user on timescales ranging from the immediate to several weeks in arrears.' Then use existing text as a second paragraph.
CH-005	-	-	-	Ge	With the comments of United Kingdom, Switzerland approves the technical content of the draft. Dr. Yves-Allain Roulet	
US-00		3		Ed	3.1, 3.3, 3.9, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, and	

6					3.10.5 do not need to be in the list of terms and definitions because they are terms in ISO 772.	
-007		3.2	Calibration	te	Should reference the outcome of calibration namely the adjustment of an observed value or the adjustment of the gauge	Add 'used to optimise the observed value and bring closer to the true value.'
US-008		3.4		Ed	Sleet is missing from the list of solid precipitation	Add "sleet" to the list of precipitation types.
-009		3.7	Rainfall intensity	te	In unit time reads oddly, or remove based on the content of the standard	Change to accumulated precipitation per unit time
CZ-010		4.1 A.1.1.5 A.1.2.5 A.2.1.5 A.2.2.5 A.2.3.5		ed	There should be a decimal comma instead of a decimal full stop.	Please amend a decimal full stop to a decimal comma.
NL-011		4.1		te	WMO 2008 and CIMO guide (2018) also give specifications for the slope of the rim and funnel and the height of the collector in order to prevent splashing. Also any internal reservoir should have a narrow opening to minimize evaporation.	Add reference.
US-012		4.1	1st paragraph, sentence3 and 4	Ed		Change "weighting" to" weighing" in sentence 3. Change sentence 4 to "Catching-type liquid precipitation measuring gauges have a resolution of 0,1 mm to 1 mm and can measure rainfall intensities of 0,1 to 1000 mm*h-1 or higher."
US-013		4.1	2nd paragraph, sentence 2	Te	It is not clear what is meant by "Edge diameters shall be less than 0.2 percent of diameter in any direction". What is an edge diameter, and what is meant by "diameter in any direction"? None of the drawings in Annex A clarify the meaning.	Clarify what an edge diameter is and how it relates to other instrument specifications or measurements. Show in a drawing in Annex A if needed.
US-014		4.1	2nd paragraph,	Ed	A word other than "maintained" would better convey the intended meaning.	Replace "maintained" with "retained".

			sentence 3			
-015	3	4.1	General	ed	Correction to ‘and the measuring rainfall intensities in the range 0.1 to 1,000 mm · h-1 or higher’	‘and be able to measure rainfall intensities in the range…
-016	2	4.1	General	ed	Correct ‘Weighting’	Weighing
-017	5	4.1	General gauge specifications	te	Add rainfall intensity to the list of possible measurement errors.	Add rainfall intensity to the list of possible measurement errors.
NL-018		4.1 (and Annex A)		te	Consider mentioning hybrid gauges (combination of tipping bucket and weighing).	Add text.
NL-019		4.2		te	Consider mentioning the WMO requirements for range, resolution and accuracy for precipitation accumulation and intensity. Consider mentioning traces and detection of precipitation.	Add text.
-020		4.2	General gauge specifications	te	Add materials	Gauge materials
-021	3	4.2	General gauge specifications	te	measurement range could be made clearer	Instead of measurement range we could substitute calibrated range.
**-022		4.3.1, Clause 7,	NOTE	Ed	Requirements, recommendations and permissions are not allowed inside notes	Move the paragraphs out of note or remove the recommendations implied
US-023		4.3.2 and 4.3.3		Te	The term “storage” in these sections may be confused with other uses of the term when referring to non-recording gauges that store precipitation. Here, does “storage” mean “in non-operating mode”?	Clarify meaning of “storage” in these sections to differentiate between usage here and usage when referring to non-recording gauges that store precipitation. Consider “Storage (non-operating)…” or “Storage (safekeeping while not used for data collection)….”
US-02		5.1	1st	Ed	The use of the phrase “length of each record” implies the	Change “length of each record” to “time

4			paragraph, 1st sentence		length of the time period over which the data are recorded, not the time associated with each reading.	stamp of each record”
-025	4-5	5.1	Recording format	te	Mentions rainfall intensity. As per the introduction this should be rainfall accumulation in mm · m-2 not rainfall intensity. Rainfall intensity is a calculation of measuring the rainfall accumulation over a period of time and would be calculated by a data logger or other system on the data collected.	Change text to reference rainfall accumulation.
US-026		5.1	Sent 2	Te	Rainfall intensities greater than 99 mm/hr have been observed.	Format needs 3 digits to the left of the comma. Note, change decimal point to a comma.
NL-027		5.2		te	Consider mentioning daily and hourly intervals for accumulation and 10-minute and 1-minute interval for intensity (3-minute for intensity of present weather.	Add text.
**-028		5.2	1st paragraph	Ed	TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 70/2018 - Legal statements in ISO deliverables The Technical Management Board, Clarifies that, for all ISO deliverables: a) Statements that include an explicit requirement or recommendation to comply with any specific law, regulation or contract (such as a normative reference to such requirements), or portion thereof, are not permitted; b) Statements related to legal and regulatory requirements that do not violate point a) are permitted; c) Factual examples of the content of specific laws or regulations for informative purposes are permitted; and d) No exceptions shall be granted to point a);	Edited to comply with the TMB Resolution.
US-029		7	All	Te	This clause needs to include guidance on minimizing the effect of wind and the shadowing effect of nearby structures and trees and other vegetation.	
NL-030		8.1		te	Consider mention that the measurement uncertainty is also affected by wetting, in- and out-splashing, evaporation, wind induced undercatch, volume-mass conversions, uncertainty time interval.	Add text.

NL-031		8.2		te	Possible items are missing.	Add a table providing a more comprehensive overview of the uncertainty budget with numerical examples.
-032		8.2	Factors of measurement uncertainty	te	Suspect a wider range of factors should be included here	e.g. Manufacturing tolerances
**-033		8.6			Descriptive terms or names of quantities shall not be arranged in the form of a mathematical formula.	Replace the words in the formula with symbols
US-034		8.6	Equation	Te	This is a very generic equation, and there should be at least two equations; one for a manual rain gauge and one for a recording rain gauge. Sources of uncertainty include the cross-sectional of the rim, cross-sectional area of collection chamber, and length of the measuring stick or graduated cylinder.	Add an equation that shows all the sources of uncertainty such as: $U = \left[u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_l^2\right]^{\frac{1}{2}}$ Where ua1 is the uncertainty of the cross-sectional area of the rim, ua2 is the uncertainty of the cross-sectional area of the collection chamber, and ul is the uncertainty of the length of the measuring stick or graduated cylinder. There should be a second uncertainty equation with the uncertainty components of recording gages, which would include the uncertainty of the weighing or measuring device, the uncertainty of the timer, the uncertainty of the amount of evaporation and/or the amount of oil or antifreeze added to the gage.
US-035		A 2.1.4	2nd paragraph, 2nd	Te	It is unclear what is meant by “load” and what is considered “strong wind pressure”. “Load” should be “load cell” or “weighing mechanism”, correct?	Clarify or change the wording in this sentence. Consider changing to “Errors may occur as the load cell can be affected by pressure from high winds”. If

			sentence			possible, state what wind pressures are thought to affect the readings.
US-036		A 2.2.4	2nd paragraph, 2nd sentence	Ed	The use of the term “severe rainstorm” is somewhat arbitrary. It would be better to use “high-intensity precipitation” or “high rainfall intensities” to be consistent with elsewhere in this subclause.	Change “Therefore, if a severe rainstorm occurs, a nonlinear error occurs…” to “Therefore, a nonlinear error can occur during high rainfall intensities….”
US-037		A.1.1.1	All	Te	Non-recording rain gauges typical have an inner cylinder which has a cross-sectional area 1/10 of the area of the outer rim. The cylinder is clear plastic with graduations or metal or solid plastic. A graduated measuring stick is used with the latter.	
-038		A.1.1.2	Materials	ed	Metallic	Metal
US-039		A.1.1.3	1st sentence	Ed	Rather than use the word “it” when referring to the gauge type, restate the name of the gauge in every section to avoid confusion.	Change “It” to “An ordinary gauge”
US-040		A.1.1.4	1st and last sentences	Ed	This section applies to ordinary gauges, in particular. If the statement “The non-recording gauges must be read manually…” applies to all non-recording gauges, it should be repeated in section A.1.2.4.	Change “The non-recording gauges must be read manually” to “Ordinary gauges must be read manually”. Change “If a non-recording gauges is used for solid” to “If an ordinary gauge is used for solid”.
-041		A.1.1.4	Disadvantages	te	‘the funnel shall be removed in winter and the readings may be inaccurate.’ This is not widely used practice within the UK and was discussed on a working group call with none of the attendees understanding this requirement.	Remove this section including from other annex areas or change the description to can be removed if a reason for removal is provided by the US. E.g. removal the funnel if extended periods (> than X number of weeks) of snow are expected.
-042	3	A.1.1.4	Disadvantages	te	‘Therefore, unmanned observation or remote recording is not possible’ not true as a valid daily or monthly amount may be a valid business requirement	Remove the text ‘Therefore, unmanned observation or remote recording is not possible’
US-043		A.1.1.4	Note	Te	It’s unclear what is meant by “it” in “it is a disadvantage” – the fact that the removal of a funnel will result in inaccurate readings?	Clarify what specifically is the disadvantage that applies to all gauges when used for solid precipitation measurements
NL-044		A.1.1.5		te	Indicated uncertainty is not well explained and read-out practice is not defined in terms on how the meniscus should be observed; what is x[max], x[min]?	Add text to clarify; modify example to reduce confusion.
NL-045		A.1.1.5		te	Stress (in title?) that only the reading uncertainty is given.	Note that only reading uncertainty is mentioned; better is to provide all

					Applies also to other gauge types and section 1 Scope (last paragraph).	significant budget elements.
US-046		A.1.1.5	Equation A.1	Te	Equation A.1 only accounts for the uncertainty of reading the graduated cylinder or measuring stick. It does not account of the length of the measuring stick/graduated cylinder or the cross-sectional area of the outer rim or graduated cylinder.	Add an expanded uncertainty equation similar to comment 8.6.
**-047		A.1.1.5	Formula	Ed		Please define ux.
-048	11	A.1.2.1	Explanation	te	'For example, the installation of a gauge may be needed to monitor abnormal conditions like clogging of the gauge entrance by impurities.' This does not make sense I think it used to say camera	Possible info around dual gauges
-049	6	A.1.2.1	Explanation	te	'In the winter season, antifreeze shall be mixed to measure the solid precipitation in the liquid state' This is not common practice in the UK, so we question whether it should be prescribed and may have environmental implications	Potentially remove
US-050		A.1.2.1	Para 1	Te	The storage gauge is non-recording so it does not measure the weight or read the graduated cylinder.	Rephrase to indicate that an observer records the weight of the accumulated precipitation or measures it in a graduated cylinder.
US-051		A.1.2.1	Paragraph 3	Te	This standard applies to liquid precipitation measuring devices, not solid ones. Additionally, the caution associated with using all gauges in the Annex for solid precipitation measurements is already stated in section A.1.1.4 Note.	Delete paragraph 3.
US-052		A.1.2.1	Paragraph 4, 2nd sentence	Te	It's unclear what is meant by "For example, the installation of a gauge may be needed to monitor…." Do you mean that a user needs to install additional instrumentation (not another rain gauge) to monitor for clogging?	Change "the installation of a gauge" to "the installation of additional instrumentation" and provide an example of such a type of instrumentation that could be used to monitor for clogging.
-053	1	A.1.2.3	Advantages	ed	Change 'measure accurate precipitation'	Accurately measure precipitation
US-054		A.1.2.4	All	Te	Any disadvantages related to "non-recording gauges" listed in section A.1.1.4 should be repeated here.	List the advantages and disadvantages of non-recording gauges in these sections – particularly the statement in A.1.1.4 about it needing to be read manually.
US-055		A.1.2.5	All	Te	This clause only accounts for the uncertainty of the reading the weighing device or graduated cylinder/measuring stick. It does not account of the length of the measuring stick/graduated cylinder or the cross-sectional area of the outer rim or graduated cylinder.	Add an expanded uncertainty equation similar to comment 8.6.

					It also does not account for the uncertainty of the amount of oil or antifreeze added to the storage container or evaporation losses.	
-056	7-11	A.2	Paragraph	te	The paragraph about newer recording raingauges feels out of place here. Suggested amendment to the text could be:	Alternative technologies for measuring precipitation without moving parts are emerging. These include condenser gauges, atmospheric pressure converter, and optic or small radar gauges. They provide electronic signals in response to the precipitation amount and/or intensity. At the time of issuing the standard these technologies are not sufficiently developed to include them within the appendix. Another important component of recording rain gauges is accurate time recording of the precipitation amount over a set interval. This will be carried out by a data logging device either within the gauge or through an external data logger. This is essential for providing accurate information on the timeliness of rainfall accumulation and calculation of rainfall intensity.
NL-057		A.2.1.3		te	Consider mentioning that since this recording catchment gauge has no funnel, it will require less maintenance since it is not affected by contamination nor delay of the funnel. Any debris (leaves etc.) will be measured and reported as precipitation.	Add text.
NL-058		A.2.1.4		te	Consider mentioning that for low intensities the weight measurement may be affected by vibrations due to wind or the precipitation itself. This is generally handled by a filtering algorithm that may introduce a delay.	Add text.
US-059		A.2.1.5	All	Te	This clause only accounts for the uncertainty of the weighing device. It does not account for the uncertainty of the timing device, the area of the rim, evaporation or the amount of oil or antifreeze.	Add an expanded uncertainty equation similar to comment 8.6.
-060		A.2.2.1	Explanation	te	May need an addition to explain the record needs to be logged with an associated time stamp and then intensity can be derived.	
-061	6	A.2.2.1	Explanation	te	I believe this statement is not true and should be removed or altered. It can be accommodated for with data filtering therefore a suppressant is not always necessary.. 'Yet, a method is required to minimize evaporation such as mixing oil or other suppressants inside the collection bucket to form a layer of film.'	Suggest the sentence is changed or removed.

-062	4-6	A.2.2.1	Explanation	te	Add that emptying of the bucket can be automated	
-063		A.2.2.3	Advantages	ed	digitalized	digitized
US-064		A.2.2.5	All	Te	This clause only accounts for the uncertainty of the volume of the tipping bucket. It does not account for the ratio of the area of the rim to the volume of the bucket or the uncertainty of the timing device.	Add an expanded uncertainty equation similar to comment 8.6.
US-065		A.2.3.1	Sentence 1	Ed	Sentence is confusing.	Change to “Float-type gauges include a funnel for collecting precipitation, a cylinder for storing precipitation, a float in the cylinder, and a recording device that measures and records the water level in the cylinder. The recording mechanism can be a pen trace on a rotating drum or shaft encoder and data logger.”
US-066		A.2.3.1	Sentence 3	Ed		Change to ‘When the cylinder nears capacity, it’s contents are emptied automatically by a syphon …”
US-067		A.2.3.3	1st sentence	Ed	Rather than use the word “it” when referring to the gauge type, restate the name of the gauge in every section to avoid confusion.	Change “It” to “A float gauge”
US-068		A.2.3.5	All	Te	This only accounts for the uncertainty of the recorded depth in the collection chamber. It does not account for the uncertainty of the cross-sectional area of the rim, the cross-sectional area of the collection chamber, or the timing device.	Add an expanded uncertainty equation similar to comment 8.6
**-069		Annex A		Ed	An annex shall have a status which depends on the way it is cited in the document.	Added an "informative" status.
NL-070		Bibliography		ed	Add reference, with an extensive overview of raingauges.	Add reference: Instruments and Observing Methods Report No. 39 (WMO/TD-No. 313), Catalogue Of National Standard Precipitation Gauges By B. Sevruk And S. Klemm (WMO, 1989)
NL-071		Bibliography		te	As mentioned above consider referring to: Guide to Hydrological Practices (WMO-No. 168), Volume I. Geneva, 2008 WMO Laboratory Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges (L.G. Lanza, M. Leroy, C. Alexandropoulos, L.	Add references.

					Stagi and W. Wauben). Instruments and Observing Methods Report No. 84 (WMO/TD-No. 1304). Geneva, 2006 EN 13798:2010 Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit	
NL-072		Bibliography (and A.1.1.2)		te	Refer to current CIMO guide version (2018).	Modify reference: WMO-No 8: 2018, Guide to Instruments and Methods of Observation.
**-073		Clause 2		Ed	Only normatively cited references are allowed in this clause. JCGM 200 is not mentioned in the document	Moved to the bibliography.
**-074		Clause 3		Ed	Only terms used (verbatim) in the document are listed in Clause 3. The terms in the following entries were not used verbatim: 3.3, 3.5, 3.8.1, 3.8.3, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4	Use the terms or delete their full entries.
**-075		Clause 3		Ed	References given in the generic text of Clause 3 are considered normative. BS 7843-3 is listed in the generic text.	Moved BS 7843-3 to Clause 2
**-076		Figures		Ed	Guidelines for the submission of text and graphics to ISO/CS are available in the Drafting standards section on iso.org: https://www.iso.org/drafting-standards.html	Please ensure that revisable files for all figures are submitted to ISO/CS.
**-077		Figures		Ed	Figures shall be explicitly cited in the document.	Please insert references to the Figures.
NL-078		General		te	Note that only the catchment type gauges are mentioned, not the optical gauges.	Add text.
NL-079		General		ge	Overview of possible techniques is rather short and simplified; a more extensive and detailed overview can be found in WMO Guides (WMO-No. 8 and WMO-No. 168).	Insert text to indicate that this document is an extremely simplified overview of existing technology and provide references to documentation providing an overall overview.
**-080		General		Ed	ISO documents use decimal commas.	Please correct.

**-081		General		Ed	The formatting of references under some clauses is not allowed. In addition, constantly using these references implies that this standard is heavily dependent on these references.	If these are supposed to be normative references then add a normative citation. If these are given for information, listing in the bibliography and referring to the bibliography number is sufficient. Please edit all (REFERENCES) in the document.
**-082		General		Ed	Use “this document” to refer to ISO 23350 throughout the text.	Please correct as applicable.
**-083		General		Ed	In ISO documents "may" is used to indicate a permission "can" is used to indicate a possibility "should" indicates a recommendation "shall" indicates a requirement	Please review the use of the listed terms and make sure they are used in the right context. Do not use "must" to replace "shall".
**-084		General		Ed	Please use the document with the DIS edited watermark for further changes for this document. Please also check the comments inserted in the DIS edited Word file. You may email the EPM (Martha: casantosan@iso.org) for clarifications about the comments.	
NL-085		Introduction		te	Consider mentioning/referring to the WMO laboratory intercomparison of rainfall intensity and the WMO standard reference pit (EN 13798:2010).	Insert references (WMO publications).
NL-086		Introduction		te	Consider mentioning that the rainfall intensity also requires definition/measurement of the time interval. NB. mm · h-1 or kg · m-2 pertain to other time intervals.	Insert text.
NL-087		Introduction		te	Consider mentioning that conversion of volume into mass and vice versa requires the density of precipitation, which depends on temperature.	Insert text; using 1 dm3 equals 1 kg is allowed.
**-088		Scope		Ed	Requirements are not allowed inside the scope.	Edited at DIS stage. Please check the file with trackchanges.
NL-089		Title		ed	Hydrometry - catching-type liquid precipitation measuring gauges	Change into capital C.

마. FDIS 제출본

File: ISO_FDIS 23350

ISO/FDIS 23350

ISO TC 113/SC 05/WG 7

Secretariat: ANSI

Hydrometry—Catching-type liquid precipitation measuring gauges

FDIS stage

Warning for WDs and CDs

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Contents

Introduction ····· 3

1 Scope ····· 4

2 Normative references ····· 4

3 Terms and definitions ····· 4

4 Instrument specifications ····· 5

5 Recording ····· 7

6 Environmental protection and housing ····· 7

7 Installation ····· 8

8 Estimation of measurement uncertainties ····· 8

Annex A (Types of catching-type liquid precipitation measuring gauges) ····· 13

Annex B (Uncertainty of catching-type liquid precipitation measuring gauges) ····· 22

Bibliography ····· 27

Introduction

Rainfall totals and intensity rates are measured at frequencies ranging from seconds to months, and the data are required by the user on timescales ranging from the immediated to several weeks in arrears.

This document covers instrumentation that measures rainfall accumulation and rainfall intensity (RI) by collecting the volume of water that falls on a fixed area. The measurement unit and period of rainfall should be decided on gauge design and network purpose by the gauge user. Unlike many other meteorological instruments, there is no absolute physical standard against which a raingauge (hereafter called catching-type liquid precipitation measuring gauges) can be compared. Many different types, shapes, and sizes of catching-type liquid precipitation measuring gauges are acceptable for the measurement of rainfall and rainfall depth, each reflecting a specific requirement. Most consist of a circular collecting device, delineating the fixed area of the sample, and a funnel leading into a storage reservoir and/or measuring system. Some types of automatic gauges do not require a funnel. Since various sizes and shapes of orifice and gauge heights are used in different countries, the measurements are not strictly comparable. The purpose of this document is to provide general information on the functions of catching-type liquid precipitation gauges. The notes below provide references covering abroad range of specifications that are not could be included in future versions of this document.

NOTE 1 This document specifies only the general functions of catching-type liquid precipitation measuring gauges, and does not include specification, design and installation conditions. For indepth and extensive information on precipitation measuring gauages, see WMO 8:12 and WMO 168.

Note 2 Detailed information on measurement unit and period of rainfall mentioned in the introduction are described in WMO 8:2018

Note 3 For detailed information on the design of a reference raingauge pit as well as installation, see EN 13798:2010

(REFERENCE: BS 7843-3:2012)

(REFERENCE: WMO-No.8:2018)

Hydrometry—Catching-type liquid precipitation measuring gauges

1 Scope

This document specifies the typical requirements of instrumentation for measuring liquid precipitation, primarily for the purpose of hydrological and meteorological observation. Its scope is limited to both non-recording and recording catching-type precipitation gauges for the measurement of liquid precipitation. The standard covers design criteria for the gauges and elements of uncertainty that need to be considered in their construction.

This document is supplemented by an annex providing guidance on the types of catching-type liquid precipitation measuring gauges currently available (see Annex A) and the measurement uncertainty associated with them (see Annex B). Although advances in measurement electronic technologies and smart instruments have led to the development of optical and hybrid type liquid precipitation measuring gauges, they are not included in this document but could be added in the future.

Note 1 Since the measurement of solid precipitation is outside the scope, it should be noted that the disadvantages of solid precipitation apply to all gauges listed in Annex A. The measurement of solid precipitation and associated disadvantages are well documented in WMO 8:2018.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 772:2011, *Hydrometry — Vocabulary and symbols*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*

3 Terms and definitions

For the purpose of this document, the terms and definitions given in ISO 772 and BS 7843-3 apply.

4 Instrument specifications

4.1 General

Catching-type liquid precipitation measuring gauges are classified as non-recording and recording types. The non-recording type has ordinary and storage gauges. The recording type has weighing, tipping-bucket, and floating types. Catching-type liquid precipitation measuring gauges have a resolution of 0,1 mm to 1 mm, and can measure rainfall intensities of 0,1 to 1000 $mm \cdot h^{-1}$ or higher. Measurement errors may occur according to installation conditions, measurement environment, solid precipitation, and rainfall intensity.

The catching-type liquid precipitation measuring gauge shall be made of circular orifice and shall be formed perpendicular to the outer slope and the inner surface with sharp edges. The diameter of the edge of the collecting device should not differ by more than 0.2 percent of the stated diameter in any direction. Furthermore, the collector should be designed to prevent rain from splashing in and out. This can be achieved if the vertical wall is sufficiently deep and the slope of the funnel is sufficiently steep (at least 45%). The container should have a narrow entrance and be sufficiently protected from radiation in minimize the loss of water by evaporation. (WMO 8:2018).The surface of the funnel shall consist of a stable, durable material such that the water drop is not retained by surface tension, is freely moved towards the orifice and is passed to the measuring mechanism.

NOTE 1 Although this document specifies the functional requirements of catching-type liquid precipitation measuring gauges, consideration of the siting and exposure of gauges is important. More specifically, the installation conditions, measurement environment, and solid precipitation are well documented in the references below.

(REFERENCE: BS 7843-3:2012

(REFERENCE : WMO 8:2018)

4.2 General gauge specifications

The gauge manufacturer should provide general specifications that may impact the measurement of precipitation, these include but are not limited to:

a) Range

b) Resolution

c) Accuracy

d) Size of orifice area

e) Standardized communication interfaces and protocols for data transmission

f) Power supply and consumption

g) Height of gauge (including rim height placement to avoid interference from deposited snow or other materials near gauge)

i) Gauge materials

A broad statement of the requirements for uncertainty, range and resolution for precipitation measurements are well documented in WMO 08 (Annex 1.A.6). It should be be noted that in some countries, trace observations are officially given a value of zero, thus resulting in a biased underestimate of the seasonal precipititation. This problem is minimized with weighing-type gauges, since even very small amounts of precipitation will accumulate over time (WMO 82018).

4.3 Environment

4.3.1 General

Liquid precipitation measuring gauges shall operate within the ranges of temperature in 4.3.2 and the ranges of relative humidity in 4.3.3. Wind should be taken into consideration in areas that are prone to inclement weather conditions

(REFERENCE : WMO8:2018)

4.3.2 Temperature

Catching-type liquid precipitation measuring gauges should function in their intended manner over the following environmental conditions:

a) Operating temperature for non-recording type and recording type gauges

- Maximum temperature : +60 °C

- Minimum temperature (catching-type liquid precipitation measuring gauges, excluding heating or weighing gauge without antifreeze) : 0 °C

- Minimum temperature (catching-type liquid precipitation measuring gauge, with heating or weighing gauge with antifreeze) : –40 °C

4.3.3 Relative humidity

Catching-type liquid precipitation measuring gauges shall operate within the following relative humidity range:

Operating relative humidity for non-recording type and recording type gauges

- Maximum relative humidity : 100 % RH

- Minimum relative humidity : 0 % RH

(REFERENCE :BS 7843-3:2012)

5 Recording

5.1 Recording format

For recording and non-recording type liquid precipitation gauges, the time stamp of each record to be stored in a data storage gauge or manual recording shall be at least eight digits for the year, month and day, eight digits for the hour, minute, second and millisecond (e.g.

2019/12/31 09:00:00:00). For rainfall accumulation, there shall be at least five digits (e.g. 000,000 $mm \cdot h^{-1}$), not including the decimal place, for the liquid precipitation amount.

5.2 Recording interval

The recording interval for catching-type liquid precipitation measuring gauges shall be specified by the network operator to ensure regional and climatological constraints are taken into consideration that could affect the accuracy and precision of recorded measurements

For recording type gauges, the measurement record of liquid precipitation should be transmitted to the recording device instantaneously or at a specified time according to the gauge user, the recording intervals are commonly hourly or every minute depending on gauge design and network purpose.

Non-recording type liquid precipitation gauges should be read manually at a specified interval to acquire the data.

Ordinary and Storage gauges should be emptied in line with network operating principles, commonly daily or monthly depending on gauge design and network purpose. Liquid precipitation is reported per unit of time, the manufacturer or network operator should specify the volume of liquid precipitation and time interval recorded in its most granular form.

6 Environmental protection and housing

The catching-type liquid precipitation measuring gauge should be constructed in a material that is durable and can endure natural weathering without changes to its surface characteristics. Sound watertight seams should be used throughout. The collecting funnel should fit firmly over the top of the measurement mechanism but should be removable without undue force. The gauge should be designed to minimize ingress by small animals and insects. The outer housing of the gauge should also prevent water from entering the measuring component of the gauge, apart from through the inlet funnel. Electrical connections for power supplies and outgoing signals should be provided using water-resistant plugs or terminals, suitable for the environmental conditions in which the gauge is deployed. Ingress Protection Code 67 (IP67) is suitable for this. Any marking identifying connectors should be weather-resistant and remain legible for the expected lifetime of the catching-type liquid precipitation measuring gauge.

(REFERENCE : IEC 60529:Edition 2.2 2013-08))

7 Installation

The manufacturer shall provide clear instructions for the installation of catching-type liquid precipitation measuring gauges. As mentioned in Clause 4.1 of this document, the sitting and exposure of raingauges should be taken into consideration.

NOTE 1 Although outside the scope of this standard, it should be noted that measurements will be influenced by rim height either through individual gauge design or local deployment to allow for factors such as snow depth where close to ground level deployment is not practical. All gauge types should be sited to ensure operation within the manufacturer's design.

The rim of the gauge should be installed parallel to the ground surface. The design should maintain plane of rim level to within ±2° of the base plane. Failure to ensure that the rim is level will introduce a systematic error into measurement. The measurement mechanism of the

gauge, e.g. a tipping bucket mechanism, also needs to be level to ensure there are no systematic errors.

The gauge should be installed securely to ensure that it remains stable. This must take into account impacts such as frost heave and changes in ground conditions.

The gauge should be sited to ensure that the surrounding surface minimises splashback that can result in an over-catch. A surface of gravel or short grass is typical and surfaces such as concrete should be avoided.

(REFERENCE : BS 7843-3:2012)

8 Estimation of measurement uncertainty

8.1 General

The uncertainty of a value derived from primary measurements may be due to

a) Signal Noise which affects the value being measured (variation by the precipitation intensity), or

b) Resolution of the measurement process.

c) Other factors (wetting, splashing, evaporation, wind induced under-catch, volume-mass conversions, time interval, etc.)

(REFERENCE : WMO 168:2008)Two methods of estimation, Type A and Type B, are described in the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995) for relating the dispersion of values to the probability of “closeness” to the mean value.

NOTE 1 Although installation and environmental factors are major sources of uncertainties, they are outside the scope

8.2 Factors of measurement uncertainty

In practice, there are many possible sources of uncertainty in a measurement, including

a) incomplete definition of the measurand;

b) imperfect realization of the definition of the measurand;

c) nonrepresentative sampling — the sample measured may not represent the defined measurand;

d) inadequate knowledge of the effects of environmental conditions on the measurement or imperfect measurement of environmental conditions;

e) personal bias in reading analogue instruments;

f) finite instrument resolution or discrimination threshold;

g) inexact values of measurement standards and reference materials;

h) inexact values of constants and other parameters obtained from external sources and used in the data-reduction algorithm;

i) approximations and assumptions incorporated in the measurement method and procedure;

j) variations in repeated observations of the measurand under apparently identical conditions.

(REFERENCE : GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008)

EXAMPLE Operational measurement uncertainty requirements and instrument performance requirements

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Variable (Precipitation)	Range	Reported resolution	Mode of measurement /observation	Required measurement uncertainty	Instrument time constant	Output averaging time	Achievable measurement uncertainty	Remarks
Amount (daily)	0-500 mm	0.1 mm	T	0.1 mm for ≤ 5 mm 2% for > 5 mm	n/a	n/a	The larger of 5% or 0.1 mm	Quantity based on daily amounts. Measurement uncertainty depends on aerodynamic collection efficieny of gauges and evaporative losses in heated gauges
Depth of snow	0-25 m	1 cm	I	1 cm for ≤20 cm 5% for > 20 cm	< 10 s	1 min	1 cm	Average depth over an area representative of the observing site
Thickness of ice accretion on ships	Not specified	1 cm	I	1 cm for ≤20 cm 10% for > 20 cm				
Precipitation intensity	0.02-2 000 mm h^{-1}	0.1 mm h^{-1}	I	(trace): n/a for 0.02-0.2 mm h^{-1} 0.1 mm h^{-1} for 0.2-2 mm h^{-1} 5% for > 2 mm h^{-1}	< 30 s	1 min	Under constant flow conditions in laboratory, 5% above 2 mm h^{-1} , 2% above 10 mm h^{-1} In field, 5 mm h^{-1} And 5% above 100 mm h^{-1}	Uncertainty values for liquid precipitation only. Uncertainty is seriously affected by wind. Instruments may show signification non-linear behavior. For < % above 0.2 mm h^{-1} : detection only (yes/no) instrument time constant is significantly affected during solid precipitation using catchment type of gauges
Precipitation duration (daily)	0-24 h	60 s	T	n/a	60 s			Threshold value of 0.02 mm h^{-1}

(REFERENCE : WMO 8:2018)

8.3 Type-A estimation

It is the method of evaluation of uncertainty by the statistical analysis of series of

observations. It stems from manual reading and evaporation and wetting of the instrument.

(REFERENCE : GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008)

8.4 Type-B estimation

It is the method of evaluation of uncertainty by means other than the statistical analysis of series of observations. It stems from resolution, aging, and random error of the instrument.

(REFERENCE : GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008)

8.5 Combined uncertainty

To determine the uncertainty of the derived value, *U*, it is necessary to combine the uncertainties of all primary measurements, *u*, thus,

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

Where

U_c is combined uncertainty;

u_A^2 is the uncertainty of type-A;

u_B^2 is the uncertainty of type-B.

This illustrates the method when combining the uncertainty of a reference precipitation datum value. Other components of measurement uncertainty are added by inclusion of their squared value within the brackets.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008)

Annex A

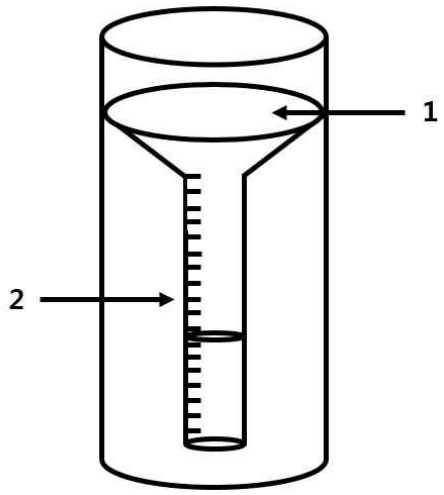
(Types of catching-type liquid precipitation measuring gauges)

A.1 Non-recording gauges

A.1.1 Ordinary gauge

A.1.1.1 Explanation

The ordinary gauge is composed of the collector orifice, a storage with a funnel shape, and a bucket. The size of the opening of the collector important. A receiving area of 1000cm^2 is used in some countries, but an area of 200 cm^2 to 500 cm^2 will probably be found most convenient. The area of the receiver may be made to equal .01 of the area of the collector. (WMO 168) Storing rain or solid precipitation during the observation hours, the graduated cylinder shall be used to measure the accumulated precipitation.



Key

1 Funnel
2 Measuring gauge

Figure A.1 — Ordinary gauge

(REFERENCE: https://geologyscience.com/applied-geology/hydrogeology/elements-of-the-hydrologic-cycle-1/)

A.1.1.2 Materials

An ordinary gauge is made of various types of metal or plastic materials with proper thermal expansion coefficient. They must be manufactured to minimize errors due to wetting loss and evaporation.

(REFERENCE : WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6.3.1.1)

A.1.1.3 Advantages

An ordinary gauge is easy to install and measure and is available to measure precipitation accurately at a low cost.

A.1.1.4 Disadvantages

Ordinary gauges must be read manually and cannot determine the exact start and end of the precipitation occurrence. The timing cannot be determined between individual events within the recording period. Uncertainty factors exist due to measurement time and scale indication. Evaporation may result in under reading, particularly if measurements are made less frequently than daily.

A.1.1.5 Uncertainties

The uncertainties of ordinary gauges are detailed in Annex B of this document.

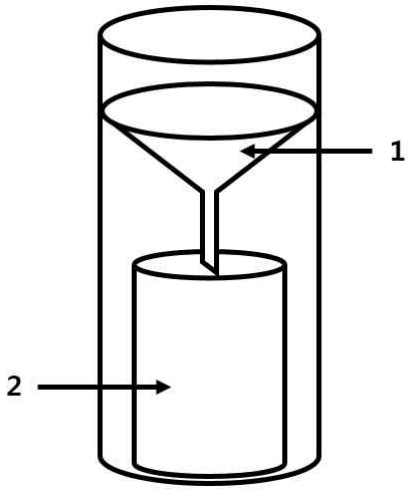
A.1.2 Storage gauge

A.1.2.1 Explanation

An observer of a storage gauge can either measures the weight or read the graduated cylinder of a bucket after collecting rainwater in the bucket for a certain period such as measuring the total precipitation in a remote area.

The gauge is composed of a collecting part with a funnel and a storage part that can hold enough precipitation between scheduled readings. Proper oil of around 5 mm shall be typically put in a measuring bottle and a removable inner can for over spill to prevent the evaporation of water. This oil shall have a property to pass through collected water freely to prevent evaporation.

When the location of a storage gauge is located far from the observer, the gauge requires special care in terms of operation and management. For example, the installation of a video camera can provide valuable information about the conditions at a gauging site. The extent of ice cover, periods of backwater due to ice, etc., can be documented by a camera. (WMO 168 -2.5.8.5)



Key

1 Funnel
2 Bucket

Figure A.2 — Storage gauge

(REFERENCE: https://cliffmass.blogspot.com/2016/03/new-technology-rain-gauge.html)

A.1.2.2 Materials

Storage gauges are made of various types of metal or plastic materials with proper thermal expansion coefficient. They must be manufactured to minimize the loss of water by the wet error and evaporation.

A.1.2.3 Advantages

This type of gauge is easy to install and measure, and is available to accurately measure precipitation at a low cost.

A.1.2.4 Disadvantages

As it is not possible to measure in real-time and there exist many cases of poor accessibility, the gauge requires monitoring to check if the the funnel is plugged In addition, this type of gauge requires oil or antifreeze to prevent evaporation, but such substances may cause environmental pollution.

Storage gauges must be read manually and cannot determine the exact start and end of the precipitation occurrence. The timing cannot be determined between individual events within the recording period. Uncertainty factors exist due to measurement time and scale indication. Evaporation may result in under reading, particularly if measurements are made less frequently than daily.

A.1.2.5 Uncertainties

The uncertainties of storage gauges are detailed in Annex B of this document.

A.2 Recording gauges

As the catching-type liquid precipitation measuring gauge with automatic recording has a higher time resolution than manual measurements, it is possible to reduce evaporation and wetting loses.

Recording gauges generally used are the weighing type, tipping-bucket type, and floating type. Some weighing gauges can measure all types of precipitation without the need for additional heaters. Other recording-type liquid precipitation measuring gauges will require heaters fitted to the rim and/or funnel if they are required to measure frozen precipitation.

Alternative technologies for measuring precipitation without moving parts are emerging. These include condenser gauges, atmospheric pressure converter, and optic or small radar gauges. They provide electronic signals in response to the precipitation amount and/or intensity. At the time of issuing the standard these technologies are not sufficiently developed to include them

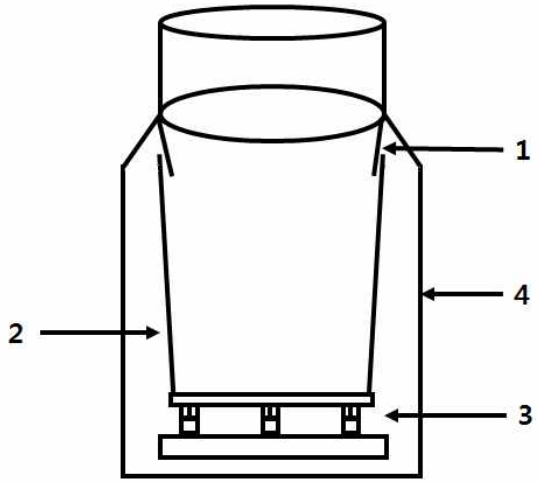
within the appendix.

Another important component of recording rain gauges is accurate time recording of the precipitation amount over a set interval. This will be carried out by a data logging device either within the gauge or through an external data logger. This is essential for providing accurate information on the timeliness of rainfall accumulation and calculation of rainfall intensity.

A.2.1 Weighing gauge

A.2.1.1 Explanation

A weighing gauge measures the weight continuously by a weight sensor or a load cell when rain or solid precipitation enters through the upper part of the receiver and fills the collection bucket that is placed inside the casing. The gauge consists of a collection bucket to receive water and a gauge to measure weight. The weighing gauge can measure precipitation in the form of solid precipitation. Its operation has an advantage in that unnecessary special preparation processes besides emptying the water in the collection bucket are not required. A weighing gauge has to be designed to prevent excessive evaporation losses, which may be reduced further by the addition of sufficient oil or other evaporation suppressing materials to form a film over the water surface (WMO 168 3.4.1). Evaporation doesn't necessarily need to be prevented if the gauge software takes into account the weight of the gauge when making calculations.



Key1
Receiving funnel
2 Collection bucket
3 Balance
4 Casing

Figure A.3 — Weighing gauge

(REFERENCE: https://geologyscience.com/applied-geology/hydrogeology/elements-of-the-hydrologic-cycle-1/)

A.2.1.2 Materials

The exterior of the gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material

like stainless steel which is commonly used. It is important to review the reliability of power supply since the gauge records measurements automatically.

A.2.1.3 Advantages

It is useful to measure both liquid and solid type precipitation such as snow, sleet, and hail. This gauge provides precise measurements with fine resolution. In addition, the recording-type weighing gauge will require less maintenance since it is has no funnel or moving mechanical parts since mechanical degradation has been significantly reduced. (WMO 8:2012 (Ch 6.5.1.3))

A.2.1.4 Disadvantages

If the precipitation accumulated in the bucket exceeds the capacity of bucket, it shall be discharged automatically or manually. The automatic discharge type does not use antifreeze for its operation, but the manual discharge type needs antifreeze to minimize water inside the bucket from freezing. In addition, in case of manual discharge type, the capacity of the bucket must be large and it needs an evaporation suppressor or the gauge software.

The weighing gauge is not suitable to discern the types of precipitation. Errors may occur as the load cell can be affected by pressure from high winds. Another common fault with weighing-gauges is wind pumping. This usually occurs during high winds when turbulent air currents passing over and around the catchment container cause oscillations in the weighing mechanism. Errors associated with such anomalous recordings can be minimized by averaging readings over short time intervals usually ranging from 1 to 5 min. (WMO 8:2018)A.2.1.5 Uncertainties.

A.2.1.5 Uncertainties

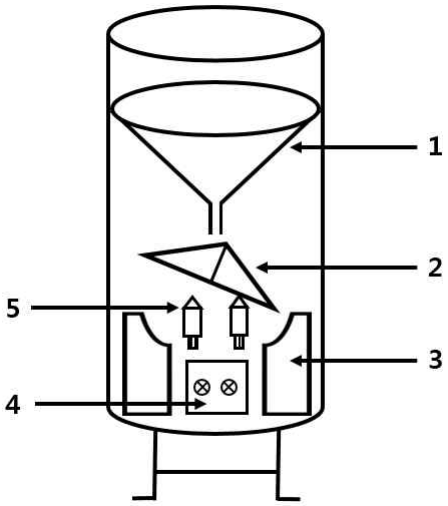
The uncertainties of weighing gauges are detailed in Annex B of this document.A.2.2 Tipping bucket gauge

A.2.2 Tipping bucket gauge

A.2.2.1 Explanation

Tipping bucket gauges measure the rate and accumulated total of precipitation. Water collected in the receiver fills one of the two calibrated buckets with a predetermined amount of water. Once the predetermined amount of water is collected in the bucket, it tips over on one side due to the weight of the water and the rainwater is drained. Tipping bucket gauges employ a contact closure (reed switch or relay contact), such that each tip produces an electrical impulse as a signal output. This output must be recorded by a data logger or and ADC (data acquisition system equipped with reed switch reading ports). This mechanism provides a continuous measurement without manual interaction.

Note For futher details on tipping bucket gauges, including the measurement of rainfall intensity, calibration, etc. see WMO 8:2018 (6.5.2)



Key

1 Funnel
2 Tipping bucket
3 Drain cylinder
4 Reed-relay switch
5 Calibration adjuster

Figure A.4 — Tipping bucket gauge

(REFERENCE: https://geologyscience.com/applied-geology/hydrogeology/elements-of-the-hydrologic-cycle-1/)

A.2.2.2 Materials

The gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material like stainless steel.

A.2.2.3 Advantages

The gauge is relatively simple. As it is available for remote measurements and easy to produce digitized observation signals, the gauge has been widely used for automatic weather stations. It is suitable to measure the accumulated sum and rate of precipitation.

A.2.2.4 Disadvantages

The gauge has some limitations in catching high-intensity precipitation and if the precipitation intensity increases, the accuracy of observed values declines. Although negligible, there is a possibility of evaporation loss in hot regions. It is impossible for the gauge to measure if counting elements fail such as a reed switch, etc. If it is a heated type gauge errors are possible due to the evaporation of water collected.

Although the time is short when the water is poured out from the bucket and returns to its original position, a small amount of precipitation could be missed during that time. Since a nonlinear error can occur during high rainfall intensities, the precision of the gauge cannot be guaranteed.

(REFERENCE : WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6.5.2)

A.2.2.5 Uncertainties

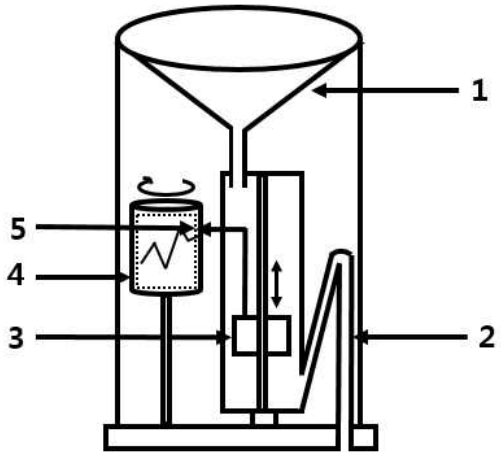
The uncertainties of tipping bucket gauges are detailed in Annex B of this document.

A.2.3 Float gauge

A.2.3.1 Explanation

Float-type gauges include a funnel for collecting precipitation, a cylinder for storing precipitation, a float in the cylinder, and a recording device that measures and records the water level in the cylinder. The recording mechanism can be a pen trace on a rotating drum or shaft encoder and data logger. When the cylinder nears capacity, it's contents are emptied automatically by a syphon in a short time frame to prevent the disconnection of recording for the precipitation measurement even when continuous heavy precipitation occurs.

NOTE 1 With advances in technology, some float gauges are fully digitalized and automated. This standard will not focus on non-recording float gauges since they are not commonly used.



Key

1 Funnel
2 Siphon
3 Float
4 Recording paper
5 Pen

Figure A.5 — Float gauge

(REFERENCE: https://geologyscience.com/applied-geology/hydrogeology/elements-of-the-hydrologic-cycle-1/)

A.2.3.2 Material

The gauge should be manufactured with a durable and corrosion-free material like stainless steel.

A.2.3.3 Advantages

A float gauge can measure in real-time, meaning that data are available for recording and/or transmittal through telemetry as soon as the measurement is obtained.

A.2.3.4 Disadvantages

A float gauge impossible to measure the precipitation during the siphon motion that drains the water. In cold temperatures, the possibility of frozen floats exists. It is necessary to have a steady power supply for recording and time meter motions.

A.2.3.5 Uncertainties

The uncertainties of floating gauges are detailed in Annex B of this document.

Annex B

(Uncertainty of catching-type liquid precipitation measuring gauges)

B.1 Uncertainties of non-recording gauges

B.1.1 Uncertainties of type-A

Type-A uncertainty is derived from the experimental standard deviation and arithmetic mean (or average) measured *n* times.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \qquad \text{(B.1)}$$

Where

$\bar{x}$ is the arithmetic mean(or average);

x_n is the measurement values;

s is the experimental standard deviation;

u_A is the uncertainty of type-A.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.2)

B.1.2 Uncertainties of type-B

The type-B uncertainty of the non-recording guage, possible to occur during the reading, can be represented by the equation (B.2), consdiering the uncertainty of the cross-sectional area of the rim, the uncertainty of the cross-sectional area of the collection chamber, and the uncertainty of the length of the measuring stick or graduated cylinder.

$$u_B = \left[u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_l^2 \right]^{\frac{1}{2}} \qquad \text{(B.2)}$$

Where

u_B is the type-B uncertainty of non-recording gauges;

u_{a1} is the uncertainty of the cross-sectional area of the rim;

u_{a2} is the uncertainty of the cross-sectional area of the collection chamber;

u_l is the uncertainty of the length of the measuring stick or graduated cylinder.

The equation (B.2) represents triangular uncertainty distribution and the equation (B.3) can be derived therefrom as follows:

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \quad \text{(B.3)}$$

Where

u_B is the type-B uncertainty of non-recording gauges;

x_+ is the discernible upper limit;

x_- is the discernible lower limit.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.3)

B.1.3 Combined uncertainty

Combined uncertainty of the non-recording gauge is derived from relationships represented in the equation (B.1) for type-A uncertainty and the equation (B.3) for type-B uncertainty.

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(B.4)}$$

Where

U_c is combined uncertainty of non-recording gauge;

EXAMPLE Calculation of combined uncertainty from 10 measurements: (1mm resolution)

Number of Measurement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Measurement Value(mm)	99	100	99	100	101	100	101	100	99	101

- $\bar{x}$: arithmetic mean (or average)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$= \frac{99+100+99+100+101+100+101+100+99+101}{10}$$

= 100

- s : experimental standard deviation

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,816 5

- u_A : uncertainty of type-A

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{0,8165}{\sqrt{10}}$$

= 0,258 2

- u_B : uncertainty of type-B

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(101 - 99)}{2}$$

= 0,408 2

- U_c : combined uncertainty

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[0,2582 + 0,4082 \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,483

B.2 Uncertainties of recording gauges

B.2.1 Uncertainties of type-A

Type-A uncertainty is derived from the experimental standard deviation and arithmetic mean (or average) measured *n* times.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \qquad \text{(B.5)}$$

Where

x is the arithmetic mean(or average);

x_n is the measurement values;

s is the experimental standard deviation;

u_A is the uncertainty of type-A.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.2)

B.2.2 Uncertainties of type-B

The type-B uncertainty of the recording guage, possible to ocurr during the measurement can be represented by the equation (B.6), considering the the uncertainty of the recording or measuring device, the uncertainty of the timing device, and the uncertainty of the amount of evaporation and/or the amount of oil or antifreeze added to the gauge.

$$u_B = \left[u_{b1}^2 + u_{b2}^2 + u_e^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(B.6)}$$

Where

u_B is the type-B uncertainty of recording gauges;

u_{b1} is the uncertainty of the recording or measuring device;

u_{b2} is the uncertainty of the timing device;

u_e is the uncertainty of the amount of evaporation and/or the amount of oil or antifreeze added to the gauge.

The equation (B.6) represents rectangular uncertainty distribution and the equation (B.7) can be derived therefrom as follows:

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \quad \text{(B.7)}$$

Where

u_B is the type-B uncertainty of recording gauges;

x_+ is the discernible upper limit;

x_- is the discernible lower limit.

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.3)

B.2.3 Combined uncertainty

Combined uncertainty of the recording gauge is derived from relationships represented in the equation (B.5) for type-A uncertainty and the equation (B.7) for type-B uncertainty.

$$U_c = \left[\, u_A^2 + u_B^2 \,\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(B.8)}$$

Where

U_c is combined uncertainty of recording gauge;

EXAMPLE Calculation of combined uncertainty from 10 measurements: (0,1mm resolution)

Number of	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Measurement										
Measurement Value(mm)	99,9	100	99,9	100	100,1	100	100,1	100	99,9	100,1

- $\bar{x}$: arithmetic mean (or average)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$= \frac{99,9 + 100 + 99,9 + 100 + 100,1 + 100 + 100,1 + 100 + 99,9 + 100,1}{10}$$

= 100

- s : experimental standard deviation

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,081 6

- u_A : uncertainty of type-A

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{0,0816}{\sqrt{10}}$$

= 0,025 8

- u_B : uncertainty of type-B

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(100,1 - 99,9)}{2}$$

= 0,173 2

- u_c : combined uncertainty

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[0,0258 + 0,1732 \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,175 1

바. FDIS 제출 한글본

파일: ISO_FDIS 23350

ISO/FDIS 23350

ISO TC 113/SC 05/WG 7

사무국: ANSI

유량 측정 - 집수형 액체 강수량 측정장치

FDIS 승인 단계

목 차

1 범위
2 인용표준
3 용어 및 정의
4 계측기기 규격
 4.1 일반사항
 4.2 일반적인 우량계 규격
 4.3 환경
5 기록
 5.1 기록 형식
 5.2 기록 간격
6 환경 보호와 장비의 케이스
7 설치
8 측정 불확도의 예측
 8.1 일반사항
 8.2 측정 불확도의 요소
 8.3 A형 평가
 8.4 B형 평가
 8.5 합성 불확도

부속서 A
A.1 비-기록 방식 강수량계
 A.1.1 보통 우량계
 A.1.2 저장형 우량계
A.2 기록 방식 강수량계
 A.2.1 질량 우량계
 A.2.2 전도식 우량계
 A.2.3 부자식 우량계

부속서 B
B.1 비-기록 방식 강수량계의 불확도
 B.1.1 A형 불확도
 B.1.2 B형 불확도
 B.1.3 합성 불확도
B.2 기록 방식 강수량계의 불확도
 B.2.1 A형 불확도
 B.2.2 B형 불확도
 B.2.3 합성 불확도

참고문헌

서 론

강우 총량과 강도 비율은 초에서 월에 이르는 빈도로 측정되며, 데이터는 사용자가 즉시에서 몇 주 지연된 시간 범위로 요구해야 한다. 이 문서에서는 고정된 영역에 떨어지는 물의 양을 수집하여 강우 누적 및 강우 강도(RI)를 측정하는 계측기를 다룬다. 수집된 강우량(총 액체 강수량)은 지표면의 수평 투영을 덮을 수 있는 물의 수직 깊이(일반적으로 밀리미터, mm)로 표현되며, $mm \cdot m^{-2}$ 또는 $kg \cdot m^{-2}$ 로 측정된다. 다른 많은 기상학적 기기와 달리, 절대적인 물리적 표준은 다시 존재하지 않는다. 어떤 강수량계(이하 집수형 액체 강수량 측정장치라고 함)를 비교할 수 있는가. 집수형 액체강수 측정장치의 다양한 유형, 형태 및 크기는 강우량 및 강우 깊이를 측정하는데 허용되며, 각각은 특정 요건을 반영한다. 대부분은 샘플의 고정된 영역을 설명하는 원형 수집 장치와 저장 용기 및/또는 측정 시스템으로 이어지는 깔때기 등으로 구성된다. 일부 자동 측정장치는 깔때기가 필요하지 않다. 다양한 크기와 모양의 오리피스 및 측정장치 높이가 국가마다 사용되기 때문에 측정치는 엄격하게 비교되지 않는다.

참고 1 본 문서는 장치형 액체 강수량 측정장치의 일반적인 기능만을 명시하며 규격, 설계 및 설치 조건은 포함하지 않는다. 강수량 측정장치에 대한 심층적이고 광범위한 정보는 WMO 8:12 및 WMO 168을 참조한다.
참고 2 고체 강수량의 측정치는 범위를 벗어나므로, 고체 강수량의 단점이 부속서 A에 열거된 모든 측정장치에 적용된다는 점에 유의해야 한다. 고체 강수량 및 관련 단점의 측정은 WMO 8:2018에 잘 설명되어 있다.
참고 3 기준 피트 강수량계 설계 및 설치에 대한 자세한 내용은 EN 13798:2010을 참조한다.

(참조: BS 7678-3:2012, Introduction)
(참조: WMO-No.:2012, CH 6.1.2 & CH 6.1.4.1)
(참조: WMO-No.:2012, CH 6.1.2 & CH 6.1.4.1)

유량 측정 - 집수형 액체 강수량 측정장치

1 범위

본 국제 표준은 주로 수리학적 또는 기상학적 관측의 목적으로 수행하는 강수량 측정에 대한 일반적인 요구사항을 명시하고 있다. 그 범위는 강수량의 측정을 위한 비-기록 방식과 기록 방식의 집수형 강수량계로 제한된다. 이 표준은 강수량계와 강수량계의 구조에서 고려해야 할 요소들에 대한 설계 기준을 다루고 있다.

이 국제 표준은 현재 사용되는 집수형 강수량계의 종류 및 이러한 강수량계와 관련된 측정 불확도에 대한 지침을 제공하는 부속서가 첨부되어 있다 (부속서 A 참조).

2 인용표준

다음에 인용된 문서들은 본 문서를 활용할 때 반드시 필요한 문서이다. 인용 문서에 날짜가 명시된 경우, 언급된 판본의 내용만 적용된다. 날짜가 명시되지 않은 문서의 경우에는, 인용 문서의 최신 판본(모든 개정사항 포함)만 적용된다.

ISO 772:2011, Hydrometry – Vocabulary and symbols

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

JCGM 200:2012 (E/F) International guide of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd Edition: 2008

3 용어 및 정의

본 문서에는 ISO 772, BS 7843-3, ISO/IEC Guide 98-3에 명시된 용어와 정의가 적용된다.

3.1 보정

특정한 조건에서 관련된 측정 불확도에 따라 집수형 강수량계가 표시하는 값과 측정 기준에 명시되어 있는 상응하는 기준값 사이의 관계를 정의하는 과정

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 3.1)

3.2 강수 (액체 및 고체)

강수는 구름으로부터 떨어지는 수증기가 응축되거나 공기 중에서 지면을 향해 아래로 가라앉으면서 만들어지는 액체 또는 고체 생성물이다. 강수에는 비, 우박, 눈, 이슬, 서리, 동상수우(樹雨: 강수성 안개) 등이 있다.

(참고문헌: WMO No.8 :2012, CH 6.1.1)

3.3 강우량

대기 중의 응축을 포함한 강수량을 집수형 강수량계를 사용하여 측정한 전체 액체 성분의 양

3.4 강우 강도

단위 시간당 누적 강수

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 3.9)

3.5 우량계

강우량을 측정하기 위한 장치

3.5.1 자동 우량계

자동적인 수단을 동원하여 빗물을 측정하는 집수형 우량계

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 3.11.1)

4 계측기기 규격

4.1 일반사항

집수형 강수량계는 비-기록 방식(보통우량계)과 기록 방식(자기우량계)으로 분류된다. 비-기록 방식은 보통우량계와 저수우량계다. 기록 방식은 질량 우량계, 전도식 우량계, 부자식 우량계가 있다. 이러한 우량계는 대개 0.1 mm ~ 1 mm의 측정 분해능을 가지고 있으며, 0.1 ~ 1.000 mm/h 또는 그 이상의 강수 강도를 측정한다. 설치 조건, 측정 환경, 고체 강수 여부에 따라 측정 오차가 발생할 수도 있다.

집수형 강수량계는 원형 오리피스를 가지고 있으며, 외측 경사면과 날카로운 가장자리를 가진 내부 표면에 대하여 수직인 형태여야 한다. 가장자리 부분이 차지하는 직경은 모든 방향에서 전체 직경의 0.2% 미만이어야 한다. 깔때기의 표면은 매끄럽고 안정적이며 내구성이 뛰어난 물질로 제작되어, 표면 장력에 의해 표면에 물방울이 남아 있지 않고 오리피스를 향해 자유롭게 흘러내려 강수량 측정 메커니즘을 통과할 수 있어야 한다.

비고 1. 이 표준은 집수형 강수량계의 기능적인 요구사항을 명시하고 있지만, 장치의 설치 위치와 노출을 고려하는 것도 중요하다. 좀 더 구체적으로, 아래의 참고문헌에서 설치 조건, 측정 환경, 고체 강수에 대한 사항을 잘 설명하고 있다.

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 7.2.3)

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 6.1.5)

(참고문헌: WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6)

4.2 일반적인 우량계 규격

우량계 제조업체는 강수 측정에 영향을 미칠 수도 있는 부분에서 일반적인 규격을 준수해야 한다. 이러한 규격은 아래와 같으나, 여기에 포함되지 않은 내용도 있을 수 있다:

- 강수 강도 또는 충 강우량의 측정 범위
- 우량계의 분해능(resolution)
- 정확도
- 오리피스 부분의 크기
- 데이터 전송을 위한 표준화된 통신 인터페이스와 프로토콜

- 전원과 전력 소비량
- 우량계의 높이 (지면에 쌓인 눈이나 계측기기 인근의 다른 물질의 간섭을 피하기 위해 필요한 림(테두리)의 높이 포함)

4.3 환경

4.3.1 일반

강수량계는 4.3.2에 명시된 온도 범위 이내에서 작동해야 하며 4.3.3의 상대습도 범위에서 작동해야 한다.

비고 1. 기상 조건이 악화되기 쉬운 장소에서는 풍향을 고려해야 한다.

(참고문헌: WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, PART 1)

4.3.2 온도

집수형 강수량계는 다음과 같은 온도 범위에서 올바르게 작동해야 한다:

a) 작동 온도
- 최대 온도: + 60 °C
- 최소 온도 (히터가 없는 집수형 강수량계 또는 부동액을 사용하지 않는 질량 우량계): 0 °
- 최소 온도 (히터가 있는 집수형 강수량계 또는 부동액을 사용하는 질량 우량계): - 40 °C

4.3.3 상대습도

집수형 강수량계는 다음과 같은 상대습도 범위 이내에서 작동해야 한다:

a) 작동 상대습도
- 최대 상대습도: 100 % RH
- 최소 상대습도: 0 % RH

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 11.1~ 11.2)

5 기록

5.1 기록 형식

기록 방식과 비-기록 방식 강수량계에서, 데이터 저장소에 저장되거나 수동으로 기록되는 각 기록의 길이는 연, 월과 일을 나타내는 8자리 숫자와 시, 분, 초, 밀리초를 나타내는 8자리 숫자로 구성되어야 한다 (예: 2019/12/31 09:00:00:00). 강우강도(RI)의 경우, 최소한 5 자리 이상으로 작성해야 하며(예: 00.000 mm/h), mm/h 또는 kg/m2 단위로 측정되는 강수량의 경우에는 소수점 이하는 포함하지 않는다.

5.2 기록 간격

네트워크 운영자는 기록 간격을 명시하여 규제를 준수하고 모든 지역적 제약 또는 기후학적 제한에 맞추어야 한다.

기록 방식의 강수량계의 경우, 강수량 측정 기록을 기록 장치로 즉시 전송하거나 우량계 사용자가 지정한 시간에 전송해야 한다.

비-기록 방식의 강수량계의 경우 지정된 간격마다 수동으로 계측하여 자료를 수집해야 한다.
보통 우량계나 저장식 우량계는 네트워크 작동 원리에 따라 우량계를 비워야 하며, 일반적으로 게이지 설계나 네트워크의 목적에 따라 하루에 한 번 또는 한 달에 한 번씩 비워야 한다. 강수량은 단위 시간당 강수량으로 기록되며, 제조업체 또는 네트워크 운영자는 가장 상세한 형식으로 강수량과 기록 시간 간격을 지정해야 한다.

6 환경 보호와 장비의 케이스

집수형 강수량계는 내구성이 뛰어난 재질로 만들어야 하며, 표면 특성의 변화 없이 자연적인 풍화 작용을 견딜 수 있어야 한다. 신뢰할 수 있는 장치 전체에는 방수 처리가 적용되어야 한다. 집수 깔때기는 측정 메커니즘의 상단에 단단히 장착되어야 하지만 과도한 힘을 들이지 않고도 제거할 수 있어야 한다. 강수량계는 작은 동물이나 곤충의 침투를 최소화하도록 설계되어야 한다. 또한, 장치의 외부 케이스는 주입구 깔때기를 통해 들어오는 물을 제외한 다른 모든 물이 장치 부품 안으로 들어오는 것을 방지해야 한다. 장치가 설치되는 장소의 환경 조건에 적합한 방수 플러그 또는 단자를 사용하여 전원 공급과 외부 신호 전송을 위한 전기 연결을 제공해야 한다. 이러한 목적을 위해서는 IP67방진/방수 보호 규격이 적합하다. 커넥터의 식별을 위한 모든 표시는 날씨에 마멸되지 않도록 저항성이 있어야 하며, 집수형 강수량계의 예상 사용 수명 동안 읽을 수 있어야 한다.
(참고문헌: IEC 60529: Edition 2.2 2013-08, CH 13~14)

7 설치

제조업체는 집수형 강수량계의 설치에 대하여 명확하고 이해하기 쉽게 설명해야 한다.
비고 1. 비록 이 표준의 범위에 포함되지는 않지만, 장치의 설계나 장치를 설치하는 지역에 따라 림 높이가 측정값에 영향을 미칠 수도 있다는 점을 언급할 필요가 있다 (예를 들면, 지면에 가까이 설치하기에 적합하지 않은 높은 적설량과 같은 요소들을 고려해야 함). 모든 종류의 강수량계는 제조업체가 지정한 설계 수치 이내로 작동할 수 있는 장소에 배치해야 한다.
강수량계의 림 부분은 지면과 평행하게 설치해야 한다. 장치 설계는 림 높이의 평면이 바닥면과 ±2° 미만의 각도를 유지하도록 해야 한다. 림의 수평을 맞추는데 실패하는 경우, 측정값에서 계통적 오차가 발생할 수 있다. 강수량계의 측정 메커니즘(예: 전도식(tipping bucket) 메커니즘) 또한 수평을 맞추어서 계통적 오차가 발생하지 않도록 해야 한다.
강수량계는 안정적인 상태를 유지하도록 단단하게 고정하여 설치해야 한다. 이를 위해서는 동상 현상(frost heave)이나 지면 상태의 변화가 측정에 미치는 영향을 고려해야 한다.
강수량계는 실제보다 더 많은 양의 물이 모이게 되는 원인인 주위 지표면의 물 튐 현상을 최소화할 수 있는 장소에 설치해야 한다. 자갈이나 짧은 풀이 자란 지표면에 설치하는 것이

일반적이며 콘크리트와 같은 표면은 피해야 한다.

(참고문헌: BS 7843-3:2012, CH 6.1.4)

8 측정 불확도의 추정

8.1 일반사항

1차 측정에서 얻은 값의 불확도는 다음과 같은 원인에 의해 발생할 수 있다

a) 측정되는 값에 영향을 미치는 신호 잡음 (강수강도에 의한 변화)

b) 측정 과정의 분해능(resolution)

평균값에 “가장 가까울” 확률에 대한 분산 값에 대해 다룬 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995)에서는 A형과 B형이라는 두 가지 불확도 예측 방법을 설명하였다.

참고 1. 설치나 환경적 요소가 불확도의 주요 원인이기는 하지만, 이러한 요소는 본 문서의 범위에 포함되지 않는다.

8.2 측정 불확도의 요소

실제로 측정의 불확실성에는 다양한 원인이 있을 수 있다:

a) 계측값에 대한 관측자의 편향

b) 계측기기의 한정된 분해능(resolution) 또는 구분 한계

c) 측정량의 반복적 관찰에서 발생하는 변화

(참고문헌: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 3.3)

예 작동 측정 불확도 요구사항 및 계측기 성능 요구사항

변수 (강수량)	범위	보고된 해상도	측정 모드/관찰	필요한 측정 불확도	계측기 시간 상수	출력평균시간	달성 가능한 측정 불확도	비 고
량 (매일)	0-500 mm	0 . 1 mm	T	0.1 mm for ≤ 5 mm 2% for > 5 mm	n/a	n/a	The lager of 5% or 0.1 mm	일량 기준의 수량. 측정의 불확실성은 히터내장 게이지의 공기역학적 수집 효율 측정계 및 증발 손실에 따라 달라진다.
눈의 깊이	0 - 2 5 m	1 cm	I	1 cm for ≤ 20 cm 5% for > 20 cm	< 10 s	1 min	1 cm	관측 사이트의 대표 영역에 대한 평균 깊이
선박의 얼음 축적 두께	N o t specified	1 cm	I	1 cm for ≤ 20 cm 10% for > 20 cm				
강우 강도	0.02-2 0 0 0	0 . 1 m m	I	(trace): n/a for 0.02-0.2	< 30 s	1 min	실험실의 일정한 유량 조건하에서	액체 강수량에 대한 불확실성 값.

	m m h-1	h-1		mm h-1 0.1 mm h-1 for 0.2-2 mm h-1 5% for > 2 mm h-1			5% above 2 mm h-1 , 2% above 10 mm h-1 In field, 5 mm h-1 And 5% above 100 mm h-1	불확실성은 바람의 영향을 심각하게 받는다. 계측기는 신호 비선형 동작을 나타낼 수 있다. 0.2mm h-1 이상의 %인 경우: 집수형 게이지는 고체강수 동안 감지 전용(예/아니오) 계측기 시간 상수가 크게 영향을 받는다.
강수 기간 (일)	0 - 2 4 h	60 s	T	n/a	60 s			0.02mm h-1의 임계값

(REFERENCE: WMO 8, Guide to instruments and methods of observation, Volume 1, ANNEX 1.A.)

8.3 A형 평가

이 불확도 평가 방법은 일련의 관찰 결과에 대한 통계적 분석을 사용한다. 이것은 계측기기의 수동 계측과 증발 및 습윤(젖음)으로 인해 발생한다.

(참고문헌: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 2.3)

8.4 B형 평가

이 불확도 평가 방법은 일련의 관찰 결과에 대한 통계적 분석 외의 다른 방법을 사용한다. 이것은 계측기기의 분해능, 노화, 우연 오차(random error)로 인해 발생한다.

(참고문헌: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 2.3)

8.5 합성 불확도

도출된 값의 불확도인 U 값을 알아내려면 모든 1차 측정의 불확도인 u 값들을 전부 합쳐야 한다. 따라서

$$\text{U(강수)} = U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

여기서

U_c: 합성불확도

u_A^2 : A형 불확도

u_B^2 : B형 불확도

이 수식은 강수 데이터 값의 불확도를 합성하는 방법을 보여준다. 측정 불확도의 다른 요소들은 괄호 안에 제곱값을 포함시키는 방식으로 추가된다.

(참고문헌: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 5)

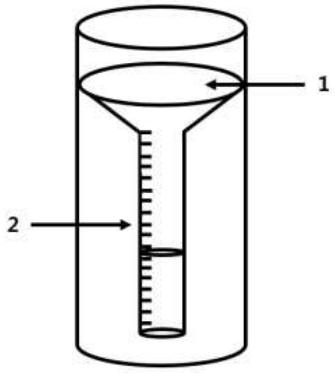
부속서 A　　집수형 액체 강수량 측정장치

A.1　비기록식 강수량계

A.1.1　보통 우량계

A.1.1.1 설명

일반적으로 보통 우량계는 면적인 200 cm2 ~ 500 cm2 집수 오리피스, 깔때기 형태의 수수기와 우량승으로 구성된다. 관찰 기간 도중 강한 비나 고체 강수가 발생하면, 눈금 실린더를 사용하여 축적된 강수의 양을 측정해야 한다.



주요 구성요소

1 깔때기

2 강수량 측정 장치

그림 A.1 - 보통 우량계

A.1.1.2 재질

보통 우량계는 적절한 수준의 열팽창계수를 가지고 있는 다양한 종류의 금속 또는 플라스틱 재질로 제작된다. 보통 우량계는 습윤(젖음) 손실과 증발로 인한 오차를 최소화하도록 제작된다.

(참고자료: WMO CIMO_Guide-7th_Edition-2008-WMO No 8, CH 6.3.1.1)

A.1.1.3 장점

설치와 측정이 쉬우며 낮은 비용으로 정확하게 강수량을 측정할 수 있다.

A.1.1.4 단점

비-기록 방식 강수량계는 관측자가 직접 계측해야 하며 강수 발생의 정확한 시작과 종료 시점을 알아낼 수 없다. 그리고 기록 기간 동안 각 강수 이벤트 사이의 시간 간격을 알아낼 수 없다. 따라서 무인 관측 또는 원격 기록은 가능하지 않다. 또한, 측정 시간과 눈금 표시로 인한 불확도가 존재한다. 증발로 인하여 과소 계측이 일어날 수도 있으며, 특히 매일 측

정하지 않고 더 긴 간격마다 측정하는 경우에 오차가 발생할 가능성이 높다. 비-기록 방식 강수량계를 고체 강수 측정에 사용하는 경우, 겨울철에 깔때기를 제거해야 하며, 계측치가 부정확할 수도 있다.

비고 1. 고체 강수의 측정은 본 문서가 다루는 범위를 벗어나지만, 이러한 단점은 본 부속서에서 언급한 모든 강수량계에 적용된다.

A.1.1.5 불확도

보통형 우량계의 불확도는 부록 B에 자세하게 나와 있다.

A.1.2 저장형 우량계

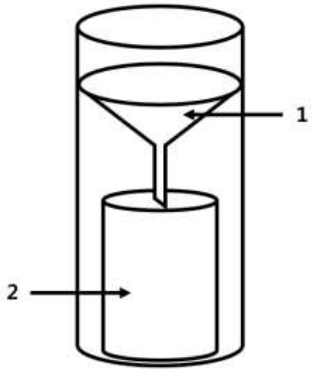
A.1.2.1 설명

저장형 우량계는 원격지에서의 총 강수량 측정과 같은 관찰 임무에서 특정기간 동안 저수통 안에 빗물을 집수한 후 통 안의 물의 무게를 저울로 측정하거나 부피를 눈금 실린더로 계측한다.

이 강수량계는 깔때기로 구성된 수수조와 계측 기간에 내린 강수를 담을 만한 크기의 저수조로 구성된다. 측정용 병과 넘치는 물을 담기 위한 탈착식 내부 통에는 대개 5 mm 정도의 적당한 오일을 넣어서 수분의 증발을 방지한다. 이 오일은 집수된 물을 자유롭게 통과할 수 있는 특성을 가지므로 증발을 방지할 수 있다. 겨울철에는 부동액을 섞어서 고체 강수를 액체로 만들어 측정해야 한다.

저장형 우량계가 고체 강수량 측정에 사용되는 경우, 겨울철에 깔때기를 제거해야 하며 계측값은 부정확할 수도 있다.

저장형 우량계의 위치가 관측자로부터 멀리 떨어진 경우, 이 우량계는 운영과 관리의 측면에서 특별한 주의가 필요하다. 예를 들어, 불순물에 의해 우량계 입구가 막히는 것과 같은 비정상적 상태를 모니터링하기 위하여 관련 게이지의 설치가 필요할 수도 있다.



주요 구성요소

1 깔때기

2 저수통

그림 A.2 - 저장형 우량계

A.1.2.2 재료

저장형 우량계는 적절한 열팽창계수를 가진 금속 또는 플라스틱과 같은 다양한 종류의 재질로 제작된다. 저장형 우량계는 습윤(젖음)이나 증발에 의한 수분 손실을 최소화하도록 제작된다.

A.1.2.3 장점

이러한 종류의 우량계는 설치와 측정이 간편하며, 낮은 비용으로 정확한 강수량 측정이 가능하다.

A.1.2.4. 단점

실시간 측정이 가능하지 않으며, 접근성이 열악한 경우가 많으므로, 이 우량계는 깔때기 부분이 막히지는 않았는지 감시하기 위한 수단이 필요하다. 또한, 이러한 종류의 우량계는 오일 또는 부동액을 사용하여 증발이나 결빙을 예방해야 하지만, 이러한 물질은 환경 오염을 유발할 수도 있다.

A.1.2.5 불확도

저장형 우량계의 불확도는 부록 B에 자세하게 나와 있다.

A.2 기록식 강수량계

자동 기록 장치가 사용되는 집수형 강수량계는 수동 측정보다 더 높은 시간 분해능을 가지고 있으며, 증발과 습윤 손실을 줄일 수 있다.

일반적으로 사용되는 기록 방식 우량계(자기우량계)는 대개 질량 우량계, 전도식 우량계, 부자식 우량계다. 몇몇 질량 우량계는 추가 히터 없이도 모든 종류의 강수를 측정할 수 있다. 다른 종류의 기록 방식 강수량계(자기우량계)는 동결된 강수를 측정해야 하는 경우에 림이나 깔때기 부분에 히터를 장착할 필요가 없다.

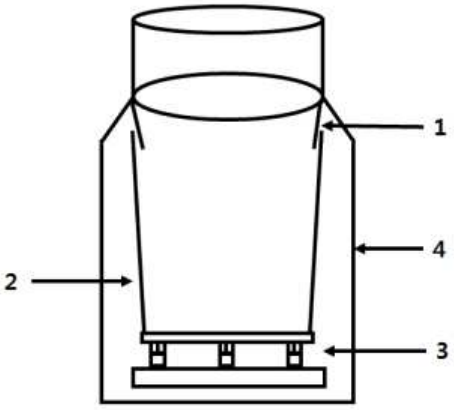
좀 더 새로운 방식의 자기우량계는 고정형으로서 움직이는 부품 없이도 강수량을 측정한다. 이러한 유형의 우량계 역시 응축기 게이지, 대기압 컨버터, 광학 또는 작은 레이더 게이지로 구성된다. 그리고 이것은 강수 강도에 비례하여 생성되는 전자 신호를 송신한다. 또한, 자기우량계의 중요한 부품은 클록 게이지(clock gauge)로서 이 부품은 시간 간격, 기록일자와 시간에 대한 정보를 제공하기 위하여 필수적이다.

A.2.1 질량 우량계

A.2.1.1 설명

본체에 저수통이 있어 비, 눈 등이 수수기 상단을 통해 들어온 강수가 용기에 차오르면 무게 센서 또는 로드셀에 의해 연속적으로 무게를 측정하는 방식으로, 물을 받는 용기 및 무게를 측정하는 장치로 구성된다. 무게식 강수량계는 비와 같은 액체 강수는 물론 눈과 같은 고체 강수까지 강수량을 관측할 수 있다. 운영에 있어서는 저장부의 물을 비워주는 것 이외에는 특별한 준비과정이 필요 없는 장점을 가지나, 저장부 내부에 기름을 섞거나 수막을 형

성하는 방법 등으로 증발을 막는 방법이 있어야 한다.



주요 구성요소

1 집수 깔때기

2 저수통

3 밸런스

4 외부 케이스

그림 A.3 - 질량 우량계

A.2.1.2 재료

우량계의 외관은 흔히 사용되는 스테인리스 스틸처럼 내구성이 뛰어나며 부식이 발생하지 않는 재질로 제조해야 한다. 우량계 기록 측정이 자동으로 이루어지기 때문에 전원 공급의 신뢰성을 검토하는 것이 중요하다.

A.2.1.3 장점

액체 및 고체 강수(예: 눈, 진눈깨비, 우박 등)를 모두 측정하는데 유용하다. 이 우량계는 세밀한 분해능의 정밀한 측정값을 제공한다.

A.2.1.4. 단점

통에 누적된 강수량이 통의 용량을 초과하는 경우 자동 또는 수동으로 방출해야 한다. 자동 방출형은 작동 시에 부동액을 사용하지 않지만, 수동 방출형은 통 내부의 물이 어는 것을 최소화하기 위한 부동액이 필요하다. 또한, 수동 방출형의 경우 통의 용량이 커야 하며, 증발 억제장치 또는 게이지 소프트웨어가 필요하다.

질량 우량계는 강수의 종류를 구분하기 위해서는 적합하지 않다. 우량계의 부하가 강풍의 압력으로부터 영향을 받는 경우 오차가 발생할 수도 있다.

비고 1. 고체 강수는 본 문서의 범위에 포함되지 않지만, 고체 강수 측정의 정확도가 떨어질 수도 있다는 점에 주의해야 한다.

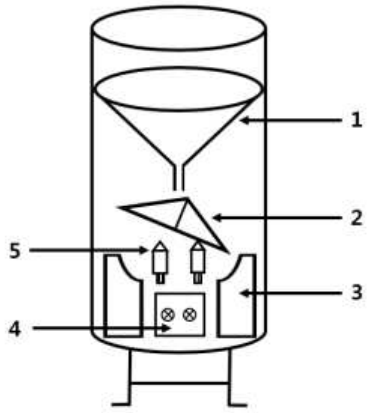
A.2.1.5 불확도

질량 우량계의 불확도는 부록 B에 자세하게 나와 있다.

A.2.2 전도식 우량계

A.2.2.1 설명

전도식 우량계(tipping bucket gauge)는 강우율과 누적 총 강수량을 측정한다. 수수기에서 모인 물은 두 개의 작은 통 중 하나를 특정한 양만큼 채운다. 통 안에 충분한 물이 모이면, 물의 무게로 인해 무거운 통 쪽으로 기울며, 빗물이 배수된다. 이때 원격 단말장치에 연결된 전기 회로가 전기 신호를 생성하며, 이 신호에 따라 기록이 작성된다.



주요 구성요소

1 깔때기

2 티핑 버켓

3 배수 실린더

4 리드-릴레이 스위치

5 보정장치

그림 A.4 - 전도식 우량계

A.2.2.2 재료

이 우량계는 내구성이 뛰어나며 부식이 발생하지 않는 스테인리스 스틸과 같은 재질로 제조해야 한다.

A.2.2.3 장점

이 우량계의 구조는 비교적 단순하다. 이 우량계는 원격 측정이 가능하며 디지털 관측 신호를 간단히 생성하므로 자동 기상관측소에서 널리 사용되었다. 이 우량계는 누적 강수량의 합계와 강우율을 측정하는데 적합하다.

A.2.2.4 단점

이 우량계는 높은 강수 강도를 처리하기에는 한계가 있으며, 강수 강도가 증가하면 관측값의 정확도가 떨어진다. 무시할 수 있는 수준이기는 하지만, 더운 지역에서는 증발 손실이 발생할 가능성이 있다. 리드 스위치(reed switch)와 같은 계측 부품에 고장이 발생하는 경우

에는 측정이 불가능하다. 가열식 우량계인 경우, 집수된 물의 증발로 인해 오차가 발생할 수 있다.

통으로부터 밖으로 물이 쏟아지고 통이 원래 위치로 돌아가는 시간이 짧기는 하지만, 이 시간 동안 소량의 강수를 놓칠 수도 있다. 그러므로 심한 폭풍이 발생한 경우에는 비선형적 오차가 발생하므로 우량계의 정확도를 보장할 수 없다.

A.2.2.5 불확도

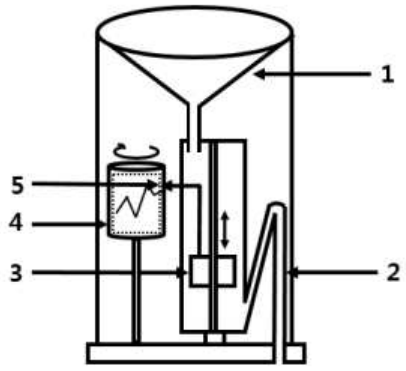
전도식 우량계의 불확도는 부록 B에 자세하게 나와 있다.

A.2.3 부자식 우량계

A.2.3.1 설명

빗물이 수수기로 들어가 실린더를 채우면, 관측자는 플로트에 연결된 펜이 마그네틱 클록(magnetic clock)과 서로 연결된 회전 드럼의 기록지에 강수량을 기록한다. 이 우량계는 24시간 연속 기록이 가능하도록 큰 저장 용량을 가지고 있어야 한다. 특정한 양의 빗물이 저수조를 채우면 저수조는 짧은 시간 안에 자동으로 비워진다. 따라서 지속적인 폭우가 내릴 때에도 강수량 측정치의 기록이 중단되는 것을 방지한다.

비고 1. 기술에 발전함에 따라 몇몇 부자식 우량계(float gauge)는 완벽하게 디지털화되고 자동화되었다. 비-기록 방식의 부자식 우량계는 흔하게 사용되지는 않기 때문에, 본 표준은 이러한 우량계에 초점을 맞추지 않았다.



주요 구성요소

1 깔때기

2 사이펀

3 플로트

4 기록지

5 펜

그림 A.5 - 부자식 우량계

A.2.3.2 재료

이 우량계는 내구성이 뛰어나며 부식이 발생하지 않는 스테인리스 스틸과 같은 재료로 제조해야 한다.

A.2.3.3 장점

이 우량계는 실시간 측정이 가능하다. 즉, 이 우량계는 측정값을 얻는 즉시 텔레메트리 (원격측정) 기술을 통해 값을 기록하고 전송할 수 있다.

A.2.3.4 단점

물을 배출하는 사이펀 동작을 하는 동안에는 강수량을 측정할 수 없다. 낮은 기온에서는 플로트가 동결될 가능성도 있다. 그리고 기록과 시간 측정장치의 작동을 위해서는 안정적인 전원 공급이 필수적이다.

A.2.3.5 불확도

부자식 우량계의 불확도는 부록 B에 자세하게 나와 있다.

부록 B

B.1 비기록식 강수량계의 불확도

B.1.1 A형 불확도

A형 불확도는 n번 측정한 산술평균값과 실험표준편차로부터 구해진다.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \qquad \text{(A.1)}$$

여기서

$\bar{x}$: 산술평균

x_n : 측정값

s : 실험표준편차

u_A : A 형 불확도

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.2)

B.1.2 B형 불확도

비기록식 강수량계의 B형 불확도는 눈으로 값을 읽기 때문에 목측에 의한 meniscus, gauge의 분해능, 재질, 림, 단면적, 습윤/증발 손실 등의 불확실성을 고려하여야 한다.

$$u_B = \left[u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_l^2 \right]^{\frac{1}{2}} \qquad \text{(A.2)}$$

여기서

u_B : 비기록식 강수량계의 B형 불확도

u_{a1} : 림의 단면적

u_{a2} : 수수구 단면적

u_l : 측정봉 또는 단면 원통 길이

식 (A.2)의 비기록식 강수량계는 삼각 불확도 분포 u 값을 가지며, 이것은 식 (A.3)과 같이 표현된다.

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \qquad \text{(A.3)}$$

여기서

x_+ : 식별 가능한 상한값

x_- : 식별 가능한 하한값

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.3)

B.1.3 합성불확도

비기록식 강수량계의 합성불확도는 A형 불확도인 식 (A.1)과 B형 불확도인 식 (A.3)으로부터 다음과 같이 구한다.

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(A.4)}$$

여기서

U_c: 비기록식 강수량계의 합성불확도

예 10회 측정한 것에 대한 합성불확도 계산

횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
측정값 (mm)	99	100	99	100	101	100	101	100	99	101

$\bar{x}$: 산술평균

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$= \frac{99+100+99+100+101+100+101+100+99+101}{10}$$

= 100

s : 표준변차

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,816 5

u_A : A형 불확도

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{0,8165}{\sqrt{10}}$$

= 0,258 2

u_B : B형 불확도

$u_B = \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2}$

$= \frac{1}{\sqrt{6}} \times \frac{(101 - 99)}{2}$

= 0,408 2

U_c : 합성 불확도

$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

$= \left[0,2582 + 0,4082 \right]^{\frac{1}{2}}$

= 0,483

B.2 기록식 강수량계의 불확도

B.2.1 A형 불확도

A형 불확도는 n번 측정한 산술평균값과 실험표준편차로부터 구해진다.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \qquad \text{(A.5)}$$

여기서

$\bar{x}$: 산술평균

x_n : 측정값

s : 실험표준편차

u_A : A 형 불확도

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.2)

B.2.2 B형 불확도

기록식 강수량계의 B형 불확도는 눈으로 값을 읽기 때문에 목측에 의한 meniscus, gauge의 분해능, 재질, 림, 단면적, 습윤/증발 손실 등의 불확실성을 고려하여야 한다.

$$u_B = \left[u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_l^2 \right]^{\frac{1}{2}} \qquad \text{(A.6)}$$

여기서

u_B : 기록식 강수량계의 B형 불확도

u_{a1} : 림의 단면적

u_{a2} : 수수구 단면적

u_l : 측정봉 또는 단면 원통 길이

식 (A.6)의 기록식 강수량계는 직사각 불확도 분포 u 값을 가지며, 이것은 식 (A.7)과 같이 표현된다.

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \quad \text{(A.7)}$$

여기서

x_+ : 식별 가능한 상한값

x_- : 식별 가능한 하한값

(REFERENCE: GUM ISO/IEC Guide 98-3:2008, CH 4.3)

B.2.3 합성불확도

기록식 강수량계의 합성불확도는 A형 불확도인 식 (A.5)와 B형 불확도인 식 (A.7)으로부터 다음과 같이 구한다.

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{(A.8)}$$

여기서

U_c: 비기록식 강수량계의 합성불확도

예 10회 측정한 것에 대한 합성불확도 계산

횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
측정값 (mm)	99,9	100	99,9	100	100,1	100	100,1	100	99,9	100,1

- $\bar{x}$: 산술평균

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

$$= \frac{99,9 + 100 + 99,9 + 100 + 100,1 + 100 + 100,1 + 100 + 99,9 + 100,1}{10}$$

= 100

s : 표준편차

$$s = \left[\frac{\sum_{i-1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,081 6

u_A : A형 불확도

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{0,0816}{\sqrt{10}}$$

= 0,025 8

u_B : B형 불확도

$$u_B = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(x_+ - x_-)}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{(100,1 - 99,9)}{2}$$

= 0,173 2

u_c : 합성 불확도

$$U_c = \left[u_A^2 + u_B^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[0,0258 + 0,1732 \right]^{\frac{1}{2}}$$

= 0,175 1

참고문헌

[1] ISO/IEC Guide 98-3:1995, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

[2] WMO-No. 8: 2014, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation

[3] BS 7843-3:2012, Acquisition and management of meteorological precipitation data from a gauge network - Part 3: Code of practice for the design and manufacture of storage and automatic collecting raingauges

[4] IEC 60529:Edition 2.2 2013-08, CONSOLIDATED VERSION, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

[5] WMO/TD-No. 313:1989, Instruments and Observing Methods Report No. 39, Catalogue Of National Standard Precipitation Gauges By B. Sevruk And S. Klemm

[6] WMO-No.168:2008, Guide to Hydrological Practices, Volume I. Geneva

[7] WMO/TD-No.1304:2006, WMO Laboratory Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges (L.G. Lanza, M. Leroy, C. Alexandropoulos, L. Stagi and W. Wauben). Instruments and Observing Methods Report No. 84, Geneva

[8] EN 13798:2010, Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit

2. ISO CD-23435: DIS 회람 중

(Test methods for snow depth sensors: 적설계 시험방법)

가. CD 제출

(1) CD-23435(WD 최종본) TC146/ SC5 간사 및 전문가 제출

TC 146/SC 5/WG 10/Snow depth sensors

보낸사람 김승배 <sbkim4541@hanmail.net> 20.04.24 19:12 주소추가 수신차단
받는사람 <Nickel-Kuhn@vdi.de> 주소추가
참조 Perschau <Perschau@vdi.de> 주소추가

일반파일 1개 (366.35KB) 모두저장
200318 ISO TC146 SC5_CD_23435_(F) final.docx 366.35KB 미리보기

Dear Dr. Julia Nickel,

I am sending you a committee draft for the work of SC 5/WG 10 'Snow depth sensors'.
I uploaded this draft on ISO Livelink on 26th March last month.
I would be grateful if you would follow through.

Thanks and best regards,

Seungbai Kim

CTO
Korea Meteorological Industry Association
Seoul, Korea

TC 146/SC 5/WG 10/Snow depth sensors

보낸사람 김승배 <sbkim4541@hanmail.net> 20.05.18 17:56 주소추가 수신차단
받는사람 <Nickel-Kuhn@vdi.de>, <Perschau@vdi.de> 주소추가

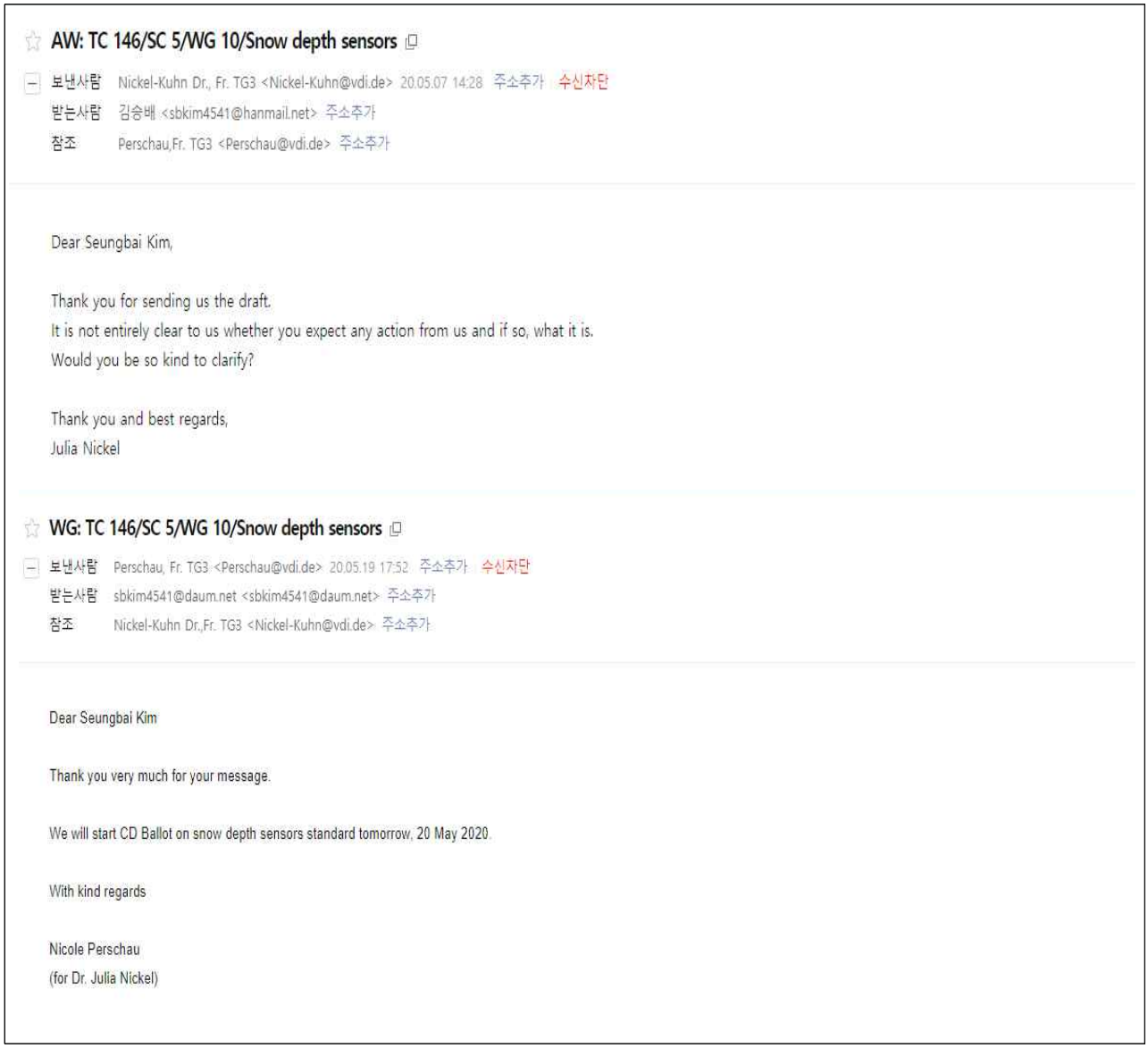
Dear Dr. Julia Nickel,

Thanks for your follow-up with my email.
I thought I've finalized the working draft for the snow depth sensors standard
after reviewing the opinions of the experts of Working Group 10
for the past about one and half year since we created the first draft.
And, I've posted the final working draft for the members of the ISO Technical Committee 146 to review and vote.
I am kindly asking you to take the next steps for the standardization process.
If I've missed anything or misunderstood the process, please let me know.
I would very much appreciate your guidance.

Thanks and regards,

Seungbai Kim
CTO
Korea Meteorological Industry Association
Seoul, Korea

(2) TC 146/SC 5 간사 답장(CD 접수 및 투표 알림)



AW: TC 146/SC 5/WG 10/Snow depth sensors

보낸사람 Nickel-Kuhn Dr., Fr. TG3 <Nickel-Kuhn@vdi.de> 20.05.07 14:28 주소추가 수신차단
받는사람 김승배 <sbkim4541@hanmail.net> 주소추가
참조 Perschau,Fr. TG3 <Perschau@vdi.de> 주소추가

Dear Seungbai Kim,

Thank you for sending us the draft.
It is not entirely clear to us whether you expect any action from us and if so, what it is.
Would you be so kind to clarify?

Thank you and best regards,
Julia Nickel

WG: TC 146/SC 5/WG 10/Snow depth sensors

보낸사람 Perschau, Fr. TG3 <Perschau@vdi.de> 20.05.19 17:52 주소추가 수신차단
받는사람 sbkim4541@daum.net <sbkim4541@daum.net> 주소추가
참조 Nickel-Kuhn Dr.,Fr. TG3 <Nickel-Kuhn@vdi.de> 주소추가

Dear Seungbai Kim

Thank you very much for your message.

We will start CD Ballot on snow depth sensors standard tomorrow, 20 May 2020.

With kind regards

Nicole Perschau
(for Dr. Julia Nickel)

나. CD 투표 회람 및 결과

(1) CD 투표 회람

Secretariat to ISO/TC 146/SC 5

our date 2020-05-20
our reference JN/pe

ISO/TC 146/SC 5 N **186**

For action:
To the P-members of ISO/TC 146/SC 5

For information:
To the O- and L-members of ISO/TC 146/SC 5
To the Chairman of ISO/TC 146/SC 5
To the Chairman of ISO/TC 146
To the Secretariat to ISO/TC 146
To the ISO Central Secretariat

Dear Sir or Madam

Vote on ISO/CD 23435 for registration as DIS

Please find enclosed the following document of ISO/TC 146/SC 5:

N 185: ISO/CD 23435 *"Meteorology — Test methods for snow depth sensors"*

for voting on registration as DIS.

All P-members of SC 5 have an obligation to vote by making use of the committee-internal balloting (CIB) application. Comments shall be submitted on the basis of the authorized version of the commenting template for the submission of comments.

Thank you in advance for your kind co-operation!

Yours sincerely

Dr. Julia Nickel
Secretariat to ISO/TC 146/SC 5

Enclosure

Secretariat to ISO/TC 146/SC 5
VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)
– Normenausschuss

mailing address: P.O. Box 10 11 39, 40002 Düsseldorf, Germany
for visitors: VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf, Germany
phone: +49 211 6214 330
fax: +49 211 6214 157
e-mail: perschau@vdi.de

(2) CD 투표 결과(승인)

Form 8A: Committee decision for DIS

Secretariat:	ISO/TC 146/SC 5
DIN	N 200
Project number and title:	
ISO/CD 23435 - Air quality — Test methods for snow depth sensors	

This form should be sent to the ISO Central Secretariat (http://isotc.iso.org/livelink/sil), together with the draft of the project, by the secretariat of the technical committee or subcommittee concerned.

The accompanying document is submitted for circulation to member body vote:

☒ As a DIS

Consensus has been obtained from the P-members of the committee:

on 2020-07-17

☐ At the meeting of . See Resolution number . In document N .

☒ By ballot initiated on 2020-05-21

Please attach a copy of the ballot results (if applicable)

Listing of the P-members (NWIP, CD or Resolution)	
P-members in favour:	8
Belgium (NBN), China (SAC), France (AFNOR), Korea, Republic of (KATS), Netherlands (NEN), Poland (PKN), Russian Federation (GOST R), United States (ANSI)	
P-members voting against:	2
Germany (DIN), Japan (JISC)	
P-members abstaining:	5
Austria (ASI), Finland (SFS), India (BIS), Italy (UNI), United Kingdom (BSI)	

P-members who did not vote: 0

Remarks:

I hereby confirm that this draft meets the requirements of Part 2 of the ISO/IEC Directives:

Secretariat:	**Date:**	**Name/Signature of Committee Manager**
DIN	2020-10-29	Pellmann, Anna Mrs

Result of voting

Ballot information	
Ballot reference	ISO/CD 23435
Ballot type	CD
Ballot title	Air quality — Test methods for snow depth sensors
Opening date	2020-05-21
Closing date	2020-07-16
Note	

Member responses:	
Votes cast (15)	Austria (ASI) Belgium (NBN) China (SAC) Finland (SFS) France (AFNOR) Germany (DIN) India (BIS) Italy (UNI) Japan (JISC) Korea, Republic of (KATS) Netherlands (NEN) Poland (PKN) Russian Federation (GOST R) United Kingdom (BSI) United States (ANSI)
Comments submitted (1)	WMO
Votes not cast (0)	

Questions:	
Q.1	"Do you approve the circulation of the draft as a DIS?"

Votes by members	Q.1
Austria (ASI)	Abstention
Belgium (NBN)	Approval
China (SAC)	Approval
Finland (SFS)	Abstention
France (AFNOR)	Approval
Germany (DIN)	Disapproval
India (BIS)	Abstention

Italy (UNI)	Abstention
Japan (JISC)	Disapproval
Korea, Republic of (KATS)	Approval
Netherlands (NEN)	Approval with comments
Poland (PKN)	Approval
Russian Federation (GOST R)	Approval
United Kingdom (BSI)	Abstention
United States (ANSI)	Approval with comments

Answers to Q.1: "Do you approve the circulation of the draft as a DIS?"		
6 x	**Approval**	**Belgium (NBN)** **China (SAC)** **France (AFNOR)** **Korea, Republic of (KATS)** **Poland (PKN)** **Russian Federation (GOST R)**
2 x	**Approval with comments**	**Netherlands (NEN)** **United States (ANSI)**
2 x	**Disapproval**	**Germany (DIN)** **Japan (JISC)**
5 x	**Abstention**	**Austria (ASI)** **Finland (SFS)** **India (BIS)** **Italy (UNI)** **United Kingdom (BSI)**

Comments from Voters		
Member:	Comment:	Date:
Germany (DIN)	***Comment File***	2020-06-18 15:14:43
Japan (JISC)	***Comment File***	2020-07-14 03:34:59
Netherlands (NEN)	***Comment File***	2020-07-06 13:21:10
United States (ANSI)	***Comment File***	2020-06-10 01:50:56

Comments from Commenters		
Member:	Comment:	Date:

WMO	Comment	2020-07-07 23:11:48

ISO 23435 Test methods for snow depth sensors is relevant for WMO. WMO supports, in principle, its development. However, WMO is of the opinion that the document would still require significant work for being suitable for use by WMO (as indicated in the detailed commenting sheet).

We therefore do not support the circulation of the draft as a DIS but recommend to continue developing the document as a working draft (preparatory stage) so that the technical content can be further developed.

In the event that ISO would agree to significantly review the document to address WMO's comments, WMO would be willing to try and identify expert(s) that could represent WMO on the ISO working group and provide support to the further review of the draft. In this event, WMO would also consider the possibility of publishing it as a common WMO/ISO standard. This would require better integration/referencing of existing WMO and ISO publications, such that the ISO document refers to specific sections of relevant WMO publications (in particular of the WMO SPICE report and WMO-No.8).

WMO	Comment File	2020-07-07 23:11:48

(3) P-member 코멘트를 반영한 표준안 WG10 전문가 회람

TC 146/SC 5/WG 10/Snow depth sensors

보낸사람 김승배 <sbkim4541@hanmail.net> 20.10.29 17:17 주소추가 수신차단
받는사람 <yingning@cma.gov.cn>, <holger.wille@otthydromet.com>, <metstds@att.net>, <e-iso@jsa.or.jp>, <marinkovic@iso.org> 주소추가
참조 <nickel-kuhn@vdi.de>, pellmann <pellmann@vdi.de> 주소추가

일반파일 1개 (381.93KB) 모두저장
ISO TC146 SC5_CD_23435_J.docx 381.93KB 미리보기

Dear Expert Members of Working Group 10,

Please accept my sincere apologies.
In a rush, mistakenly I sent the wrong file in my previous email.
PLEASE DISCARD the previous document and use the final document attached to this document.

Attached is the final draft of the document reflecting the comments all of you sent us so far.
We've tried hard to apply most of the comments from you.
If you have further comments on this version, you're more than welcome to submit them.
However, as we would like to move on to the next step, we'd like to receive comments until 10 November,
and we would like to send the final version reflecting your further comments to the ISO Secretariat for a vote.
I would appreciate very much your reviewing and valuable feedback.

Thanks and regards,

Seungbai Kim, Convenor TC 146/SC 5/WG 10
CTO, Korea Meteorological Industry Association
Seoul, Korea

다. DIS 제출 및 제출본

(1) DIS 제출

(가) CD-23435(DIS 초안) TC 146/SC5 간사 및 전문가 제출

Inquire about submitting ISO/CD 23435 the revised draft with completed table of comments for DIS ballot

보낸사람 김승배 <sbkim4541@hanmail.net> 20.11.30 19:49 주소추가 수신차단

일반파일 1개 (360.53KB) 모두저장

201130_ISO_TC146_SC5_WG10_CD_23435_revised draft and completed table of comments.zip 360.53KB

Dear Mrs Pellmann Anna,

Hello. I'm Seungbai Kim, Convenor ISO/TC146/SC5/WG10 Snow depth sensors.

I am emailing you to inquire about submitting ISO/CD 23435 the revised version of the draft together with the completed table of comments.
I'd like to submit about ISO/CD 23435 the revised version of the draft together with the completed table of comments for the next stage (DIS ballot).

Can I send you ISO/CD 23435 the revised draft with the completed table of comments?

Please find attached ISO/CD 23435 the documents, if it is possible to submitting to you.

I'll be looking forward to your response.

Best regards.

Seungbai Kim

(나) TC 146/SC 간사국 답장(DIS 접수 및 ISO 중앙사무국 제출)

보낸사람:"Perschau, Fr. TG3" <Perschau@vdi.de>
받는사람:"김승배" <sbkim4541@hanmail.net>
참조:"Pellmann,Fr. TG3" <Pellmann@vdi.de>
날짜:Tue Dec 15 20:14:57 GMT+09:00 2020
제목:AW: WG: [EXTERN] Inquire about submitting ISO/CD 23435 the revised draft with completed table of comments for DIS ballot

Dear Seungbai Kim

Thank you very much for providing us with the above-mentioned files.

We are glad to inform you that we have submitted the documents to the ISO Central Secretariat for launching DIS B allot.

With kind regards

Nicole Perschau
(for Anna Pellmann, Committee Manager of ISO/TC 146/SC 5)

(2) CD 코멘트 및 보완

MB/ NC1	Line number	Clause/ Subclause	Paragraph/ Figure/ Table	Type of comment 2	Comments	Proposed change
-001	General				The conditions of testing and calibration have an impact on the performance of the sensor. Although testing in extreme environments should be encouraged, one should not infer results from these tests to the performance that can be expected in less extreme conditions.	
-002	P 1 7 , Annex A				I'm not sure if the comment about Canada employing one or three sensors is that relevant.	
-003	P 1 5 , S e c t 10.6.3				Re: last sentence in section. This is dependent or not on whether mean bias differentials are due to the sensor or the natural snow cover variability within their relative fields of view. I see this is covered below, but I'm not sure how adequately.	
-004	P 1 5 , S e c t 10.5.4				Re: the sentence "These are sensors to monitor the environmental variables which are considered to be crucial for the acceptance, and as minimum required sensors which measure the environmental variables." Not sure what this sentence is referring to.	
-005	P15, Par 2				Is this referring to the pedestal or the actual instrument? The maximum difference is dependent on snow cover variability so 10 m seems pretty arbitrary.	
-006	P15, Par 1				Re: the point made by the sentence ending with "…by flow blockage". This point should be clarified to point out that the sensors should be mounted on the same pedestal if possible to minimize infrastructure interference due to drifting. I'm not sure if "flow blockage" is the appropriate terminology.	

-007	P 1 4 , note				“due to its intrinsic errors, it can be referenced only when the reference snow depth sensor behaviours abnormally” I don’t understand what this means.	
-008	P 1 4 , S e c t 10.5.3				Re: “…Install one or more snow depth sensors at the same height” this should be "roughly the same height" provided that the offset is correct.	
-009	P 1 4 , S e c t 10.5.3				just specify that the target needs to be larger than the field of view of the sensor at least 1 m x 1 m. Also, formatting issue here.	
-010	P 1 4 , S e c t 10.5.1				could add artificial turf or carpet	
-011	P 1 4 , S e c t 10.4				I think there are many redundancies in this section	
-012	P13 Sect 10.3.1				Shouldn’t expected snow depth be included here?	
-013	P 1 3 , S e c t 10.3				Re: #1: Open and naturally shielded are usually not found together. #3: this is more appropriate for gauge measurement of precip, but for snow depth, this depends on wind and snow conditions. 2x height distance may be less spacing than required. Why not just defer to the CIMO manual for siting and leave it at that?	
-014	P13, Par 6				Reference to the CIMO guide needs to be updated	
-015	P 1 2 , Sect 9				I don't think this is referring to a calibration but rather the offset, which is required to determine snow depth as a residual of the distance measurement. This does not impact the sensors ability to measure distance and does not necessarily have to be integrated into the	

					sensor, so this somewhat irrelevant here in my opinion. The SPICE report has some guidance on this, namely that the user should determine this offset at the start and end of every accumulation season to not only calculate snow depth during the season, but to help estimate measurement uncertainty at the end of the season.	
-016	P 1 1 , Sect 8.1				Typos in #1	
-017	P 1 1 , Sect 8				The mounting infrastructure should be a consideration for the wind tunnel test AND any performance evaluation in the field. An unstable mount could potentially create a wind error that is not sensor related.	
-018	P 1 1 , Sect 7.3				#3 “errors that may have occurred”	
-019	P 1 0 , S e c t 7.1.1				Typo in first sentence. Re: “The temperature coefficients…” I don't understand how this is relevant. Either a temperature change results in a measurement error or it doesn't.	
-020	P8, Sect 6.2.5.3				This seems more complicated than it has to be and is not a field calibration (i.e. the sensor does not have to be on the mounting pole in the field) so why not just set the inclination angle to 0 and measure the distance to known hard targets, varying that distance from min to max? Maybe I'm missing the point. #1 is inaccurate.	
-021	P7, Sect 6.2.5.1				This is for a laser snow depth sensor and that should be stated in the heading. This is obviously pointless for a sonic. It is unknown what item #4 refers to. #3 isn’t completely clear either.	
-022	P6, Par 4				This “practical” solution does not sound very practical. This is difficult to implement in the field as a calibration check and more suited to more intense intercomparison projects. Again, it would be difficult to ensure that the two or more sensors are measuring the same thing. This would only work with multiple	

					sensors pointed at the same target, preferably of different manufacturers and measurement principles, and using a mean to minimize any systematic bias. Also note that the SPICE project defined a field set up for testing snow depth sensors in the field, and this could be referenced (Nitu et al., 2018).	
-023	P6, Par 3				“Another way…” This should say that it is difficult to get a reference measurement when there is snow on the target and if possible, do this check before snow. With a sonic sensor, it's nearly impossible to know exactly what the sensor is measuring within the field of view, and therefore it's not a good technique for assessing accuracy. In fact, the best method is to do this in the lab before the sensor is even installed in the field.	
-024	P6, Par 3				“The reading starts…” I don't understand this. The distance measurement is from the sensor to the target...the reading doesn't "increase as it gets closer to the sensor level"	
-025	P6, Par 1				No such thing as an “ultrasonic laser depth sensor”. Some further wording issues in this paragraph	
-026	P5, Par 1				The text under Figure 1 appears to be out of place. It is unclear as to what is meant by “additional uncertainties”.	
-027	P4, Par 4				“objects outside this 30-degree beam will not be perfectly detected” more likely won’t be detected at all. Also, some wording and typo issues in this paragraph.	
-028	P4, Par 3-4				Re: the use of “perpendicular”. The issue with this, at least for a sonic, is that a perpendicular installation measures snow thickness, not snow depth, which is measured on the vertical	
-029	P4, Par 2				Re: the use of “snow gauge”: this terminology throughout is inconsistent. Snow depth sensor would be more consistent.	
-030	P4, Par 2				Re: sentence 2. I don't quite understand this statement. Snow "plates" or artificial targets are typically required to provide a stable, flat surface for the reflection of the ultrasonic pulse emanating from the sonic sensor and therefore they are not "especially important" for manual measurements. Re: “one can hope” I think this would be more appropriately worded as "Ideally, automated snow depth measurements could be made on natural ground or grass without snow plates, but...".	
-031	P3, Sect				Re: “wind speed”. This should state “distance” instead.	

	5.2.5					
-032	P1, Par 2				Re: the use of “at real fields”. This is a bit awkward. Perhaps "...in field measurement conditions."?	
-033	Pvi, Par 5				“…the lack of spatial representativeness.” This isn't unique to the lasers. The sonic measurement also lacks spatial representativeness. The only difference is that the exact spot of the point measurement in the field of view isn't exactly known.	
-034	Pvi, Par 4				This also assumes that the uncertainty in the temperature measurement used to correct for the speed of sound is also relatively low and not impacted by radiation errors or sharp gradients between the sensor and the target. It also assumes that the distance between the sensor and the bare surface is also known, because the measurement is actually the distance to the top of the snow and not the total depth of snow.	
-035	General				The main text does not refer too many items in the Bibliography and the references should include the Bibliography number - they do not.	
-036	P18				In the Bibliography entries [5] [6] [7] are incomplete - the should have actual document names and dates (as multiple versions may exist).	
-037	P17				Annexes appear to be incomplete	
-038			General	ed	Although technically sound, some of the language in this standard is awkward and confusing. Editorial revision to improve readability would expand use of this standard.	Perform editorial revision for enhanced clarity.
-039			General	ed	In number of places, spaces between words are missing.	Separate words using spaces as appropriate.
-040	1	1	First paragraph	ed	When approved, this CD will not be a proposal. Please delete “proposal” from the first sentence under the Scope.	This International Standard proposal provides requirements for the evaluation and test method for snow depth sensors.
-041	8	1	Last paragraph first sentence	ed	When approved, this CD will not be a proposal. Please delete “proposal” from the first sentence of the last paragraph under the Scope.	This proposal mainly covers two major tests:….
-042	12	1	Last sentence	ed	When approved, this CD will not be a proposal. Please delete “proposal” from the last sentence of the last paragraph under the Scope.	…considered for the procedures defined in this standard proposal.

NL-043		2		te	Essential standards/guides on metrology are missing.	To be added: ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) ISO/IEC GUIDE 98-1:2009, Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)* ISO/IEC GUIDE 98-4:2012, Uncertainty of measurement — Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment *The HTML version of JCGM 100, on which ISO/IEC Guide 98-3:2008 is based, can be found at http://www.iso.org/sites/JCGM/JCGM-introduction.htm. Note: The electronic version of this Guides can be downloaded from the ISO/IEC Directives and Guides web page.
NL-044		6.2.1		te	Missing details on snow plates.	Essentials for a snow plate are: (1) heat conductivity of the plate must be equal to the soil/grass; (2) fixed position w/r light source (especially when soil is freezing and rising).
DE-045	missing	10.		ge	Regarding "Field test" only "Only some of the important conditions" are described. Especially the test under conditions with heterogeneous snow cover would be important.	addition
NL-046		10.5		ed	Paragraph numbering/naming 10.5.1 to 10.5.3 is incorrect.	To be removed: 10.5.2, 10.5.3.
NL-047		10.5.3		ed	Reference to WMO is missing in “specified by WMO (e.g. 50 cm x 50 cm)”.	To be added: reference.
-048		10.5.3	Heading	ed	The last sentence in the heading: “Reference snow depth sensor” does not make sense.	Clarify the 10.5.3 heading.

DE-049	missing	all		ge	SI units should be used, e.g. is degree a temperature or an angle?	Correction
DE-050	missing	all		ge	Unfortunately, the document is unacceptable in its current state. This refers to numerous aspects regarding the content, editorial and linguistic aspects. Furthermore, the bibliography is out of date and with no reference to citations within the text. The document requires a comprehensive and careful correction in all parts, involving specialists on formal aspects of ISO standards and experts on snow depth measurements The following comment are just a few out of numerous examples.	
DE-051	missing	all, e.g. 5.2.7		ge	Clear terms, e.g. reference level is not a method	correction
DE-052	missing	All, e.g. 6.2.1		ge	Clear statements, no discussion or scientific analysis	correction
DE-053	missing	all, e.g. 8.		ge	Clear technical terms, e.g. wind velocity is used for the wind vector, wind speed only for the horizontal wind, up and side are no wind directions	correction
NL-054		Bibliography		te	Necessary reference is missing.	Add: WMO-No. 8, Volume II, Guide to Instruments and Methods of Observation - Measurement of Cryospheric Variables; WMO, Geneva; 2018
NL-055		Bibliography		te	Correct references to publications are missing.	Add references: [1]/[2] WMO/TD-1546, Papers and Posters presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-2010), IOM Report No. 104; WMO, Geneva, 2010 [3] Papers and Posters presented at the WMO Technical Conference on

						Instruments and Methods of Observation (TECO-2012), IOM Report No. 109; WMO, Geneva; 2012 [5] WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment, IOM Report No. 131; WMO, Geneva; 2018 – other SPICE publications available on https://drive.google.com/open?id=15Ip0gDtfAYtkySdaOn7sO6ugX_8Yph53xYwQZkaWk3A [8] Papers and Posters presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-2014), IOM Report 116; WMO, Geneva; 2014
NL-056		Bibliography	[3]	ed	Incorrect name of author.	Change “Marijun de Haij” into “Marijn de Haij”.
DE-057	missing	Bibliography and e.g. 10.3		ge	Bibliography is not state of the art: WMO No. 8 is missing, Annex 6B (WMO No. 8) is correction of precipitation measurements and not siting conditions of snow sensors	Correction
DE-058	missing	Content, e.g. 9.1		ed	9.1, 2) etc. is missing 9.2 etc. is missing,	Correction

(3) DIS 제출본

ISO/TC 146/SC 5 N

Date: 2019-08-22

ISO/CD 23435:2019(E)

ISO/TC 146/SC 5/WG 10

Secretariat: DIN

Meteorology — Test methods for snow depth sensors

Élémentintroductif — Élément central

Warning

This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Copyright notice

This ISO document is a working draft or committee draft and is copyright-protected by ISO. While the reproduction of working drafts or committee drafts in any form for use by participants in the ISO standards development process is permitted without prior permission from ISO, neither this document nor any extract from it may be reproduced, stored or transmitted in any form for any other purpose without prior written permission from ISO.

Requests for permission to reproduce this document for the purpose of selling it should be addressed as shown below or to ISO's member body in the country of the requester:

[Indicate the full address, telephone number, fax number, telex number, and electronic mail address, as appropriate, of the Copyright Manager of the ISO member body responsible for the secretariat of the TC or SC within the framework of which the working document has been prepared.]

Contents

Page

1 Scope ····· 1

2 Normative references ····· 1

3 Terms and definitions ····· 2

4 Symbols and abbreviated terms ····· 2

5 Fundamentals of snow depth sensors ····· 2
5.1 Overview ····· 2
5.2 Observation methods ····· 2
5.3 Points to note ····· 3

6 Test criteria and summary of methods ····· 3
6.1 Test criteria and considerations ····· 3
6.2 Summary of test methods ····· 4

7 Manufacturer design specifications check ····· 4
7.1 Purpose ····· 4
7.2 Requirements to list ····· 5

8 Basic functional test ····· 5
8.1 Purpose ····· 5
8.2 Calibration of the sensor prior to testing ····· 5
8.3 Basic Functional Test Procedure ····· 8

9 Temperature chamber test (optional) ····· 9
9.1 Purpose ····· 9
9.2 Test Chamber ····· 10
9.3 Procedure ····· 10
9.4 Evaluation ····· 10

10 Calibration (ground level adjust) Test ····· 11
10.1 Purpose ····· 11
10.2 Procedures ····· 11

11 Field tests ····· 11
11.1 Purpose ····· 11
11.2 Duration ····· 11
11.3 Siting ····· 11
11.4 Installation ····· 12
11.5 Field site equipment ····· 14
11.6 Evaluation ····· 14

*The HTML version of JCGM 100, on which ISO/IEC Guide 98-3:2008 is based, can be found at http://www.iso.org/sites/JCGM/JCGM-introduction.htm

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 146, *Air quality*, Subcommittee SC 5, *Meteorology*.

Any feedback or questions on this document should be directed to the user's national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

Introduction

Solid precipitation is one of the more complex parameters to be observed and measured by automatic sensors. The measurement of precipitation has been the subject of a multitude of studies, but there has been limited information regarding the procedures and performance criteria describing the ability and reliability of automatic sensors to accurately measure solid precipitation (Nitu et al., 2018).

Recently, an increasing percentage of precipitation data used in a variety of applications have been obtained using automatic instruments and stations including the measurement of snow depth, and many new applications have emerged (Nitu et al., 2018). Also, the modern data processing capabilities, data management, and data assimilation techniques provide the means for better assessment and error analysis.

For the past years, various automatic snow depth measurement systems or snow depth sensors have been deployed and tested at different places to take advantages of their efficiency and get more objective measurement results(Kim et al., 2014).

An ultrasonic snow depth sensor measures the time interval between transmission and reception of ultrasonic pulses reflected from a target surface. This measurement is used to determine the distance between the sensor and the surface. The performance of the acoustic snow depth measurement technique depends on air temperature, and the ultrasonic sensor requires to be corrected for variations of the speed of sound in air. The measurement uncertainty of sonic rangers (distance meters) is 0.5 % to 1% of the distance, which leads under typical conditions to a measurement uncertainty for snow depth in the order of 1 cm(De Haij, 2011).

Laser sensors for snow depth measurement were introduced a few years ago and have already been under test and in operational use in various places (Lanzinger et al., 2010a; Mair et al., 2010; Zanghi, 2010). A laser snow depth sensor uses an optoelectronic distance measurement principle to measure the distance between the sensor and the surface of the snow. Most of the laser snow sensors today employ a single laser distance meter, and, this result in an important drawback of this type of snow sensors, the lack of spatial representativeness. The sonic measurement also lacks spatial representativeness. The only difference is that the exact spot of the point measurement in the field of view isn't exactly known with the sonic measurement.To resolve this issue, there have been a few trials and products with multipoint measurements, including a fixed 3 points sensor and scanning laser snow depth sensors which scan multiple points along a circular path or a segment of line.Apart from the laser distance sensors, there are other optical techniques capable of measurement of the state of ground and snow depth (De Haij, 2011).

In spite of some of the drawbacks and difficulties, automated snow depth measurement techniques are evolving to offer more objective results which can be made available continuously and in near real-time.

The procedures presented in this standard define methods for performance test of snow depth sensors to be used for snow depth measurements. Minimum requirements for conformance with this International Standard include successful completion of the basic functional test (section8), the temperature chamber test (section9, optional), and the field test (section11).

Meteorology — Test methods for snow depth sensors

1 Scope

This international standard provides requirements for the evaluation and test method for snow depth sensors. This international standard is applicable to the following types of automatic snow depth sensors which employ different ranging technologies by which the sensors measure the distance from the snow surface to the sensor:

a) Ultrasonic type, also known as sonic ranging depth sensors;

b) Optical laser snow depth sensors including single point and multipoint snow depth sensors;

c) Other snow depth sensors.

This standard mainly covers two major tests: a laboratory(indoor) test and a field (outdoor) test. The laboratory test includes the basic performance test and other tests under various environmental changes. The field test is proposed to ensure the performance of the snowdepth sensors in field measurement conditions. For the field test, both the natural ground and artificial target surface such as snow plates are considered for the procedures defined in this standard.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 5725-1, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions*

ISO 5725-2 *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method*

ISO/WD 5725-3, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 3: Intermediate precision and alternative designs for collaborative studies*

ISO 5725-4, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method*

ISO 5725-5, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method — Technical Corrigendum 1*

ISO 5725-6, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6:*

Use in practice of accuracy values

ASTM D5741-96, *Standard Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane and Rotating Anemometer*

ISO 17714:2007: *Meteorology -- Air temperature measurements -- Test methods for comparing the performance of thermometer shields/screens and defining important characteristics*

3 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following terms and definitions apply. Other terms specific to individual sections are listed and explained in the associatedsections.

Mean
Mean value over the (selected) averaging interval of the sonic.

Dead zone
Area that cannot be measured near the sensor

4 Symbols and abbreviated terms

Refer to symbols and abbreviated terms listed in the following individual sections.

5 Fundamentals of snow depth sensors

5.1 Overview

The term “snow” should also include ice pellets, glaze, hail, and sheet ice formed directly or indirectly from precipitation. Snow depth usually means the total depth of snow on the ground at the time of observation. Depth measurements of snow cover on the ground had been taken mainly with snow rulers until a couple of decades ago. The development of practical ultrasonic and laser ranging devices to provide reliable snow depth measurements at automatic stations has provided feasible alternatives to the standard observation. Most of these sensors are capable of an uncertainty within ±1.0 cm (WMO-No.8 the CIMO Guide, 2014). In addition, these sensors can be utilized to control the quality of automatic recording gauge measurements by providing additional details on the type, amount and timing of precipitation.

5.2 Observation methods

The ultrasonic snow depth sensor has an ultrasonic wave transmitter/receiver installed downward on the upper part of the observation pole, emits an ultrasonic pulse, and measures the time it takes for the ultrasonic pulse to be reflected and returned. The depth of snow is calculated by converting the propagation time and the speed of sound into distance.

The laser snow depth sensor uses laser light instead of the ultrasonic waves. Laser light is emitted obliquely downward from the upper part of the observation pole. The laser light has a spot shape on the irradiated snow surface, and there aresingle-point laser sensors and multi-point laser sensorsthat measure a single point and multiple points on the snow surface

respectively.

5.3 Points to note

There are a few points to note. Firstly, measurements should be taken at the representative observing point without slope and with no obstructions around measurement points, since the snow drifts and is redistributed under the effects of the wind.

Secondly, since the ultrasonic snow depth sensor has a wide beam, it requires a wide irradiation surface.

Thirdly, a single-point laser sensor requires attention to be paid to the snow surface representativeness of the measurement point.

6 Testcriteria and summary of methods

6.1 Test criteria and considerations

6.1.1 Measurement performance

1) Resolution: the minimum measurement unit in 0.1 cm. (typical e.g. 0.1 cm)

2) Measurement accuracy: deviation of the measurement from the real depth in 0.1 cm. (typical e.g. 0.5 cm)

3) Dead zone: area that cannot be measured near the sensor. (typical e. g. 50 cm from the centre)

4) Measurement height range: maximum measurable snow height considering dead zone in cm. (typical e.g. 300 cm)

5) Maximum measurable distance from the ground and/or "dead-zone" in cm. (typical e.g. 500 cm)

6) Measurement area(in cm^2): the size of the target area.(typical e.g. 100cm in radius(approx. 62,800 cm^2)/ depend on height for ultrasonic sensors)

7) Measurement pattern: the shape of the scanning measurement.(e.g. a single point, a triangle, a rectangle, a circle, a line etc)

8) Measurement speed:minimum measurement period or data output interval. (typical e.g. 1 min)

6.1.2 Installation related

1) Allowed installation angle: the maximum angle between the vertical pole or wall and the pointing direction of the snow depth sensor.

2) Influence of shadows: the influence of shadows generated by obstacles such as cables, tree branches, poles, and other snow depth meters.

3) Max height: the maximum height where the snow sensor should perform measurement with the proclaimed accuracy and resolution;it is to determine if the maximum measurable height is bigger than the maximum possible snow depth at the site.

4) Target surface: determine if the target surface, either natural ground or a snow plate is structured for optimal measurement of snow depth.

5) Calibration procedure: determine if there is a straight forward procedure to calibrate the sensor.

6.1.3 Environmental/operational

1) Snow measuring temperature: temperature range where the snow sensor should perform measurement with the proclaimed accuracy and resolution. (e.g. -40 ~ 30 °C)

2) Operating temperature and humidity where the snow sensor can be operated without being damaged or malfunctions. (e.g. -40 ~ 50 °C, 0 ~ 99%)

3) Wind(ultra-sonic sensors only): (e.g. 0 ~ 10 m/s speed, apply the manufacturer's specification)

4) Visibility(laser sensor only): effect of snowstorm, fog and dirt on the snow surface. (apply the manufacturer's specification)

5) Conditions of testing and calibration: conditions that have impacts on the performance of the sensor. Although testing in extreme environments should be encouraged, one should not infer results from these tests to the performance that can be expected in less extreme conditions.

6.2 Summary of test methods

1) Manufacturer design specifications check: the sensor should be examined for damage and conformance with manufacturer design specifications prior to testing. The accuracy of all measurements and results shall be ascertained and reported in accordance with ISO 5725-1 through 5725-6.

2) Basic functional test: the instrument's basic performance in terms of resolution, accuracy, and measurement range are tested and determined.

3) Temperature chamber test: The deviation of the measured is determined over the operational temperature range.

4) Calibration(ground level adjustment) or manual configuration test: the offset of the measured distance is determined over the operational temperature range.

5) Field test: addresses the response to potentially adverse environmental conditions, which are difficult to simulate in the laboratory.

7 Manufacturer design specifications check

7.1 Purpose

Check if the measurement performance and specifications proclaimed by the manufacturer meets the intended use.

7.2 Requirements to list

The list includes the sensor's measurement performance, installation related issues including

zero adjustment and calibration procedures, and environmental/operational conditions.

8 Basic functional test

8.1 Purpose

The purpose of the basic functional test is to verify the basic performance of the test subject. This sectiondefines procedures of calibration of the sensors, test setup, and running tests.

8.2 Calibration of the sensor prior to testing

Before any use or test of the sensors, they need to be properly calibrated.

There are different ways to calibrate the snow sensors depending on the measurement types of the sensors. Below is a list of proposed calibration methods:

1) Calibration using a reference object

2) Calibration using a moving target surface (or changing the installation height)

3) Plumb procedure

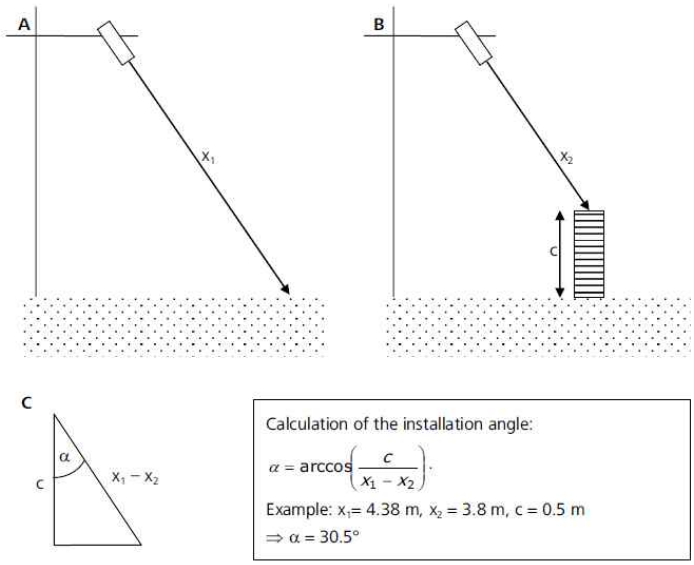
8.2.1 Calibration using a reference object

1) In this calibration setup, measurements are done with and without a reference object. The measurement without the reference object is supposed to be same as the measurement for the ground level.

2) The installation angle (α)can be derived easily by the formula as shown in Figure 1.

3) Adjust the scale, the offset, and other factors so that the resulting output matches the height of the reference object, *c*.

4) In this scheme, if the height of the reference object c is not well determined, the corresponding error in the installation angle, α leads to 1:1 error in the measured distance between the sensor and the surface.



A: Calibration setup and Measurement without the reference object
B: Measurement with reference object
C: Calculation of the installation angle

Key

α	*installation angle*
c	*reference object*
x_1	*distance from the ground level*
x_2	*distance from the top of the reference object c*

Figure 1 — Calibration using a reference object

8.2.2 Calibration by moving the target surface

1) In this scheme, the direction of the laser beam doesn't have to perpendicular to the target surface.

2) This scheme shown in Figure 2is virtually equivalent to the one using a reference object in 8.2.1, but, the distance between the sensor and the target surface is changed by moving either the sensor or the target surface instead of inserting a reference object in 8.2.1.

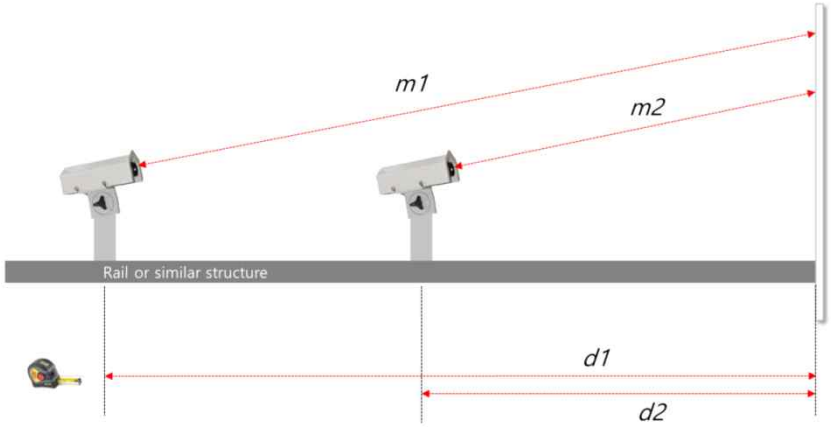
3) First measure the distance *m1*(equivalent to x_1 in Figure 1 of 8.2.1) as the ground level.

4) Second measure the distance *m2*(equivalent to x_2 in Figure 1 of 8.2.1) as a reference height.

5) Compare (*m1* – *m2*) and (*d1* – *d2*).

6) Adjust the scale, the offset, and other factors that the calculated output from (*m1* – *m2*) matches the distanced moved, (*d1* – *d2*).

7) When the sensor's beam is perpendicular to the target surface or the ground(as with ultrasonic snow depth sensors) as shown in Figure 4, the process becomes much simpler. In this scheme (*m1* – *m2*) is equal to (*d1* – *d2*). The same procedure 1 through 6 can be applied.



Key
m1 *laser distance reading at the distance d1*
m2 *laser distance reading at the distance d2*
d1/d2 Rail distance

Figure 2 — Calibration by moving the target surface (Laser)

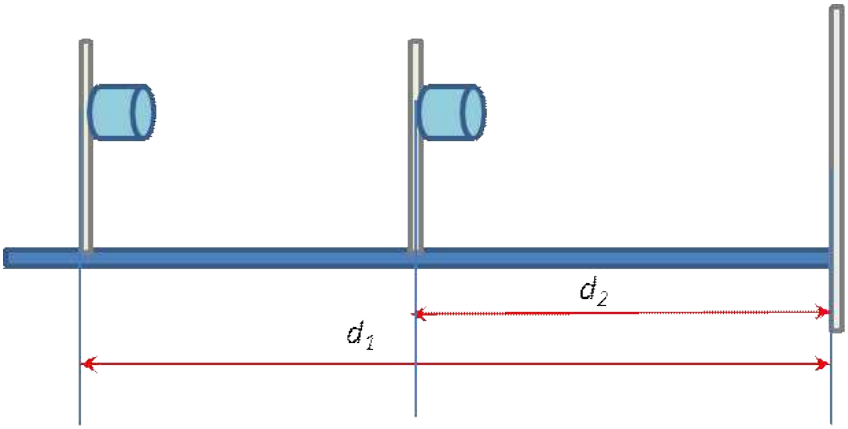


Figure 3 — Calibration by moving the target surface (Ultrasonic)

8.2.3 Plumb procedure (only applicable to sensors using visible laser signals)

1) Establish a setup as shown in Figure 4.

2) Measure and record the distance *x* from the sensor to the laser spot (A) at an angle α.

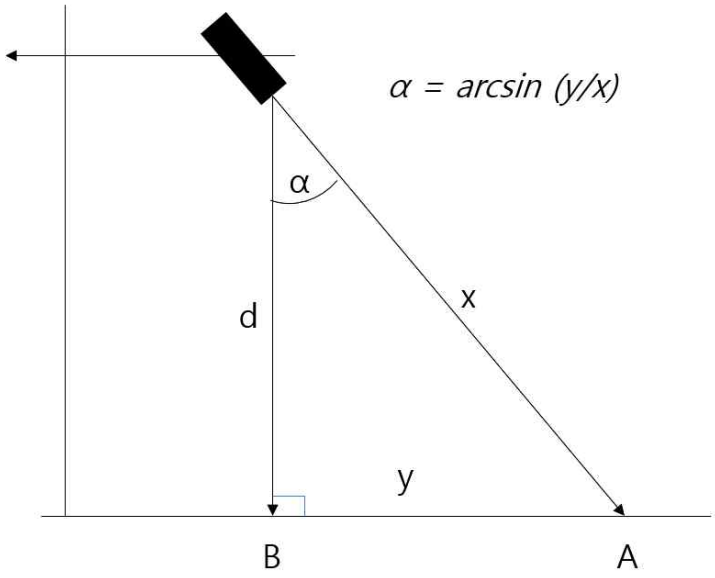
3) Measure the distance (*y)* from A to the shortest point on the ground (A).

4) Use *y* to calculate the actual height *d using α = arcsin (y/x) and d = y/tan(α) or d = x cos(α).*

5) Adjust the scale, the offset, and other factors so that the resulting output from the

sensor matches the calculated height *d.*

6) In this scheme, it requires attention to precisely locate point B where the vertical line from the sensor to the ground perfectly perpendicular to the target surface. A pendant hung vertically from the sensor can be used to find the point (B).



A: The point on the target surface pointed by the sensor.
B: The point on the target surface where the line from the sensor is perfectly perpendicular to the target surface.

Key
d *installation height*
x *measured distance*
α *angle(d, x_1)*

Figure 4 —Plumb procedure

8.3 Basic Functional Test Procedure

8.3.1 Test setup

1) As shown in Figures 1 through 4, firmly mount the subject sensor on a rail or a pole with a target surface.

2) The system setup in a horizontal way in Figure2 and Figure 3 can be converted into a vertical scheme with a pole.

3) And there must be a means to vary the distance between the subject sensor and the target surface. For the horizontal system, it would be more reasonable to put the subject sensor on a rail-like mechanism, fix the target surface, and move the sensor back and forth to change the distance from the target surface. For a vertical system, one can raise or lower the target surface as needed. Because of the weight of the sensor and the target surface, it will be more practical to use a horizontal mechanism for precise movement of the sensor.

8.3.2 Running test

1) Position the sensor at the farthest distance and configure the sensor at the ground level. (0 cm level)

2) Move the sensor or the target surface to the minimum test height and run a round of measurement(s) and record the result.

3) Move the sensor or target surface to the next level and repeat step 2.

4) Repeat step 3 for all the levels listed below:

   Min. height: 0.5 cm

   1.0 cm/5.0 cm/10.0 cm/50.0 cm/100.0 cm (the intervals and heights can be selected as required for the intended use)

   Max. height: 200.0 cm (this number can be changed according to the manufacturers' specification of the equipment)

8.3.3 Evaluation of the results

1) Compare the measurement readings with the scale of the measure (ruler or digital ruler).

2) Determine if the variation or offset goes over the specified accuracy range.

3) Determine if the sensor was able to measure at the maximum distance.

4) Determine if the sensor is capable of the specified resolution of the measurement.

8.3.4 Consideration

1) It is very important that the reference is precise and reliable because all the test procedures rely on the reference readings.

2) Make sure to have a very flat target surface perfectly perpendicular to the rail or pole.

3) Make sure to perform proper calibration before the test.

9 Temperature chamber test (optional)

9.1 Purpose

The purpose of the temperature chamber test is to determine if the subject snow depth sensor properly operates with the change of the ambient temperature.

9.2 Test Chamber

It is important to consider and apply the potential variation due to expansion of the mechanical structure due to the temperature change in the test chamber. The temperature coefficients of the materials used to construct the structure should be known beforehand and applied to the final measurement results.

9.3 Procedure

1) Set the system of the subject snow depth sensor at a fixed distance and run the measurement every 1 minute.

2) While the snow depth sensor keeps running, decrease the temperature at 5 ~ 10 °/10 min until it reaches the minimum operational temperature.

3) Keep the subject snow depth sensor running at the minimum operational temperature for additional 60 minutes.

4) While the snow depth sensor keeps measuring, increase the temperature at 5 ~ 10°/10 min until it reaches the maximum operational temperature.

5) Determine if the sensor's measurement performance meets the manufacturer's specification and/or the user's requirements at the temperatures below:

   A. 0 °C

   B. The minimum operational temperature claimed by the manufacturer or specified by the user such as the government of the country (e.g. -40 °C, -55°C, etc.)

   C. The maximum operational temperature claimed by the manufacturer (e.g. 20°C, 40 °C, 50 °C, etc.)

   D. Nominal room temperature (e.g. 25 °C)

9.4 Evaluation

1) After running the sensor for a reasonable amount of time, collect the measurement data for different temperatures applied.

2) Determine if the snow depth sensor under test has been operating normally without missing measurements, delay or any errors in the temperature range from the minimum operational temperature claimed by the manufacturer or specified by the user to 25 °C.

3) For other temperature ranges, determine if the snow depth sensor are still operational and start measuring when the temperature returns to the range between the minimum temperature and 25°C.

4) If there have been any errors, analyse the errors and categorize the errors that may have occurred.

5) Determine if the errors are acceptable and fit in the specification of the sensor.

10 Calibration(ground level adjust) Test

10.1 Purpose

The purpose of this test is to make sure the sensor is equipped with a calibration or configuration feature either manual or automatic:

All types of snow depth sensors should have a calibration or automatic adjustment feature to keep track of changes of the target surface's height by different causes.

Some of the examples of the factors that would affect the current calibration are: change in the height of the sensor due to moving to a different location, reinstalling the whole setup, natural change of the ground level, etc.

10.2 Procedures

As the calibration (or configuration) procedures heavily depend on the snow depth sensor types, detailed procedures go beyond the scope of this document. Any procedures similar to the calibration procedures specified in 8.2 would meet the requirements.

11 Field tests

11.1 Purpose

Not all tests can be conducted under laboratory conditions. For example, the full variation of atmospheric conditions cannot be simulated in a laboratory environment. Moreover, it is necessary to verify the snow depth sensors' performance with different kinds of precipitation, including freezing rain.

Field tests have the big disadvantage that the conditions cannot be controlled, and that a complete set of relevant statistics is sometimes difficult to obtain. Therefore, only some of the important conditions to be met in a field test are described here. Full guidance on how to perform and to evaluate field tests is beyond the scope of this International Standard.

11.2 Duration

For an instrument designed to operate unattended for long periods, general field tests should be conducted in conditions representative of a full snowing season.

11.3 Siting

Choosing a proper field test site is not a simple job, and it's subject to the requirements of the proposed use. But it's recommended that 3 to 4 different sites with different aspects of atmospheric conditions such as the wind, sun exposure, temperature, type of soil, the direction of installation, etc (Nitu et al., 2018).

The site shall satisfy the general siting conditions for snow depth measurements, as set out in WMO No.8 the CIMO Guide 6.7, Annex 6.B to ensure satisfying the environmental conditions at the test locations.

The following siting criteria may be considered prior to installation:

1) Ideal location for snow measurement is level and grassy area naturally shielded from the wind in alldirections.

2) Where obstructions cannot be avoided, snow measurementsshould be taken a minimum of twice the distancefrom the obstacle as that obstacle is high.

3) Avoid drainage areas or areas prone to flooding during heavy rain or snowmelt.

4) Avoid slopes greater than 5°.

5) Avoid south-facing slopes because of faster melt-out.

6) Avoid, to the greatest extent possible, areas prone to drifting and the wind scour.

11.3.1 Climate

Relevant climate elements are:

1) Wind distribution. (wind rose)
2) Temperature distribution.
3) Rainfall distribution.
4) Snowfall (snow depth) distribution.
5) Occurrence of other types of precipitation.
6) Occurrence and strength of icing conditions.
7) Exposure to the sun and other obstacles.

11.4 Installation

11.4.1 Mounting and installation of ultrasonic snow depth sensors

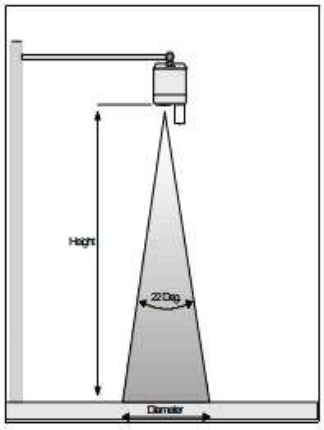


Figure 5— Beam angle Clearance

For ultrasonic snow depth sensors, it is always the best to mount the sensor vertically, perpendicular to the intended target surface. An ultrasonic sensor has a beam angle (e.g. 30 °). The objects outside the beam angle will not be detected nor interfere with the intended target. Therefore, any unwanted target must be outside the beam angle or further.

The following formula is used to determine the required clearance for the beam angle (Campbell Scientific, 2020). For example, one of the manufacturers of ultrasonic snow depth sensors proposes to use a formula to get the clearance radius from the height as below:

Clearance Radius formula:

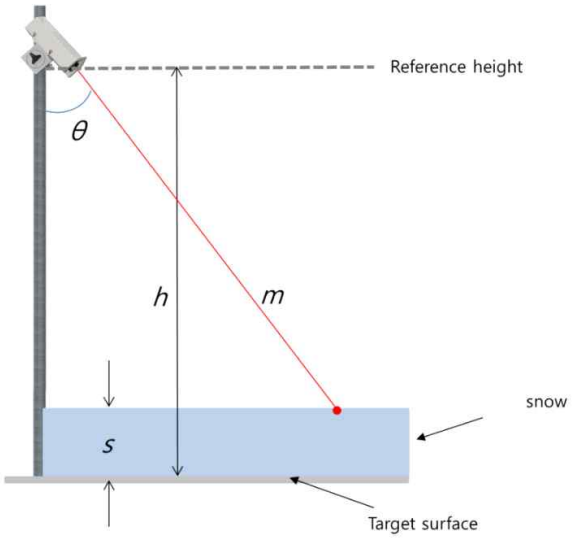
*CONE*radius= tan(ψ/2)(*CONE*height)

ψ beam angle clearance (typical e.g. 30 °)

Any target to the sensor should be apart from the face of the transducer (e.g. 20 in/50 cm). An attempt should also be made not to mount the sensor too far from the target surface. The further the sensor is from the target the more the absolute error increases.

11.4.2 Mounting and installation of laser-based sensors

Unlike ultrasonic snow depth sensors, it is not necessary to install the sensor perpendicular to the target surface. However, depending on the manufacturer, there is a certain limit in terms of the installation angle (inclination angle between the installation pole and the laser beam direction), and it's required the sensor to be installed at an angle less than the maximum installation angle specified the manufacturer.



Key

s	the snow depth $s = (h\sec\theta - m)\cos\theta$
h	the installation height of the sensor
m	the current reading of the sensor meaning the distance between the sensor and the surface of snow
Θ	the installation angle

Figure 6 — Setup for laser snow depth sensor

11.5 Field site equipment

11.5.1 Target surface(snow plate)

Ideally, automated snow depth measurements could be made on natural ground or grass without snow plates, but, when automatic snow depth sensors are deployed in real fields, there are issues like growing weeds and change of the ground level due to frost or freezing. Therefore, there are certain cases where snow plates or grids are required. Different snow plates are recommended to best emulate the natural ground level or grass in terms of keeping consistency in the depth of snow as snowfall accumulates or snow melts. Lanzinger and Theel presented the design of snow grids and snow plates made of GRP optimized with respect to undisturbed deposition of snow, comparable to that on natural snow or grass surfaces (Lanzinger et al., 2010b).

Unless it is specified by the requirements for the use of the snow depth sensor, it is assumed the field test site is equipped with a snow plate made of wood or similar type of materials such as PVC, FRP, artificial turf or carpet.

Essentials for a snow plate are: (1) the size of the plate must be larger than the field of view of the sensor; (2) the heat conductivity of the plate must be equal to the soil/grass; (3) position the plate to minimize interference by light sources or influence by change in the ground level especially when the soil is freezing and rising.

11.5.2 Reference measurements for comparison

Install one or more snow depth sensors at roughly the same height above ground in the vicinity of the snow depth sensor as well as a few rulers located at an even distance. But, for this method to be effective, it is crucial to minimize any systematic biasand maintain the state of the reference equipment at its optimal operational state. Therefore, it is recommended to use multiple reference sensors and compare the test data of the target sensor with the mean value of the multiple reference sensors with well-known performance characteristics preferably using different measurement principles (Nitu et al., 2018).

When multiple sensors are installed, the sensors should be mounted on the same pedestal, but, apart from each other at enough distance if possible, to minimize infrastructure interference due to drifting.

NOTE Manual measurements utilizing snow rulers can be combined with the reference snow depth sensors. However, due to its intrinsic errors, it can be referenced only when it is practically not possible to use the reference snow depth sensors' measurement data due to various reasons. Also, comparison with such manual measurements may not be possible undercertain test conditions.

11.5.3 Auxiliary environmental sensors

These are sensors to monitor the environmental variables which are considered to be crucial for the acceptance, and as minimum required sensors which measure the environmental variables. Examples of these auxiliary sensors are temperature sensor, humidity sensor, wind sensors, etc. Install auxiliary sensors using the general siting conditions for meteorological in situ surface instrumentation.

11.6 Evaluation

11.6.1 Malfunctions

Report all damages or malfunctions occurred, how often they occurred and circumstances causing damages or malfunctions.

11.6.2 Automatic quality control

If the automatic quality control algorithms of the snow depth sensor provide diagnostic error codes, sort into classes of detected errors.

Sort events of invalid data into classes of environmental variables. In this way detrimental operating conditions can be identified.

11.6.3 Evaluation of differences to reference

a) Group data into classes of environmental variables (including all types of precipitation).

b) Calculate the relative differences between measurements made by the test snow depth sensor and those by the reference snow depth sensor(s).

c) Calculate the mean bias, the standard deviation, and precision for all conditions.

If the mean bias is smaller than that specified for the instrument, accept the data.

11.6.4 Errors caused by field inhomogeneity or other unexpected conditions

If the difference is larger than that specified for the instrument, make sure that the differences are not caused by a spatial inhomogeneity of the field. This can be inspected in different ways including the following:

a) Identify the differences of snow depth measurements and compare with the conditions used for the temperature chamber and wind tunnel. If the trend is similar, the errorsare probably mainly caused by the snow depth sensor itself.

b) If any of the conditions affects the measurement result significantly, each condition applied can be inspected to identify the most significant condition. Once the most significant condition is identified, the next significant condition can be identified by fixing the most significant condition. This way, most of the significant conditions can be identified.

Bibliography

[1] Campbell Scientific, 2020: *SR50A-Series Sonic Ranging Sensors, Product Manual.*

[2] De Haij, M., 2011: Field test of the Jenoptik SHM30 laser snow depth sensor. *KNMI Technical Report; TR-325,* 2011.

[3] De Haij, M., 2012: Pre-operational field test of a laser snow depth sensor. Poster Presentation at TECO 2012, Brussels, Belgium, 16-18 October 2012.

[4] G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2015:*SHM30 Snow Depth Sensor, User Manual.*

[5] G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2020:*Snow Depth Sensor SHM31, Technical Data.*

[6] Kim, B.-M., C.-W. Lee, C.-J. Lee, and J.-Y. Choi, 2014: A Multipoint Snow Depth Measurement. Presentation at TECO-2014. 7/7/2014-9/7/2014, Saint Petersburg, Russian Federation.

[7] ISO/IEC Guide 99:2007, *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)*

[8] ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, *Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)*[1)]

[9] ISO/IEC GUIDE 98-1:2009, *Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement*

[10] ISO/IEC GUIDE 98-4:2012, *Uncertainty of measurement — Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment*

[11] Lanzinger, E. and M.Theel, 2010a: Improving reliability and sensitivity of a laser snow depth gauge. Presentation at TECO-2010,WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.

[12] Lanzinger, E. and M.Theel, 2010b: Optimized snow plates and snow grids for automatic and manual snow depth measurements. Poster at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.

[13] Nitu, R., Y.-A. Roulet, M. Wolff, M. Earle, A. Reverdin, C. Smith, J.Kochendorfer, S.

Morin, R. Rasmussen, K. Wong, J. Alastrué, L. Arnold,B. Baker, S. Buisán, J.L. Collado, M. Colli, B. Collins, A. Gaydos, H.-R.Hannula, J. Hoover, P. Joe, A. Kontu, T. Laine, L. Lanza, E. Lanzinger,GW Lee, Y. Lejeune, L. Leppänen, E. Mekis, J.-M. Panel, A. Poikonen,S. Ryu, F. Sabatini, J. Theriault, D. Yang, C. Genthon, F. van denHeuvel, N. Hirasawa, H. Konishi, H. Motoyoshi, S. Nakai, K. Nishimura,A. Senese and K. Yamashita,2018: WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment (SPICE) (2012-2015), *IOM Report NO.131*, 2018.

[14] Mair, M., and D.J. Baumgartner, 2010: Operational experience with automatic snow depth sensors – ultrasonic and laser principle. Paper presented at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.

[15] WMO-No.8 the CIMO Guide, 2014: *WMO Guide to meteorological instruments and methods of observation — Part1: Measurement of meteorological variables,* 6, 186-217.

[16] WMO-No.8, 2018: *Guide to Instruments and Methods of Observation—Measurement of Cryospheric Variables, Volume II*, 2018.

[17] Zanghi, F., 2010: Systems used at Meteo France for measuring snow depth. Comparisons and opportunities. Poster presented at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.

(4) CD 제출본 한글본

ISO/TC 146/SC 5 N 185
날짜: 2019년 11월 15일
ISO/CD 23435:2019(E)
ISO/TC 146/SC 5/WG 10
사무국: 독일 표준화 협회(DIN)

기상 – 적설 센서의 테스트 방법

경 고

본 문서는 국제 표준화 기구(ISO) 국제 표준으로 볼 수 없다. 해당 문서는 검토 및 의견을 위해 배포된다. 또한 본 문서는 통지 없이 변경될 수 있으므로 국제 표준으로 볼 수 없다.

본 초안의 수신자는 자신이 알고 있는 모든 관련 특허권에 대한 통지 및 의견을 제출하고 지원 문서를 제공해야 한다.

저작권 고지

본 국제 표준화 기구(ISO) 문서는 작업 초안 또는 위원회 초안이며 ISO는 저작권을 보호한다. ISO 표준 개발 과정의 참가자가 사용할 목적으로 작업 초안 또는 위원회 초안을 복제하는 것은 ISO의 사전 허가 없이 허용되지만, 본 문서나 문서에서 추출된 내용은 ISO의 사전 서면 허가 없이 여타 다른 목적으로 복제, 저장 또는 전송할 수 없다.

본 문서를 판매할 목적으로 복제할 수 있는 권한을 요청하려면 아래 사항을 이행하거나 요청자의 국가 ISO 회원 기관에 제출해야 한다:

[작성된 작업 문서의 프레임워크에 기술위원회(TC) 또는 분과위원회(SC) 문서를 담당하는 ISO 회원 기관의 저작권 관리자 주소, 전화번호, 팩스 번호, 텔렉스 번호 및 이메일 주소를 올바르게 명시한다.]

판매 목적의 복제를 할 경우, 저작권 사용료를 지불하거나 인허가 계약을 체결할 수 있다.

위 사항을 위반하는 경우 기소될 수 있다.

목 차

서 문
개 요
1 범위
2 인용 표준
3 용어 및 정의
4 기호 및 약어
5 테스트 기준 및 방법 요약
5.1 테스트 기준
5.2 방법 요약
6 기본 기능 테스트
6.1 목적
6.2 테스트 설정
6.3 절차
6.4 결과의 평가
7 온도 챔버 테스트(옵션)
7.1 목적
7.2 절차
7.3 평가
8 풍동 테스트(옵션)
8.1 목적
9 교정(지면 높이) 또는 수동 배치
9.1 목적
10 현장 테스트
10.1 목적
10.2 기간
10.3 장소선택
10.4 설치
10.5 현장 장비
10.6 평가

부속서 A(정보 제공)적설 센서의 종류
A.1 초음파
A.2 레이저
A.3 기타 적설 센서
참고 문헌 목록(Bibliography)

서 문

ISO(국제 표준화 기구)는 국가 표준 기구(ISO 회원 기관)의 세계 연합체다. 국제 표준 준비 작업은 일반적으로 ISO 기술위원회를 통해 수행된다. 기술 위원회의 사안에 관심이 있는 각 회원 기관은 해당 위원회를 대표할 권리를 가지고 있다. 또한, ISO와 연계된 정부 및 비정부 국제기구도 본 작업에 참여한다. ISO는 전기 기술 표준화의 모든 문제에 대해 국제 전기 기술 위원회(IEC)와 긴밀히 협력한다.

본 문서 및 추가 유지보수를 위해 사용되는 절차는 ISO/IEC 지침 제1부에 설명되어 있다. 특히, 다른 유형의 ISO 문서에 필요한 다른 승인 기준에 유의할 필요가 있다. 본 문서는 ISO/IEC 지침 제2부의 편집 규칙에 따라 작성되었다(www.iso.org/directives 참조).

본 문서의 일부 요소가 특허권의 대상이 될 가능성에 관심이 집중되고 있다. ISO는 이러한 특허권의 일부 또는 전부를 확인할 책임이 없다. 문서 개발 중 확인된 모든 특허권에 대한 자세한 내용은 소개 및 /또는 접수된 ISO 특허 선언 목록에 있다(www.iso.org/patents 참조).

본 문서에 사용된 상호는 사용자의 편의를 위해 제공된 정보이며 승인된 것은 아니다.

본 문서에 사용된 모든 상표명은 사용자의 편의를 위해 제공된 정보이며 승인을 구성하지 않는다.

표준의 자발적 성질과 적합성 평가와 관련된 ISO 특정 용어 및 표현의 의미, 또한 무역 기술 장벽(TBT)에서 ISO가 세계 무역 기구(WTO) 원칙을 준수하는 것에 대한 정보는 www.iso.org/iso/foreword.html을 참조한다.

본 문서는 기술 위원회 ISO/TC 146 공기 품질, 소위원회 SC 5, 기상학에서 작성했다.

본 문서에 대한 모든 피드백이나 질문은 사용자의 국가 표준 기구에 전달되어야 한다. 이러한 기관의 전체 목록은 www.iso.org/members.html에서 확인할 수 있다.

개 요

고체 강수는 자동 센서에 의해 관찰되고 측정돼야 하는 좀 더 복잡한 파라미터 중 하나이다. 강수 측정은 다수의 연구 대상이 되고 있지만, 고형 강수를 정확하게 측정할 수 있는 자동 센서의 능력과 신뢰성을 설명하는 절차 및 성능 기준에 관한 정보는 제한적이다(Nitu et al., 2018).

최근에는 적설 측정을 포함한 자동 기기 및 관측소를 이용하여 다양한 응용 분야에서 사용되는 강수량 데이터의 비율이 증가하고 있으며, 새로운 많은 응용 분야가 출현하고 있다. 또한 최신 데이터 처리 기능, 데이터 관리 및 데이터 동화 기술은 더 나은 평가 및 오류 분석에 대한 방법을 제공한다.

지난 수년간 다양한 자동 적설 측정 시스템이나 설량계를 여러 장소에 배치하고 테스트하여 효율성을 활용하고 좀 더 객관적인 측정 결과를 얻어냈다(Kim et al., 2014).

초음파 적설 센서는 초음파 펄스의 송신과 수신 사이의 시간 간격을 측정한다. 이 측정은 센서와 표면 사이의 거리를 결정하는 데 사용된다. 음향 적설 측정 기술의 성능은 대기 온도에 따라 달라지며, 초음파 센서는 대기 중 음속 변화에 따라 수정되어야 한다. 소닉 레인저(거리 측정기)의 측정 불확실성은 거리의 0.5%~1%이며, 이는 일반적인 조건에서 약 1cm의 적설 측정 불확실성을 초래한다(De Haij, 2011).

적설 측정을 위한 레이저 센서는 불과 몇 년 전에 도입되었지만 이미 여러 곳에서 테스트되어 가동 중이다. 레이저 적설 센서는 광전자 거리 측정 원리를 사용하여 센서와 눈 표면 사이의 거리를 측정한다. 오늘날 대부분의 레이저 적설 센서는 단일 레이저 거리 측정기를 사용하기 때문에, 이런 유형의 적설 센서는 공간 대표성 결여라는 치명적 단점을 갖게 된다. 이 문제를 해결하기 위해 고정 3점 센서, 원형 경로나 선 구획을 따라 여러 지점을 스캔하는 레이저 적설 센서 스캔 등 다중점 측정이 가능한 몇 번의 시험과 제품이 있었다. 레이저 거리 센서 외에도, 지면 및 적설 상태를 측정할 수 있는 다른 광학 기법도 있다(De Haij, 2011).

일부 단점과 어려움에도 불구하고, 자동화된 적설 측정 기법은 지속적으로 그리고 거의 실시간으로 이용할 수 있는 보다 객관적인 결과를 제공한다.

본 문서에 제시된 절차는 적설 측정에 사용되는 적설 센서의 성능 테스트 방법을 정의한다. 이 국제 표준을 준수하기 위한 최소 요건에는 기본 기능 테스트(조항 6), 온도 챔버(테스트(조항 7), 풍동 테스트 (조항 8) 및 현장 테스트(조항 10)의 성공적인 테스트 완료가 포함된다.

기상 – 적설 센서의 테스트 방법

1 범위

본 국제 표준 제안서는 적설 센서의 평가 및 테스트 방법에 대한 요건을 제공한다. 또한 본 국제 표준은 눈 표면에서 센서까지의 거리를 측정하여 다양한 범위의 기술을 채택하는 센서에 적용되며, 적용되는 센서는 다음과 같다.

a) 초음파 유형(Ultrasonic type), 소닉 레인지 적설 센서라고도 함;

b) 단일점 및 다중점 적설 센서를 포함하는 광학 레이저(optical laser) 적설 센서;

c) 기타 적설 센서.

본 제안서는 주로 실험실 테스트와 현장 테스트의 두 가지 주요 테스트를 다룬다. 실험실 테스트에는 기본 성능 테스트 및 다양한 환경 변화에 따른 테스트가 포함된다. 실제 현장에서 적설 센서의 성능을 보장하기 위해 현장 테스트가 제안된다. 현장 테스트의 경우, 본 표준 제안서에 정의된 절차에 따라 자연 지반(natural ground) 및 적설판(snow plate)과 같은 인공 대상 표면이 모두 고려된다.

2 인용 표준

다음 인용 문서에는 본문을 참조하여 해당 국제 표준의 조항을 구성하는 조항이 포함되어 있다. 날짜가 표시된 참고문헌의 경우, 본 간행물에 대한 후속 개정 또는 개정 내용은 적용되지 않는다. 그러나, 본 국제 표준에 근거한 협정 당사자는 아래에 명시된 인용 문서의 최신판을 적용할 가능성을 조사할 것을 권장한다. 날짜가 없는 참고문헌의 경우, 참조된 인용 문서의 최신판이 적용된다. ISO 및 IEC 회원은 현재 유효한 국제 표준 목록을 유지한다.

ISO 5725-1, 측정 방법 및 결과의 정확성(진도 및 정밀도) – 1부: 일반 원칙 및 정의

ISO 5725-2 측정 방법 및 결과의 정확성(진도 및 정밀도) – 2부: 표준 측정 방법의 반복성 및 재현성을 결정하기 위한 기본 방법

ISO/WD 5725-3, 측정 방법 및 결과의 정확도(진도 및 정밀도) – 3부: 협업 연구를 위한 중간 정밀도 및 대안 설계

ISO 5725-4, 측정 방법 및 결과의 정확도(진도 및 정밀도) – 4부: 표준 측정 방법의

진도 판단을 위한 기본 방법

ISO 5725-5, 측정 방법 및 결과의 정확도(진도 및 정밀도) – 5부: 표준 측정 방법의 정밀도 결정을 위한 대안적 방법 – 기술 정오표 1

ISO 5725-6, 측정 방법 및 결과의 정확도(진도 및 정밀도) – 6부: 정확도 값의 실제 사용

ASTM D5741-96, 풍향계(Wind Vane) 및 회전 풍속계(Rotating Anemometer)를 사용하여 지면풍(Surface Wind) 특성화를 위한 실행 규격

ISO 17714: 2007: 기상－대기 온도 측정－온도계 차폐(thermometer shield)/스크린의 성능을 비교하고 중요한 특성을 정의하기 위한 테스트 방법

3 용어 및 정의

이 새로운 제안의 목적을 위해 다음과 같은 용어 및 정의가 적용된다. 개별 절에 특화된 다른 용어들은 아래에 나열 및 설명하고 있다.

3.1 평균

소닉의(선택된) 평균 간격에 대한 평균값

3.1 데드 존

센서 근처에서 측정할 수 없는 영역

4 기호 및 약어

다음 개별 절에 나열된 기호 및 약어를 참조한다.

5 테스트 기준 및 방법 요약

5.1 개요

용어 "눈"은 또한 강우량에서 직간접적으로 형성된 얼음, 유약, 우박 및 판얼음을 포함해야 한다. 눈 깊이는 일반적으로 관측 시 지면에 쌓인 눈의 총 깊이를 의미한다. 지상의 눈 덮개에 대한 깊이 측정은 주로 몇 십 년 전까지만 해도 눈 통치자들과 함께 실시되어 왔다. 자동 스테이션에서 신뢰할 수 있는 눈 깊이 측정을 제공하기 위한 실용적인 초음파 및 레이저 거리 측정 장치의 개발은 표준 관측에 대한 실현 가능한 대안을 제공했다. 이러한 센서의 대부분은 ±1.0cm 이내의 불확실성을 가질

수 있다(WMO-No.8 CIMO Guide, 2014). 또한, 이러한 센서를 활용하여 강수량, 강수량, 시기 등에 대한 추가 상세 정보를 제공하여 자동 기록계측기의 품질을 제어할 수 있다.

5.2 관찰 방법

초음파 눈 깊이 센서는 초음파 송신기/수신기를 관측 폴 상부에 설치하여 초음파 펄스를 방출하고 초음파 펄스가 반사 및 반환되는 데 걸리는 시간을 측정한다. 눈의 깊이는 소리의 전파 시간과 속도를 거리로 환산하여 계산한다.

레이저 눈 깊이 센서는 초음파 대신 레이저 광선을 사용한다. 레이저 광선은 관측 폴의 상단에서 비스듬히 아래쪽으로 방출된다. 레이저 광선은 조사된 눈 표면에 스폿 모양이 있으며, 눈 표면에는 각각 1점 및 여러 점을 측정하는 1점 레이저 센서와 다점 레이저 센서가 있다.

5.3 참고 사항

몇 가지 짚고 넘어가야 할 점이 있다. 첫째, 바람의 영향을 받아 눈이 표류하고 재배포되기 때문에 측정 지점 주변에 장애물이 없고 경사도가 없는 대표적인 관측 지점에서 측정을 수행해야 한다.

둘째, 초음파 눈 깊이 센서에는 넓은 빔이 있으므로 넓은 조사 표면이 필요한다. 셋째, 단일 지점 레이저 센서는 측정 지점의 눈 표면 대표성에 주의를 기울여야 한다.

6 시험 기준 및 방법 요약

6.1 시험 기준 및 고려사항

6.1.1 측정 성능

1) 분해능: 0.1cm 단위의 최소 측정 단위(일반적으로 0.1cm)
2) 측정 정확도: 0.1cm(일반적으로 0.5cm) 단위의 실제 깊이에서 측정값의 편차
3) Dead zone: 센서 부근에서 측정할 수 없는 부위 (예: 중앙에서 50 cm 떨어진 곳)
4) 측정높이 범위: 사각지대를 고려한 최대 측정 가능한 눈높이(cm) (예: 300 cm)
5) 지면에서 측정 가능한 최대 거리 및/또는 "데드존" (cm) (예: 500 cm)
6) 측정면적(cm2): 대상면적(일반적으로 반경 100cm(약 62,800cm2)/ 초음파 센서의 높이에 따라 다름)
7) 측정 패턴: 스캔 측정의 형상(예: 단일점, 삼각형, 직사각형, 원, 선 등)

8) 측정속도: 최소 측정주기 또는 데이터 출력주기 (예: 1분)

6.1.2 설치 관련

1) 허용 설치각: 수직극 또는 벽과 눈 깊이 센서의 포인팅 방향 사이의 최대 각도
2) 그림자의 영향: 케이블, 나뭇가지, 폴 및 기타 눈 깊이계 등의 장애물에 의해 발생하는 그림자의 영향
3) 최대 높이: 눈 센서가 공언한 정확도 및 분해능으로 측정을 수행할 수 있는 최대 높이로서, 측정 가능한 최대 높이가 현장의 최대 가능한 눈 깊이보다 큰지 여부를 판단하기 위함이다.
4) 대상면: 대상면, 자연지반, 설원 등이 눈 깊이의 최적 측정을 위하여 구조화되었는지 판단한다.
5) 보정 절차: 센서를 보정하기 위한 직선 절차가 있는지 확인한다.

6.1.3 환경/운영

1) 눈 측정 온도: 눈 센서가 공언한 정확도 및 분해능으로 측정을 수행해야 하는 온도 범위 (예: -40~30°C)
2) 눈 센서가 손상되거나 오작동하지 않고 작동할 수 있는 작동 온도 및 습도 (예: -40~50°C, 0~99%)
3) 바람(초음속 센서만 해당): (예: 0~10m/s 속도, 제조사 사양 적용)
4) 가시성(레이저센서만 해당): 눈보라, 안개, 눈먼지의 영향 (제조업체의 사양 적용)
5) 시험 및 교정조건: 센서의 성능에 영향을 미치는 조건 극한 환경에서의 시험이 권장되어야 하지만, 이러한 시험으로부터 덜 극한 조건에서 예상할 수 있는 성능으로 결과를 추론해서는 안 된다.

6.2 시험방법 요약

1) 제조자 설계사양 확인: 시험 전 제조자 설계사양서의 손상 및 적합성 여부를 확인하여야 한다. 모든 측정 및 결과의 정확성은 ISO 5725-1에서 ISO 5725-6까지에 따라 확인 및 보고되어야 한다.
2) 기본 기능시험: 기기의 해상도, 정확도, 측정범위 등의 기본적인 성능을 시험하고 결정한다.
3) Temperature 챔버 시험: 측정값의 편차는 작동 온도 범위에 걸쳐 결정된다.
4) 교정(접지 높이 조정) 또는 수동 구성 시험: 측정 거리의 오프셋은 운전온도 범

위에 걸쳐 결정한다.

5) 현장시험: 실험실에서 모의실험하기 어려운 잠재적으로 불리한 환경조건에 대한 대응을 다룬다.

7 제조업체 설계 사양 확인

7.1 목적

제조자가 명시한 측정 성능 및 규격이 의도한 용도에 부합하는지 점검한다.

7.2 목록에 대한 요구 사항

이 목록에는 센서의 측정 성능, 제로 조정 및 교정 절차를 포함한 설치 관련 문제, 환경/작동 조건이 포함된다.

8 기본 기능 테스트

8.1 목적

기본 기능 시험의 목적은 시험 대상의 기본 성능을 확인하는 것이다. 이 절에서는 센서 보정, 테스트 설정 및 테스트 실행 절차를 정의한다.

8.2 시험 전 센서 보정

센서를 사용하거나 테스트하기 전에 센서를 올바르게 보정해야 한다.

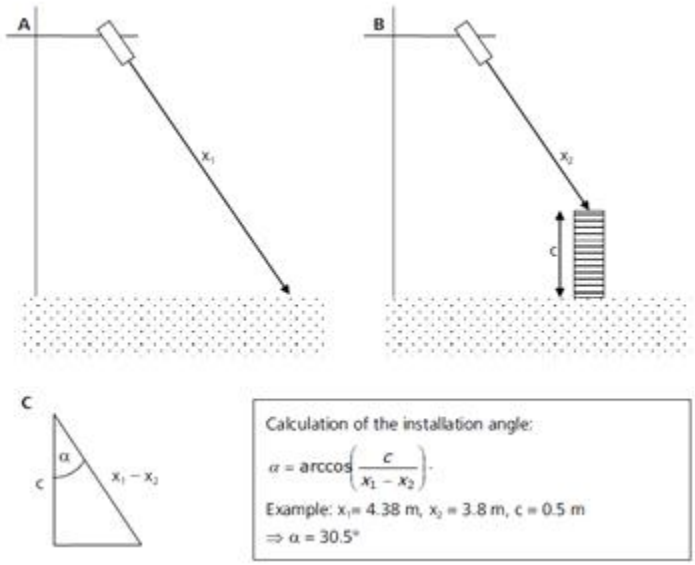
센서의 측정 유형에 따라 눈 센서를 보정하는 방법은 다양하다. 다음은 제안된 교정 방법 목록이다.

1) 기준물체를 이용한 교정
2) 이동대상 표면을 이용한 교정 (또는 설치높이 변경)
3) 배관 절차

8.2.1 기준 물체를 이용한 교정

1) 이 교정 설정에서는 기준 물체를 사용하거나 사용하지 않고 측정을 수행한다. 기준 물체가 없는 측정은 접지 레벨에 대한 측정과 동일해야 한다.
2) 설치각(假)은 그림 1과 같은 공식으로 쉽게 도출할 수 있다.
3) Scale, Offset, 기타 Factors를 조정하여 결과 출력이 기준 물체, c의 높이에 일치하도록 한다.
4) 이 방법에서는 기준물체 c의 높이를 정확히 파악하지 못할 경우 설치각도에 오류

가 발생하며, ②는 센서와 표면 사이의 측정거리에서 1:1의 오차로 이어진다.



A: Calibration setup and Measurement without the reference object

B: Measurement with reference object

C: Calculation of the installation angle

Key

α	installation angle
c	reference object
x1	distance from the ground level
x2	distance from the top of the reference object c

Figure 1 – Calibration using a reference object

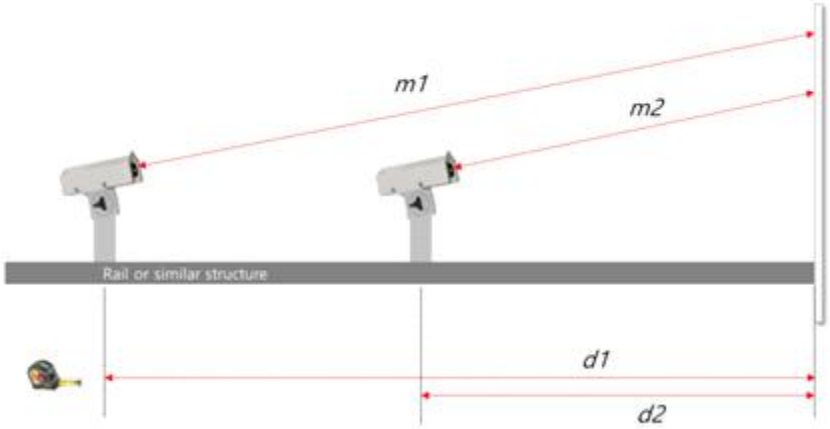
8.2.2 대상면을 이동시켜 보정

1) 이 방법에서는 레이저 빔의 방향이 목표 표면과 수직이 될 필요가 없다.
2) 그림 2에 나타난 이 체계는 8.2.1의 기준물체를 사용하는 체계와 사실상 동일하다. 그러나 센서와 대상 표면 사이의 거리는 어느 한쪽으로든 이동함으로써 변한다. 8.2.1에 참조 객체를 삽입하는 대신 센서 또는 대상 표면.
3) 먼저 m1 거리(그림 8.2.1의 x1에 해당)를 지반으로 측정한다.
4) 둘째, 거리 m2 (8.2.1 그림 1의 x2와 동일)를 기준 높이로 측정한다.

5) 비교(m1 - m2) 및 (d1 - d2)

6) (m1 - m2) 에서 계산된 출력과 일치하는 스케일, 오프셋 및 기타 요인 조정 이동 거리(d1 - d2)

7) 센서의 빔이 목표 표면 또는 지면에 수직인 경우(초음파와 동일) 눈 깊이 센서)는 그림 4와 같이 프로세스가 훨씬 간단해진다. 이 계획에서 (m1 - m2)는 (d1 - d2)와 같다. 동일한 절차 1 - 6을 적용할 수 있다.



Key

m1 laser distance reading at the distance d1

m2 laser distance reading at the distance d2

d1/d2 Rail distance

Figure 2 – Calibration by moving the target surface (Laser)

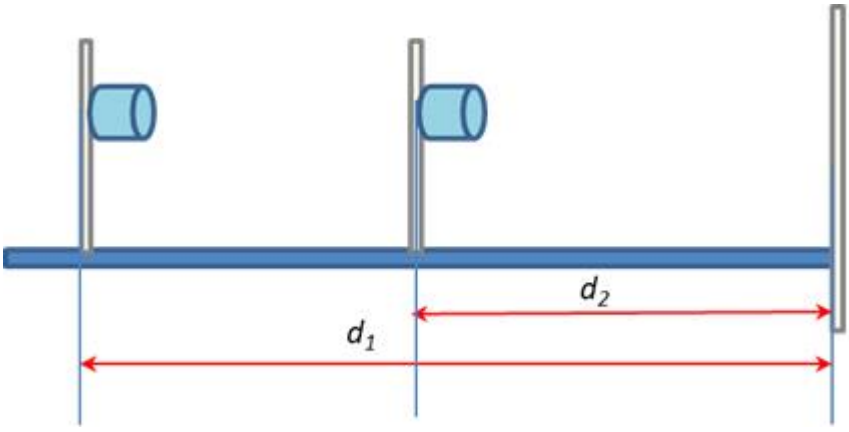
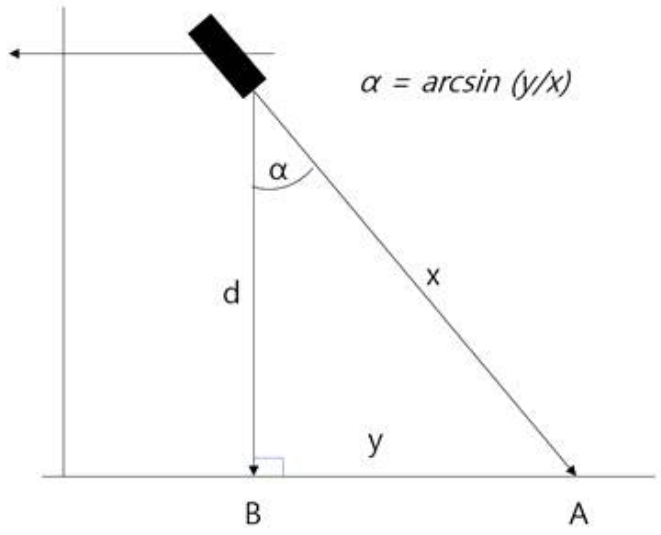


Figure 3 – Calibration by moving the target surface (Ultrasonic)

8.2.3 배관 절차(가시 레이저 신호를 이용한 센서에만 적용)

1) 그림 4와 같이 설정을 한다.
2) 센서에서 레이저 스폿(A)까지의 거리 x를 假 각도로 측정하여 기록한다.
3) A에서 지상의 최단점(A)까지의 거리(y)를 측정한다.
4) α × 아크신 (y/x) 및 d × y/tan (light) 또는 d × cos (lights)를 이용하여 실제 높이를 계산한다.
5) 센서의 결과 출력이 계산된 높이와 일치하도록 체중계, 오프셋 및 기타 요인을 조정한다.
6) 이 방법에서는 센서에서 지면까지의 수직선이 목표 표면과 완벽하게 직각인 지점 B의 위치를 정확히 파악할 수 있도록 주의를 기울여야 한다. 센서에 수직으로 매달린 펜던트를 사용하여 포인트(B)를 찾을 수 있다.



A: The point on the target surface pointed by the sensor.
B: The point on the target surface where the line from the sensor is perfectly perpendicular to the target surface.

Key
d installation height
x measured distance
α angle(d, x1)

Figure 4 −Plumb procedure

8.3 기본적인 기능시험 절차

8.3.1 시험 설정

1) 그림 1 ~ 4와 같이 대상면이 있는 레일 또는 폴에 피사체 센서를 단단히 장착한다.
2) 그림 2 및 그림 3에서 수평으로 설정된 시스템은 폴을 사용하여 수직 구조로 변환할 수 있다.
3) 그리고 대상 센서와 대상 표면 사이의 거리를 변화시킬 수 있는 수단이 있어야 한다. 수평 시스템의 경우, 대상 센서를 레일 같은 메커니즘에 놓고 대상 표면을 고정하고 센서를 앞뒤로 움직여 대상 표면과의 거리를 변경하는 것이 더 합리적일 것이다. 수직 시스템의 경우 필요에 따라 목표 표면을 올리거나 내릴 수 있다. 센서의 무게와 대상 표면의 무게 때문에 센서의 정확한 이동을 위해 수평 메커니즘을 사용하는 것이 더 실용적일 것이다.

8.3.2 실행시험

1) 센서를 가장 먼 거리에 위치시키고 접지 레벨에 센서를 구성한다. (0cm 높이)
2) 센서 또는 대상 표면을 최소 시험 높이로 이동하고 측정값을 한 바퀴 돌린 후 결과를 기록한다.
3) 센서나 대상 표면을 다음 레벨로 옮기고 2단계를 반복한다.
4) 아래에 열거된 모든 레벨에 대해 3단계를 반복한다: 최소 높이: 0,5cm,0cm/5,0cm/10,0cm/50,0cm/100,0cm (간격과 높이는 다음과 같이 선택할 수 있음)

   용도에 따라 필요) 최대 높이: 200,0cm(이 숫자는 제조업체의 장비 사양에 따라 변경할 수 있음)

8.3.3 결과의 평가

1) 측정값을 측정 눈금(ruler 또는 digital jeader)과 비교한다.
2) 변동 또는 오프셋이 지정된 정확도 범위를 초과하는지 확인한다.
3) 센서가 최대 거리까지 측정할 수 있었는지 판단한다.
4) 센서가 지정된 측정 분해능을 사용할 수 있는지 확인한다.

8.3.4 고려사항

1) 모든 시험절차는 기준치에만 의존하므로 정확하고 신뢰할 수 있는 기준치를 갖는 것이 매우 중요하다.
2) 매우 평평한 표적은 레일 또는 폴과 직각을 이루도록 한다.

3) 시험 전에 반드시 적절한 교정을 실시하여야 한다.

9 온도 챔버 테스트(옵션)

9.1 목적

온도 챔버 테스트의 목적은 주변 온도가 변경되면 실험자의 눈 깊이 센서가 제대로 작동하는지 확인하는 것이다.

9.2 시험실

시험실 온도변화에 따른 기계적 구조물의 팽창으로 인한 잠재적 변동을 고려하고 적용하는 것이 중요하다. 구조물에 사용되는 재료의 온도 계수는 미리 알고 최종 측정 결과에 적용해야 한다.

9.3 절차

1) 실험체 눈 깊이 센서의 시스템을 일정한 거리로 설정하고 1분마다 측정을 실행한다.
2) 눈 깊이 센서가 작동하는 동안 최소 작동 온도에 도달할 때까지 5~10°/10분 정도 온도를 낮춘다.
3) 추가 60분 동안 실험체의 눈 깊이 센서를 최소 작동 온도로 작동시킨다.
4) 눈 깊이 센서가 계속 측정되는 동안 최대 작동 온도에 도달할 때까지 온도를 5~10°/10분 정도 높인다.
5) 센서의 측정 성능이 아래 온도에서 제조업체의 사양 및/또는 사용자 요구 사항을 충족하는지 확인한다.
   A. 0 °C
   B. 제조자가 청구하거나 국가 정부 등 사용자가 지정한 최소 작동 온도(예: -40°C, -55°C 등)
   C. 제조업체가 주장하는 최대 작동 온도(예: 20°C, 40°C, 50°C 등)
   D. 공칭 실내 온도(예: 25°C)

9.4 평가

1) 적절한 시간 동안 센서를 작동시킨 후 적용된 온도별 측정 데이터를 수집한다.
2) 시험 중인 눈 깊이 센서가 제조업체에서 주장하거나 사용자가 지정한 최소 작동 온도에서 25°C까지 측정, 지연 또는 온도 범위의 오류 없이 정상적으로 작동하는지 판단한다.

3) 다른 온도 범위의 경우, 눈 깊이 센서가 정상적으로 작동하는지 확인한 후 온도가 최저 온도와 25°C 사이의 범위로 돌아오면 측정을 시작한다.
4) 이상이 발생한 경우, 오류를 분석하고 발생 가능한 오류를 분류한다.
5) 오차가 허용 가능한 수준이고 센서의 사양에 적합한지 판단한다.

10 교정(접지 레벨 조정) 테스트

10.1 목적

이 테스트의 목적은 센서에 수동 또는 자동 보정 또는 구성 기능이 장착되어 있는지 확인하는 것이다.

모든 유형의 눈 깊이 센서에는 다양한 원인에 의한 목표 표면 높이 변경을 추적하기 위한 보정 또는 자동 조정 기능이 있어야 한다. 현재 교정에 영향을 미치는 요인의 예로는 다른 위치로 이동하여 센서 높이 변경, 전체 설정 재설치, 접지 레벨 자연 변화 등이 있다.

10.2 절차

보정(또는 구성) 절차는 눈 깊이 센서 유형에 따라 크게 달라지기 때문에 세부 절차는 이 문서의 범위를 벗어난다. 8.2에 명시된 교정 절차와 유사한 모든 절차가 요구사항을 충족한다.

11 현장 시험

11.1 목적

모든 시험이 실험실 조건에서는 수행될 수 있는 것은 아니다. 예를 들어 실험실 환경에서는 대기 조건의 완전한 변화를 시뮬레이션할 수 없다. 또한, 강우량 동결 등 다양한 강수량으로 눈 깊이 센서의 성능을 검증할 필요가 있다.

현장 시험은 조건을 통제할 수 없고, 때로는 관련 통계의 완전한 집합을 얻기 어렵다는 큰 단점이 있다. 따라서 현장 시험에서 충족해야 하는 중요한 조건 중 일부만 여기에 설명되어 있다. 현장 시험을 수행하고 평가하는 방법에 대한 전체 지침은 이 국제 표준의 범위를 벗어난다.

11.2 지속시간

장기간 무인 작동으로 설계된 기기의 경우, 눈이 많이 오는 계절을 대표하는 조건에

서 일반적인 현장 시험을 수행해야 한다.

11.3 착석

적절한 현장 테스트 사이트를 선택하는 것은 간단한 작업이 아니며, 제안된 사용 요구 사항에 따라 달라진다. 그러나 바람, 태양 노출, 온도, 토양 유형, 설치 방향 등과 같이 대기 조건의 다른 측면을 가진 3~4개의 서로 다른 사이트가 권장된다(Nitu et al., 2018).

현장은 WMO No.8, CIMO Guide 6.7, Annex 6에 명시한 대로 눈 깊이 측정을 위한 일반적인 좌석 조건을 만족해야 한다.B 시험 장소의 환경 조건 충족을 보장한다. 설치 전에 다음 현장 기준을 고려할 수 있다.

1) 모든 방향에서 바람으로부터 자연적으로 보호되는 눈 측정의 이상적인 위치는 수평 및 잔디밭이다.

- 장애물을 피할 수 없는 경우에는 장애물이 높기 때문에 최소 2배의 거리를 두고 눈을 측정하여야 한다.

3) 폭우나 눈 녹는 곳에는 배수구 또는 침수피해를 피한다.

4) 5도 이상의 경사는 피한다.

5) 녹는 속도가 빠르기 때문에 남향 경사면을 피한다.

6) 표류하기 쉬운 곳은 가급적 피하고, 바람이 많이 불지 않도록 한다.

11.3.1 기후

관련 실내 온도 요소는 다음과 같다.

1) 풍력분배 (바람)

2) 온도분포

3) 강우분포

4) 눈(눈 깊이) 분포

5) 기타 강수량 발생

6) 결빙상태의 발생 및 강도

7) 태양 및 기타 장애물에 대한 노출

11.4 설치

11.4.1 초음파 눈 깊이 센서 장착 및 설치

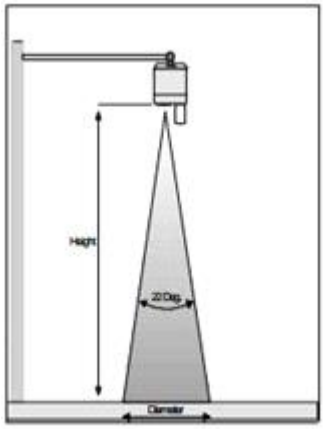


Figure 5− Beam angle Clearance

초음파 눈 깊이 센서의 경우 센서를 목표 표면에 수직으로 장착하는 것이 항상 가장 좋다. 초음파 센서에는 빔 각도(예: 30°)가 있다. 빔 각도 밖의 물체는 감지되지 않거나 목표물을 방해하지 않다. 따라서 원하지 않는 표적은 빔 각도 또는 그 이상에 있어야 한다.

다음 공식은 빔 각도에 필요한 간극을 결정하는 데 사용된다(Campbell Scientific, 2020). 예를 들어, 초음파 눈 깊이 센서 제조업체 중 하나는 다음과 같이 높이에서 간극 반지름을 구하는 공식을 사용할 것을 제안한다.

간극 반경 공식:

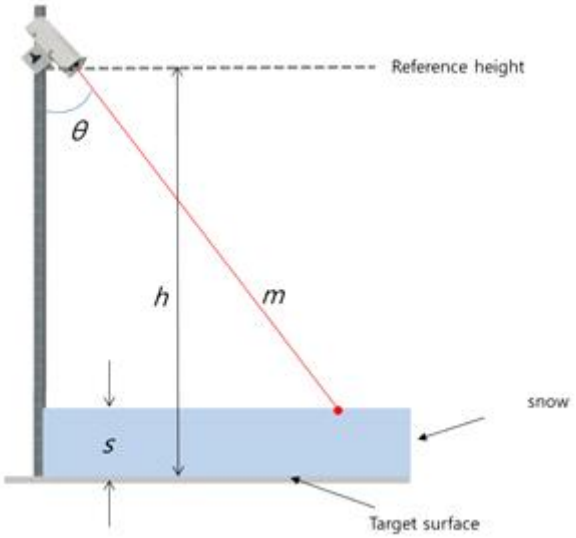
CONEradius= tan(ψ/2)(CONEheight)

ψ beam angle clearance (typical e.g. 30 °)

센서의 모든 대상은 변환기 표면(예: 20 in/50 cm)과 떨어져 있어야 한다. 센서를 목표 표면에서 너무 멀리 장착하지 않도록 해야 한다. 센서가 목표값에서 멀어질수록 절대 오차가 증가한다.

11.4.2 레이저 기반 센서의 장착 및 설치

초음파 눈 깊이 센서와 달리 대상 표면에 수직으로 센서를 설치할 필요는 없다. 그러나 제조업체에 따라 설치 각도(설치 폴과 레이저 빔 방향 사이의 기울기 각도)에 일정한 제한이 있으며, 센서를 제조업체가 지정한 최대 설치 각도보다 작은 각도로 설치해야 한다.



Key

s the snow depth s = (hsecΘ-m)cosΘ

h the installation height of the sensor

m the current reading of the sensor meaning the distance between the sensor and the surface of snow

Θ the installation angle

Figure 6 – Setup for laser snow depth sensor

11.5 현장 장비

11.5.1 대상 표면(적설판)

이상적으로는 적설판이 없는 자연지반이나 잔디에서 눈 깊이 자동측정을 할 수 있지만, 실제 밭에 눈 깊이 감지기를 배치하면 잡초 재배, 서리 발생이나 빙판으로 인한 지반변화와 같은 문제가 있다. 따라서 적설판이나 그리드가 필요한 경우가 있다. 눈이 쌓이거나 눈이 녹을 때 눈의 깊이를 일정하게 유지한다는 점에서 다른 눈판들은 자연 지반이나 풀을 가장 잘 모방할 것을 권장한다. Lanzinger와 Thel은 자연 눈이나 잔디에 비견되는 눈의 침적과 관련하여 최적화된 GRP로 만들어진 눈 그리드 및 눈판의 설계를 제시하였다.

표면(Lanzinger 등, 2010b)

눈 깊이 센서 사용 요건에 명시되지 않는 한 현장 시험 현장에는 나무 또는 PVC, FRP, 인조잔디 또는 카펫과 같은 유사한 유형의 재료로 만든 눈판이 장착되어 있다

고 가정한다.

적설계의 필수 요소는 다음과 같다.

(1) 판의 크기는 센서의 시야보다 커야 한다.

(2) 판의 열 전도성은 토양/지름과 동일해야 한다. (3) 판을 배치하여 광원에 의한 간섭 또는 특히 토양이 얼고 상승할 때 지면 높이의 변화에 의한 영향을 최소화한다.

11.5.2 비교를 위한 기준 측정

하나 이상의 눈 깊이 센서를 눈 깊이 센서 부근의 거의 동일한 높이와 일정한 거리에 위치한 몇 개의 눈금자에 설치한다. 그러나 이 방법이 효과적이기 위해서는 체계적인 편향을 최소화하고 기준 장비의 상태를 최적의 작동 상태로 유지하는 것이 중요하다. 따라서 여러 개의 기준 센서를 사용하고 목표 센서의 테스트 데이터를 잘 알려진 성능 특성을 가진 다중 기준 센서의 평균값과 비교하는 것이 바람직하다 (Nitu et al., 2018).

센서를 여러 개 설치할 때는 센서를 같은 받침대에 장착하되, 가능한 한 충분한 거리에서 분리하여 표류로 인한 인프라 간섭을 최소화해야 한다.

참고 눈 눈금자를 이용한 수동 측정은 기준 눈 깊이 센서와 결합할 수 있다.

그러나 본질적인 오류 때문에 다양한 이유로 인해 기준 눈 깊이 센서의 측정 데이터를 실제로 사용할 수 없는 경우에만 참조할 수 있다. 또한 특정 시험 조건에서는 이러한 수동 측정과의 비교가 불가능할 수 있다.

11.5.3 보조 환경 센서

이러한 센서는 수용에 중요한 것으로 간주되는 환경 변수를 모니터링하는 센서와 환경 변수를 측정하는 최소 필수 센서이다. 이러한 보조 센서의 예로는 온도 센서, 습도 센서, 풍력 센서 등이 있다. 기상학적 현장 표면 계측을 위한 일반적인 착석 조건을 사용하여 보조 센서를 설치한다.

11.6 평가

11.6.1 오작동

모든 손상 또는 오작동이 발생했는지, 발생 빈도 및 손상 또는 오작동의 원인이 되는 상황을 보고한다.

11.6.2 자동 품질 관리

눈 깊이 센서의 자동 품질 제어 알고리즘이 진단 오류 코드를 제공하는 경우 감지된 오류의 분류로 정렬한다.

잘못된 데이터의 이벤트를 환경 변수 클래스로 정렬한다. 이런 방식으로 유해한 작동 조건을 식별할 수 있다.

11.6.3 참조에 대한 차이의 평가

a) 데이터를 환경 변수(모든 유형의 강수량 포함) 등급으로 그룹화한다.

b) 시험 눈 깊이 센서와 기준 눈 깊이 센서 측정 사이의 상대적 차이를 계산한다.

c) 모든 조건에서 평균편향, 표준편차, 정밀도를 구한다.

평균 치우침이 계측기에 지정된 것보다 작으면 데이터를 수락한다.

11.6.4 필드 동질성 또는 기타 예기치 않은 조건에 의해 야기된 오류

차이가 계측기에 지정된 값보다 클 경우 차이가 필드의 공간 비균질성에 의해 발생하지 않는지 확인한다. 이 검사는 다음을 포함하여 여러 가지 방법으로 수행할 수 있다.

a) 눈 깊이 측정의 차이를 확인하고, 온도실 및 풍동 측정과 비교한다. 추세가 비슷할 경우 오류는 주로 눈 깊이 센서 자체에 의해 발생할 수 있다.

b) 측정결과에 큰 영향을 미치는 조건이 있을 경우, 적용된 각 조건을 점검하여 가장 중요한 상태를 파악할 수 있다. 일단 가장 중요한 조건이 확인되면, 가장 중요한 조건을 수정하여 다음 조건을 식별할 수 있다. 이렇게 하면 대부분의 중요한 조건을 식별할 수 있다.

부속서 A　적설 센서의 종류

A.1 초음파

A.1.1 배열에 적합하고 온도 프로브(temperature probe)를 수용할 수 있는 크기의 상자, 돔 또는 후드.

적설을 측정하는 기기의 대부분은 초음파 타입으로, 소닉 레인지 적설 센서로도 알려져 있다. 다른 적설 기기는 눈 표면에서 반사될 때 보이는 가시 레이저(visible laser)의 위상 변동(phase variation)원리에 따라 작동한다. 캐나다를 제외한 모든 국가는 장소 당 1개의 적설 센서를 보유하고 있으며, 캐나다는 장소 당 1개 또는 3개의 계측기를 보유하고 있다.

소닉 레인지 센서는 눈 덮인 지표면에 수직으로 내려오는 초음파 펄스(ultrasonic pulse)의 방출과 반환 사이의 경과 시간을 측정한다.

A.2 레이저

A.2.1 단일점 레이저(Single-point laser) 적설 센서

A.2.2 다중점 레이저(Multi-point laser) 적설 센서

A.3 기타 적설 센서

A.3.1 기계식 구조물을 이용한 적설 센서

A.3.2 이미지/비디오 처리를 이용한 적설 센서

참고 문헌 목록(Bibliography)

[1] Lanzinger, E. and Theel, M.: Improving reliability and sensitivity of a laser snow depth gauge. Presentation at TECO 2010, Helsinki, 30 August - 1 September 2010.

[2] Lanzinger, E. and Theel, M.: Optimized snow plates and snow grids for automatic and manual snow depth measurements. Poster at TECO 2010, Helsinki, 30 August - 1 September 2010.

[3] Marijun de Haij: Pre-operational field test of a laser snow depth sensor. Poster Presentation at TECO 2012, Brussels, Belgium, 16-18 October 2012.

[4] Marijin de Haij: Field test of the Jenoptik SHM30 laser snow depth sensor. KNMI Technical Report; TR-325, De Bilt, December 2010 – June 2011

[5] WMO SPICE program documents

[6] Campbell SR50 ultrasonic snow depth sensor technical document

[7] Lufft SHM30 laser snow depth sensor technical document

[8] Byung Moo Kim, Chun Woo Lee, Chang Joo Lee, and JiyoungChoi: A Multipoint Snow Depth Measurement. Presentation at TECO 2014, Saint Petersburg, Russian Federation, 07-09 July 2014

3. ISO AWI-23334: Project Leader 변경

(Density of precipitation stations: 강수관측소 밀도 기준)

가. TC 113 간사로부터 초안 제출 요청

From: "WRD BIS" <wrd@bis.gov.in>
To: "gwshin" <gwshin@kwater.or.kr>
Cc: lhh@kwater.or.kr, fukami-k92ta@mlit.go.jp, "ramesh u" <ramesh_u@cwprs.gov.in>, "jitze van der meulen" <jitze.van.der.meulen@knmi.nl>, "Bjorn Norell" <Bjorn.Norell@vattenreglering.se>, "yves-alain roulet" <yves-alain.roulet@meteoswiss.ch>, schild@hydro-int.com, "VEGA" <VEGA@iso.org>
Sent: Friday, January 17, 2020 10:53:53 AM
Subject: Fwd: ISO Project ISO/AWI 23334 Hydrometry— Density of precipitation stations

Dear Dr Shin Gang Wook,

Wish you a very happy New Year!

I await your response to my mails placed below. I hope you have been able to work on the document alongwith the Members who have been nominated for this Project. Kindly let me know the present status of the Project. We look forward to submission of a Working/ Committee Draft at the earliest.

Best regards

Rachna Sehgal

Committee Manager ISO TC 113

나. TC 113 간사에게 Project Leader 변경 요청

From: "andy guitard" <guitardandy@gmail.com>
To: "WRD BIS" <wrd@bis.gov.in>
Cc: "gwshin" <gwshin@kwater.or.kr>, "이호현" <lhh@kwater.or.kr>, "fukami-k92ta" <fukami-k92ta@mlit.go.jp>, "ramesh" <ramesh_u@cwprs.gov.in>, "jitze van der meulen" <jitze.van.der.meulen@knmi.nl>, "Bjorn Norell" <Bjorn.Norell@vattenreglering.se>, "VEGA" <VEGA@iso.org>, "ceybo-cwc" <ceybo-cwc@nic.in>
Sent: Friday, February 7, 2020 12:51:12 PM
Subject: Re: ISO Project ISO/AWI 23334 Hydrometry— Density of precipitation stations

Dear Rachna and working group members,

My name is Andy Guitard and I am member of the KATS team here in Korea. On behalf of my colleagues, I want to apologize for the delay in proceeding with this project. The emails sent on February 2nd from BIS were well received.

I was unaware that BIS sent the list of Working Group members and contact information in October 2019. Due to communication problems between BIS and KATS members dating back to 2018, this project has been idle for well over one year. As such, I would like to take this opportunity to determine how we as a group want to proceed. I think we need to reach a consensus on what the next step will be.

From what I have been told, Mr. Shin is unable to proceed as theProject Manager due to other committments and tasks that he is responsible for as he is a senior manager in K-water. However, KATS members will be meeting next Tuesday to discuss this situation.

It would be greatly appreciated if we could receive your (working group members) opinions and feedback regarding this situation. Basically, KATS needs to confirm your willingness and committment before making a decision on how to proceed.

Once again, I apologize for for the delays and I look forward to receiving your replies in the coming days.

Best regards,

다. Project Leader 변경 및 과제 지속 여부 투표

(1) Project Leader 변경 및 과제 지속 여부 투표 결과

Result of voting

Ballot Information	
Ballot reference	ISO/AWI 23334
Ballot type	CIB
Ballot title	New project leader ISO/AWI 23334 on Hydrometry— Density of precipitation stations OR Cancellation of the project
Opening date	2020-03-18
Closing date	2020-04-16
Note	Dr. Shin Gang Wook can no longer serve as PL of ISO/ AWI 23334 <https://sd.iso.org/projects/project/75249/overview>. We need to find another PL for its development bearing in mind that the project is currently running late. It's expected that the new PL addresses the NWIP comments + prepare a coherent Project Plan + commit to the work. If no PL can be found then ISO/ AWI 23334 will have to be cancelled.

Member responses:	
Votes cast (17)	Austria (ASI) China (SAC) Czech Republic (UNMZ) France (AFNOR) Germany (DIN) India (BIS) Japan (JISC) Korea, Republic of (KATS) Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Norway (SN) Romania (ASRO) Sri Lanka (SLSI) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United Kingdom (BSI) United States (ANSI)
Comments submitted (1)	Egypt (EOS)
Votes not cast (0)	

Questions:	
Q.1	"Do you wish to nominate a Project Lead (PL) responsible for the development of ISO 23334? – If yes, please provide full name and email"
Q.2	"If no PL can be found, do you agree to cancel ISO 23334?"

Votes by members	Q.1	Q.2
Austria (ASI)	Abstain	Abstain
China (SAC)	No	Abstain
Czech Republic (UNMZ)	No	Yes
France (AFNOR)	Abstain	Abstain
Germany (DIN)	Abstain	Abstain
India (BIS)	Yes	No
Japan (JISC)	Abstain	Abstain
Korea, Republic of (KATS)	No	Yes
Mexico (DGN)	Abstain	Abstain
Netherlands (NEN)	Abstain	Abstain
Norway (SN)	No	Abstain
Romania (ASRO)	Abstain	Abstain
Sri Lanka (SLSI)	Abstain	Abstain
Sweden (SIS)	No	No
Switzerland (SNV)	No	No
United Kingdom (BSI)	Yes	No
United States (ANSI)	No	Yes

Answers to Q.1: "Do you wish to nominate a Project Lead (PL) responsible for the development of ISO 23334? – If yes, please provide full name and email"		
2 x	Yes	India (BIS) United Kingdom (BSI)
7 x	No	China (SAC) Czech Republic (UNMZ) Korea, Republic of (KATS) Norway (SN) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United States (ANSI)
8 x	Abstain	Austria (ASI) France (AFNOR) Germany (DIN) Japan (JISC)

		Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Romania (ASRO) Sri Lanka (SLSI)

Answers to Q.2: "If no PL can be found, do you agree to cancel ISO 23334?"		
3 x	Yes	Czech Republic (UNMZ) Korea, Republic of (KATS) United States (ANSI)
4 x	No	India (BIS) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United Kingdom (BSI)
10 x	Abstain	Austria (ASI) China (SAC) France (AFNOR) Germany (DIN) Japan (JISC) Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Norway (SN) Romania (ASRO) Sri Lanka (SLSI)

Comments from Voters		
Member:	Comment:	Date:
India (BIS)	*Comment*	2020-04-16 08:11:22
Mr Ashok goelWe have nominated project leader		
Sweden (SIS)	*Comment*	2020-04-08 10:00:43
The topic is very important for HydMet services as well as river regulaion authorities and companies all around the world. If possible a relatively brief standard with straight-forward clauses would be of great value for agencies and enterprises running precipitation networks for especially hydrological forecasting.		
Switzerland (SNV)	*Comment*	2020-04-08 07:13:24
If no project leader could be found, a Swiss expert would reassess the situation.		
United Kingdom (BSI)	*Comment*	2020-04-16 10:17:37
Mr Stewart Child schild@hydro-int.com		

We believe that this project should deliver a pragmatic guidance document on precipitation network design that is applicable to most countries.

Comments from Commenters		
Member:	Comment:	Date:
Egypt (EOS)	*Comment*	2020-03-26 11:52:45
No Yes		

(2) 투표결과 요약

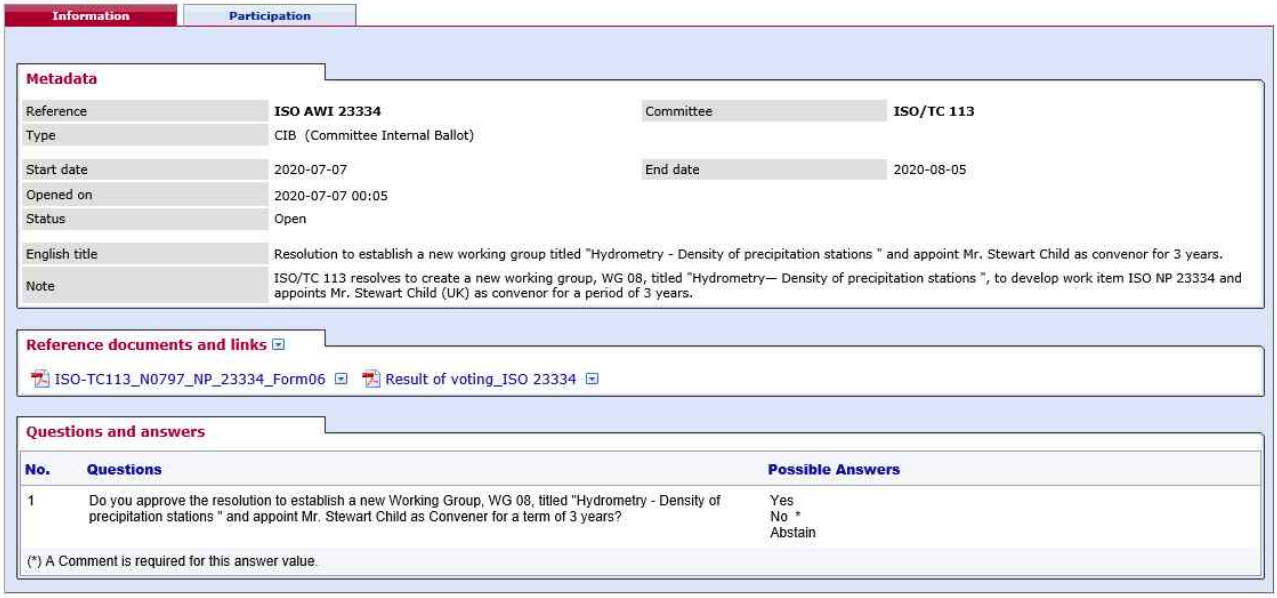
o 프로젝트 계속 진행 및 Project Leader 추천: Mr Stewart Child(영국)

⇒ 가결

질 문	찬성	반대	기권	비고
Q.1 "Do you wish to nominate a Project Lead (PL) responsible for the development of ISO 23334?. If yes, please provide full name and email“ "ISO 23334 개발을 책임지는 프로젝트 리더 (PL)를 추천 하시겠습니까? 그렇다면 이름과 이메일을 제공해주세요. "	(2) 인도 영국	(7) 중국 체코 한국 노르웨이 스웨덴 스위스 미국	(8) 오스트리아 프랑스 독일 일본 멕시코 네덜란드 루마니아 스리랑카	
Q.2 "If no PL can be found, do you agree to cancel ISO 23334?“ "PL을 찾을 수 없으면 ISO 23334를 취소하는 데 동의하십니까?"	(3) 체코 한국 미국	(4) 인도 영국 스웨덴 스위스	(10) 오스트리아 중국 프랑스 독일 일본 멕시코 네덜란드 노르웨이 루마니아 스리랑카	Mr Stewart Child (영국 전문가 추천)

라. WG 8 생성 및 Project Leader 변경 투표

(1) WG 8 생성 및 Project Leader 변경 투표 공고



Information | Participation

Metadata

Reference	**ISO AWI 23334**	Committee	**ISO/TC 113**
Type	CIB (Committee Internal Ballot)		
Start date	2020-07-07	End date	2020-08-05
Opened on	2020-07-07 00:05		
Status	Open		
English title	Resolution to establish a new working group titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as convenor for 3 years.		
Note	ISO/TC 113 resolves to create a new working group, WG 08, titled "Hydrometry— Density of precipitation stations ", to develop work item ISO NP 23334 and appoints Mr. Stewart Child (UK) as convenor for a period of 3 years.		

Reference documents and links

ISO-TC113_N0797_NP_23334_Form06 | Result of voting_ISO 23334

Questions and answers

No.	Questions	Possible Answers
1	Do you approve the resolution to establish a new Working Group, WG 08, titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as Convener for a term of 3 years?	Yes No * Abstain

(*) A Comment is required for this answer value.

(2) WG 8 생성 및 Project Leader 변경 투표 결과

Result of voting

Ballot Information	
Ballot reference	ISO AWI 23334
Ballot type	CIB
Ballot title	Resolution to establish a new working group titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as convenor for 3 years.
Opening date	2020-07-07
Closing date	2020-08-05
Note	ISO/TC 113 resolves to create a new working group, WG 08, titled "Hydrometry— Density of precipitation stations ", to develop work item ISO NP 23334 and appoints Mr. Stewart Child (UK) as convenor for a period of 3 years.

Member responses:	
Votes cast (16)	Austria (ASI) China (SAC) Czech Republic (UNMZ) France (AFNOR) Germany (DIN) India (BIS) Japan (JISC) Korea, Republic of (KATS) Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Norway (SN) Romania (ASRO) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United Kingdom (BSI) United States (ANSI)
Comments submitted (0)	
Votes not cast (0)	

Questions:	
Q.1	"Do you approve the resolution to establish a new Working Group, WG 08, titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as Convener for a term of 3 years?"

Votes by members	Q.1
Austria (ASI)	Abstain
China (SAC)	Yes
Czech Republic (UNMZ)	Yes
France (AFNOR)	Abstain
Germany (DIN)	Yes
India (BIS)	Yes
Japan (JISC)	Yes
Korea, Republic of (KATS)	Yes
Mexico (DGN)	Yes
Netherlands (NEN)	Yes
Norway (SN)	Yes
Romania (ASRO)	Abstain
Sweden (SIS)	Yes
Switzerland (SNV)	Yes
United Kingdom (BSI)	Yes
United States (ANSI)	No

Answers to Q.1: "Do you approve the resolution to establish a new Working Group, WG 08, titled "Hydrometry - Density of precipitation stations " and appoint Mr. Stewart Child as Convener for a term of 3 years?"		
12 x	Yes	China (SAC) Czech Republic (UNMZ) Germany (DIN) India (BIS) Japan (JISC) Korea, Republic of (KATS) Mexico (DGN) Netherlands (NEN) Norway (SN) Sweden (SIS) Switzerland (SNV) United Kingdom (BSI)
1 x	No	United States (ANSI)
3 x	Abstain	Austria (ASI) France (AFNOR) Romania (ASRO)

Comments from Voters		
Member:	Comment:	Date:

United States (ANSI)	*Comment*	2020-07-20 23:05:13

This is the third time that this proposal has been considered by TC 113. We abstained from the initial vote in 2018 because the TAG did not have the expertise to participate in the project. TC 113 was asked to reconsider the project in March 2020 after the convener of the working group resigned. We recommended that the project not be continued.

The outcome of that vote was 4 members voting to continue the project, 3 members voting to discontinue the project, and 10 members abstaining. Less than 2/3 of the voting members supported continuing the project, and the number of abstentions suggests that there is minimal interest in the project. Therefore, we recommend that the establishment of Working Group TC 113/WG 08 not be approved.

Comments from Commenters		
Member:	Comment:	Date:

(3) 투표결과 요약

o WG8 생성 및 New Project Leader(Mr. Stewart Child, 영국) 가결

	찬성(12)	반대(1)	기권(3)	비고
국가	중국, 체코, 인도, 일본, 한국, 멕시코, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 영국	미국	오스트리아, 프랑스, 루마니아	

제3절 표준협력 실적

1. ISO TC 146 SC5 정기총회 참석

가. 총회 개요

- 배 경: WG10(snow depth sensors)에서 진행하고 있는 CD 23435 개발현황 공유
- 일 시: 2020. 9. 24.(목)
- 장 소: 온라인 회의
- ISO TC146 SC5 정기총회 안내 및 일정

International Organization for Standardization
Organisation internationale de normalisation
Международная организация по стандартизации

NOTICE OF MEETING / DRAFT AGENDA

Date 2020-07-22	**Reference** ISO/TC 146/SC 5 **N 193**
Number and title of TC/*Numéro et titre du TC* **ISO/TC 146/SC 5 "Meteorology" / "Météorologie"**	
Secretariat/*Secrétariat* **DIN**	**Meeting/*Réunion*** Meeting dates / *Dates de la réunion*: **Thursday, 24 September 2020** **15:00 to 16:00 CEST (13:00 to 14:00 UTC)**
Host/*Invitant* DIN	**Place/*Lieu*** Zoom Meeting Link: https://iso.zoom.us/my/pellmann?pwd=dUhjOS92d0oveStML1hRaGxYR1NaZz09 Password: **381708** Meeting ID: **405374** Or Telephone: International numbers available: https://iso.zoom.us/u/ablCFYaJFt Or Skype for Business (Lync): https://iso.zoom.us/skype/96555317324

P-and O-members are invited to inform the secretariat of the committee concerned, within one month of the receipt of this notice of meeting, of their intention to be represented at the meeting, the approximate number of their delegates and their need for interpretation.

Whenever possible, the names of delegates (or observers) and the name of the head of the delegation should also be sent to the secretariat of the committee concerned at least one month before the opening of the meeting.

Les membres (P) et (O) sont invités, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la présente convocation, à faire connaître au secrétariat du comité concerné leur intention d'être représentés à la réunion, le nombre approximatif de leurs délégués et leur besoin en matière d'interprétation.

Dans la mesure du possible, une liste indiquant les noms des délégués (ou observateurs), ainsi que le nom du chef de la délégation, devrait également parvenir au secrétariat concerné un mois au moins avant l'ouverture de la réunion.

Notice of meeting / Draft agenda
Page 2

Plenary Meeting of ISO/TC 146/SC 5 Thursday, 24 September 2020 15:00 – 16:00 CEST (13:00 – 14:00 UTC)	
1. Opening of the meeting	1. Ouverture de la réunion
2. Work environment: Presentation on the Code of Conduct	2. Environnement du travail: Présentation sur le Code de conduite
3. Roll call of delegates	3. Appel des délégués
4. Adoption of the agenda Doc. ISO/TC 146/SC 5 N 193	4. Adoption de l'ordre du jour Doc. ISO/TC 146/SC 5 N 193
5. Appointment of the drafting committee	5. Désignation du comité de rédaction
6. Adoption of the minutes of the SC meeting in Pretoria (Republic of South Africa, 2014) Doc. ISO/TC 146/SC 5 N 122	6. Adoption du procès-verbal de la réunion du SC tenue à Pretoria (Afrique du Sud, 2014) Doc. ISO/TC 146/SC 5 N 122
7. Report of the Secretariat	7. Rapport du secrétariat
8. Report of WG 6 – Lidar	8. Rapport du GT 6 – Télédétection
9. Report of WG 7 – Weather radar	9. Rapport du GT 7 – Radars météorologiques
10. Report of WG 8 – Radar wind profiler	10. Rapport du GT 8 – Radar profileur de vent
11. Report of WG 9 – Visibility sensors	11. Rapport du GT 9 – Senseurs de visibilité
12. Report of WG 10 – Snow depth sensors	12. Rapport du GT 10 – Capteur d'épaisseur de la couche de neige
13. Status of all items of the programme of work and action to be taken	13. Statut de toute question inscrite au programme de travail et suite à donner
14. Systematic Reviews	14. Examens systématiques
15. Items for future work	15. Questions pour les travaux futurs
16. Liaisons	16. Liaisons
17. Requirements concerning a subsequent meeting	17. Conditions requises pour la prochaine réunion
18. Any other business	18. Divers
19. Approval of resolutions	19. Approbation des résolutions
20. Closure of the meeting	20. Clôture de la réunion

나. 참석자

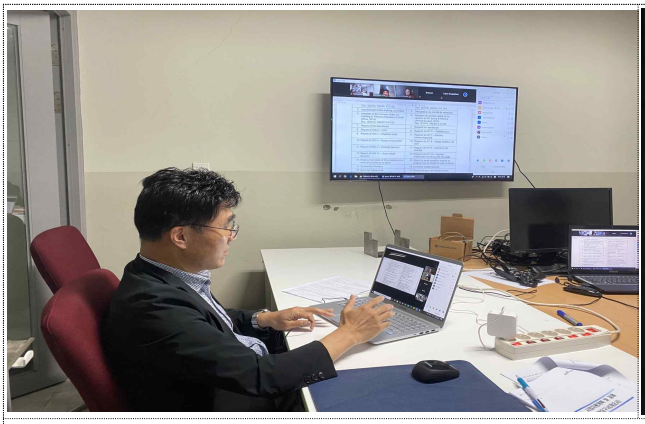
구 분	성명 및 직위	국 적
AFNOR	Julin Marmain	FRANCE
AFNOR	Fabien Taupenas	FRANCE
DIN	Thomas Einfalt Convenor of ISO/TC 146/SC 5/WG 7	GERMANY
DIN	Rolf Kordecki Committee Manager of ISO/TC 146	GERMANY
DIN	Anna Pellmann Committee Manager of ISO/TC 146/SC 5	GERMANY
DIN	Holger Wille	GERMANY

	Convenor of ISO/TC 146/SC 5/WG 6	
KATS	Kijong Kim Convenor of ISO/TC 146/SC 5/WG 9	REPUBLIC OF KOREA
KATS	Seungbai Kim Convenor of ISO/TC 146/SC 5/WG 10	REPUBLIC OF KOREA
WMO	Arnoud Apituley	WMO
WMO	Isabelle Ruedi	WMO

다. 주요 내용

○ ISO TC 146 SC5 정기총회 회의 내용

- ISO/TC 146/SC 5 정기총회에는 간사와 WMO 대표자 2명, 3개 국가의 대표자 8명 참석. 또한 현재 SC 5에서 P멤버 15명과 O멤버 12명이 활동 있음.
- SC 5에서 5개의 WG이 존재하며(WG6~WG10), 마지막 총회 때 4개의 ISO 표준이 발표됨.(ISO 19289, ISO 28902-2, ISO 28902-3, ISO 19926-1)
- WG6(레이더)의 컨비너는 Holger Wille로 현재 ISO/WD 28902-4를 완성하는 단계임. 대기질 – 환경 기상학 – Part 4: 기상학적 인자의 지상 원격 감지 – 미립자 후방산란 레이더
- WG7(기상레이더)의 컨비너는 Thomas Einfalt로 현재 ISO 19926-2의 가능성을 보고 WMO와 긴밀히 협업하는 단계임.
- WG8(레이더 바람 모형기)의 컨비너는 Volker Lehmann으로 현재 ISO/DIS 23032 완성 단계임. 기상학– 지상 원격 풍력 감지 - 레이더 바람 모형기
- WG9(시정계 장치)의 컨비너는 김기종 대표로 현재 ISO/CD23436 완성 단계임. 기상학 - 시정계 장치 - 시험 방법 및 정확도 기준
- WG10(적설계 장치)의 컨비너는 김승배로 현재 ISO/CD23435 완성 단계임. 대기질 – 적설계 시험방법




ISO TC146 SC5 정기총회

2. 기술 워크숍

가. 워크숍 개요

수탁과제: 『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』

강수량계 기술 ISO(국제표준) 제정을 위한 워크숍(안)

1 배경 및 목적

○ 『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 표준화』 과제의 최종 목표 달성 공유 및 보완사항을 위하여,

- 승인된 ISO/DIS-23350(강수량 측정장치) 및 ISO/CD-23435(적설계 시험방법)의 P멤버국 코멘트에 대하여 참여연구원 및 기상전문가의 의견을 수렴하여 반영하고자 함.

2 워 크 숍 개 요

□ 일　　시: 2020. 11. 05 ~ 06.

□ 장　　소: 제주시(휘슬락 호텔, 제주지방기상청)

□ 참석기관: K-water, 기상청(본청, 제주청), 기상산업기술원, 기상산업협회

□ 참 석 자: 참여연구원 및 기상전문가

3 일정 및 내용

날　짜	내　용	비　고
2020.11.05(목)	○ISO/DIS-23350 코멘트에 대한 의견 수렴	홍성택 책　임
	○ISO/CD-23435 코멘트에 대한 의견 수렴	김승배 본부장
2020.11.06(금)	○ 전문가 세미나 및 시설견학(제주지방기상청) - 제주지방 강수 및 적설 관측 특성분석	김길엽 사무관

나. 워크숍 결과

강수량 측정 관련 국제표준 개발 3차 기술워크숍 결과

【 2020. 11. 12.(목) / 계측기술팀 】

가. 배경 및 목적

○ **'강수량계 규격 국제표준화'에 대한 ISO 국제표준을 개발**하기 위해 유관기관과 협업하여 **국가표준기술력향상사업(이하 '표기력사업') 참여**

국가표준기술력향상사업 과제 개요

- 사업명/과제명: 국가표준기술력향상사업/수문 및 기상관측용 강수량계 규격 국제표준화(10065697)
- 참여기관: 수자원공사, 한국기상산업기술원, (사)한국기상산업협회
- 연구기간: 2016. 6. ~ 2020. 11.(6개월 연장/'20. 4. 8. 승인)

○ **ISO 국제표준 투표 시 제출된 코멘트**에 대한 **참여기관 및 기상 전문가 의견을 수렴하여 국제표준안 보완·반영**

나. 워크숍개요

○ 일 시: 2020. 11. 5.(목) ~ 11. 6.(금)

○ 장 소: 제주시(휘슬락 호텔, 제주지방기상청)

○ 참석인원: 총 12명(기술원 3명, 기상청 2명, 기상산업협회 2명, 수자원공사 5명)

○ 회의안건: ISO 국제표준* CD·DIS 투표 시 제출된 코멘트 논의

* ISO 개발현황: 적설계 시험방법(CD 승인), 강수량 측정장치(DIS 승인)

ISO 국제표준 개요

- **ISO/CD 23435(적설계 시험방법, Test methods for Snow Depth Sensors)**
  - 기술분야: ISO/TC 146/SC 5(Air quality / Meteorology)
  - 표준제안 사항: 1) 적설계 시험 특성 2) 다양한 환경병환에 따른 성능시험 방법 3) 실내 인공눈 시험 4) 현장 시험 요건(장소, 환경, 기준 측정, 비교 시험 등)

- **ISO/DIS 23350(집수형 액체 강수량 측정장치, Catching-type liquid precipitation measuring gauges)**
  - 기술분야: ISO/TC 113/SC5(Hydrometry / Instruments, Equipment and data management)
  - 표준제안 사항: 1) 강수량계 분류 2) 동작조건 3) 관측 데이터 형식(포맷) 4) 설치조건(WMO 기준 준용) 5) 강수량 측정불확도 기준

다. 주요내용

제안단계 (NP)	⇒	준비단계 (WD)	⇒	위원회단계 (CD)	⇒	질의단계 (DIS)	⇒	승인단계 (FDIS)	⇒	발행단계 (IS)
				적설계 ISO/CD 23435		강수량계 ISO/DIS 23350				

○ **ISO/CD 23435(적설계 시험방법) 개발 추진 현황**

- CD(Committee Draft) 승인 투표 시 제출된 P멤버 코멘트를 반영한 표준안을 WG10 전문가 회람하였으며, 검토의견 회신 요청(10.29.)

※ 투표기간/결과: '20. 5. 21. ~ 7. 16. / 투표한 P멤버의 2/3 이상 찬성으로 승인

- 코멘트 대응(수용, 불수용) 템플릿 작성 및 DIS 회람용 표준안 수정 중(11월)

○ **ISO/DIS 23350(집수형 액체 강수량 측정장치) 개발 추진 현황**

- DIS(Draft International Standard) 투표 시 제출된 코멘트에 기술사항 포함되어 FDIS(Final Draft International Standard) 단계 추진(N614, '20.10.15.)

※ 투표기간/결과: '20.6.19. ~ 9.11./투표한 P멤버 9개국 찬성으로 승인

※ 투표 시 코멘트가 없거나 일반사항일 경우 FDIS 단계 생략 가능, IS 발간

- 일반적인 코멘트는 수용하여 반영하고, 기술적 논의(기록형식 등)가 필요한 내용은 코멘트 제출국과 협의하여 표준안 보완·수정 중(11월)

○ **강수(강우, 적설 등) 관측 특성 분석을 위한 시설 견학**

- 제주지방 지형효과에 따른 강수·적설의 유형 및 관측 특성 설명

※ 제주지방기상청 기술세미나(김길엽 사무관) 및 관측시설 견학

라. 향후계획(안)

○ **(적설계)** DIS 회람용 표준안 TC 146/SC 5 간사국(독일) 제출하고, 중앙사무국(CS)을 통해 회원국 회람 및 DIS 투표 진행 요청(12월)

○ **(강수량계)** 코멘트 제출국과의 협의를 통한 FDIS 표준안 작성(12월)

○ 표기력사업 종료에 따른 보고서 작성 및 최종평가 대응(종료일로부터 3개월)

기술워크숍 사진

□ ISO 국제표준안 코멘트 회의(11. 5., 휘슬락호텔 회의실)



□ 전문가 세미나 및 시설견학(11. 6., 제주지방기상청)



3. 전문가 세미나

가. 강수량계 CMC 산출을 위한 전문가 세미나

(1) 회의 개요

수탁과제: 『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』

『강수량계 CMC 산출 및 교정절차 검토』 전문가 자문회의 개최(안)

1 배경 및 목적

◦『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』 과제 관련하여,

◦ 현재 진행중인 ISO/TC113/SC5 분야의 DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치)의 교정시스템에 대한 교정측정능력(CMC: Calibration & Measurement Capability) 및 교정절차 검토를 위한 전문가 자문회의를 개최하고자 함.

2 자문회의 개요

□ 일 시: 2020. 07. 08.(수), 16:00 ~ 18:00

□ 장 소: K-water연구원 성능시험센터

□ 주 제: 강수량계 CMC 산출 및 교정절차 검토

□ 전 문 가: 한국표준과학연구원 역학표준그룹 이용재 박사

□ 참석대상: 과제 참여연구원 및 표준, 교정분야 등 관심직원

3 일정 및 내용

시 간	내 용	비 고
16:00 ~ 16:10	회의 개요 및 전문가 소개	연구책임자
16:10 ~ 17:30	CMC 산출 방안 및 교정절차	한국표준과학연구원 이용재 박사
17:30 ~ 18:00	질의응답 및 토론	전 체

(2) 회의 결과

수문 및 기상관측용 강수량계 규격 국제 표준화 과제
〔 강수량계 CMC산출 및 교정절차 검토를 위한 전문가 자문회의 〕

가. 회의 개요

○ 일 시: 2020. 07. 08(수) 16:00~18:00

○ 장 소: K-water연구원 성능시험센터

○ 참석자: 6명

- 한국표준과학연구원: 이용재 책임(연)
- 참여연구원: 홍성택 책임(연), 김일한 대리, 김국일 대리
- K-water연구원: 이병선 대리, 양운모 대리

나. 주요 내용

1. 물의 겉보기질량(apparent mass)과 참질량의 비교

- 겉보기질량 = $m_w(1-\frac{\rho_a}{\rho_w})$ ---------- (1)

여기서, m_w : 물의 질량

ρ_a : 공기밀도

ρ_w : 물의 밀도

- 실제저울에 미치는 질량(겉보기질량)은 아르키메데스 원리에 의한 부력 보정값을 적용
- 부력은 참질량, 밀도(분동), 부피의 관계에서 정의

2. $v_w = \frac{b_w(\frac{m_s}{b_s})(1-\frac{\rho_a}{\rho_s})}{(\rho_w-\rho_a)}(1+\beta(t_r-t_w))$ ---------- (2)

여기서, β: 용기의 부피팽창계수

t_r : 용기의 기준온도

t_w : 용기(물)의 측정온도

- 우량계 티핑 버켓의 온도에 따른 변화의 적용이 중요
- 용기의 부피팽창계수는 물이 담겨진 용기(티핑컵)의 팽창계수를 의미
- 기준 온도에서 측정당시의 온도차를 적용

3. 기준 강수량 측정

- $v_r = \frac{\pi}{4} d_r^2 w_r$ ---------- (3)

여기서, v_r : 기준강수량부피

d_r : 기준용기(수수구)의 직경

w_r : 채워진 기준강수의 높이 (기준강수량)

- $w_r = v_r \frac{4}{\pi d_r^2}$ ---------- (4)

- 강수량은 수수구의 기준직경에 의한 채워진 강수의 용기(원기둥) 높이

4. 강수량계 강수량 측정

- $v_t = \frac{\pi}{4} d_t^2 w_t$ ---------- (5)

여기서, v_t : 강수량계부피

d_t : 강수량계 용기(수수구)의 직경

w_t : 채워진 강수량계의 높이 (피교정 강수량)

- $w_t = v_t \frac{4}{\pi d_t^2}$ ---------- (6)

5. 기준강수량 부피 = 피교정 강수량 부피

- $v_r = v_t$

$$\frac{\pi}{4} d_r^2 w_r = \frac{\pi}{4} d_t^2 w_t$$

$$d_r^2 w_r = d_t^2 w_t$$

$$w_r = w_t \frac{d_t^2}{d_r^2}$$

- 비가 모든곳에 일정하게 내리고 강우강도 또한 동일하게 내린다면 우량계의 수수구 직경의 크기는

  무의미하다. 하지만 위 조건은 현실에서 불가능하므로, 수수구 직경이 변할 경우 기준 직경 외에

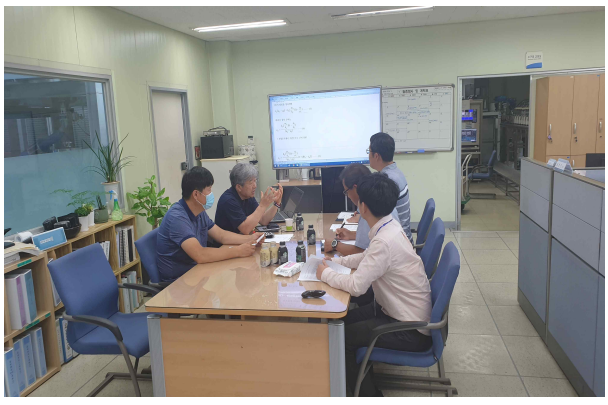
  측정값에도 변화된 수수구 직경이 적용되어야한다.

다. 비 고

위 회의 내용들은 한국계량측정협회의 주관으로 작성되는 한국인정기구(KOLAS)의 강수량계 표준교정절차서 작성에 포함될 예정으로 한번의 회의로 결정이 어려운 부분이 많아 추가 전문가 자문회의를 계최예정

라. 사 진





나. ISO/DIS-23350 기술전문가 세미나

(1) 회의 개요

수탁과제: 『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』

ISO/DIS-23350(강수량 측정장치) 기술전문가 자문회의 개최(안)

1 배경 및 목적

◦『수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화』과제 관련하여,

◦ 투표 승인된 ISO/TC113/SC5 분야의 ISO/DIS-23350(집수형 액체 강수량 측정장치)의 코멘트 대응을 위한 기술전문가 자문회의를 개최하고자 함.

2 자문회의 개요

□ 일 시: 2020. 11. 02.(월), 15:00 ~ 17:00

□ 장 소: 한국표준과학연구원 역학표준그룹

□ 주 제: ISO/DIS-23350 코멘트 대응 방안

□ 전 문 가: 한국표준과학연구원 역학표준그룹 이용재 박사

□ 참석대상: 과제 참여연구원 및 표준분야 관심직원

3 일정 및 내용

시 간	내 용	비 고
15:00 ~ 15:10	회의 개요 및 전문가 소개	연구책임자
15:10 ~ 16:30	ISO/DIS-23350 코멘트 대응 방안	한국표준과학연구원 이용재 박사
16:30 ~ 17:00	질의응답 및 토론	전 체

(2) 회의 결과

수문 및 기상관측용 강수량계 규격 국제 표준화 과제
〔 ISO/DIS-23350(강수량 측정장치) 기술전문가 자문회의 〕

가. 회의 개요

○ 일 시: 2020. 11. 02(월) 15:00~17:00

○ 장 소: 한국표준과학연구원 역학표준그룹

○ 참석자: 4명

- 참여연구원: 홍성택 책임(연), 김일한 대리, 김국일 대리
- 한국표준과학연구원: 이용재 박사

나. 주요 내용

1. DIS-23350(강수량 측정장치)

- DIS-23350(강수량 측정장치) 승인 코멘트 대응을 위한 자문
- 아날로그 측정 방식과 디지털 측정 방식의 강수량계의 불확도 산출 방식이 너무 단순하여 아날로그 측정 방식간 또는 디지털 측정박식들의 분별력이 부족하다.
- 디지털 방식의 강수량계에서 측정값의 표현 기준이 아날로그와 일원화되면 아날로그에서 표현에 어려움이 발생
- 강수량계의 측정불확도 산출 방식을 2021년초에 한국표준과학연구원에서 표준 산출방식을 작성하여 배포하도록 한국계량측정협회에서 진행중
- 한국표준과학연구원의 강수량계 표준 산출방식 초안을 확인 및 DIS-23350(강수량 측정장치) 에 반영하도록 검토
- 표준안 수정본 회람(12월) 진행 예정
- K-water연구원 2동 옥상에 설치하여 비교측정 중인 강수량계를 K-water연구원에서 보유하고 있는 KOLAS 국제공인교정기관 교정시스템을 이용하여 강수량계의 측정불확도를 산출하고 그 값을 적용 가능여부 확인

다. 적설계 전문가 자문회의

(1) 배경 및 목적

○ ISO CD-23435 승인 후 투표시 제출된 코멘트 대응을 위한 자문회의

○ 고품질의 관측자료 확보를 위해 환경 변화에 따른 적설계의 성능 시험방법

(2) 회의 개요

○ 일 시: 2020. 7. 24.(월) 14:00~18:00

○ 장 소: 한국기상산업기술원 13층 소회의실

○ 안 건: 적설계 구축을 위한 성능시험 방법과 환경요건 및 CD 23435 코멘트 대응 내용

(3) 참석자

소 속	성 명	직 위
한국기상산업기술원	심운용	과장
	이용주	대리
	김인혜	대리
	전도현	주임
한국기상산업협회	김승배	본부장
	조용준	대리
㈜엠솔	김병무	대표이사

(4) 주요내용

○ 표준안 내의 적설계 성능 시험 방법

- 현재 추진 중인 ISO 적설계 표준안에 근거한 적설계 성능 시험 방법에 관한 제안으로 실내와 실외 성능시험의 두 가지로 제안하고 관련 근거와 구체적인 방안을 논의함
- 실내의 경우는 제조사에서 기본적인 성능 시험을 실시하고 공신력 있는 기관에서 검증을 받는 방법으로 추진하되, 성능시험 항목으로는 적설(거리) 측정 정확도, 캘리브레이션 기능 및 정확도, 온도를 포함한 사용 환경에 따른 적설계의 성능 변화 등을 고려할 수 있음.
- 실외의 경우는 현재 기상산업기술원에서 사용하고 있는 검정 장비가 ISO 표준

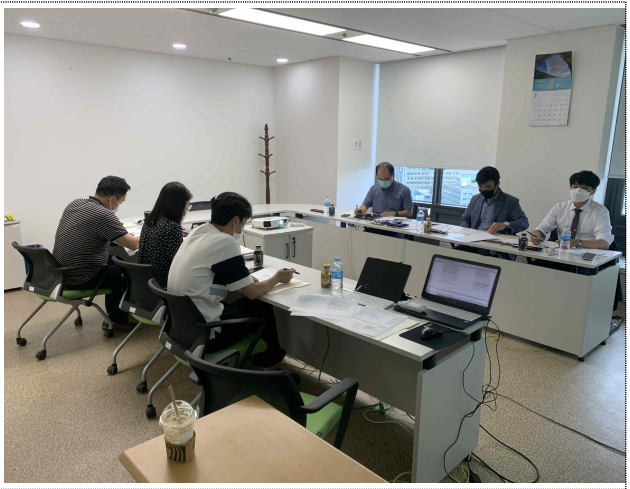
안의 성능 시험 프로세스에 적절하게 제작 되어있으므로 최대한 활용하여 시험할 수 있음

○ 표준안 내의 적설계 성능 시험을 위한 환경과 요건

- 실내 시험의 경우 현재 국내에서 사용되고 있는 적설계 대부분이 레이저 방식이므로 거리 측정 정밀도는 공신력 있는 측정센터의 시험환경과 요건 또는 제조사 자체 사양에 따라 시험하는 것이 바람직함.
- 실외 환경 시험으로는 눈이 오지 않는 계절에는 강설 챔버 등을 통하여 강설환경을 인공으로 조성하여 시험하되, 적설면이 가능한 평평할 수 있도록 유지하여야 함

○ CD 23435 코멘트 대응 주요 내용

- 명확한 의미 전달을 위해 내용 중 모호한 표현에 대해 상세한 서술을 요청하여 구체적으로 풀어서 서술하였음, 영문 표현으로 인한 해석상의 오해는 코멘트 템플릿에 작성자의 의도를 명확히 언급하였음.
- 표준안에 명시된 기술규격(수치)에 대한 명확한 근거 제시를 요구하여 참고문헌을 추가하거나 객관적 근거 제시가 어려운 항목은 삭제하였음.
- 참고문헌(Annex) 추가·보완 → 불필요한 내용 삭제, 참고문헌 추가함

적설계 시험 방법 관련 전문가 자문회의

☐ ISO CD 23435(Meteorology-Test methods for snow depth sensors) 코멘트 대응

▸Type of comment: ge=general / te=technical / ed=editorial

연번	Line number	Clause/ Subclause	Paragraph/ Figure/Table	Type of comment	Comments	Proposed change 한국의견	비 고(ISO CD 23435)
1	General				The conditions of testing and calibration have an impact on the performance of the sensor. Although testing in extreme environments should be encouraged, one should not infer results from these tests to the performance that can be expected in less extreme conditions. → 테스트 및 교정 조건은 센서 성능에 영향을 미친. 극한 환경에서의 테스트가 권장되어야 하지만, 이 테스트의 결과를 덜 극단적인 조건에서 기대할 수 있는 성능으로 추론해서는 안됨		
2	p17, Annex A				I'm not sure if the comment about Canada employing one or three sensors is that relevant.] → 캐나다에서 하나 또는 세 개의 센서를 사용하는 것에 대한 의견이 있는지 모르겠음.		**Annex A**(infromative) Types of snow depth sensors A.1 Ultrasonic 초음파 The majority of the instruments that measure snow depth are of the ultrasonic type, also known as sonic ranging depth sensors. Other snow depth instruments operate on the principle of phase variation of visible laser when it bounces off the snow surface. All the countries except Canada have one snow depth sensor per site, and Canada has one or three instruments per site. The sonic ranging sensors measure the elapsed time between emission and return of an ultrasonic pulse sent vertically down to the snow covered ground surface. 강설을 측정하는 대부분의 기기는 초음파 거리 측정기라고도 알려진 초음속 유형이다. 다른 적설 기기는 눈 표면에서

연번	Line number	Clause/ Subclause	Paragraph/ Figure/Table	Type of comment	Comments	Proposed change 한국의견	비 고(ISO CD 23435)
							반사될 때 가시 레이저의 위상 변화원리에 따라 작동한다. 캐나다를 제외한 모든 국가에서는 관측장소 당 하나의 적설센서가 있으며, 캐나다는 관측장소 당 하나 또는 세 개의 기기가 있다. A.2 Laser 레이저 A.3 other snow depth sensors
3	p15,Sect 10.6.3.				Re: last sentence in section. This is dependent or not on whether mean bias differentials are due to the sensor or the natural snow cover variability within their relative fields of view. I see this is covered below, but I'm not sure how adequately. → 이것은 평균 바이어스 차이가 센서 또는 상대적인 시야 내에서의 자연 적설 변동으로 인한 것인지의 여부에 달려있다. 이에 대해 이래에서 거론되어 있지만 얼마나 적절한지 확신하지 못하겠음.		10. Field tests / 10.6. Evaluation **10.6.3.** Evaluation of differences to reference 기준과의 차별성 평가 a) group data into classes of environmental variables(including all types of precipitation) 환경 변수의 등급으로 데이터를 그룹화 (모든 유형의 강수량 포함) b) Calculate the relative differences between measurements made by the test snow depth sensor and those by the reference snow depth sensor(s). 적설센서 시험에 의한 측정과 기준 적설센서에 의한 측정 사이의 상대적인 차이 계산 c) Calculate the mean bias, the standard deviation, and precision for all conditions. 모든 조건에 대한 평균 바이어스, 표준편차 및 정밀도를 계산한다. If the mean bias is smaller than that specified for the instrument, accept the data. 평균 바이어스가 기기에 지정된 것보다 작은 경우 데이터를 수락하라
4	p15,Sect 10.5.4.				Re: the sentence "These are sensors to monitor the environmental variables which are considered to be crucial for the acceptance, and as minimum required sensors which measure the environmental variables." Not sure what this sentence is referring to.		10. Field tests / 10.5. Field site equipment **10.5.4.** Auxiliary sensors 보조센서 these are sensors to monitor the environmental variables which are considered to be crucial for the acceptance, and as minimum required

ISO CD23435 코멘트 주요 내용

제3장 기대 성과

제1절 정량적 성과

1. 학술대회 논문발표

(1) 논 문 제 목 : 측정환경에 따른 강수량계 측정불확도 분석

(가) 발 표 자: 홍성택, 김일한, 김학성, 김국일, 이호현, 신강욱

(나) 소 속: Kwater

(다) 학술대회명: 2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회

(라) 일 시: '20. 8. 12 ~ 14

(마) 장 소: 강원도 평창군 용평리조트

측정환경에 따른 강수량계 측정불확도 분석

홍성택*, 김일한, 김학성, 김국일, 이호현, 신강욱
한국수자원공사 K-water연구원
{*sthong, ilhan, npikhs, kikim, lhh, gwshin}@kwater.or.kr

Precipitation uncertainty analysis according to measurement environment

Hong Sung Taek*, Kim Il Han, Kim Hak Sung, Kim Kuk Il, Lee Ho Hyun, Shin Gang Wook
K-water Research Institute

요 약

강수량계는 비 뿐만 아니라 눈을 포함한 고체형태로 지면에 내리는 공기 중 수증기를 측정할 수 있는 계측기를 의미하며, 강수량 데이터는 홍수기를 비롯한 평상시에 댐 및 하천 운영에서 가장 중요한 데이터로 활용되고 있다. K-water에서 사용하는 강수량계는 모두 집수형 강수량계인 전도형 강수량계를 사용하고 있다. 본 논문에서는 강수량계 교정시스템을 이용하여 2019년 3월 ~ 12월까지 현장에서 교정한 전도형 강수량계 80대의 교정데이터를 토대로 교정시의 온도 및 습도 등 측정 환경과 교정 후 산출된 불확도와의 상관성 분석을 통하여 측정환경이 불확도에 끼치는 영향을 분석하였다.

Ⅰ. 서 론

강수(水)량은 비, 눈, 안개, 우박 등이 대기로부터 땅에 떨어지는 양을 뜻하고, 강우(雨)량은 순수하게 비만 내린 것을 측정한 양으로 단위는 ㎜를 사용한다. 강수량계는 비 뿐만 아니라 눈을 포함한 고체형태로 지면에 내리는 공기 중 수증기를 측정할 수 있는 계측기를 의미한다. 강수량 데이터는 홍수기를 비롯한 평상시에 댐 및 하천 운영에서 가장 중요한 데이터로 활용되고 있으며, 수자원관리와 기상관측을 위해서는 강수량 데이터에 대한 실시간 자료 확보와 신뢰성 있는 데이터가 필요하다.

본 논문에서는 강수량계 교정시스템을 이용하여 2019년 3월 ~ 12월까지 현장에서 교정한 전도형 강수량계 80대의 교정데이터를 토대로 교정시의 온도 및 습도 등 측정 환경과 교정 후 산출된 불확도와의 상관성 분석을 통하여 측정환경이 불확도에 끼치는 영향을 분석하고자 하였다.

Ⅱ. 전도형 강수량계 및 교정시스템

2.1 전도형 강수량계

전도형 강수량계는 그림 1과 같으며, 우량 수수구 밑에 한 쌍의 계량컵(Tipping Bucket)을 시소형으로 설치하여 계량컵에 일정량의 빗물이 차면, 중량에 의해 한쪽으로 기울어지고 이때에 발생되는 전기적인 펄스로 강우량을 측정하는 방식으로 연속적인 강우량 측정이 가능하다.



그림 1. 전도형 강수량계

전도형 강수량계의 분해능은 0.1 ㎜ ~ 1 ㎜급의 여러 종류가 있으나 우리나라 기상청의 관측소에는 0.1 ㎜급과 0.5 ㎜급 두 종류가 사용되고 있으며, 수문관측을 위한 강수량계는 1 ㎜급을 사용하고 있다. 또한, 수수구의 크기에 따라 200 ㎠ ~ 500 ㎠ 으로 분류되며, 일반적으로 200 ㎠ 직경을 갖는 강수량계를 사용하고 있다.

2.2 강수량계 교정시스템

K-water연구원에서 보유하고 있는 강수량계 교정시스템은 물을 담은 수조를 정밀저울 위에 놓고 이 수조에 담긴 물을 정속모터를 이용하여 강수량계로 흘려보낸 물의 질량변화를 저울로 측정하여 강우량을 환산하고 강수량계의 계량컵의 측정 횟수와 비교하여 불확도를 산출하는 시스템으로 그림 2와 같이 구성되어 있으며, 특성은 표 1과 같다.[1]



그림 2. 질량측정 방식의 강수량계 교정시스템(현장용)

표 1. K-water 강수량계 교정시스템 특성

항 목	특 성
측 정 범 위	강 우 량 : 0.1 mm ~ 2.0 mm 강우강도 : 20 mm/h ~ 200 mm/h
교 정 측 정 능 력	0.8 %
교 정 대 상	전도형 강수량계
방 식	질량측정방식

$$b_r = [(m_1 - m_2) \cdot Bs \cdot (1 - \frac{\rho_a}{\rho_b}) \cdot (\frac{1}{\rho_w - \rho_a}) \cdot \frac{40}{\pi D^2}] - x_r$$

여기서, b_r : 보정값 (mm), m_1 : 물 배출전 저울지시값 (g),
m_2 : 물 배출후 저울지시값 (g), Bs : 저울 역감도(g/div.)
ρ_a : 공기밀도 (g/cm^3), ρ_b : 표준분동의 밀도 (g/cm^3)
ρ_w : 물의 밀도 (g/cm^3), D : 수수구 직경 (cm)
x_r : 눈금값 (mm)

Ⅲ. 측정환경에 따른 강수량계 측정 불확도 분석

2019년 3월 ~ 12월까지 현장에서 교정한 진도형 강수량계는 80대이며, 표 2와 같이 측정 환경 중 온도는 1.6 ℃ ~ 39.3 ℃, 습도는 9.0 %R.H. ~ 79 %R.H. 이었으며, 강수량계의 불확도는 0.9 ~ 4.9 %로 측정 및 산출되었다.

표 2. 교정 데이터

교정일자	온도 (℃)	습도 (%R.H.)	측정불확도 (× 10^{-2}%)	교정일자	온도 (℃)	습도 (%R.H.)	측정불확도 (× 10^{-2}%)
'19. 03. 25	15.3	34	41	'19. 05. 22	22.8	23	1.0
'19. 03. 26	22.2	11	11	'19. 05. 23	23.1	28	1.0
'19. 03. 26	23.9	13	13	'19. 05. 23	25.2	25	1.3
'19. 03. 27	22.4	13	34	'19. 05. 23	28.6	20	1.5
'19. 03. 27	28.7	11	1.0	'19. 05. 29	26.7	25	1.2
'19. 03. 28	25.4	12	11	'19. 05. 29	27.6	25	1.0
'19. 03. 28	21.7	19	22	'19. 06. 13	36.3	23	1.1
'19. 04. 08	19.8	11	18	'19. 06. 13	39.3	19	1.6
'19. 04. 08	22.4	9	16	'19. 06. 14	30.4	42	1.3
'19. 04. 08	18.8	12	12	'19. 07. 08	36.0	35	1.9
'19. 04. 09	12.7	23	1.0	'19. 07. 09	33.2	38	1.4
'19. 04. 09	12.6	23	35	'19. 10. 07	19.7	79	2.1
'19. 04. 09	12.3	23	12	'19. 10. 10	22.6	56	1.1
'19. 04. 09	12.0	25	2.0	'19. 10. 10	23.6	51	1.4
'19. 04. 10	7.9	66	11	'19. 10. 16	20.8	43	1.1
'19. 04. 10	7.5	66	1.6	'19. 10. 16	19.7	46	1.6
'19. 04. 10	7.1	69	0.9	'19. 10. 17	20.5	47	1.3
'19. 04. 11	10.5	36	1.6	'19. 10. 17	19.7	45	0.9
'19. 04. 11	9.0	52	1.0	'19. 10. 17	20.5	49	1.5
'19. 04. 11	12.6	34	1.2	'19. 11. 04	17.5	48	1.4
'19. 04. 11	9.3	53	1.2	'19. 11. 05	15.0	45	2.3
'19. 04. 22	28.1	27	0.9	'19. 11. 05	16.6	46	1.7
'19. 04. 22	28.2	27	1.7	'19. 11. 06	13.7	40	1.0
'19. 04. 22	27.4	32	41	'19. 11. 06	17.2	48	2.3
'19. 04. 23	23.8	42	2.6	'19. 11. 06	14.5	40	2.3
'19. 04. 22	24.7	38	3.7	'19. 11. 06	12.2	54	1.6
'19. 04. 22	26.5	32	2.1	'19. 11. 07	18.0	24	2.6
'19. 04. 24	23.5	60	1.0	'19. 11. 07	13.2	49	4.9
'19. 04. 25	20.5	34	3.7	'19. 11. 07	13.5	38	2.5
'19. 04. 25	16.2	48	2.3	'19. 11. 07	17.6	27	2.0
'19. 04. 25	17.2	41	2.1	'19. 11. 08	18.2	22	1.5
'19. 04. 25	18.5	36	2.0	'19. 11. 11	18.0	57	1.9
'19. 04. 26	11.8	62	1.7	'19. 11. 15	30.0	21	1.0
'19. 05. 20	18.6	39	3.2	'19. 11. 22	11.4	61	3.4
'19. 05. 21	21.5	32	1.8	'19. 12. 04	7.2	28	1.1
'19. 05. 21	20.9	30	2.0	'19. 12. 04	9.6	25	1.3
'19. 05. 21	21.7	22	2.9	'19. 12. 05	2.9	30	3.3
'19. 05. 21	19.2	35	2.4	'19. 12. 05	1.6	35	0.9
'19. 05. 22	24.0	21	2.5	'19. 12. 05	6.7	19	1.8
'19. 05. 22	26.0	22	2.1	'19. 12. 05	7.0	18	1.6
'19. 05. 22	22.6	24	2.1	'19. 05. 22	22.6	24	2.1

그림 3은 표 2의 교정데이터 중 온도와 습도와의 관계를 나타낸 그래프로 일반적으로 온도가 높으면 습도가 낮고, 온도가 낮으면 습도는 높은 반대적인 현상을 나타내고 있으며, 그림 4는 온도, 습도, 불확도와의 관계를 나타낸 그래프로 불확도는 온도 및 습도에 거의 아무런 영향을 받지 않음을 알 수 있다.



그림 3. 측정환경의 온도 및 습도와의 관계



그림 4. 온도 및 습도, 불확도의 관계

Ⅳ. 결 론

지속적인 지구온난화에 따른 기후변화로 홍수재해는 지속 증가할 것으로 예상되며, 기상관측 및 수문관측의 중요성은 더욱 증가해질 것이다. 이러한 시점에서 강수량계의 불확도는 수문관측 데이터의 신뢰성 향상을 위한 매우 중요한 요인으로 작용할 수 있다.

본 논문에서는 강수량계 교정시스템을 이용하여 2019년 3월 ~ 12월까지 현장에서 교정한 진도형 강수량계 80대의 교정데이터를 토대로 교정시의 온도 및 습도 등 측정 환경과 교정 후 산출된 불확도와의 상관성 분석을 통하여 측정환경이 불확도에 끼치는 영향을 분석하고자 하였으며, 분석결과 불확도는 온도 및 습도 등 측정환경에 전혀 영향을 받지 않음을 알 수 있었다.

감사의 글

이 연구는 2020년도 산업통상자원부 및 산업기술평가관리원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(10066697)

참 고 문 헌

[1] S. T. Hong, G. W. Shin, J. R. Kim, H. H. Lee, I. H. Kim, and G. H. Yoo, *Development of new measurement method to improve the reliability of hydrological data*, K-water, 2017.

2. 논문게재

(1) 논문제목: 가속도계를 이용한 탄성파 기반 누수탐지 기술 분석

(가) 저　　자: 최광묵, 이호현, 신강욱, 홍성택

(나) 소　　속: Kwater

(다) 게재지명: 한국정보통신학회논문지, Vol. 24, No. 9: 1231~1240, Sep. 2020

(라) 게재일자: '20. 9. 30

JKIICE Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering

한국정보통신학회논문지 Vol. 24, No. 9: 1231~1240, Sep. 2020

가속도계를 이용한 탄성파 기반 누수탐지 기술 분석

최광묵[1] · 이호현[1] · 신강욱[2] · 홍성택[3*]

Analysis of Elastic Wave Based Leakage Detection Technology Using Accelerometers

Kwangmook Choi[1] · Hohyun Lee[1] · Gangwook Shin[2] · Sungtaek Hong[3*]

[1]Senior Researcher, K-water Research Institute, K-water, Daejeon, 34045, Korea
[2]Head Researcher, K-water Research Institute, K-water, Daejeon, 34045, Korea
[3*]Principal Researcher, K-water Research Institute, K-water, Daejeon, 34045, Korea

요 약

상수도 배관은 땅속에 매설되어 있어서 배관의 노후화에 따른 누수를 맨눈으로 탐지하기가 불가능하며, 누수음을 감지함으로써 배관의 누수를 탐지하는 기술이 주로 사용된다. 본 논문에서는 상수도 배관의 양단에 두 개의 가속도계를 부착・취득한 데이터 간의 도달 시간 차이를 계산하여 누수 지점을 탐지하는 알고리즘을 개발하였다. 배관의 누수 시험은 17.2m의 배관에 4.3m, 8.6m, 12.9m 지점에 밸브를 설치하고, 밸브의 개도율을 30%, 70%로 변경해 가면서 누수 지점을 분석하였으며, 밸브가 30%, 70%씩 개방된 정도의 배관 내 압력 강하에 대해서는 누수를 탐지할 수 있는 것으로 확인되었다. 초기 단계의 누수를 탐지하는 것이 매우 중요하며, 본 연구에서 적용한 알고리즘으로부터 초기의 누수 지점의 탐지가 가능할 것으로 판단된다.

ABSTRACT

Water pipes are laid on the ground, making it impossible to visually detect leaks due to aging of pipes, and technology to detect leaks in pipes is mainly used to detect leaks in pipes by detecting leaks. In this paper, two accelerometers were attached to both ends of the constant water piping to calculate the time difference between the acquired data to detect leakage points. The leak test of piping was performed by installing valves at 4.3m, 8.6m, and 12.9m points on piping 17.2m, and changing the development rate of valves to 30% and 70%. Leakage can be detected for pressure drop in piping, which is 30% and 70% open valve. It is very important to detect leakage in the early stage, and it is judged that detection of the initial leak point from the algorithm applied in this paper will be possible.

키워드 : 가속도계, 누수음, 누수탐지, 상수도 배관, 탄성파

Key word : accelerometer, leakage sound, leakage detection, water pipe, elastic wave

Received 1 June 2020, **Revised** 12 June 2020, **Accepted** 8 July 2020

*** Corresponding Author** Sungtaek Hong (E-mail:sthong@kwater.or.kr, Tel:+82-42-870-7681)
Principal Researcher, K-water Research Institute, K-water, Daejeon 34045, Korea

Open Access http://doi.org/10.6109/jkiice.2020.24.9.1231 print ISSN: 2234-4772 online ISSN: 2288-4165

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/li-censes/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Copyright ⓒ The Korea Institute of Information and Communication Engineering.

Ⅰ. 서 론

국내 상수도 관망은 국가 수도 시설의 주요한 구성 요소이지만 대부분이 땅속에 매립되어 있어 배관의 노후화 정도를 파악하기 어려우므로 적절한 시기에 효과적으로 유지 관리하기가 매우 어렵다. 그림 1에서 보듯이 환경부의 통계에 따르면 2017년 기준 국내 연간 수돗물 생산량 65억 m^3 중 수도관 사고나 배수지 균열 등의 누수로 인한 누수량은 6.8억 m^3으로 전체 공급량의 10.5%를 차지하고 있어, 적지 않은 환경적 및 사회적, 경제적 손실이 발생하고 있다[1-2].

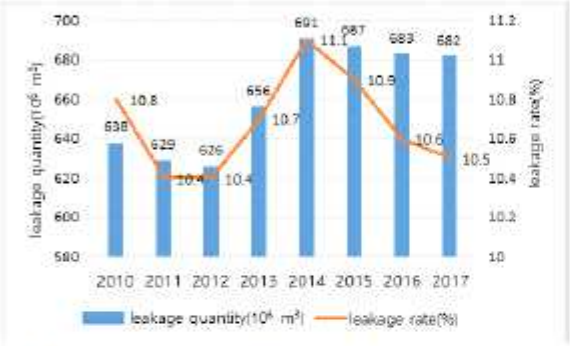


Fig. 1 Leakage by year(Ministry of Environment)

상수도 배관은 땅속에 매설되어 있으므로 배관의 노후화에 따른 누수를 맨눈으로 탐지하기란 불가능하며, 따라서 누수음을 감지함으로써 배관의 누수를 탐지하는 기술이 주로 사용된다. 기술 선도국의 경우 누수음 감지 기법 기반의 누수탐지 시스템이 상용화되어 있는 상태이나 누수탐지 상세 기술이 공개되지 않아 누수탐지 기술의 국산화가 필요한 실정이다.

청음봉, 하이드로폰 및 지상 마이크로폰 기법은 누수음을 직접 청음하는 기법으로 여러 단점이 있다. 따라서 1970년대에 들어 좀 더 정밀한 누수탐지 기법의 필요성이 제기되었으며, 음향 상관 해석법이 제안되었다. 하지만 초기의 음향 상관 해석법은 1m 이내의 거리 내에서만 적용할 수 있어 실용성이 낮았다. 이후 계측된 신호를 FFT(Fast Fourier Transform) 하여 주파수 범위를 선택하여 해석함으로써 정확도 높은 누수 지점 탐지가 가능해져 누수음 상관 기법이 상용화되어 보편적으로 사용되었다. 이와 같은 상관 기법은 배관에 부착된 센서에서 계측된 신호간의 시간 지연을 이용하여 누수 지점을 찾는데, 배관 내 유체의 음속을 정확히 알고 있어야 한다. 따라서 누수에 의한 배관의 진동모드와 배관 내 유체의 음파 전달 특성을 해석하는 연구도 진행됨으로써 누수 지점 탐지의 정확도가 향상되었다. 이 기법을 이용하여 배관의 누수를 탐지하는 기법은 다시 크게 초음파 기법과 가속도 기법으로 나뉠 수 있다. 초음파 기법은 비교적 단거리 구간에서 적용할 수 있으며, 장거리 누수 탐지를 위해서는 유체와 배관의 연성 진동을 계측하는 가속도 기법이 보편적이다. 가속도 기법에서는 배관이나 제수변 등의 외부에 가속도계를 비교적 수월하게 부착할 수 있다는 장점이 있다[3].

Ⅱ. 누수탐지

2.1. 누수 신호 형태

땅속에 매설된 배관에서 균열, 천공 등으로 인해 유체의 누수가 발생하면, 광대역 주파수에 걸친 누수 신호를 발생시키게 된다. 이는 누수로 인한 배관 내외부의 압력 차이가 원인이며, 누수 신호를 효과적으로 처리함으로써 누수 지점의 탐지가 가능하다.

배관 내 유체의 누수는 배관 진동과 누수음으로 분류할 수 있는 두 가지 신호를 발생시킨다. 배관 진동은 배관 길이 방향으로 전파되는 종파와 면외 방향으로 전파되는 횡파의 두 가지 모드를 가지고 발생한다. 이 중 횡파는 진동 발생 지점에서 가까운 지점에서 급격히 그 크기 줄어드는 파와 지속해서 전파되는 파의 두 가지 특성으로 가지고 전파된다. 누수음은 누수로 인한 배관 내 압력변화로 인해 발생하며 배관 내 유체에서 전파되는 유체음향 신호와 배관 진동에 의한 구조전달 음향신호로 나누어질 수 있다. 이처럼 배관에서의 누수는 다양한 특성을 갖는 신호를 발생시키게 되며 이를 효과적으로 계측함으로써 배관에서의 누수를 탐지할 수 있다.

청음기는 유체에서 전파되는 누수음을 측정하여 누수를 탐지하는 기법이며, 가속도계는 배관 진동을 계측하여 누수를 탐지하는 기법이다. 가속도계를 이용하는 기법은 감도가 높은 가속도계를 이용한 하드웨어를 구축하고, 잡음 신호를 효과적으로 필터링할 수 있는 신호처리 알고리즘을 구축함으로써 누수탐지 정확도를 높일 수 있다.

가속도계로 계측할 수 있는 누수 신호는 배관 진동 중

횡파이며, 배관의 횡파는 누수로 인해 배관에 직접 발생하는 배관 진동과 유체와 배관의 연성 진동의 특성을 갖는다. 누수로 인해 배관에 직접 발생 하는 배관 진동은 배관의 재질, 치수 등의 물성값과 균열 및 천공 등의 손상 크기 등에 따라 달라질 수 있으나 비교적 고주파수 영역의 신호 특성을 가지며, 그 크기가 작아 배관 자체의 감쇠 효과에 의해 장거리 전파가 어렵다. 반면, 유체-배관 연성 진동은 비교적 저주파 영역에서 계측되며, 신호 크기가 크다. 또한, 누수음에 의한 탄성파가 배관을 따라 장거리까지 전파가 가능하므로 유체-배관 연성 진동의 계측을 통해 누수탐지 알고리즘을 구현할 수 있다.

2.2. 누수 신호의 전파 특성

유체-배관 연성 진동은 그림 2와 같이 다양한 모드를 나타낸다. 그림 2의 최저차 모드인 $n=0$ 모드는 유체-배관 연성 진동의 가장 기본적인 모드로써 '숨쉬기 모드(breathing mode)'라고도 한다. $n=1$ 모드는 단순보의 거동인 휨 모드(bending mode)와 유사한 거동을 나타내는 모드로써 땅속에 매설된 배관은 땅속에 구속되어 실제에서는 나타나기 어렵다. $n=2$ 모드 이상의 모드는 고주파 대역에서 나타나는 '타원형 모드(ovalling mode)'이다. 이들 중 배관 누수에 의한 탄성파의 종방향 전파와 관계되는 것은 $n=0$ 모드이다. 배관 누수에 의한 배관 내 유체의 압력변화는 유체음을 유발하며, 배관 내 유체가 흐르는 방향을 따라 유체음이 전파된다. 이때 유체음이 흐르는 위치에서 배관의 압력변화 때문에 횡방향 변위가 발생하여 유체-배관 연성 진동 특성을 나타내며, 그림 3과 같은 준종파(quasi-longitudinal wave)의 형태로 전파된다. 유체 내의 탄성파는 비분산적 특성이 있으나, 유체가 배관 내에 있을 경우 유체-배관 연성 진동은 주파수에 따라 탄성파의 속도가 달라지는 분산적 파동의 특성을 띠게 된다[4].

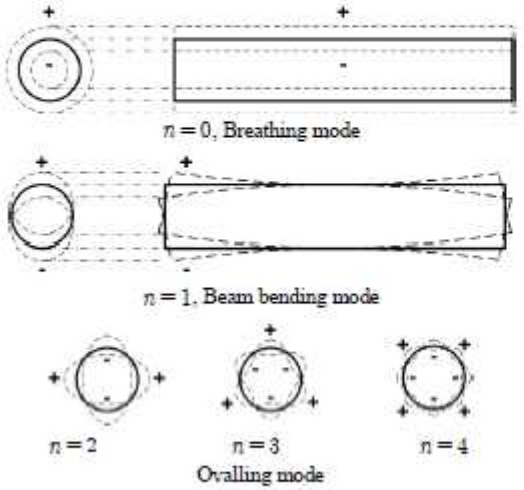


Fig. 2 Fluid-Piping Ductility Mode in Pipe

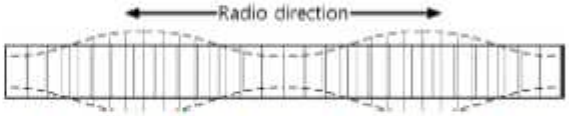


Fig. 3 Quasi-longitudinal wave propagation radio wave pattern

$n=0$ 모드는 링 주파수라고 하는 f_r에서 공진하는데, 이는 아래 식과 같이 정의된다.

$$f_r = \frac{c_t}{\pi d} \tag{1}$$

여기서, d는 배관의 직경이며, c_t는 준종파의 위상 속도로서 주파수에 독립적이며, 다음과 같이 매개 구조물의 물성값으로 결정된다.

$$c_t = \left[\frac{E}{\rho(1-\nu^2)}\right]^{1/2} \tag{2}$$

여기서, E는 배관 재료의 영계수(Young's modulus), ρ는 배관 재료의 밀도, ν는 배관 재료의 포아송 비(Poisson's ratio)이다.

링 주파수 영역에서는 에너지 전환에 따라 4종류의 탄성파로 나뉘는데, $n=0$ 모드에서 $s=0, 1, 2$의 세 종류와 $n=1$ 모드로 나타난다. $n=0$ 모드 중 $s=1$ 모드가 유체에 기인한 파가 지배적인 파동이며, 이 모드가 누수탐지에 이용된다.

땅속에 매립된 배관 내에서 누수로 인해 발생하는 탄성파의 $s=1$ 모드의 위상 속도는 유체와 배관의 연성 특성과 더불어 배관 외부를 감싸고 있는 흙과 같은 매질에도 영향을 받지만, 흙과 같이 배관을 둘러싸고 있는 매질의 영향은 미미하다고 알려져 있으므로 이를 무시하면 $s=1$ 파의 파수 k는 아래와 같이 주어질 수 있다.

$$k^2 = k_f^2\left[1+\frac{2B_f/a}{Eh/a^2-\rho h\omega^2}\right] \tag{3}$$

여기서, ω는 주파수, h는 배관의 두께, B_f는 배관 내 유체의 체적 탄성 계수, a는 배관의 평균 반경[(내경+외경)/2], $k_f = \omega/c_f$는 자유공간에서 유체의 파수이며, c_f는 자유 공간에서 유체의 종파 속도로서 다음과 같이 주어진다.

$$c_f = \sqrt{B_f/\rho_f} \tag{4}$$

여기서, ρ_f는 유체의 밀도를 나타낸다.

식 (3)을 이용하여 $s=1$ 모드의 전파속도는 관계식인 $c=\omega/k$로 추정이 가능하며 다음과 같다.

$$c = c_f\left[1+\frac{2B_f/a}{Eh/a^2-\rho h\omega^2}\right]^{-1/2} \tag{5}$$

식 (5)는 배관 누수음 $s=1$ 모드의 위상 속도로서 배관 재질 및 치수, 주파수에 따라 그 속도가 바뀌는 분산적 특성을 나타내고 있다. 배관의 치수가 표 1과 같이 주어질 때 이를 식 (5)에 대입하여 주파수 별로 계산하면 PVC관, 강관, 알루미늄관의 누수음 중 $s=1$ 모드의 전파속도는 그림 4와 같다. 그림 4에서 배관의 재질에 따른 물성값 특히, 영계수 및 포와송비에 따라 배관 내의 유체의 음속($s=1$ 모드)은 크게 달라질 수 있음을 알 수 있고, 주파수가 증가함에 따라 음속은 감소하며, 특정 주파수에 이르러서는 음파($s=1$ 모드)는 전달되지 않는데 이 주파수가 배관의 링 주파수이다.

Table. 1 Major Characteristics of Pipeline for Sound Wave Speed

	PVC	Steel	Aluminum
diameter	65A		
outside diameter (m)	0.0763		
inside diameter (m)	0.0690		
average diameter (m) a	0.0727		
thickness (m) h	0.00365		
compression wave speed (m/sec) c_c	1,725	5,270	5,434
ring frequency (Hz) f_r	7,559	23,111	23,801
0Hz, sound speed ($s=1$ mode) (m/sec) c	475	1,356	1,175

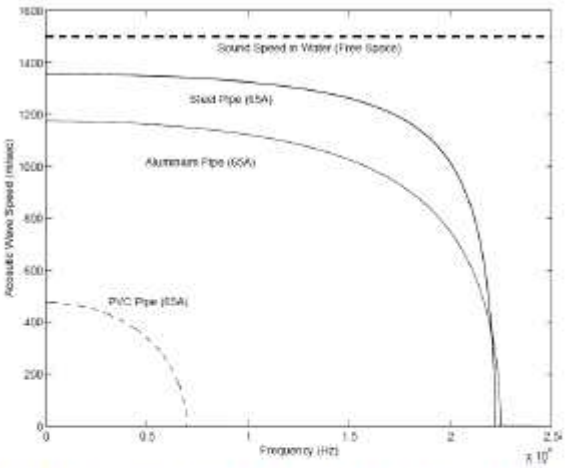
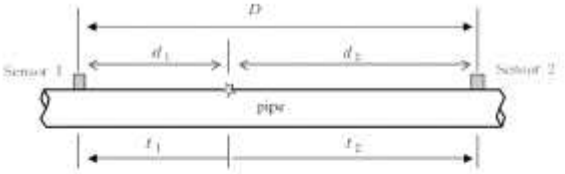


Fig. 4 Variation of sound velocity by frequency in pipes containing water

2.3. 시간 지연차 기법

배관 표면에서 누수가 발생하면 배관 내부의 유체가 누수되며 탄성파가 발생하는데, 이 탄성파는 누수 지점을 기준으로 양방향으로 전파된다. 이때, 그림 5와 같이 누수 지점의 양방향에 탄성파를 계측한 후 다음 식과 같은 방법으로 누수 지점을 탐지할 수 있다.



$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Fig. 5 Time difference technique

$$d_1 = \frac{1}{2}(D - c\Delta t) \tag{6}$$
$$d_2 = \frac{1}{2}(D + c\Delta t)$$

여기서, D는 센서 간 거리, d1 및 d2는 각각 센서 1 및 센서 2에서 누수 지점까지의 거리이며, c는 탄성파의 전파속도, Δt는 도달 시간차이다. 식 (6)에서 알 수 있듯이 탄성파 도달 시간차를 이용한 누수 지점 탐지 알고리즘은 탄성파의 전파속도와 도달 시간차를 구하여야 한다.

그림 5와 같이 센서 1이 누수 지점에서 더 가깝다면 센서 1이 더 먼저 누수음 신호를 취득하게 되는데, 위 식 (6)의 도달 시간차 알고리즘을 적용하기 위해서는 센서 1과 센서 2의 누수음 신호의 도달 시간차이를 추정하여

야 한다.

식 (6)에서 탄성파의 속도 c와 시간차 Δt를 안다면 누수지점 위치 d1과 d2의 추정이 가능하다. 먼저, 누수 신호 및 잡음을 포함한 두 센서에서 계측된 신호 $x(t)$ 및 $y(t)$가 다음과 같다고 다음과 같이 가정한다.

$$x(t)=s(t)+n_x(t) \quad (7)$$

$$y(t)=\alpha s(t-\Delta t)+n_y(t)$$

여기서, $s(t)$는 누수에 의한 신호로 평균이 '0'이고 시간에 따라 통계학적 특성값이 변하지 않는 랜덤 신호로써 백색 잡음이라 가정한다. α는 두 센서 신호의 상대적 진폭 계수이며, $n_x(t)$ 및 $n_y(t)$는 각각 두 센서에서 계측된 잡음 신호이다.

Ⅲ. 누수탐지 알고리즘

3.1. 시스템 개요

누수탐지 알고리즘에 있어서 도달 시간차의 추정은 매우 중요하다. 도달 시간차는 배관에 부착된 두 개의 센서로부터 계측된 가속도 데이터를 활용하여 두 신호 간의 상호 상관함수를 계산하여 도출할 수 있다[5-7]. 도달 시간차를 추정하는 알고리즘은 다음 과정과 같다.

(1) 누수음은 광대역 주파수 범위를 가지고 있으며, 땅속에 매립된 배관의 탄성파를 측정하여야 하므로 주파수 대역이 넓으며, 미세 진동의 계측이 가능한 가속도계를 배관의 양 단에 부착하여 신호 $x(t)$와 $y(t)$를 계측한다.

(2) 신호 $x(t)$ 및 $y(t)$의 오토스펙트럼 $S_{xx}(f)$ 및 $S_{yy}(f)$ 및 상호스펙트럼 $S_{xy}(jf)$를 계산하여 코히어런스 함수(coherence function) $\gamma_{xy}^2(f)$를 계산한다.

(3) 코히어런스 함수는 $0<\gamma_{xy}^2(f)<1$의 구간을 갖는데 '0'에 가까울수록 잡음을 의미한다. 따라서 코히어런스 함수값이 크면서도 스펙트럼의 신호 크기가 큰 구간의 주파수 영역을 찾는다. 배관의 재료 및 치수에 따라 사용 주파수 대역이 달라질 수 있으므로 주파수 구간의 설정이 매우 중요하다.

(4) 설정된 주파수 구간에 해당하는 대역통과 필터를 설정한다.

(5) 선정된 대역통과 필터를 거친 신호 $x(t)$와 $y(t)$의 상호스펙트럼 $S_{xy}(f)$를 계산한다.

(6) 상호스펙트럼의 역 푸리에 변환을 통해 상호 상관함수 $R_{xy}(\tau)$를 구하여 도달시간차 Δt를 추정한다.

(7) 대상 배관의 재질에 따른 탄성파 속도 c와 Δt 및 배관의 치수를 식 (6)에 대입하여 누수지점을 추정한다.

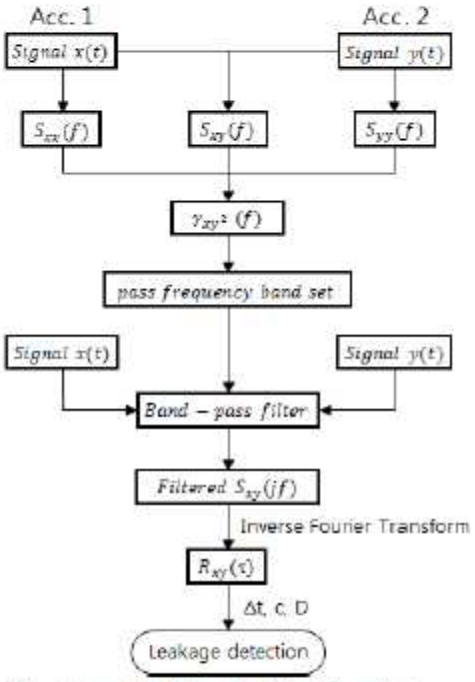


Fig. 6 Leakage detection algorithm Flowchart

그림 6의 알고리즘에서는 대역통과 필터로써 웨이블릿 변환을 이용한다. 웨이블릿 변환이란 시간 영역 데이터의 각 시간 요소에 대해 주파수 영역 별 분해를 통해 시간대 주파수 영역으로 신호를 나타내는 기법으로써, 데이터 de-noising 등에 적용된다[8-9].

Ⅳ. 누수탐지 시험 및 분석

4.1. 시험 개요

본 연구에서 누수음 탐지 알고리즘을 개발하기 위해 그림 7의 PE관망 파일롯 플랜트 중 직선 구간 17.2m의 PE 배관에서 3개의 지점에 누수 현상을 시험하기 위한 밸브를 설치하였다. 배관 내의 물은 만관 상태로 흐르고

있으며, 밸브의 열림 정도에 따라 그림 8과 같이 누수 정도를 시험하였다. 누수음 측정을 위한 가속도 센서는 그림 9와 같이 Meggit사의 Endevco 7703A-1000모델을 사용하였으며, 배관의 양단에 부착하여 두 센서 간의 거리는 17.2m이다. 이 가속도계는 1000 pC/g의 민감도를 가지고 있어 진동의 크기가 상대적으로 매우 작은 누수음에 의한 탄성파를 계측하기에 적합하다.



Fig. 7 PE piping Pilot Plant



Fig. 8 Valve installed in PE piping

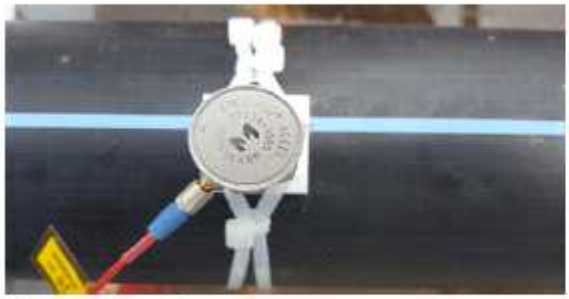


Fig. 9 Accelerometers sensor

배관의 누수를 시험하기 위한 밸브의 위치는 총 3지점으로 그림 10과 같다. 전체 배관 길이(17.2m)를 4등분한 지점인 4.3m, 8.6m, 12.9m에 밸브를 설치하였으며, 누수 지점의 탐지 성능을 평가하기 위해 3개의 지점에서 각각 누수가 발생하는 조건(밸브를 30, 70, 100% open)으로 시험을 수행하였다. 누수 지점 계산을 위한 탄성파의 속도는 직경 100mm의 고밀도 PE관에 해당하는 370m/s로 지정하여 누수 지점을 계산하였다[10-12].

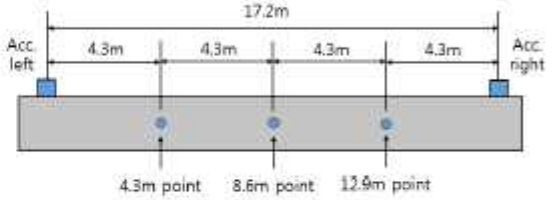
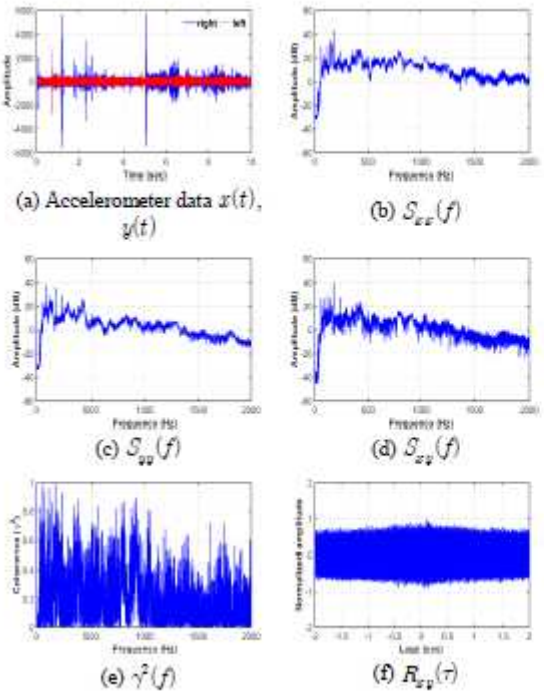


Fig. 10 Valve and acceleration sensor location for water leak test

4.2. 데이터 취득

그림 11~14는 각 시험 시나리오 중 각 지점에 대해 계측된 데이터를 나타낸 그림으로써 주변 잡음을 제거하기 위한 필터링 과정이 적용되기 전의 데이터이다. 이 데이터의 주파수 영역 분석을 통해 주변 잡음 제거를 위한 필터링 주파수를 산정하며, 필터링 데이터로부터 누수 지점 탐지 알고리즘을 수행하였다. 각 그림에서 (a) 가속도 데이터 비교 그림에서는 두 개의 가속도 센서에서 취득한 데이터를 비교한 그림으로써 누수가 발생하지 않은 정상 상태에서는 주변 잡음에 의한 가속도 데이터만 취득되었다. 각각의 가속도 데이터로부터 도출된 상호 스펙트럼은 각 그림의 (b), (c), (d)에 나타내었으며, 이로부터 취득한 코히어런스 함수를 각 그림의 (e)에 나타내었다. 각 스펙트럼의 첨두값 크기가 크게 나타나는 구간은 약 0~500Hz 구간이었으나, 코히어런스 함수에서 0~500Hz 구간은 편차가 매우 크며, 1보다 매우 작은 값을 나타내고 있어, 이 주파수 영역에서는 누수음에 의한 탄성파가 아닌 주변 잡음에 의한 영향이 계측된 것으로 볼 수 있다. 따라서 누수 지점 탐지를 위한 주파수 영역은 4.3m 지점의 밸브 70% 개방 경우의 결과를 바탕으로 500~1,000Hz 구간으로 설정하였으며, 이 구간에서는 코히어런스 함수가 비교적 1에 가까운 값을 나타내고 있다. 따라서 잡음 제거를 위한 필터링 주파수는 500~1,000Hz로 설정하였으며, 이 주파수 대역에 해당하는 대역 통과 필터를 사용하여 잡음을 제거하였다. 정상 상태의 경우 누수음에 의한 탄성파가 측정되지 않고 주변 잡음에 의한 상시 진동 신호만 계측되어 상호 상관함수가 도출되지 않아 누수탐지 알고리즘에 따라 정상 상태로 판별할 수 있다.

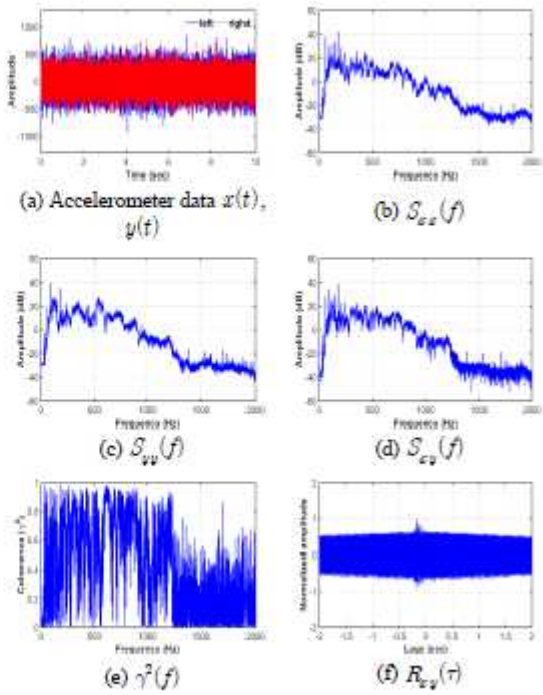


(a) Accelerometer data $x(t)$, $y(t)$ (b) $S_{xx}(f)$

(c) $S_{yy}(f)$ (d) $S_{xy}(f)$

(e) $\gamma^2(f)$ (f) $R_{xy}(\tau)$

Fig. 11 normal state

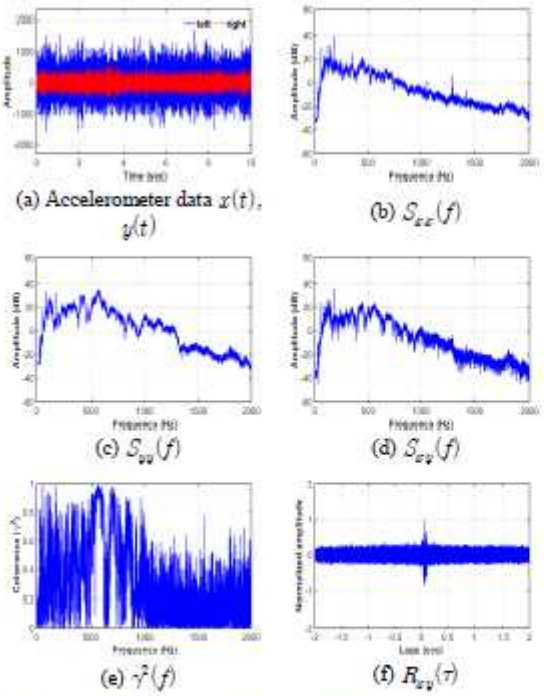


(a) Accelerometer data $x(t)$, $y(t)$ (b) $S_{xx}(f)$

(c) $S_{yy}(f)$ (d) $S_{xy}(f)$

(e) $\gamma^2(f)$ (f) $R_{xy}(\tau)$

Fig. 13 8.6m point, valve 70% open

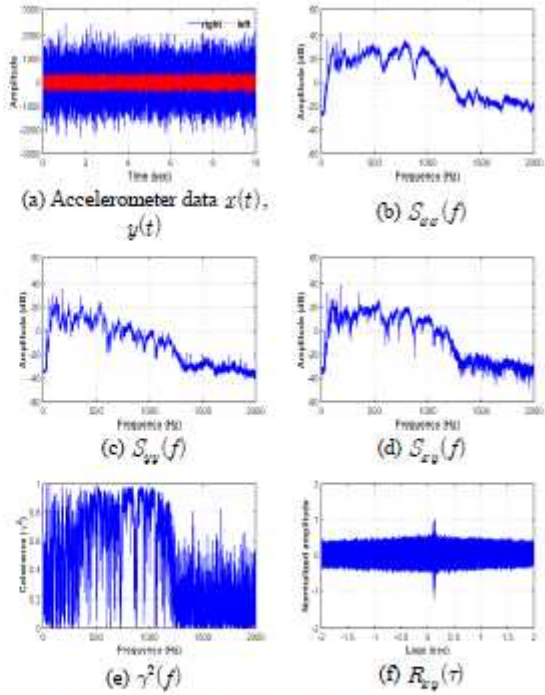


(a) Accelerometer data $x(t)$, $y(t)$ (b) $S_{xx}(f)$

(c) $S_{yy}(f)$ (d) $S_{xy}(f)$

(e) $\gamma^2(f)$ (f) $R_{xy}(\tau)$

Fig. 12 4.3m point, valve 70% open



(a) Accelerometer data $x(t)$, $y(t)$ (b) $S_{xx}(f)$

(c) $S_{yy}(f)$ (d) $S_{xy}(f)$

(e) $\gamma^2(f)$ (f) $R_{xy}(\tau)$

Fig. 14 12.9m point, valve 70% open

4.3. 데이터 분석

500~1,000Hz의 주파수 대역폭을 갖는 대역 통과 필터를 적용한 후 누수 지점을 추정한 결과를 아래 표 2~4에 나타내었다. 우선, 누수탐지 알고리즘 적용성 여부를 살펴보기 위해 각각 4.3m, 8.6m, 12.9m에 대해 밸브를 70% 개방하였을 때의 데이터를 분석하여 누수 지점을 추정하였으며, 각 경우에 대해 10초간 10회 측정한 데이터를 분석하였다.

4.3m 지점에서의 누수 지점 추정 결과는 32cm 이내로 추정되어 평균 오차율 약 7.4% 정도로 정확도가 매우 높게 누수 지점이 검출되었고, 8.6m 지점에서는 25cm 이내로 평균 오차율 약 3% 정도, 12.9m 지점에서는 약 -31cm 이내로 평균 오차율 약 - 2.4% 정도를 나타내었다.

Table. 2 4.3m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	73.24	-21.76	4.57	12.63	0.27	6.39
2	73.24	-21.76	4.57	12.63	0.27	6.39
3	73.36	-21.64	4.60	12.60	0.30	6.92
4	73.36	-21.64	4.60	12.60	0.30	6.92
5	73.49	-21.51	4.62	12.58	0.32	7.44
6	73.49	-21.51	4.62	12.58	0.32	7.44
7	73.61	-21.39	4.64	12.56	0.34	7.97
8	73.61	-21.39	4.64	12.56	0.34	7.97
9	73.73	-21.27	4.67	12.53	0.37	8.49
10	73.73	-21.27	4.67	12.53	0.37	8.49

Table. 3 8.6m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	86.91	1.91	8.95	8.25	0.35	4.12
2	86.79	1.79	8.93	8.27	0.33	3.85
3	86.67	1.67	8.91	8.29	0.31	3.59
4	86.55	1.55	8.89	8.31	0.29	3.33
5	86.43	1.43	8.86	8.34	0.26	3.07
6	86.30	1.30	8.84	8.36	0.24	2.80
7	86.18	1.18	8.82	8.38	0.22	2.54
8	86.06	1.06	8.80	8.40	0.20	2.28
9	85.94	0.94	8.77	8.43	0.17	2.02
10	85.82	0.82	8.75	8.45	0.15	1.75

Table. 4 12.9m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
2	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
3	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
4	121.46	21.46	12.57	4.63	-0.33	-2.56
5	121.46	21.46	12.57	4.63	-0.33	-2.56
6	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
7	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
8	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
9	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38
10	121.58	21.58	12.59	4.61	-0.31	-2.38

4.4. 알고리즘 성능 검증

누수 지점 탐지 알고리즘의 성능을 알아보기 위해 누수 정도를 달리하여 누수탐지 알고리즘을 적용한 결과를 표 5~7에 나타내었다. 4.3m, 8.6m, 12.9m의 각각의 경우에 밸브를 70% 개방 시의 분석 결과를 나타내었다. 밸브를 70% 개방한 경우 대부분의 계측 데이터에서 낮은 오차율을 보이며 누수에 의한 배관 내 압력 강하가 발생한 것으로 판단된다.

Table. 5 4.3m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	68.60	-21.40	4.64	12.56	0.34	7.95
2	68.60	-21.40	4.64	12.56	0.34	7.95
3	68.48	-21.52	4.62	12.58	0.32	7.42
4	68.48	-21.52	4.62	12.58	0.32	7.42
5	68.36	-21.64	4.60	12.60	0.30	6.89
6	68.36	-21.64	4.60	12.60	0.30	6.89
7	68.24	-21.76	4.57	12.63	0.27	6.37
8	68.24	-21.76	4.57	12.63	0.27	6.37
9	68.12	-21.88	4.55	12.65	0.25	5.84
10	67.99	-22.01	4.53	12.67	0.23	5.32

Table. 6 8.6m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	107.30	-2.70	9.10	8.10	-0.50	-5.81
2	107.42	-2.58	9.08	8.12	-0.48	-5.55
3	107.67	-2.33	9.03	8.17	-0.43	-5.02
4	107.79	-2.21	9.01	8.19	-0.41	-4.76
5	107.91	-2.09	8.99	8.21	-0.39	-4.50
6	108.03	-1.97	8.96	8.24	-0.36	-4.23
7	108.15	-1.85	8.94	8.26	-0.34	-3.97
8	108.15	-1.85	8.94	8.26	-0.34	-3.97
9	108.15	-1.85	8.94	8.26	-0.34	-3.97
10	108.28	-1.72	8.92	8.28	-0.32	-3.71

Table. 7 12.9m point, valve 70% open

No.	delay time (ms)	revision delay time (ms)	d_1 (m)	d_2 (m)	error (m)	error ratio (%)
1	134.16	24.16	13.07	4.13	0.17	1.31
2	134.03	24.03	13.05	4.15	0.15	1.13
3	134.16	24.16	13.07	4.13	0.17	1.31
4	134.03	24.03	13.05	4.15	0.15	1.13
5	134.03	24.03	13.05	4.15	0.15	1.13
6	134.03	24.03	13.05	4.15	0.15	1.13
7	134.03	24.03	13.05	4.15	0.15	1.13
8	133.91	23.91	13.02	4.18	0.12	0.96
9	133.91	23.91	13.02	4.18	0.12	0.96
10	133.91	23.91	13.02	4.18	0.12	0.96

V. 결 론

상수도 배관은 땅속에 매설되어 있으므로 배관의 노후화에 따른 누수를 맨눈으로 탐지하기란 불가능하다. 따라서 누수음을 감지함으로써 배관의 누수를 탐지하는 기술이 주로 사용된다. 기술 선도국의 경우 누수음 감지 기법 기반의 누수탐지 시스템이 상용화되어 있는 상태이나 누수탐지 상세 기술이 공개되지 않아 누수탐지 기술의 국산화가 필요한 실정이다[13].

누수에 의한 배관의 진동모드와 배관 내 유체의 음파 전달 특성을 해석하는 연구가 진행됨으로써 누수 지점 탐지의 정확도가 향상되었으며, 가속도 기법에서는 배관이나 제수변 등의 외부에 가속도계를 비교적 수월하게 부착할 수 있다는 장점이 있다.

본 논문에서는 누수음 탐지 알고리즘을 개발 및 시험하기 위해 17.2m의 PE 배관에서 4.3m, 8.6m, 12.9m 지점에 밸브를 설치하고, 밸브의 개도율을 30%, 70%로 변경해 가면서 누수 지점을 분석하였으며, 밸브가 30%, 70%씩 개방된 정도의 배관 내 압력 강하에 대해서는 누수를 탐지할 수 있는 것으로 확인되었다. 초기 단계의 누수를 탐지하는 것이 매우 중요하며, 본 연구에서 적용한 알고리즘으로부터 초기의 누수 지점의 탐지가 가능할 것으로 판단된다.

REFERENCES

[1] Ministry of Environment, *2017 Constant water statistics*, pp. 17-18, 2017.

[2] Ministry of Environment, *Description of the 2018 Water Supply Standards revised research*, Jan. 2019.

[3] R. S. McKenzie, H. Mostert and T. Jager, "Leakage reduction through pressure management in Khayelitsha : Two years down the line," *Water SA*, vol. 30, no. 5, pp. 13-17, 2001.

[4] J. Thornton, and A. Lambert, "Progress in practical prediction of pressure: leakage, pressure: burst frequency and pressure: consumption relationships," *Proceeding of IWA Special Conference 'Leakage 2005'*, Halifax, Canada, 2005.

[5] K. H. Kim, *Hydrology*, Hantmedia, 2010.

[6] Korea Water and Wastewater Works Association, *Water Supply Facility Criteria*, A book-printed construction book, 2010.

[7] WIKA, *Selection, installation, handing and operation elastic element pressure gauge*, pp. 1-4, 2009.

[8] Korea Occupational Safety & Health Agency, *Technical specification for the installation of pressure measuring devices*, pp. 1-6, Dec. 2017.

[9] Korea Occupational Safety & Health Agency, *Technical specification for application of pressure system*, pp. 1-9, Jun. 2017.

[10] K-water, *Criteria for installing and managing flow meters*, pp. 1-35, 2015.

[11] K-water, *Standard for installation of valves and instrumentation facilities on a conduit*, pp. 1-8, 2018.

[12] Korea Association of Standards & Testing Organizations, *Pressure precision Measurement Technology*, pp. 39-96, 2017

[13] S. T. Hong, B. D. Park, J. L. Kim, and H. K. Jung, "Performance tests and uncertainty analysis of precipitation types," *Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering*, vol. 17, no. 2, pp. 399-406, Mar. 2018.



최광욱(Kwangwook Choi)

1996년 – 현재 한국수자원공사
1996년 한밭대학교 전자공학과 학사
2005년 충남대학교 산업공학과 석사
2018년 성균관대학교 미래도시융합공학과 박사
※관심분야 : 멀티미디어정보처리, 위성통신, 제어계측, Ubiquitous Computing, USN, IoT



이호현(Hohyun Lee)

1998년 – 현재 한국수자원공사
1998년 원광대학교 전자공학 학사
2010년 KAIST 로봇학제 석사
2017년 충북대학교 제어로봇공학 박사
※관심분야 : AI, 퍼지, 머신러닝, 최적화



신강욱(Gangwook Shin)

1993년 – 현재 한국수자원공사
1987년 동국대학교 전자 공학과 학사
1993년 홍익대학교 전자 공학과 석사
2005년 홍익대학교 전기 공학과 박사
※관심분야 : 플랜트제어 및 응용, 모델링, 지능 제어, 원격감시제어, 센서응용



홍성택(Sungtaek Hong)

1996년 – 현재 한국수자원공사
1993년 한밭대학교 전자공학과 학사
1995년 한밭대학교 전자공학과 석사
2020년 배재대학교 컴퓨터공학과 박사
※관심분야 : 컴퓨터공학, 위성통신, 계측제어, USN, IoT, 원격감시제어 및 센서응용 기술

제2절 정성적 성과

1. 경제적 효과

○ 수문관측 및 기상 관측용 강수량계에 대한 특성 분석을 통하여 강수량 측정 유형별 규격표준을 제시함으로써 기존 강수량 제작산업의 활성화에 기여할 수 있음. 또한 새로운 유형의 강수량계에 대한 신규 개발품에 대하여 기존 국제표준과의 비교를 통하여 신기술 개발에 기여할 수 있음. 국내 제작산업의 우수성을 확보하여 세계시장 진출을 가속화함으로써 국가 경제에 기여할 것으로 판단됨.

○ 강수량계의 규격에 대한 국제표준화를 통하여 온도계, 기압계, 습도계, 풍향계, 풍속계, 일조계, 일사계, 증발계 등 많은 종류의 기상관측 기기에 대한 국제 표준 제정모델 제시로 국가기술 국제표준화 활성화 기여.

○ 수문관측 및 기상 관측에 있어서 강수량계의 장치뿐만 아니라 데이터 취득방법, 장치 시험방법 및 절차, 데이터 전송방법, 데이터 운영방법 등 강수량계와 연관된 기술에 대하여 주도적으로 표준화를 추진할 수 있음. 이를 통하여 관련 국내 기술을 국제 표준으로 등록하여 관련 분야 시장 확대에 기여 할 수 있음.

2. 파급효과

○ 우리나라(100,210 ㎢)에서 1년 평균 강수량을 1,300 mm로 가정했을 경우, 1년에 내리는 강우량은 약 1,300억㎥이 되며, 이는 소양강댐(저수용량: 약 29억 ㎥) 약 45개를 채울 수 있는 양이며, 강수량계의 정확도를 ± 1%에서 ± 0.5%로 향상시키면 65억㎥이 되며, 이는 소양강댐의 2개를 채울 수 있는 양으로써 이에 대한 재난대비 및 경제효과 창출이 가능함.

○ 정확한 강수량 측정으로 홍수예보 정확도 향상, 집중호우 피해 저감이 가능하며, 국지성 집중호우에 대한 정확도 높은 측정·감시를 통한 단기/돌발 홍수예보에 적용함으로써 도심과 산간지역 등의 산사태 피해 예방 및 대피 정보 제공.

○ 계곡주변의 관광객 및 상인, 도시거주 시민, 지하/저지대/침수지대 거주자, 지하시설 이용자 등이 수혜를 볼 수 있으며, 재난관리 담당 정부 및 지자체, 각종 공공기관, 기상관서, 항공청 등에 활용될 수 있는 기술임.

○ 국내에서 기상관측용 및 수문관측용으로 사용되는 강수량계는 대략 5,000여대 정

도이며, 전도형 강수량계를 기준으로 센서와 로거를 포함하여 대당 약 200만원 내외이고, 기기의 내용연수를 10년으로 잡을 경우 연간 500여대, 약 10억원 정도의 시장 규모임.

○ 수자원 분야의 지자체 홍수재해모니터링시스템 구축 사업 등의 국지성 강우, 강설 관측 시스템 구축, 농업 및 교통(강우, 폭설) 등 각 분야 활용 확대를 고려한 추가 시장 창출 가능

3. 간접성과

○ 홍수예보 정확도 향상시 침수로 인한 피해 저감액을 약 20%로 추정할 경우 연평균 피해액 1.6조원을 기준으로 3,200~4,000억원의 경제적 효과 발생(미래부, 2013)

4. 산업발전 기여

○ 전세계적으로 공식적인 기상관측소는 11,000개소 이상이며, 강우량 관측소는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정됨

○ 개별 기상장비의 시장 규모는 파악하기 곤란하나, 보수적으로 보아 연 2조원 규모로 추정되는 기상장비 시장에서 강수량계의 저렴한 가격, 다른 기상관측 항목 대비 높은 중요성과 관측 빈도 등을 고려하여 전체 장비 시장에서 차지하는 비율을 대략 5% 정도로 본다면, 연간 약 1,000억원 정도의 시장으로 볼 수 있음(국내 시장 추정: 20억원, 세계시장의 약 2% 정도)

○ 핀란드의 Vaisala(전세계 기상장비 매출 27%)의 2013년 매출액이 2.73억 유로이므로 세계시장 규모는 약 2조원으로 추정(Vaisala, 2013)되며, 기상장비 시장에서 강수량계의 저렴한 가격, 다른 기상관측 항목 대비 높은 중요성과 관측 빈도 등을 고려하여 전체 장비 시장에서 차지하는 비율을 대략 5% 정도로 본다면, 연간 약 1,000억원 정도의 시장으로 볼 수 있음.

부 록

1. 유형적 발생품(연구시설, 연구장비 및 시작품, 재료비 등) 현황

- 없음

2. 구체적인 연구 성과

1 지식재산권

(국내·외 특허, 실용신안, 프로그램 등록, 기타 등으로 종류 구분)

- 없음

2 논문 게재 실적

번호	구분 (학술지게재, 학술대회발표)	논문명	저자명	저널명	일시	구분 (국내, 국외)	SCI 등재 여부	발생 차수
1	학술대회 발표	측정환경에 따른 강수량계 측정불확도 분석	홍성택, 김일한, 김학성, 김국일, 이호현, 신강욱	한국통신학회	'20.08. 13	국내	×	5차년도
2	논문지 게재	가속도계를 이용한 탄성파 기반 누수탐지 기술 분석	최광묵, 이호현, 신강욱, 홍성택	한국정보통신학회	'20.09. 30	국내	×	5차년도

3. 제작된 시작품 보유 여부

- 없음

4. 현물 계상된 기자재 사용 여부 등

번호	보유기관	시설 및 장비명	규 격	수량	사용여부	비고
1	K-water연구원	강수량계 국제공인 교정시스템	강우량: 0.1 mm ~2.0 mm 강우강도: 20 mm/h ~ 200 mm/h	1	사 용	
2	K-water연구원	강수량계 현장 교정시스템		1	사 용	
3	K-water연구원	AC voltage source	5288	1	사 용	
4	K-water연구원	전력 품질 분석기	PNa-300	1	사 용	
5	K-water연구원	직류내전압 시험기	HVT-60K	1	미사용	
6	K-water연구원	Surge Tester	D15R	1	미사용	
7	K-water연구원	대지비저항측정계		1	미사용	
8	K-water연구원	DC내압용 Recoder		1	미사용	
9	K-water연구원	전원발생시험기		1	사 용	
10	K-water연구원	Spectrum Analyzer	HP E4400B	1	사 용	
11	K-water연구원	Protocol Analyzer	LE-2200	1	사 용	
12	K-water연구원	True RMS Multi Tester	Fluke 289	1	사 용	

1. 이 보고서는 산업통상자원부 국가기술표준원에서 시행한 산업기술혁신사업(국가표준기술력향상사업)의 최종보고서이다.

2. 이 수행내용을 대외적으로 발표할 때에서는 반드시 산업통상자원부 국가기술표준원에서 시행한 산업기술혁신사업(국가표준기술력향상사업)의 결과임을 밝혀야 한다.

참 고 문 헌

1. 우덕모, “전도형 우량계의 강우강도별 특성”, 한국기상학회지, Vol. 38, No. 5, pp. 479-491, 2002.

2. 김대원, 이부용, “우량계 개발과 측정 오차”, 한국환경과학회지, Vol. 11, No. 10, pp. 1055-1060, 2002.

3. 건설교통부, “수문관측매뉴얼”, 2004.

4. 한국수자원공사, “수위계 표준시험장치를 이용한 수위계 특성 분석”, 2007

5. 한국수자원공사, “수위계 표준 시험 장치를 이용한 부작식 수위계 특성 분석”, 2007

6. 한국수자원공사, “수자원기초자료 신뢰도 제고를 위한 수위계 및 우량계 검보정 방안 연구(2차년도)”, 2001.

7. 수문관측 업무규정 전면개정, 국토해양부, 2013.

8. 국가표준기본법, 산업통상자원부, 2016.

9. 국가표준기본법 시행령, 산업통상자원부, 2015.

10. 국가교정기관지정제도운영요령, 한국인정기구, KOLAS-R-001 : 2015.

11. 교정측정능력 산출 및 유지관리 지침, 한국인정기구, KOLAS-G-004 : 2016.

12. 측정결과의 소급성 유지를 위한 지침, 한국인정기구, KOLAS-G-020 : 2016.

13. 측정불확도 표현지침, 한국표준과학연구원, KRISS/SP-2010-105.

14. 충남대학교출판문화원, “측정 불확도 공학”, 2013

15. 소방방재청, “재해연보”, 2013.

16. (주)하이트롤, “레벨 계측제어기기”, 2004.

17. (주)하이트롤, “Technical Guidance”, 2004.

18. 한국표준과학연구원, “불확도 평가 및 표현 사례집”, 2005.

19. 한국수자원공사, “수자원기초자료 신뢰도 제고를 위한 수위계 및 우량계 검보정 방안 연구(1차년도)”, 2000.

20. 한국수자원공사, “수자원기초자료 신뢰도 제고를 위한 수위계 및 우량계 검보정 방안 연구(2차년도)”, 2001.

21. 한국능률협회, “센서의 응용”, 1998.

22. 한국능률협회, “센서의 구조”, 1998.

23. Robert G. Skrentner, “Instrumentation Handbook for water & waster- water treatment plants”, Lewis Pub., 1988.

24. Kwater, “Designation of waterworks facilities durable years.”, Ministry of Environment Report, 2007. 12

25. Chang Ho Lee, Young Jun Lee, Chun Woo Lee and Do Sun Hwang, “Reliability Analysis for the Development of LEO Satellite,” KSAS09-3136

26. KIWI-GTRC-09-01, A Development of Reliability Estimation & Renewal Decision Method for Power Facilities, Kwater, 2009.

27. Yun Seong Lee, Sung Hun Lee, Jun Hyun Shin, Jin O Kim, “Optimal

Maintenance Strategy Considering On-line diagnosis for Power System Facilities in Smart Grid", CIGRÉ-175, 2012.

28. G.W Shin, S.T Hong, "Condition evaluation method of satellite communication facilities for hydrological observation", JKIICE, Vol. 17, No. 12, pp. 3030~3037, 2013

29. S.T Hong, G.W Shin, "Development of Portable Calibration System for Non-Contact Water Meters", JKIICE, Vol. 20, No. 9, pp. 1808~1815, 2016

30. https://www.kolas.go.kr/

31. https://www.kriss.re.kr/

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
홍 성 택	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야: 연구과제 총괄 ○ 제1장 사업개요 ○ 제2장 추진실적 ○ 제3장 기대 성과	- '20.1 ~ '20.11 - 물인프라에너지연구소 - 042-870-7681
신 강 욱	제2절 DIS 및 CD 승인 1. ISO DIS-23350: DIS 승인 3. ISO AWI-23334: Project Leader 변경	- '20.1 ~ '20.11 - 스마트워터연구소 - 042-870-7680
황 만 하	제2절 DIS 및 CD 승인 3. ISO AWI-23334: Project Leader 변경	- '20.1 ~ '20.11 - 연구관리처 - 042-870-7401
김 학 성	제2절 DIS 및 CD 승인 1. ISO DIS-23350: DIS 승인	- '20.1 ~ '20.11 - 물인프라에너지연구소 - 042-870-7692
이 상 진	제2절 DIS 및 CD 승인 3. ISO AWI-23334: Project Leader 변경	- '20.1 ~ '20.11 - 물순환연구소 - 042-870-7402
이 호 현	제2절 DIS 및 CD 승인 1. ISO DIS-23350: DIS 승인	- '20.1 ~ '20.11 - 연구관리처 - 042-870-7682
김 국 일	제2절 DIS 및 CD 승인 1. ISO DIS-23350: DIS 승인	- '20.1 ~ '20.11 - 물인프라에너지연구소 - 042-870-7658
김 일 한	○ 제2장 추진실적 ○ 제3장 기대 성과	- '20.1 ~ '20.11 - 물인프라에너지연구소 - 042-629-7684
앤 드 류	제2절 DIS 및 CD 승인 1. ISO DIS-23350: DIS 승인	- '20.1 ~ '20.11 - 인재개발원 - 042-870-7182

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2021-WR-CR-15-77</td><td>(2) 사업분류</td><td>(3) 발행일
2020. 11. 30.</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
수문 및 기상 관측용 강수량계 규격 국제 표준화</td><td>(5) 연구기간
2020.1.1. - 2020.11.30.</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, K-water연구원 물에너지연구소</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
홍성택, 신강욱, 황만하, 김학성, 이호현, 이상진, 김국일, 김일한, 앤드류 윌리엄 기타드</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록
최근 전 세계적으로 지구온난화에 따른 기후변화로 홍수 및 가뭄 등 수재해 발생빈도가 높아짐에 따라 국내 지자체 및 동남아(태국, 필리핀), 아프리카(알제리) 등 해외에서 홍수재해 통합관리 등 수재해 관리에 대한 관심이 증가되고 있음.
강수량계는 기상청, 농진청, 산림청, 국토부 및 각 지자체 등에서 강우량을 측정하여 농어촌 및 산림녹화 안전관리 등에 활용하고 있으며, 비의 량을 기록 관리하여 차년도 등에 예측 활용할 수 있는 등 사용분야가 광범위하지만 국가표준(KS) 및 국제표준(ISO)이 없어 표준화가 필요함.
따라서 ‘강수량 측정장치’ 및 ‘적설계 시험방법’에 대한 국제표준(ISO을 제공하고자 함</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드
기상, 수문, 강수량계, 국제표준, ISO</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
아니요</td><td>(16) 총면수
212</td><td>(17) 발행부수
-</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2021-WR-CR-15-77		Nov. 30, 2020

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
International standardization for specifications of hydrological and meteorological rainfall gauge	Jan. 1, 2020 ~ Nov. 30, 2020
(6) Performing Organization Water Energy Research Center, KIWE, K-water	(7) Author(s) S.T. Hong, G.W. Shin. M.H. Hwang, H.S. Kim, H.H. Lee, S.J. Lee, K.I. Kim, I.H. Kim, Andrew William Guitard
(8) Performing Organization Address	(9) Sponsoring Agency and address
(10) Co-performing Organization(s)	(11) Contract or Authorization

(12) Abstracts

Recently, as the frequency of flood and drought has increased due to climate change caused by global warming, interest in flood management, such as integrated management of flood disasters, is increasing overseas, including local governments, Southeast Asia(Thailand, Philippines) and Africa(Algeri).

The precipitation meter is used by the Korea Meteorological Administration, the Rural Development Administration, the Korea Forest Service, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and each local government to measure rainfall and use it for the next year.

Therefore, we would like to provide international standards (ISO) for 'precipitation measuring gauges' and 'test methods for snow depth sensors'.

(13) Keyword
hydrological, meteorological, rainfall gauge, international standardization, ISO

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
NO	212	XXX	

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2020. 11. 30.
발행처 : K-water, K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7683

K-water는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.